

普通人 都能懂的 怀特海

一个人、一个会生长的宇宙，
与 SDE 的解构

王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press



普通人能懂的

怀特海

一个人、一个会生长的宇宙，与 SDE 的解构

王 德 生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

普通人能懂的怀特海

——一个人、一个会生长的宇宙，与 SDE 的解构

著 者：王德生

出 版：德麦国际出版社（Demai International Press）

丛 书：德麦国际专著第 137 号

ISBN 979-8-90690-137-8

定 价：US\$23.00

开 本：170 mm × 240 mm

字 数：约 19 万字

版 次：2026 年 9 月第 1 版

出版地：新加坡

版权所有，未经出版者书面许可，不得以任何方式复制或抄袭本书内容。

书中所引怀特海原文均为作者据原著意译或转述，出处以原书书名与章节标注。

作者介绍

王德生，SDE（显露·差异·纠缠）本体论的创立者，德麦国际有限公司（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。

他在中国农村长大，一九九〇年考入湘潭大学；后在中国科学院获得计算数学博士学位，并在那里完成博士后研究，研究方向包括 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、质心 Voronoi 剖分与有限元方法。此后曾任职于英国斯旺西大学和新加坡南洋理工大学。二〇〇五年起定居新加坡，工作往来于新加坡与中国之间。

他的思想经历了四站：「三视角：知识的结构和体系」（2015—2021），「321 智慧系统」（2021—2025），SIO 本体论（2025—2026），以及今天的 SDE 本体论（2026 年至今）。他的专著由德麦国际出版社出版，近作包括《普通人都能懂的亚里士多德》《普通人都能懂的皮尔斯》《普通人都能懂的维特根斯坦》《普通人都能懂的伽达默尔》《普通人都能懂的德里达》等。

前言

我在他的河边等了很多年

◆ 一、一条河，和河里的一滴水

小时候，我在中国的乡下见过很多河。

夏天涨水的时候，河是浑的、急的，卷着树枝和泥沙往下冲；到了冬天，水落下去，河床露出来，河就变得又清又慢，你能看见水底的石头。大人们说起这条河，总是说「这条河」，好像它一年四季都是同一个东西。可是我蹲在河边看的时候，常常会想一个说不出口的问题：这条河，到底是什么？

是河床吗？河床会被冲刷、会改道。是两岸吗？两岸会塌、会长草。是水吗？今天流过去的水，明天早就到了下游，到了洞庭湖，到了长江，到了海里。

我后来才知道，两千五百年前，有一个希腊人问过几乎一模一样的问题，他说人不能两次踏进同一条河流。我又过了很多年才知道，一百年前，有一个英国人把这个问题推到了底：世界上根本就没有「那条河」那样的东西，世界上只有一滴一滴正在流过的水。所谓「河」，是这些水滴一滴接一滴、一滴继承一滴，流出来的一个样子。

这个英国人叫阿尔弗雷德·诺思·怀特海。

我把这本书的前言叫作「我在他的河边等了很多年」，是因为我自己的思想走过四站，每一站都和这条河有关系：第一站，我站在岸上给河分段；第二站，我换到对岸去看；第三站，我拆掉了堤；直到第四站，我才终于下到水里，去看每一滴水是怎样汇成河的。而当我下到水里的时候，我发现怀特海已经在那里了。

◆ 二、第一站：在岸上给河分段

二〇一五年七月到二〇二一年初，是我的第一站，叫「三视角：知识的结构和体系」。

那时候的我，是一个站在岸上的人。我手里有三把尺子：对比、变化、分布——后来也叫特征、具相、关系。我拿这三把尺子去量河：这一段和那一段比，哪里宽哪里窄，这是对比；从春到冬水位怎样涨落，这是变化；沿着河道，村庄、码头、渡口怎样排开，这是分布。

量得很准，也很有用。我用它讲家庭教育，讲学校管理，讲一个孩子的成长。可是今天回头看，那一站我量的，始终是「这条河」——一个站在那里、等着我去量的现成的东西。我量的对象是人、是事、是物，它们先摆在岸下，我在岸上一段一段地给它们分段、编号、标尺寸。

岸上的人不下水。岸上的人以为河是河床和水位，不知道河是一滴一滴的水在流。

◆ 三、第二站：换到对岸去看

二〇二一年初，有半年多的犹豫。二〇二一年七月到二〇二五年七月，是我的第二站，叫「321 智慧系统」。

这一站，我发现了一件让我不安的事：同一条河，不同的人量出来的数完全不一样。渔夫说这里深、那里浅；船工说这里急、那里缓；洗衣服的妇女说这里的水清、那里的水浑；修水坝的工程师给出的是另一套数。他们量的是同一条河吗？

我请来了尼采帮忙。尼采说，没有唯一的真理，只有视角。于是我写下了：智慧 = （存在，矛盾，视角）。一个存在，被主体从某个视角去看，主体和客体相撞，发生矛盾，于是长出了对比、变化、分布。同一条河，渔夫从鱼的视角去撞它，工程师从水坝的视角去撞它，撞出来的就是不同的知识。

这一站，我不再只站在一边的岸上了，我走到了对岸，又走到了桥上，走到了上游和下游。我换了很多个位置看河。可是河本身，还是那条河。

我在这一站待了四年。直到二〇二六年八月二十二日，我在笔记里写下一句不太好受的话：这个尼采式的答案，听起来很对，其实是错的。

为什么错？照着它认真走一遍，就会撞上一道没处安放的题：渔夫撞出来的那份关于「深浅」的知识，到底是谁的？是河的？是渔夫的？还是渔夫撑船下网的那一场来回？我把这个窟窿叫作「巨大的亏空」。写成式子，就是：

现象的特征 = 知识 = F（主体，客体，互动）

式子没有错。量子力学的测量、日常生活里的判断、尼采对真理不唯一的揭露，三处都指向这三样东西的函数。窟窿在式子里的变量上。

第一个窟窿：**客体究竟是什么？**康德走到过这里。知识既然是现象的特征，就一定有一个现象的来源者，他叫它「物自体」，然后宣布：物自体不可知。窟窿被他用一张封条封上了，没有被补上。尼采也没有揭开这张封条，他让视角去承担真理的不唯一，却让「那条河本身」原封不动地躺在封条后面。

第二个窟窿：式子把主体和客体写成了自变量，等于默认渔夫和河在渔夫下水之前，就已经各自完整地存在了。可是，**主体和客体，真的先于互动而存在吗？**这从来没有被证明过。最近几十年，哲学界又把「主体」打碎了。于是客体那一端本来就悬着，主体这一端又散了架，两个自变量同时失去了依托，知识论掉进了一场很深的危机。

第二站的真正收获，是一个否定句：**现象的来源者，并不是客体。**那条「河本身」，也许根本不存在。

◆ 四、第三站：拆掉了堤

二〇二五年七月到二〇二六年一月，是我的第三站，SIO 本体论。

既然主体和客体都不能被当作先在的东西，我就动手拆掉了那道把它们隔开的堤。在 SIO 那里，我把客体、互动、主体排进同一张表，给它们各安一个位置，不再问谁先谁后，而是问它们在各自的位置上怎样一起显出来。

堤拆了，岸和水之间的界线没有了。可是我很快发现，我仍然是在「排位置」。我把三样东西摆到了一张桌子上，却还没有看见它们是从哪里流出来的。

◆ 五、第四站：下到水里

二〇二六年一月起，是我的第四站，SDE 本体论。

这一站，我终于下到了水里。我不再问「河是什么」，而是问：这一滴水，是怎样成为这一滴的？它从上游带来了什么？它在这里和什么缠在一起？它走过了一条怎样的路？它流过之后，又给下游留下了什么？

SDE 三个字母：S 是显露，一样东西以一个能被认出、能被说出的样子显出来；D 是差异序列，一步一步的比较、修正、收拢走出来的那条路；E 是特征纠缠，一切发生所扎根的、缠在一起的那片土壤。三者合起来，一句话：

在 E 中，经 D，成 S。

在纠缠的土壤里，经过差异的路，显露为一个样子。而且，显露出来的样子会回过头来改变那片土壤——我把这叫作「回写」。

就是在这一站，我重新读了怀特海。我读到他在《过程与实在》里写下的一句话，大意是：一个现实的存在是怎样生成的，就决定了它是什么。我读到他说，世界是由一滴一滴「经验的发生」构成的，每一滴都把它之前的世界吸进来，合成一个新的「一」，然后自己成为后来者的材料。他有一句很有名的话：「多」成为「一」，并且因此增添了「一」。

读到这里，我在书桌前坐了很久。

这不就是下到水里看到的景象吗？每一滴水把上游吸进来（E），在这里经历一番自己的汇合（D），成为这一滴（S），然后流向下流，成为下一滴的上游（回写）。

一个一百年前的英国数学家，比我早了整整一个世纪，下到了这条河里。

◆ 六、他也是一个学数学的人

我和怀特海之间，还有一层更私人的缘分。

他是学数学出身的。他在剑桥当了三十年数学老师，写过一本厚厚的《泛代数论》，又和他的学生罗素一起，花了十年时间写出了三大卷的《数学原理》，想把全部数学从逻辑里推出来。然后，到了五十多岁，他开始研究自然哲学；到了六十三岁，他漂洋过海去了美国哈佛，从一个数学家变成了一个形而上学家，写出了二十世纪最难读、也最宏大的一部哲学书。

我也是学数学出身的。我在中国科学院读计算数学博士、做博士后，整天和 Voronoi 图、Delaunay 三角剖分、重心 Voronoi 剖分、有限元打交道。然后，从四十多岁到五十多岁，我从三视角一路走到了 SDE，从一个算网格的人，变成了一个想弄清楚「世界怎样发生」的人。

一个数学家为什么会走到形而上学里去？我想，是因为数学家比别人更早地碰到了一件事：**你以为最坚固、最先在的东西，其实是一步一步搭起来的。**一个数学体系，从几条公理出发，一层一层地长出来；你在第一百层看它，觉得它像是天生就在那里；可是你亲手搭过一遍，就知道它是长出来的。怀特海和罗素想从逻辑推出全部数学，推了十年，推到后来，怀特海发现，连逻辑本身也不是悬在半空的，它也有来历。

我在算网格的时候，也碰到过这件事。重心 Voronoi 剖分的那些中心点，一开始随便撒，一轮一轮地挪，最后稳住了。稳住的样子，看上去就像是早就该在那里的；可是我知道它是算出来的、长出来的。这件事，我在《普通人人都懂的亚里士多德》里用第一人称讲过。在怀特海这里，我发现，一个剑桥的数学家早就把同样的体会，推到了整个宇宙。

◆ 七、那么，这本书要解构什么

读到这里，读者也许会问：既然怀特海和 SDE 这么近，还有什么可解构的？

有。而且正因为近，才看得最清楚。

怀特海把发生讲透了。可是在两个地方，他停住了。

第一个地方，是一座仓库。每一滴经验在合生的时候，要从一大堆「可能的样子」里挑选：这一滴是红的还是蓝的，是圆的还是方的，是快乐的还是悲伤的。这些「可能的样子」，他叫作「永恒客体」。它们从哪里来？他说，它们永恒地存在着，存放在上帝的「原初本性」里，等着被每一滴经验选中、放进自己的身体里去。——你看，这不就是亚里士多德那把「形式先在」的锁吗？只是这一次，锁没有挂在每一样东西的身上，而是挂在了了一座永恒的仓库门口。每一滴发生都是新的，可是它能长成的样子，早就在仓库里备好了。

第二个地方，是一个句号。每一滴经验合生完成，就达到了「满足」，然后它就「消逝」了——它不再发生，只作为一个完成了的东西，被后来的一滴吸收。它影响后来者，但它自己不再被后来者改写。每一滴，都给自己画上了一个句号。

SDE 会说：发生不需要一座仓库，可能的样子也是在发生之中一起长出来的；而且，发生没有那个最终的句号，显露出来的东西，会一次又一次地被回写、被重新发生。

所以，这本书的母题是一句话：

他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。

这句话，是这个系列里对一位哲学家最高的评价，也是最后的一道分界。皮尔斯、维特根斯坦、亚里士多德，他们都是在「发现」的房子里，一面墙一面墙地往外拆；怀特海是唯一一个已经站在屋外、站在河里的人。这本书要做的，只是陪他走完最后那几步：把仓库的门打开，把那个句号改成一个逗号。

◆ 八、这本书怎么读

这本书是写给普通人的。你不需要懂数学，不需要读过《过程与实在》——说实话，大多数哲学系的学生也没有读完过它。怀特海的书以难读著称，

他自造了一大套术语：现实场合、摄入、合生、满足、永恒客体、创造性……第一次读，就像掉进了一片没有路标的森林。

我的办法是：每一个术语，都先用一件普通人每天都经历的事来讲，再告诉你它在怀特海那里叫什么，最后才放进 SDE 里去对照。一滴水、一个孩子学骑车、一次聊天、一顿饭、一场雨——怀特海的全部宇宙论，都可以在这些日常的事情里找到。他自己也说过：哲学始于惊奇，而在哲学思考尽了全力之后，惊奇仍然还在。

全书十编。第一编讲他这个人，从英格兰海边的小城，到剑桥，到伦敦，到六十三岁去哈佛。第二到四编讲他的前半生：数学与逻辑，自然哲学，以及他对近代科学的那一刀——「误置具体性的谬误」。第五、六编是全书的心脏，讲《过程与实在》。第七、八编讲文明和教育——他的教育思想，是他留给普通人最实用的遗产。第九编讲他的后来者，包括他在中国的影响。第十编讲他和今天，包括大模型。

每一编的最后一章，是一次「SDE 解构」。和这个系列的其他几本一样，你可以跳过解构章，只读怀特海；也可以只读解构章，看看今天为什么还要读他。

最后，说一句这个系列的一贯纪律：**不替他说话，也不替他辩护**。他看见的地方，要老老实实在他自己的原话上；他停住了的地方，也要老老实实在他自己的原话上。他是离我们最近的那一位，所以更要认真。

好，下到水里来吧。

王德生

2026 年 9 月，新加坡

导 读

他的天才在哪儿：把「东西」换成「事件」的人

◆ 一、一根蜡烛

请你点一根蜡烛，看它燃烧。

你会说：「那里有一团火。」好像火是一个东西，一个待在烛芯上面的、黄色的、会晃动的东西。

可是，如果你仔细想一想：一秒钟前的那团火，和此刻的这团火，是同一团火吗？燃烧着的蜡在不断地变成气，气在不断地和空气里的氧结合，放出光和热，然后变成二氧化碳和水汽散走。一秒钟前在那里发光的东西，现在已经飘到屋子的另一头去了。此刻在发光的，是刚刚从烛芯里升上来的另一批东西。

「火」不是一个东西。火是一件正在发生的事，是一连串一刻接一刻的燃烧，一刻继承上一刻，一刻交给下一刻，连成了一个我们叫作「一团火」的样子。

这件事，你一想就明白。可是请你再往下想一步：蜡烛本身呢？桌子呢？你呢？

蜡烛也在变——慢得多，但它在一点一点地化掉。桌子也在变——它的木头在氧化，在吸收和放出水汽，在一年一年地变旧。你也在变——你身体里的细胞在不断地死去、新生，你的想法、心情、记忆，每一刻都和上一刻不完全一样。

那么，蜡烛、桌子、你，和那团火，有什么根本的不同吗？

也许没有。也许它们都是正在发生的事，只是有的发生得快，我们看得出来；有的发生得慢，我们就以为它是一个「东西」了。

这就是怀特海哲学最核心的一个转身：把「东西」换成「事件」。

◆ 二、两千年的默认

这个转身，为什么那么难？

因为两千多年来，西方人——其实也包括大多数现代人——都默认了另一种看法：世界是由「东西」组成的。

一个一个的东西——石头、树、人、星星——先在那里；然后，它们身上有各种性质——颜色、大小、形状；然后，它们之间发生各种关系、各种变化。东西在先，性质附在东西上，变化是东西身上发生的事。

这套看法，在我的上一本书《普通人都能懂的亚里士多德》里，已经从头到尾拆过一遍了。它的祖宗，就是亚里士多德的「实体」：一个既不被别的东西说明、也不依附于别的东西的「这一个」，一切性质的最终承担者。

这套看法非常好用，好用到我们根本意识不到它是一种「看法」。我们说「太阳升起来了」，好像有一个叫太阳的东西，做了一个叫「升起」的动作；我们说「他生气了」，好像有一个叫「他」的东西，身上出现了一个叫「生气」的状态。语言本身，就把世界切成了「东西」和「东西的事」。

怀特海说：这是一个误会。不是先有东西，再有东西身上的事；而是只有事。我们叫作「东西」的，是一串事件稳定下来、重复下来、被我们认出来的一个样子。

◆ 三、他的天才在哪儿

说怀特海是天才，常常让人想到他的数学、他的《数学原理》、他那部天书一样的《过程与实在》。

我想换一个说法：他的天才，在于他敢在六十多岁的时候，把自己前半生最坚固的地基整个翻过来。

他前半生是一个数学家、逻辑学家。在那个世界里，最坚固的东西，就是永恒不变的数学真理：二加二等于四，一万年前的如此，一万年后也如此。他和罗素花了十年，想把全部数学建立在同样永恒不变的逻辑之上。

可是后来，他从数学走到了物理，从物理走到了对自然的思考。二十世纪初，物理学发生了两场革命：相对论告诉他，时间和空间不是一个固定不变的舞台，而是和事件一起变化的；量子力学告诉他，在最微小的尺度上，世界不是一颗颗小球，而是一次次跳跃、一次次发生。他从这些变化里，看到了一个前人没有看清的东西：构成世界的最基本的单位，不是东西，而是事件。

于是，一个研究永恒不变之物的数学家，在他的晚年，写出了一部以「过程」为核心的哲学。他说：世界的实在性，就在于它的过程。

一个人能在自己最擅长的地方站稳，已经很了不起；一个人能在自己最擅长的地方，看出那块地基本身的来历，然后把它翻过来——这是真正的人才。

◆ 四、他在哪里和 SDE 握手

对这本书来说，怀特海是一位特殊的哲学家。在这个系列里，我解构过皮尔斯、维特根斯坦、伽达默尔、德里达、德勒兹、亚里士多德。每一位，都要花很大的力气去指出：他在哪里还站在「发现」的房子里。

怀特海不一样。他是离 SDE 最近的那一位。

他说：世界由一滴一滴的「现实场合」构成。——SDE 说：世界由一次一次的发生构成。

他说：每一滴都把它之前的世界「摄入」进来。——SDE 说：每一次发生，都扎根在一片特征纠缠里。

他说：每一滴都经历一个「合生」的过程，从多走向一。——SDE 说：每一次发生，都走过一条差异序列。

他说：合生完成，达到「满足」，一个新的现实显露出来。——SDE 说：在 E 中，经 D，成 S。

他说：完成了的一滴，会成为后来一切的材料，获得一种「客体性的不朽」。——SDE 说：显露出来的东西会回写土壤，成为下一次发生的起点。

几乎每一句，都能对上。

我第一次把这两列并排写出来的时候，心里是有些惊讶的：一个一百年前的英国数学家，用完全不同的语言、从完全不同的方向，走到了几乎同一个地方。

◆ 五、他在哪里停住

可是，「几乎」两个字，就是这本书存在的理由。

在前言里，我已经说了他停住的两个地方。这里再用蜡烛说一遍。

第一个地方：火焰能长成什么颜色，是谁定的？

怀特海说，每一滴经验在合生时，都要从无穷多的「可能的样子」里挑选一些，放进自己的身体。火焰是黄的、是蓝的、是晃动的——「黄」「蓝」「晃动」这些样子，他叫作「永恒客体」。它们不生不灭，永远在那里，等着被某一滴经验选中。它们存放在哪里？在上帝的「原初本性」里。上帝，就是那个把一切可能的样子排好顺序、存放起来的永恒仓库。

SDE 会问：在第一团火被点燃之前，「火焰的颜色」这个样子，就已经在某个仓库里等着了吗？还是说，是火和空气、蜡和热、光和眼睛，在一次一次的燃烧里，一起把「火焰的颜色」这个样子生了出来？

第二个地方：一刻的火焰燃完之后，它还会变吗？

怀特海说，每一滴经验合生完成，就「消逝」了。它不再发生，它作为一个完成了的东西，被后来的每一滴吸收，但它自己不再改变。它是一个句号。

SDE 会说：一刻的燃烧，确实完成了；可是它留下的东西——那一刻放出的热、熏黑的一点墙、看着它的人心里的一点感觉——会在后来的发生里被一次次重新调动、重新组合、重新理解。它不是一个被锁进档案柜的句号，而是一个还会被重新读、重新写的逗号。

这两处，一处发生在发生的开头——可能性从哪里来；一处发生在发生的结尾——完成之后是否还在发生。怀特海在开头放了一座仓库，在结尾放了一个句号。中间的那一段，他讲得比任何人都好。

◆ 六、这本书的路线

有了这个轮廓，全书的路线就清楚了。

第一编，讲他这个人。一个牧师的儿子，在英格兰东南角一个到处是古迹的海边小城长大；在剑桥当了三十年数学老师；在伦敦失去了自己的小儿子，转向了教育和自然；在六十三岁那年横渡大西洋，从头开始当一个哲学家。

第二编，讲数学和逻辑。他和罗素一起推的那块巨石——《数学原理》——以及他为什么后来从逻辑主义里走了出来。

第三编，讲自然哲学。他说近代科学把自然劈成了两半：一半是物理学家的原子和波，一半是我们看到的颜色和听到的声音。他要把这两半缝回去。

第四编，讲《科学与近代世界》，和他那句最有名的话：「误置具体性的谬误」——把一个抽象的东西，当成了具体的东西。这句话，和我在亚里士多德那本书里说的「倒装」，是同一件事的两种说法。

第五、六编，是全书的心脏，讲《过程与实在》。第五编讲发生的中段——现实场合、摄入、合生、满足；第六编讲发生的两端——永恒客体、创造性、上帝。本书的母题章，在第六编的最后。

第七编，讲他怎样看文明：文明是「说服」战胜「强力」的过程，是一场观念的冒险。

第八编，讲他的教育思想：惰性观念，浪漫、精确、综合的三拍节奏。这是他留给每一个家长和老师的礼物。

第九编，讲他的后来者：过程神学、建设性后现代，以及他在中国的一段特别的缘分；还有我在这个系列里写过的德勒兹，怎样读怀特海。

第十编，讲他和今天：一个大模型里的 token，算不算一滴经验？在人工智能的时代，我们会犯什么样的「误置具体性的谬误」？最后，把他的哲学用到教育、健康、事业上。

◆ 七、为什么是现在

为什么在今天，一个普通人值得读怀特海？

我想，至少有两个原因。

第一个原因，是人工智能。一个大模型，没有一个藏在里面的「东西」在思考。它是一次次的计算，一个个的词元，一层层的概率，在海量的语言里一次次地「发生」出一句话、一个判断、一段推理。你问它「你是谁」，它给出的回答，也是在这一次对话里发生出来的。面对这样一种「没有实体、只有过程」的存在，用「东西」的眼光去看，我们会困惑：它到底「是」什么？用「事件」的眼光去看，问题就变成了：它是在什么样的土壤里、怎样一次次发生的？怀特海一百年前准备好的那套语言，今天突然变得非常合用。

第二个原因，是我们自己的生活。今天的世界变得太快：工作会消失，知识会过时，城市会改变，家庭的样子也在变。如果我们还用「东西」的眼光看自己——「我就是这样的人」「这就是我的职业」「这就是我的家」——每一次变化，都会像是一次打击。如果我们学会用「事件」的眼光看自己，就会明白：我本来就是一场正在进行的发生，变化不是打断我，变化就是我。

还有一个小一点的原因，是他和中国的缘分。在二十世纪末到二十一世纪初，怀特海的过程哲学在中国受到了很多关注，不少学者把它和中国古代「生生不息」「万物流转」的思想放在一起讨论，还把它和「生态文明」的建设联系起来。第三十四章我们会讲这段缘分，也会讲它的限度。

◆ 八、先记住一句话

怀特海的书很难读。在读下去之前，我想请你先记住他的一句话。这句话来自他晚年的一本小书《思维方式》，大意是：

哲学始于惊奇。而在哲学思考尽了全力之后，惊奇仍然还在。

这本书不会让你读完之后就「懂了怀特海」，然后把他放进书架。我希望的是：读完之后，你再看一根蜡烛、一条河、一个孩子、你自己，心里会多出一点惊奇——原来它们都在发生，原来你也在发生。

目 录

前言 我在他的河边等了很多年·····	1
导读 他的天才在哪儿：把「东西」换成「事件」的人·····	8
导论 够用的几个词·····	18
第一编 一个人：从拉姆斯盖特到哈佛·····	26
第一章 牧师的儿子：海边小城与古老的英格兰·····	27
第二章 剑桥三十年：数学家怀特海·····	33
第三章 伦敦十四年：儿子战死，转向教育与自然·····	41
第四章 六十三岁去哈佛：一位数学家成了形而上学家·····	47
第二编 数学与逻辑：和罗素一起推一块巨石·····	54
第五章 《泛代数论》：符号是怎样长出来的·····	55
第六章 《数学原理》：三大卷、一个悖论、十年·····	61
第七章 为什么他走出了逻辑主义·····	68
第八章 SDE 解构一：形式系统也是长出来的·····	74
第三编 自然的分岔：把颜色还给世界·····	80
第九章 两个自然：物理学的与我们看见的·····	81
第十章 事件，而不是物体：《自然的概念》·····	87
第十一章 相对论的另一种写法·····	93
第十二章 SDE 解构二：颜色不是心里加上去的，它是显露·····	100
第四编 科学与近代世界：误置具体性的谬误·····	107
第十三章 天才的世纪和它的代价·····	108
第十四章 误置具体性：把抽象当成了具体·····	115
第十五章 诗人的抗议：华兹华斯、雪莱与有机体哲学·····	121
第十六章 SDE 解构三：误置具体性就是倒装·····	128
第五编 《过程与实在》（上）：世界由发生构成·····	136
第十七章 现实场合：经验的一滴·····	137
第十八章 摄入：每一滴怎样把过去吸进来·····	144
第十九章 合生：从「多」到「一」，再添一个·····	152

第二十章 满足与消逝：完成了，就成为过去	159
第二十一章 SDE 解构四：合生是 D，摄入是 E，满足是 S	165
第六编 《过程与实在》（下）：永恒客体与上帝	172
第二十二章 永恒客体：等着被选中的样子	173
第二十三章 创造性：终极的范畴	181
第二十四章 上帝的两重本性：原初的与后继的	187
第二十五章 SDE 解构五（母题章）：发生不需要仓库	196
第七编 观念的历险：文明怎样发生	207
第二十六章 说服与强力：文明的两种推动	208
第二十七章 冒险、和平与美	215
第二十八章 SDE 解构六：观念的回写	222
第八编 教育的节奏	227
第二十九章 惰性观念：学校里最大的病	228
第三十章 浪漫、精确、综合：成长的三拍	235
第三十一章 夜校与技术学院：他在伦敦看到的学生	242
第三十二章 SDE 解构七：学习是一场合生	248
第九编 后来者：从哈茨霍恩到中国	254
第三十三章 哈茨霍恩与过程神学	255
第三十四章 格里芬、建设性后现代，与怀特海在中国	261
第三十五章 德勒兹读怀特海：接《差异与重复》那一本	268
第三十六章 SDE 解构八：过程哲学与发生学的分界线	275
第十编 怀特海与今天	282
第三十七章 一个 token 是不是一滴经验：怀特海与大模型	283
第三十八章 人工智能时代的误置具体性	291
第三十九章 用起来：教育、健康、事业	298
第四十章 美好的生活是一场冒险	307
结语 从「过程」到「发生」：把仓库的门打开	313
附录一 怀特海年表与主要著作	320
附录二 怀特海术语、SDE 与白话对照表	325
附录三 《过程与实在》速读卡	332
附录四 延伸阅读	334

后记..... 336

导 论

够用的几个词

◆ 一、为什么先讲词

怀特海是一个造词的人。

他觉得，我们日常的语言，是在「东西」的世界观里长出来的，处处都带着「东西」的味道：主语是东西，谓语是东西的性质和动作。要讲一个「事件」的世界，旧的词不够用，甚至会误导人。所以他造了一大批新词，或者给旧词换了新的意思。

这些词，是读他的第一道门槛。很多人就是被这道门槛挡住的。

这一章，我把全书要用到的几个词，先用大白话讲一遍，并且告诉你它们在 SDE 里对应的是什麼。不求一下子记住，读到后面碰上了，回来翻一翻就行。

◆ 二、发现与发生

这不是怀特海的词，是这个系列每一本书都要先讲的一对词。

发现：世界本来就在那儿，已经完整地摆好了，等着我们去看、去描述。知识的任务，是让描述越来越准确。

发生：我们能认识、能说出、能守住的东西，没有一样是事先完整地摆在那儿的；它们是在一定的土壤里，沿着一条条路，慢慢长出来、稳下来、显露出来的。

怀特海，是西方哲学史上把「发生」这一边讲得最彻底的人之一。

◆ 三、过程

过程，是怀特海哲学的总名字。他的代表作叫《过程与实在》，他的哲学后来被人叫作「过程哲学」。

大白话：世界不是一堆东西，而是一场正在进行的事。

他有一个说法，叫「过程原理」：一个现实的存在是怎样生成的，就决定了它是什么。你是什么样的人，不是由一个藏在你身体里的「本质」决定的，而是由你怎样一步一步长成的决定的。

SDE 对照：这正是 SDE 的基本姿态。显露（S）不是先有的，而是在纠缠（E）里、经过差异（D）生成的。

◆ 四、现实场合（一滴经验）

现实场合，也叫「现实实有」，是怀特海说的构成世界的最小单位。

大白话：一滴经验，一次最小的发生。

它不是一颗小小的物质颗粒，而是一次小小的「事」：一个电子在一瞬间的振动，一个细胞在一瞬间的代谢，你此刻读到这个字时心里的那一闪念。它们大小不同，复杂程度不同，但都是同一类东西——一次发生。

怀特海说，这些一点一滴的经验，是世界上唯一真正实在的东西。石头、树、人、星星，都是许许多多的「滴」，一滴接一滴、一滴继承一滴，连成的一个稳定的样子。他把这种连成一串、保持同一个样子的许多滴，叫作「社会」——不是我们平常说的人类社会，而是「一群彼此继承的发生」。

SDE 对照：一次完整的「在 E 中，经 D，成 S」。

◆ 五、摄入

摄入，英文是 prehension，怀特海自己造的词，意思大约是「抓住」「把握」「吸收进来」。

大白话：每一滴经验，都把它之前的世界吸进来，变成自己的材料。

你此刻的心情，吸收了你刚才的心情、你昨天遇到的事、你小时候的记忆、你身体此刻的感觉、你周围的声音和光线。你不是凭空冒出来的，你是由你吸进来的这一切构成的。

怀特海说，摄入不只是「知道」——它更深、更原始，是一种「感受」。一个细胞「感受」它周围的化学环境，一块石头「感受」压在它上面的重量，这些都是摄入。

SDE 对照：摄入，就是一次发生和它的特征纠缠（E）之间的关系。每一次发生，都扎根在它吸进来的那一片纠缠里。

◆ 六、合生

合生，英文是 *concrecence*，意思是「长到一起」「长成具体」。

大白话：一滴经验从「很多」长成「一个」的那个过程。

它吸进来很多东西——过去的许多滴、许多可能的样子——这些东西彼此不同，有的甚至互相冲突。合生，就是把它们一步一步地整合起来、挑选、排除、调和，最后成为一个统一的、确定的新东西。

怀特海有一句名言：「多」成为「一」，并且因此增添了「一」。很多个过去，合成一个新的现在；这个新的现在，又成为世界上多出来的一个，加入到下一次的「多」里去。

SDE 对照：合生，就是一次发生的差异序列（D）——一步一步的比较、选择、收拢。

◆ 七、满足与消逝

满足，是合生完成的那一刻：一滴经验终于成为了一个确定的「一」。

消逝，是紧接着发生的事：这一滴完成了，它就不再「正在发生」了。它变成了一个完成了的东西，作为材料，被后来的每一滴摄入。

大白话：一滴经验长成了，然后就成为过去。

SDE 对照：满足，大体对应显露（S）——发生的结果稳了下来。可是在「消逝」这件事上，SDE 和怀特海有分歧。怀特海的那一滴，完成就封口；SDE 的显露，会被回写，会一次次被重新发生。这是本书要解构的第二个地方。

◆ 八、客体性的不朽

客体性的不朽，是怀特海给「消逝」找的补偿。

大白话：一滴经验虽然完成、消逝了，但它永远不会真的消失——它会作为「材料」，永远活在后来者的摄入里。

你小时候经历的一件事，那件事本身早已过去；可是它留在你的身体里、你的记忆里、你的性格里，被你后来的每一刻吸收、使用。它以「被后来者摄入」的方式，获得了一种不朽。

SDE 对照：这很接近回写——显露出来的东西，会进入土壤，成为后来发生的一部分。区别在于：在怀特海那里，被摄入的那一滴本身不变，变的只是后来者怎样使用它；在 SDE 那里，被回写的东西，本身也会在新的发生里被改写。

◆ 九、永恒客体

永恒客体，是怀特海哲学里最有争议的一个词。

大白话：一切「可能的样子」。红色、圆形、三角形、快乐、正义、某一种音调……它们本身不是任何一滴经验，而是每一滴经验在合生时可以「选进来」、用来塑造自己的样子。

怀特海说，它们是永恒的：不生不灭，不在时间里。它们本身什么也不做，只是在那里，等着被选中。

SDE 对照：这就是本书母题里的那座「仓库」。SDE 的看法是：可能的样子，也是在发生之中和发生一起长出来的，不是在发生之前就永恒地存好的。

◆ 十、创造性

创造性，是怀特海说的「终极者」。

大白话：让「多」不断成为新的「一」的那股劲。它不是一个东西，也不是一个神，而是世界一直在生出新东西的那种性质本身。

SDE 对照：它很接近 SDE 说的「发生」本身——那股不停地在纠缠里、经差异、生出新显露的力量。SDE 里讲的「意义三律」——特征律、自由律、幸福律——可以看作对这股劲更细的拆解。

◆ 十一、上帝的两重本性

上帝，在怀特海那里，不是一个创造世界、审判世界的全能者，而是一个特殊的现实存在。他有两重本性：

原初本性：把一切永恒客体——一切可能的样子——排好顺序、存放起来，并且给每一滴经验提供一个「最初的目标」，引诱它朝某个方向长。

后继本性：把世界上发生过的一切，都接收、保存在自己里面，永不丢失。

大白话：原初本性，是一座永恒的仓库加一个温柔的引导者；后继本性，是一个永远记得一切的见证者。

SDE 对照：原初本性，就是本书母题里那座仓库的钥匙保管人；后继本性，是怀特海给「回写」找的一个最终的归宿。第二十四章、第二十五章，我们会仔细看这两重本性。

◆ 十二、回写

最后一个词，不是怀特海的，是 SDE 的，也是这本书最看重的一个词。

回写：显露出来的东西，会回过头来改变它生长的那片土壤；改变了的土壤，又成为下一次发生的起点。

一个孩子学会了一个词，他会开始用这个词去看世界、去说话，他身边的人也会因为他会说这个词而换一种方式和他说话——他长出来的东西，改变了

他生长的环境。一门学科建立起来，会培养出一代学者、建起实验室、改变整个时代的知识土壤。

怀特海的「客体性的不朽」，是回写的一半：过去进入未来。SDE 要补上的是另一半：进入未来的过去，自己也会在未来里被改写。

◆ 十三、用一次聊天，把这些词走一遍

词太多，容易乱。我们用一件每个人都经历过的事，把它们串起来走一遍：**你和一位老朋友聊天，聊着聊着，你忽然想明白了一件困扰你很久的事。**

那「想明白」的一刻，就是一滴经验，一个**现实场合**。

它不是凭空冒出来的。它把很多东西吸了进来：老朋友刚刚说的那句话，你们二十年的交情，你这几个月为这件事的烦恼，你昨晚没睡好的身体，窗外的雨声，你读过的某本书里的一句话。这就是**摄入**。

这些东西彼此不同，有的甚至互相打架：朋友的话让你想往东，你的烦恼拉着你往西，你读过的那句话又指向第三个方向。在很短的一段时间里，它们在你心里碰撞、排除、调和。这就是**合生**。

然后，「咔哒」一下，你想明白了。一个清楚的、确定的新想法出现了。这就是**满足**。

那一刻过去了，你们接着聊别的。那个「想明白」的瞬间，已经成为过去，这就是**消逝**。

可是它没有消失。第二天、第二年，你做决定的时候，那个想明白的东西会一次次地被你调动出来，成为你后来许多想法的材料。这就是**客体性的不朽**。

那么，「想明白」的那个内容——比如「原来我一直在害怕的不是失败，是别人的眼光」——这个「样子」，是从哪里来的？怀特海会说：它是一个**永恒客体**，一种可能的样子，一直在那里，这一刻被你选中了。SDE 会说：这个样子，是在你和朋友、和你的经历、和那场雨的纠缠里，第一次被生了出来；在此之前，它并不以这种样子存在。

而且，一年以后，当你又经历了很多事，再回想起那一刻，你对「原来我害怕的是别人的眼光」这句话的理解，可能已经完全不同了——那一滴经验本身，在你后来的生活里被重新理解、重新改写。这就是 SDE 说的回写，也是本书和怀特海分道扬镳的第二个地方。

这一次聊天里，那股让你不断产生新想法、不愿意停在原地的劲，怀特海叫它**创造性**。

◆ 十四、再用一顿饭走一遍

上面用一次聊天，把这些词走了一遍。这里，再用一件更家常的事——**做一顿饭**——走一遍，让这些词在另一种场合里再显露一次。

傍晚，你站在厨房里，要做晚饭。

冰箱里有什么？半颗白菜、几个鸡蛋、一块豆腐、昨天剩下的一点米饭；灶台边有油盐酱醋；你记得家里的孩子不爱吃葱；你今天有点累，不想做太复杂的菜；窗外开始下雨，你想吃点热乎的。——这一切，都被你「**摄入**」了。

有些东西，被你排除在外：那袋放了很久面粉，你看了一眼，今天不用它；你想起一道很费工夫的菜，也放弃了。——这是**负的摄入**；可是它们也留在了这顿饭里：正因为你放弃了复杂的菜，这顿饭带上了一种「简单、家常」的质地。

你带着一种什么样的心情做这顿饭？是应付，还是想让家人吃得开心？——这是**主观形式**。同样的白菜、鸡蛋、豆腐，带着不同的心情做出来，味道是不一样的。

你想：「要不，做个白菜豆腐汤，再炒个鸡蛋饭？」这个念头，像一个诱饵，让你开始动手。——这是**命题**。

你切菜、下锅、调味、尝一尝、再加一点盐，一步一步地，把这一堆材料变成了一顿饭。——这是**合生**。

饭菜上桌，热气腾腾。——这是**满足**。

吃完了，这顿饭「消逝」了。可是它留在了家人的身体里，留在了孩子「下雨天妈妈做的热汤」的记忆里。——这是**客体性的不朽**。

很多年后，孩子长大了，在另一个城市的一个下雨天，自己煮了一锅白菜豆腐汤，忽然想起了那个傍晚。那顿饭，在他的生活里，被重新显露了一次，有了一种当年谁也没有想到的意义。——这是**回写**。

至于「白菜豆腐汤」这个样子，是不是一直躺在某个永恒的仓库里，等着被你选中？还是在代代人的厨房里、在无数次的「冰箱里有什么就做什么」里，一点一点长出来、稳下来的？——这个问题，就是这本书要回答的问题。

◆ 十五、一张对照表，用话说出来

最后，把这些词收一收：

现实场合，是一次发生。

摄入，是这次发生和它的土壤（E）的关系。

合生，是这次发生走过的那条路（D）。

满足，是这次发生显露出来的样子（S）。

客体性的不朽，是回写的前一半。

永恒客体，是那座仓库——SDE 认为不需要。

创造性，是发生本身的那股劲。

上帝的原初本性，是仓库的保管人；后继本性，是回写的最终归宿。

有了这几个词，我们就可以出发了。先去看看，这个人是在怎样的一片土壤里长大的。

第 一 编

一个人：从拉姆斯盖特到哈佛

牧师的儿子：海边小城与古老的英格兰

◆ 一、英格兰的东南角

打开一张英国地图，找到最东南角那一块凸出来的地方，那是肯特郡。肯特郡的最东头，有一块被海和沼泽包围的地方，古时候是一个岛，叫萨尼特岛。岛上有一座海边小城，叫拉姆斯盖特。

一八六一年二月十五日，阿尔弗雷德·诺思·怀特海在这里出生。

这个地方，在英国人的心里有一种特殊的分量。公元五九七年，罗马教皇派来的传教士奥古斯丁，就是在萨尼特岛登陆的，然后往西走到坎特伯雷，在那里建起了英格兰的第一座大教堂。从那以后，坎特伯雷成了英格兰教会的中心，直到今天。更早以前，据说日耳曼人最初渡海来到不列颠，也是在这一带上的岸。

也就是说，怀特海出生的地方，是一块英格兰历史一层一层叠起来的土地。海岸边有罗马时代的遗迹，坎特伯雷的大教堂就在不远处，乡间的小教堂、古老的庄园、传了几百年的地名，随处可见。一个在这里长大的孩子，从小就生活在一种「过去一直在场」的空气里。

怀特海晚年写过一篇简短的自传。他在里面说，他童年所处的那片土地，历史是活的：过去没有变成书本上的死知识，而是就在眼前的教堂、道路、习俗里，继续活着。

请你记住这个感觉。几十年后，他会在《过程与实在》里说：每一个现在，都把它之前的全部过去「摄入」进来；过去从来没有真的消失，它以材料的方式，活在每一个新的发生里。一个在萨尼特岛长大的孩子，最早就是在这片土地上，感受到了这件事。

◆ 二、一个教书与布道的家族

怀特海的家族，是一个教书的家族。

他的祖父托马斯·怀特海，在拉姆斯盖特办过一所私立学校。他的父亲，也叫阿尔弗雷德·怀特海，年轻时接手了这所学校，后来成了英国国教会的牧师，在萨尼特岛上的一个教区任职，还在地方事务上很有影响。

怀特海是家里最小的孩子。他小时候身体不好，家里觉得他太弱，不适合去外面上学，就让他留在家里，由父亲亲自教。父亲教他拉丁文，十岁开始教他希腊文，也教他数学。

一个在牧师家里长大、由父亲亲自开蒙的孩子，最先接触到的，是两样东西：古典的语言和宗教的传统。

他后来的哲学里，这两样东西都留下了很深的痕迹。他终生热爱希腊人，尤其是柏拉图——他有一句被引用得最多的话：对欧洲哲学传统最稳妥的概括，就是说它是由一系列对柏拉图的注脚构成的。他终生没有放下对「上帝」的思考——尽管他的上帝，和他父亲在讲坛上讲的那位上帝，已经非常不同。

◆ 三、谢伯恩：一所千年老校

十四岁那年，也就是一八七五年，怀特海被送到了英格兰西南部多塞特郡的谢伯恩学校。

这是一所非常古老的学校。学校紧挨着一座古老的修道院教堂，教堂的历史可以追溯到一千多年前的撒克逊时代。学校里流传着一个说法，说英格兰历史上最著名的国王之一阿尔弗雷德大王，少年时曾在这里读书。这个说法未必可靠，但它说明了这所学校的气质：你走在它的回廊里，就走在一千年的时间里。

怀特海在谢伯恩读了五年书，读得很出色。他的古典语文学得很好，数学更是特别突出。他还是个运动健将：最后一年，他是学校的学生领袖，也是橄榄球队的队长。

他在自传里提到一个细节：因为数学学得好，学校允许他少上一些别的课，把时间省下来。他就用这些时间去读诗——特别是华兹华斯和雪莱。

这个细节很小，却非常重要。第十五章我们会看到，怀特海在《科学与近代世界》里，专门用了一整章去讨论这两位诗人。他说，当近代科学把自然描述成一台只有物质和运动的冷冰冰的机器时，是华兹华斯和雪莱这些浪漫主义诗人站出来抗议：不对，自然是活的，自然里有颜色、有情感、有价值。他认为，诗人们看到的，是科学家们漏掉的那一半真实。

一个数学成绩最好的少年，在别人上课的时候，一个人坐在千年老校的某个角落里读华兹华斯。数学和诗，在这个少年身上从一开始就是并存的。他后来的整个哲学，在某种意义上，就是想把这两样东西重新缝在一起。

◆ 四、父亲的讲坛

怀特海的父亲，不只是一个在礼拜天讲道的牧师。在萨尼特岛上，他是一个有分量的地方人物：他参与地方的教育事务，关心教区里穷人的生活，和当地的乡绅、渔民、商人都打交道。

怀特海小时候，常常跟着父亲去各处走动。他在自传里说，他从父亲身上看到的宗教，不是书本上的教义，而是一个人怎样在一个具体的社区里，和一群具体的人一起生活、一起承担事情。宗教，在这个孩子的眼里，首先是一种「共同的生活」。

这个印象，后来也进入了他的哲学。在他晚年的《宗教的形成》里，他说过一句常被引用的话，大意是：宗教，是一个人怎样对待自己的孤独。这句话听起来和「共同的生活」正好相反。可是细读他的书就会发现，他说的「孤独」，不是一个人关起门来，而是一个人在面对整个宇宙时，那一刻最真实的自己；而这个自己，又是从他所身处的一切关系里长出来的。

孤独与共同，个人与世界——这两样东西，在他的哲学里不是对立的，而是一滴经验的两面：每一滴都把整个世界吸进来，又都以自己独有的方式，成为唯一的一个。

◆ 五、一个孩子，是被什么养大的

讲到这里，我想停一下，用本书的眼光看一看。

一般的传记会说：怀特海天资聪颖，所以数学好；性格沉静，所以爱读诗；出身牧师家庭，所以关心宗教。好像这些都是他「天生」的，是藏在他身上的种子，只是在谢伯恩发了芽。

可是用怀特海自己的眼光来看，事情不是这样的。

一个孩子，不是一个现成的「这一个」，先在那里，然后长出各种性质。一个孩子，是一连串的经验，每一刻都把之前的一切吸进来，合成新的自己。在萨尼特岛，他吸进来的是历史在场的空气；在父亲的书房里，他吸进来的是拉丁文、希腊文和圣经；在谢伯恩，他吸进来的是千年的回廊、数学的严密、华兹华斯的自然、橄榄球场上的呼喊。

这些东西，不是给一个现成的怀特海「添加」了什么性质，而是**构成了**怀特海本身。换一片土地、换一个家庭、换一所学校，就会长出另一个人。

用 SDE 的话说：一个人的「显露」，是在他的「纠缠」里、经过他一生的「差异序列」，一步一步长出来的。怀特海的哲学，和他的童年，说的是同一件事。

◆ 六、海

关于怀特海的童年，还有一样东西，应该提一提：**海**。

拉姆斯盖特是一座海边的小城。萨尼特岛，三面临海。一个在那里长大的孩子，每天都能看到海：涨潮，退潮；晴天的海是蓝的，阴天的海是灰的，暴风雨里的海是白浪翻滚的；海面上来来往往的船，从远处的地平线上冒出来，又消失在地平线下面。

海，是一样很特别的东西。你说它是「一个东西」，它却一刻不停地在动、在变；你说它「只是在变」，它却又始终是那片海。每一个浪都是新的，每一个浪都会碎掉；可是浪一个接一个地涌来，海就一直在那里。

我们没有证据说，怀特海后来的哲学，是从海边长出来的。他在自传里，对童年的海写得并不多。可是我总觉得，一个每天看着海长大的孩子，心里很早就会有一种感觉：世界上最「在那里」的东西，也许恰恰是一直在动的东西。

几十年后，他在《过程与实在》里说：世界是由一点一滴的经验构成的，每一滴都会消逝，可是它们一滴接一滴地彼此继承，连成了我们叫作「东西」的那个样子。

这句话，如果放在拉姆斯盖特的海边读，会格外容易懂：每一个浪都会碎，海一直在。

◆ 七、第一个 SDE 小读数：过去一直在场

这一章，我想只指出一件事。

怀特海的整套哲学里，有一个最根本的直觉：过去不会消失，它会进入现在。每一滴新的经验，都把过去「摄入」进来，作为自己的材料；过去以这种方式，获得了一种「客体性的不朽」。

这个直觉，从哪里来？

哲学家们常常说，这来自他对相对论和量子力学的思考，来自他对柏拉图和洛克的阅读。这些当然都对。可是我想，还应该加上一片更早、更深的土壤：一个在英格兰最古老的角落里长大的孩子，从小就看见过去活在眼前。奥古斯丁登陆的海岸，坎特伯雷的大教堂，谢伯恩千年的回廊——对这个孩子来说，历史不是已经结束了的东西，而是一直在场、一直被今天的人们用着、走着、说着的东西。

这就是纠缠的样子：它不是一个背景，而是一片活的土壤，一个人从里面长出来，又在里面继续长。

不过，也请记住另一面。一个在「古老的英格兰」里长大、在牧师家里开蒙、在千年老校里受教育的人，心里也很容易有一种对「永恒」的向往：有一些东西，是不变的，是一直在那里的，是比一切变化更深的。

这种向往，后来在他的哲学里，变成了「永恒客体」和「上帝的原初本性」。

一片土壤，同时养出了他的两样东西：一样是「过去活在现在里」的发生学直觉，一样是「总有些东西永恒不变」的仓库情结。这本书后面要一再面对的那道分界线，在他的童年里，就已经埋下了。

剑桥三十年：数学家怀特海

◆ 一、一八八〇年秋天

一八八〇年秋天，十九岁的怀特海拿着奖学金，进了剑桥大学三一学院，学数学。

三一学院是剑桥最大、也最有名的学院之一。两百年前，牛顿就在这里学习、研究，写出了《自然哲学的数学原理》。学院的礼拜堂里，至今还立着一尊牛顿的雕像，他手里拿着一个棱镜，望着远方。怀特海每天从这尊雕像前面走过。

他在三一学院一待就是三十年：先是学生，然后是研究员，然后是讲师。一八八〇年到一九一〇年，他人生最好的年华，都留在了剑桥。

◆ 二、他学的数学

十九世纪下半叶的剑桥数学，有一种特别的风气。

学生们要参加一场极其艰难的考试，叫「数学荣誉学位考试」。考试的成绩会公开排名，第一名被称为「高级角逐者」，是全英国最耀眼的荣誉之一。为了这场考试，学生们要跟着专门的私人教练苦练好几年，练的主要是解题的速度和技巧——一道极难的题，要在极短的时间里算出来。

怀特海在一八八三年参加了这场考试，排名第四。这是很好的成绩，但他后来对这种训练并不满意。他觉得，这种考试把数学变成了一场技巧的竞赛，却很少让人去想：数学到底是什么？这些符号、这些规则，是从哪里来的？它们为什么有效？

这个不满意，后来长成了他一生的问题。

◆ 三、一个讨论会

在剑桥，对怀特海影响最大的，也许不是课堂，而是一个讨论会。

剑桥有一个很小、很有名的学生社团，叫「使徒会」。它每年只吸收极少数被认为最有才华的学生，成员每周六晚上聚在一起，由一个人宣读一篇文章，然后大家围着这篇文章展开讨论，什么都可以谈：哲学、政治、宗教、文学、道德。讨论的规矩是：绝对坦率，不论身份，只看道理。

怀特海在一八八四年被选进了使徒会。

他在自传里说，这些讨论对他的影响，不亚于任何课程。一个数学系的学生，每周在这里听人谈柏拉图、谈康德、谈宗教、谈社会改革，和一群聪明的年轻人争论到深夜。他说，他在剑桥受的教育，一半在数学课上，一半就在这种自由的谈话里。

我在《普通人都能懂的亚里士多德》第十六章说过，雅典的吵架土壤怎样长出了逻辑；这里也可以说：剑桥的谈话土壤，长出了一个不只做数学的数学家。

◆ 四、一场婚姻

一八九〇年，二十九岁的怀特海结婚了。他的妻子叫伊夫林·韦德，是一位出生在爱尔兰、在法国的修道院里长大的女子。

伊夫林和剑桥那些读书人很不一样。她对抽象的理论没有多少兴趣，却对美、对生活、对人和人之间的感情，有一种极其敏锐的感受力。她会布置房间，会让一个普通的家变得优雅；她对音乐、对艺术、对人的性格，都有自己的判断。

怀特海在自传里，用了很重的一句话来说她的影响，大意是：他对他的世界观产生了根本性的影响，让他懂得了，道德的和审美的，是存在的目标；而善意、爱和艺术上的满足，是实现这个目标的几种方式。

一个一辈子和符号打交道的数学家，说他妻子教会他的是：美是存在的目的。

这句话，后来在他的哲学里留下了很深的痕迹。在《过程与实在》里，每一滴经验合生的目标，就是达到一种「强度」和「和谐」——用他自己的话说，是一种审美的完成。在《观念的历险》里，他说文明的最高标志之一，就是「美」。一个数学家的宇宙论，最后落在了「美」上，这里面有伊夫林的一份。

他们有三个孩子：大儿子诺思，女儿杰西，小儿子埃里克。第三章我们会讲到小儿子埃里克的命运，那是怀特海一生中最深的伤。

◆ 五、一个学生叫罗素

一八九〇年，也就是怀特海结婚的那一年，一个十八岁的年轻人来剑桥考三一学院的奖学金。他叫伯特兰·罗素。

怀特海是那年的阅卷人之一。关于这次阅卷，有一个流传很广的故事：罗素的成绩单上，有另一个考生的分数比他稍高；可是怀特海读了两个人的卷子，认定罗素更有才华，就想办法让罗素拿到了奖学金。至于他是怎么做到的，故事的版本不一。罗素本人后来说，是怀特海在考试后面试了他，并把他的介绍给了使徒会。

不管细节如何，从这一年起，罗素成了怀特海的学生，后来成了他最亲密的合作者。两个人的年龄相差十一岁，性格截然不同：怀特海沉静、温和、谨慎，说话慢条斯理；罗素锋利、急躁、好斗，思想转得飞快。可是在接下来的二十年里，他们一起做了一件改变了数学和哲学的大事。这件事，我们在第二编细讲。

罗素晚年写自传时，说怀特海是一位极其完美的老师：他对学生的关心是真诚的，从不居高临下，总是鼓励学生自己去想。罗素说，他欠怀特海的，比欠任何其他老师的都多。

◆ 六、《泛代数论》

在剑桥的这些年，怀特海做的主要是数学教学和研究。一八九八年，他出版了第一部重要著作：《泛代数论》。

这本书想做一件很大胆的事。十九世纪，数学里出现了许多种新的「代数」：布尔的逻辑代数，哈密顿的四元数，格拉斯曼的扩张代数……它们的规则各不相同，有的甚至违反了普通算术里天经地义的规则——比如在四元数里， a 乘 b 不等于 b 乘 a 。数学家们面对的是一片新符号的丛林。

怀特海想问的是：这些不同的代数，有没有一个共同的根？什么叫「一个代数」？一套符号和规则，要满足什么条件，才算是一种合法的推理？

这本书在当时并没有引起很大的反响，但它让怀特海在一九〇三年当选为英国皇家学会会员。更重要的是，它说明了怀特海从一开始关心的，就不是某一道具体的题，而是符号系统本身是怎样长出来的。

第五章我们会细看这本书。这里只说一句：一个在二十世纪三十年代写出「过程哲学」的人，在十九世纪末关心的是：一套规则，是怎样从各种各样具体的计算里，慢慢生长、分化、统一起来的？这已经是一种发生学的问题了。

◆ 七、一个宗教的十年

怀特海在剑桥的这些年，还有一段不太为人知的精神经历。

大约在十九世纪九十年代，他对天主教产生了很深的兴趣。他读了大量天主教神学家的著作，特别是英国天主教思想家纽曼的书，一度认真考虑过皈依天主教。这件事持续了好几年。

可是到了世纪之交，他放下了这个念头，而且渐渐走向了一种不可知论：他不再确信有一个传统意义上的上帝。他把自己收藏的那些神学书，全部卖给了一家旧书店。

这段经历，常常被研究者忽略。但我觉得它很重要。一个在牧师家里长大的人，在中年走过了一段「信—疑—放下」的路；然后，又过了二十多年，在他的晚年，他重新回到了「上帝」这个问题上——只不过，这一次，他没有回到父亲的教堂，也没有走进纽曼的教会，而是在自己的宇宙论里，为上帝找了一个全新的位置。

他的上帝，不是全能的创造者，不是审判者，而是一个「温柔地引导世界、耐心地保存世界」的存在。第二十四章会详细讲。这个上帝，是他一生宗教经历的一次回写：不是回到起点，而是在走过怀疑之后，长出了一个新的样子。

◆ 八、离开剑桥

一九一〇年，四十九岁的怀特海离开了剑桥。

直接的原因，是一件学院里的事。三一学院的一位数学教授福赛斯，因为和一位已婚女子的私情，被迫辞职。怀特海认为学院的处理太不近人情，作为抗议，他辞去了自己在三一学院的职位。

这是一个很有分量的决定。他在剑桥已经待了三十年，有稳定的职位、熟悉的同事、安静的生活；他的家人也已经习惯了剑桥。为了一个同事，为了一种他认为不公正的处理，他放弃了这一切，带着全家搬到了伦敦，一时连一份正式的工作都没有。

这件事，很能说明怀特海的性格：温和，但在原则上不妥协。

也就是在同一年，他和罗素合写的《数学原理》第一卷出版了。

一个数学家在剑桥的三十年，就这样结束了。等待着他的，是伦敦，是一场世界大战，是一个儿子的死，是一次思想的转向。

◆ 九、一九〇一年的一个下午

关于剑桥时期的怀特海一家，罗素在自传里记下了一件事。这件事，罗素后来说改变了他的一生。

一九〇一年初，罗素和妻子暂住在怀特海家里。有一天，伊夫林心脏病突然发作，痛得非常厉害。罗素看着她在剧痛中挣扎，忽然有一种强烈的感受：每一个人的灵魂，都是极度孤独的；在这种孤独面前，一切聪明的理论、一切关于逻辑的争论，都显得微不足道；人和人之间唯一能穿透这种孤独的，只有爱。

罗素说，那几分钟里，他从一个只相信理智的人，变成了一个和原来很不一样的人。他对战争、对暴力、对孩子的看法，都在那一刻改变了。

这件事发生在怀特海家的客厅里，痛苦的是怀特海的妻子。怀特海本人怎么想，他没有写下来。可是我们知道，就在那几年里，怀特海正在和罗素一起，试图把全部数学建立在纯粹的逻辑之上；而与此同时，他的家里，正在上演着逻辑完全无法触及的东西：一个人的疼痛，另一个人的心碎。

后来，怀特海在自己的哲学里，把「感受」放在了一切经验的最底层——比思想更早，比知识更深。他说，每一滴经验首先是一次「感受」，然后才可能有「认识」。我不想说这和那个下午有直接的因果关系。我只是想让读者知道：这个数学家后来提出的「感受优先」，不是在书房里凭空推出来的；他的生活里，有过那样的时刻。

◆ 十、罗素眼里的老师

关于剑桥时期的怀特海，最生动的描写，来自他的学生罗素。

罗素在自传里，写了很多关于怀特海的事。他说，怀特海是一个极其温和、极其有耐心的老师；他从不曾在学生面前摆架子，总是认真地听学生说话，哪怕学生说的是很幼稚的东西；他会用一种很轻的、带点幽默的方式，指出学生的错误，让学生自己去发现问题在哪里。

罗素还特别提到一件事：怀特海对学生的关心，是真正针对「这一个人」的。他不是把所有学生当成一个班来教，而是注意到每一个人擅长什么、卡在哪里、需要什么样的鼓励。罗素说，自己之所以能在剑桥顺利地成长起来，很大程度上要感谢这位老师的眼光和耐心。

后来，两个人在哲学上走上了不同的路，在战争问题上也有过严重的分歧。可是罗素晚年回忆起这位老师时，仍然充满了敬意。在他笔下，怀特海身上最让人难忘的，是两样看起来很难并存的东西：**对思想的严肃，对人的温和。**

这种「严肃」和「温和」并存的气质，后来也留在了怀特海的哲学里：他的形而上学，严密得像一部法典；而他描述的上帝，却是一个「带着温柔的耐心」的诗人。

◆ 十一、第二个 SDE 小读数：三十年的路

我们把这三十年排成一行看：

十九岁进三一学院，每天走过牛顿的雕像；

在数学考试里拿第四名，却开始怀疑这种训练；

二十三岁进使徒会，在周六晚上的谈话里读柏拉图和康德；

二十九岁结婚，从妻子那里学到「美是存在的目的」；

同一年遇见罗素，开始了二十年的合作；

三十七岁出版《泛代数论》，追问符号系统的来历；

三十多岁走过一段「信一疑一放下」的宗教历程；

四十九岁为了一个同事，辞职离开剑桥。

这一行里，没有一格是「天生注定」的。数学考试的技巧训练，是他的土壤，也是他反对的东西；使徒会的谈话，给了他哲学的眼睛；伊夫林给了他「美」；罗素给了他一个旗鼓相当的对手和朋友；宗教的挣扎，给了他后来那个与众不同的上帝。每一格都是一次「摄入」，每一次摄入都改变了下一格的方向。

用怀特海自己的话说：这三十年，是一个「社会」——许许多多一点一滴的经验，彼此继承，保持着一个叫「怀特海」的样子，同时又在每一滴里悄悄地变。

用 SDE 的话说：这是一条差异序列。它没有一个预先写好的终点——在剑桥的任何一年，都没有人能预见到，这个数学家会在六十多岁时写出二十世纪最宏大的形而上学。那个终点，是在路上一点一点长出来的。

下一章，我们跟着他去伦敦。在那里，一场战争会夺走他最小的儿子；而他，会在失去之后，开始思考教育，思考自然，思考一个「活的」世界。

伦敦十四年：儿子战死，转向教育与自然

◆ 一、一个没有工作的中年人

一九一〇年夏天，怀特海一家搬到了伦敦，住进了切尔西一区一栋不大的房子。

四十九岁的怀特海，这时候没有正式的工作。三十年来，他一直是剑桥三一学院的人；现在，他辞了职，离开了学院的饭堂、图书馆和庭院，成了伦敦城里一个没有头衔的中年数学家。

家里的经济一时有些紧张。伊夫林要精打细算地过日子。可是怀特海并没有闲着。这一年，他写了一本小书，叫《数学导论》，收在一套面向普通读者的通俗丛书里。

◆ 二、一本写给普通人的数学书

《数学导论》只有两百多页，是怀特海写得最轻松、最好读的一本书。他在书里给普通读者讲：数学是什么？变量是什么？函数是什么？为什么数学能用来描述自然？

书里有一句话，后来被引用了无数次，大意是：

文明的进步，在于我们能够不假思索地完成的重要操作，越来越多。

他举的例子是符号。一个古代的人做乘法，要费很大的力气，一步一步地想；有了阿拉伯数字和竖式乘法，一个小学生就能不假思索地算出来。符号替我们记住了规则，我们就可以把脑子留给更难的事。他说，那种认为「我们应该养成随时思考自己在做什么的习惯」的说法，恰恰是错的；思考就像打仗时的骑兵冲锋，次数必须严格限制，只在决定性的时刻使用。

这句话，今天读来很有意思。一百年后，人工智能正在把越来越多「重要的操作」变成「不假思索就能完成的」——写一封信、翻译一段话、算一组数据。按照怀特海的说法，这正是文明进步的方式。可是它也带来了一个他没有来得及回答的问题：当越来越多的操作被交出去，那些「决定性的时刻」，我们还认得出来吗？

我们在第三十八章会回到这个问题。

◆ 三、在伦敦的大学里

一九一一年，怀特海在伦敦大学学院找到了一份讲师的工作。一九一四年，他成了帝国理工学院的应用数学教授。

伦敦的大学，和剑桥很不一样。剑桥的学生，大多出身上层家庭，住在古老的学院里，有大把的闲暇去读书、划船、辩论。伦敦的学生里，有很多是工人家庭的孩子，白天工作、晚上上课；有很多是学工程、学技术的，要的是能用的本事。

怀特海在伦敦，不仅教书，还花了大量的时间参与大学的管理：他当过伦敦大学理学院的院长，当过学术委员会的主席，参与规划技术教育，关心师范学院、夜校、职业学校。他和各种各样的学生、老师、官员打交道，看到了剑桥永远看不到的一面：教育，不是少数精英的特权，而是千千万万普通人改变命运的路。

也就是在这些年里，他写下了一系列关于教育的演讲。其中最有名的一篇，一九一六年在英国数学协会上发表，题目就叫《教育的目的》。后来，这些演讲被收在一起，成了他最好读、也最有实际用处的一本书。本书第八编会专门讲它。

◆ 四、一场战争

一九一四年八月，第一次世界大战爆发。

这场战争，把英国的知识界撕成了两半。罗素是坚定的和平主义者，公开反对战争，被剑桥三一学院解除了讲师职务，后来还因为写文章反对征兵，被

判入狱六个月。怀特海则认为，英国参战是不得已的，是在保卫某种值得保卫的东西。

两个合作了十多年的朋友，在这件事上站到了对立的两边。罗素后来说，战争让他和怀特海之间出现了一道裂痕，虽然他们的友谊没有断，但再也回不到从前那样亲密了。他们合作的《数学原理》第四卷——原本由怀特海负责写几何部分——也就再也没有写出来。

然后，战争夺走了怀特海的两个儿子中的一个。

◆ 五、埃里克

怀特海的小儿子埃里克，一八九八年出生。战争爆发时，他还是个少年。一九一七年，他参加了皇家飞行队，成了一名飞行员。

一九一八年三月，埃里克在法国上空执行飞行任务时，被击落身亡。他才十九岁。

这是怀特海一生中最深的伤痛。

罗素后来回忆说，埃里克的死给怀特海带来了极大的痛苦，他靠着巨大的意志力，才让自己继续工作下去；他说，这份痛苦，在很大程度上促使怀特海转向了哲学，去寻找一种能够逃离单纯机械宇宙的出路。

一九一九年，怀特海出版了他的第一部自然哲学著作《自然知识原理研究》。他把这本书题献给了埃里克。题词的大意是：献给皇家飞行队的埃里克·阿尔弗雷德·怀特海，他在法国的森林上空阵亡，献出了自己，为了让他所向往的那座城不致毁灭。他一生的音乐，没有一个不和谐的音符，美得完整。

一个数学家，在一本讨论空间、时间、事件和物体的书的扉页上，写下的是「音乐」和「美」。

◆ 六、一个父亲的问题

我想在这里停一下。

一个父亲失去了儿子。儿子十九岁，曾经是一个会笑、会说话、会飞的活生生的人；然后，在一个三月的早晨，在法国的一片森林上空，一切都停止了。

对这个父亲来说，有一个问题会一遍一遍地冒出来：那个孩子，现在在哪里？他还「在」吗？

如果世界只是一台由物质和运动组成的机器——十九世纪物理学描述的那种世界——那么答案很冷酷：一堆物质停止了某种组织方式，散开了，仅此而已。

怀特海后来建立的那套哲学，给出了另一种回答。他说：每一滴经验，在完成之后都会「消逝」，但它不会变成虚无；它会作为材料，被后来的一切发生所吸收，获得一种「客体性的不朽」。而且，在他的宇宙里，有一个「上帝的后继本性」，把世界上发生过的一切——每一个快乐、每一个痛苦、每一个短暂的生命——都接收下来、保存起来，永远不会丢失。

我不想说，怀特海的整套形而上学，就是为了回答一个父亲的哀痛而写的。这样说太简单了，也不公平。可是我也不相信，一个在五十七岁失去了十九岁儿子的人，后来写下「没有什么真正失去」「一切都被永远地保存」这样的话时，心里完全没有那个孩子。

哲学不是在真空中长出来的。它长在一个人的全部经历里，包括他最深的伤口。

◆ 七、从数学走向自然

战争结束后，怀特海的研究方向明显地变了。

一九一九年，《自然知识原理研究》；一九二〇年，《自然的概念》；一九二二年，《相对性原理》。三本书，讨论的都是同一个问题：自然到底是什么？我们关于自然的知识，是怎样来的？

这时候，爱因斯坦的相对论已经发表，并且在一九一九年的日食观测中得到了验证，轰动了全世界。怀特海对相对论非常感兴趣，但他对爱因斯坦的某

些解释并不满意，他甚至写了一套自己的引力理论，和爱因斯坦的理论在很多地方给出相同的预言。这件事，第十一章会讲。

更重要的是，他在这些书里提出了一个后来贯穿他全部哲学的想法：**自然的基本单位，不是物体，而是事件**。一块石头，不是一个静静地待在那里的东西，而是一连串持续发生的事件，其中有一些特征一直保持下来，我们就把这些保持下来的特征叫作「石头」。

他还提出了一个很尖锐的批评：近代科学把自然劈成了两半。一半是物理学家说的「真实的自然」：原子、电磁波，没有颜色，没有声音，没有温暖；另一半是我们感觉到的自然：红色的玫瑰、悦耳的鸟鸣、温暖的阳光——科学家说，这一半只是我们心里的「主观印象」。怀特海把这叫作「自然的分岔」，并且说：这是一个错误，必须把这两半重新缝起来。第三编会细讲。

◆ 八、战时的伦敦

第一次世界大战的四年，伦敦是一座战时的城市。

年轻的男人们一批一批地上了前线，大学里的学生少了一大半；城市的夜晚，为了躲避德国飞艇的空袭，实行灯火管制；报纸上每天刊登着阵亡者的名单，很多家庭的窗户上，挂着表示有人战死的标记。

怀特海在帝国理工学院教书的时候，他的学生里，有一些人很快就去了前线，再也没有回来。他参与管理的伦敦大学，要面对的，是一所所空了一半的学院，一个个失去了儿子的教职员家庭，一批批从前线回来、身体和心灵都受了伤的年轻人。

战争结束之后，大学里又涌进了大批复员的士兵。他们比普通的学生年纪大，经历过普通学生想象不到的事情；他们需要的，不只是知识，还有一种重新开始生活的方式。

我们今天读怀特海在伦敦时期写的那些教育演讲——《教育的目的》是一九一六年发表的，正是战争最激烈的时候——常常会觉得它们平和、理性、充满了对年轻人的关心，好像是在一个安静的书房里写出来的。可是，如果把它们放回战时的伦敦，放回那些空了一半的教室、那些阵亡者的名单里，你就会

读出另一层意思：一个在战争中看着年轻人一个个离开的老师，在追问：我们到底应该教给年轻人什么？什么样的教育，才配得上他们的生命？

他说「学生是活的」，说「教育只有一个主题，那就是生活」，说「惰性观念是有害的」——这些话，在一个每天都有年轻生命消失的城市里说出来，分量是很重的。

◆ 九、第三个 SDE 小读数：伤口也是土壤

这一章，我想用 SDE 说一件事：伤口，也是纠缠的一部分。

我们讲一个思想家的「思想来源」，习惯于列举他读了什么书、受了谁的影响、参加了什么学术讨论。这些当然重要。可是一个人的思想，不只是从书里长出来的。它也从他的生活里长出来：从他的婚姻，从他的朋友，从他在伦敦夜校里看到的那些疲惫又渴望的面孔，从一场战争，从一个儿子的死。

用 SDE 的话说，这些都是一个人的**特征纠缠**。它们不是思想的「背景」，而是思想生长的土壤本身。同样的书、同样的问题，放进不同的生命里，会长出不同的哲学。

怀特海在伦敦的十四年，这片土壤发生了剧烈的变化：他从剑桥的精英世界走进了伦敦的平民教育，从纯粹的数学走进了自然与物理，从一个完整的家庭走进了失去之痛。在这片剧变的土壤里，一条新的差异序列开始了：他不再只问「数学从逻辑里怎样推出来」，而开始问「自然是什么」「经验是什么」「失去的东西去了哪里」。

而这个新的方向，在他五十岁时，没有人能预料到——包括他自己。

◆ 十、一个小小的伏笔

在伦敦的最后几年，怀特海当选为亚里士多德学会的会长。这是英国最重要的哲学学会之一。一个数学教授，成了哲学学会的会长——这说明，他在哲学界已经被认真对待了。

可是他自己大概也没有想到，六十三岁那年，会有一封来自大西洋彼岸的信，邀请他去做一件他从来没有做过的事：到大学里，正式地教哲学。

六十三岁去哈佛：一位数学家成了形而上学家

◆ 一、一封信

一九二四年，六十三岁的怀特海收到了美国哈佛大学的邀请：请他去哈佛哲学系任教授，任期五年。

这个年纪，在当时的英国，是一个大学教授准备退休的年纪。他在伦敦有稳定的职位、崇高的声望、熟悉的朋友。他的大儿子和女儿都已长大成人。去一个陌生的国家，从头开始，在一个自己从没有正式学习过的学科里当教授——这听起来像是一个疯狂的决定。

怀特海接受了。

据说，他后来对人开玩笑说，他平生听过的第一堂哲学课，就是他自己在哈佛讲的那一堂。这个故事也许有些夸张——他在剑桥的使徒会里谈了几十年哲学——但它说出了一件真事：他从来没有被「训练」成一个哲学家。他是从数学、从物理、从教育、从生活里，一步一步走到哲学里来的。

◆ 二、新大陆

一九二四年秋天，怀特海和伊夫林横渡大西洋，到了马萨诸塞州的剑桥——哈佛大学所在的那座小城，名字和英国的剑桥一模一样。

他在这里一待，就是二十三年，直到去世。

美国的大学，给了他一片全新的土壤。这里没有英国大学那种古老的等级和传统，学生们直率、好奇、敢问问题；这里的哲学系，有实用主义的传统——皮尔斯、詹姆士、杜威——他们关心的是经验、是行动、是一个正在变化的世界。怀特海在这里，发现了很多和自己相通的东西。他后来说，美国的哲学家们，特别是威廉·詹姆士，对他的思想有很深的影响。

这里有一个很巧的连接。本系列写过的皮尔斯，正是美国实用主义的开创者，也是一个从数学和逻辑走向形而上学的人，也提出过一种关于宇宙如何「长出习惯」的进化论宇宙观。皮尔斯一九一四年去世；十年后，怀特海来到了离皮尔斯当年讲课的地方不远的哈佛。两个从未见过面的人，在同一片土地上，接力似地追问同一个问题。

◆ 三、晚年的井喷

到了哈佛之后，怀特海进入了他一生中最多产的时期。一个六十多岁的人，在短短十几年里，写出了一部又一部的著作：

一九二五年，《科学与近代世界》——根据他在波士顿洛厄尔讲座的演讲整理而成。这是他最受普通读者欢迎的一本书，讲的是近代科学怎样兴起，又怎样留下了一个根本的误会。

一九二六年，《宗教的形成》。

一九二七年，《象征》。

一九二九年，《过程与实在》——他最重要、也最难读的一部书，根据他一九二七到一九二八年在苏格兰爱丁堡大学的吉福德讲座整理而成。

同一年，《理性的功能》和《教育的目的》。

一九三三年，《观念的历险》——讲人类文明怎样在观念的推动下发生。

一九三八年，《思维方式》——他最后一本书，也是最短、最通透的一本。

从六十四岁到七十七岁，一个人写出了一整套宇宙论、一整套文明论、一整套教育论。这种晚年的爆发，在思想史上是罕见的。

◆ 四、越讲越少的听众

关于《过程与实在》的诞生，有一个流传很广、有点让人心酸的故事。

一九二七年冬天，怀特海到爱丁堡大学去做吉福德讲座。这是英语世界最有声望的系列讲座之一，专门讨论「自然神学」。第一讲的时候，礼堂里坐满

了人，据说有好几百位听众——大家都想听听这位大名鼎鼎的数学家兼哲学家会讲什么。

可是怀特海讲的东西太难了。他满口都是自己新造的术语——现实实有、摄入、合生、永恒客体——他的思路又极其抽象。一讲一讲下来，听众越来越少。据说到了最后一讲，礼堂里只剩下寥寥几个人。

这些讲稿，后来修订扩充，成了《过程与实在》。这部书出版之后，也有很多人读不下去。可是它慢慢地、慢慢地找到了自己的读者。一百年后的今天，它被认为是二十世纪最重要的形而上学著作之一，有专门的学会研究它，有专门的期刊讨论它。

一部书，在它诞生的时候，听众从几百人减到几个人；一百年后，却在世界各地被反复阅读。这件事本身，就是一个关于「发生」的故事：一个思想的价值，不是在它被说出的那一刻就确定了的，而是在它被一代一代人摄入、理解、争论、使用的过程里，一点一点显露出来的。

◆ 五、星期天晚上的客厅

怀特海在哈佛的生活，还有一个特别动人的侧面。

他和伊夫林住在哈佛附近的一套公寓里。每个星期天的晚上，他们家的门都是开着的：学生、同事、朋友，谁都可以来。客厅里坐满了人，伊夫林招待茶点，怀特海坐在他的椅子上，和大家谈天说地——哲学、历史、宗教、政治、艺术、教育，什么都谈。

一位叫卢西恩·普赖斯的记者，从一九三二年开始参加这些聚会，并把怀特海的谈话记了下来。怀特海去世后，这些记录被整理出版，书名叫《怀特海谈话录》。书里的怀特海，和《过程与实在》里的那个怀特海很不一样：他风趣、温和、见多识广，对古希腊、对英国历史、对美国的前途，都有许多生动的看法。

这个星期天晚上的客厅，让我想起第二章讲的剑桥使徒会。几十年前，一个年轻的数学系学生，在周六晚上的讨论会上学会了自由地谈话；几十年后，

一个年老的哲学家，在周日晚上的客厅里，把这种自由的谈话，传给了一代美国学生。

用 SDE 的话说，这是一次回写：他从一片土壤里长出来，又用自己的一生，为后来的人培育了一片新的土壤。

◆ 六、最后的岁月

一九三七年，七十六岁的怀特海从哈佛退休。他仍然住在哈佛附近，仍然每周接待来访的学生和朋友。一九四五年，英国国王授予他功绩勋章——这是英国授予学者和艺术家的最高荣誉之一。

一九四七年十二月三十日，怀特海在马萨诸塞州的剑桥去世，享年八十六岁。

他留下了一个出人意料的遗愿：把他所有没有发表的手稿、笔记、信件，全部销毁。伊夫林照办了。

为什么？他没有留下解释。有人猜测，他不愿意让后人拿他那些没有成熟的想法，去曲解他已经发表的思想；有人猜测，他觉得一个人留在世界上的，应该是他完成了的东西，而不是他的草稿。

这件事，放在他自己的哲学里看，有一种奇特的意味。他的哲学说，每一滴经验在完成之后，会作为一个「完成了的东西」被后来者吸收；可是在完成之前，它那一番内部的挣扎、犹豫、选择，是只属于它自己的，外人看不到，也不该看到。他销毁手稿，就好像是在对自己的一生，执行他自己的哲学：把「合生」留给自己，只把「满足」留给世界。

◆ 七、美国的土壤

怀特海到了哈佛之后，写出了一生中最重要的几本书。这件事，除了他自己的积累，也和美国这片土壤有关。

二十世纪二十年代的美国，是一个正在飞速变化的国家。汽车、电话、电影、广播，正在改变人们的生活；城市在迅速扩张，大批来自欧洲和世界各地

的移民，在这里开始新的生活。这是一个相信「变化」、相信「未来」、相信「可以重新开始」的国家。

美国的哲学，也带着这种气质。十九世纪末到二十世纪初，美国出现了一种自己的哲学，叫实用主义：皮尔斯、威廉·詹姆士、杜威。他们都不太相信一个永恒不变的、先在的真理，而更关心：一个想法在经验里怎样起作用？真理怎样在探究中被一步一步地达成？经验怎样在行动中生长？

威廉·詹姆士有一个说法，叫「意识流」：人的意识，不是一连串孤立的、静止的「观念」，而是一条连续流动的河。怀特海很欣赏这个说法，他说詹姆士对他有很深的影响。

杜威关心教育，说「教育即生长」、「从做中学」——这和怀特海在伦敦写的那些教育演讲，有很多相通之处。

一个英国的数学家，带着他在剑桥和伦敦积累的一切，来到了这样一片土壤：这里的人相信变化，这里的哲学关心经验和生长。在这片土壤里，他在英国时已经开始思考的「事件」「过程」「有机体」，终于长成了一整套宇宙论。

用 SDE 的话说：一个思想，换了一片纠缠，就可能长出在原来的土里长不出来的东西。怀特海六十三岁那年横渡大西洋，不只是换了一个工作的地方；他是把自己，种进了一片新的土壤。

◆ 八、第四个 SDE 小读数：六十三岁的差异

我们把第一编走过的路，放在一起看：

一个牧师的儿子，在英格兰最古老的角落里长大；

在千年老校里，同时爱上了数学和华兹华斯；

在剑桥当了三十年数学家，和罗素一起推一块巨石；

为一个同事辞职，搬到伦敦；

在伦敦的夜校和技术学院里，看见了普通人的教育；

在一场战争里失去了儿子；

从数学走向自然，从自然走向形而上学；

在六十三岁那年横渡大西洋，从头开始当一个哲学家；

在人生的最后二十年里，写出了一整套关于「发生」的宇宙论；

死后，销毁了自己所有的草稿。

如果我们用「东西」的眼光看这个人，我们会说：怀特海「本来就是」一个哲学天才，他的一生，只是把这个天才一步一步实现出来。

可是这条路上，哪一步是写好了的？如果没有为福赛斯辞职，他也许会在剑桥安静地做一辈子数学；如果没有那场战争，没有埃里克的死，他也许不会那样执着地追问「失去的东西去了哪里」；如果哈佛的那封信晚来五年，一个六十八岁的人，也许就不会再横渡大西洋了。

怀特海这个人，本身就是一场发生。

而最有意思的是：他自己的哲学，正是这样看待每一个人的。他说，一个人不是一个藏在所有经验背后的不变的实体，而是一串一滴接一滴的经验，一个「社会」，每一滴都继承前一滴，又都有它自己的新意。他用自己的一生，给自己的哲学作了一个注脚。

在这一点上，他和亚里士多德正好相反。我在上一本书里说，亚里士多德的一生是一串被世界推着走的差异，他却在书里把人写成「实现一个天生的形式」——他的一生，是他理论的一个反例。怀特海的一生，却是他理论的一个例证。

可是，正是在这里，本书要提出第一个疑问：一个把一生都活成了「发生」的人，为什么在他的宇宙论里，还要给每一滴经验准备一座「永恒客体」的仓库？为什么在他的一生里，一个十九岁的飞行员、一个伦敦夜校的学生、一个星期天晚上客厅里的年轻人，都在一次次地长出前所未有的样子，而他的宇宙里，所有「可能的样子」却早已永恒地备好了？

这个疑问，我们要带着它，一直走到第二十五章。

下一编，我们先回到他的前半生，去看那块他和罗素一起推了十年的巨石：数学与逻辑。

第 二 编

数学与逻辑：和罗素一起推一块巨石

《泛代数论》：符号是怎样长出来的

◆ 一、一个奇怪的乘法

小学时，我们都学过一条规则：乘法可以交换顺序。三乘五等于五乘三， a 乘 b 等于 b 乘 a 。这条规则天经地义，从来没有人怀疑过。

可是在一八四三年十月的一天，爱尔兰数学家哈密顿，在都柏林的一座桥边散步时，突然想到了一种新的「数」。这种数有四个部分，后来叫「四元数」。它可以做加法，可以做乘法，可以用来描述空间里的旋转，非常好用。可是它有一个惊人的特点：乘法不能交换顺序。 i 乘 j 等于 k ，而 j 乘 i 却等于负 k 。

据说，哈密顿激动得当场用小刀把公式刻在了桥的石头上。

一条「天经地义」的规则，被打破了。可是四元数并没有因此变成胡说八道，它照样能算，照样有用，照样能帮物理学家和工程师解决问题。

十九世纪，这样的事一再发生。英国的布尔，把逻辑写成了一种代数： x 乘 x 等于 x ——这在普通算术里只对 0 和 1 成立，在布尔的逻辑代数里却对一切成立。德国的格拉斯曼，发明了一种「扩张的演算」，用来处理任意维数的空间。还有矩阵、向量、群……一种又一种新的「代数」冒了出来，各有各的规则，有的规则彼此矛盾。

数学家们面对的，是一片新符号的丛林。

◆ 二、年轻的怀特海问了一个问题

在剑桥当讲师的年轻怀特海，被这片丛林吸引住了。他问了一个很根本的问题：

这么多不同的代数，它们有没有一个共同的东西？到底什么才叫「一个代数」？

他花了好几年，写出了一本厚厚的书，一八九八年出版，叫《泛代数论》。书名的意思是：关于一切代数的普遍理论。

他在书的开头，给出了一个很有意思的看法。他说，一种代数，本质上是一套符号和一套操作这些符号的规则。符号代表某些东西，规则规定符号可以怎样组合、怎样替换。只要规则是前后一致的，这套符号就是一种合法的推理工具——不管它是否符合我们小学时学的那些「天经地义」。

也就是说，规则不是从天上掉下来的，也不是从某种「数的本性」里读出来的；规则是被一套符号系统规定的。换一套符号系统，就可以有一套不同的规则。乘法可以交换，也可以不交换，要看你在研究的是哪一种东西、用的是哪一套符号。

◆ 三、符号替我们思考

怀特海在《泛代数论》里，还有一个很深的想法：符号不只是记录思想的工具，它本身就能推动思想。

一个数学家在纸上写下一串符号，然后按照规则去变换它们：移项、代入、化简。在这个过程中，他不需要每一步都去想「这些符号代表的是什么」。他只需要遵守规则，符号就会带着他往前走，走到一个他事先没有想到的结论。

这就是第三章讲过的那句话的来历：文明的进步，在于我们能够不假思索地完成的重要操作，越来越多。符号系统，就是把一大串需要思考的操作，打包成可以「不假思索」地执行的规则。

这个想法里，藏着一种很有意思的发生学眼光：一套符号系统，一旦建立起来，就会反过来塑造我们能想什么、能发现什么。阿拉伯数字让大数的运算变得容易，于是商业、天文、工程都有了新的可能；布尔的逻辑代数，一百年后成了每一台计算机电路的基础；格拉斯曼的扩张演算，后来长成了线性代数和微分几何，成了相对论和量子力学的语言。

符号是人造出来的，可是造出来之后，它会回过头来改变造它的人所生活的世界。

◆ 四、从一本冷门书到你手里的手机

布尔在一八五四年出版他的逻辑代数时，几乎没有人觉得它有什么用。把「真」写成 1、「假」写成 0，把「并且」写成乘法、「或者」写成加法——这看起来只是一个数学家的智力游戏。怀特海在《泛代数论》里认真地研究了它，把它当作「一切代数」中的一种，也没有想到它会有什么实际用途。

八十多年后，一九三七年，一位美国的年轻研究生香农在他的硕士论文里指出：电路里的开关，开是 1，关是 0；开关的串联是「并且」，并联是「或者」——布尔代数，正好可以用来设计电路。

从那以后，布尔代数成了每一台计算机、每一部手机、每一块芯片的语言。你手里的手机，每一秒钟都在执行数十亿次布尔运算。

一套符号系统，在一个英国人的书桌上被造出来，在一本冷门的数学书里被研究，在八十多年后被一个美国研究生接到了一片完全不同的土壤——电路——里，然后长成了整个数字文明的地基。它在造出来的时候，没有人知道它会长成什么；它的「终点」，是在一次次被接进新的纠缠里的过程中，才一点一点显露出来的。

◆ 五、《泛代数论》的命运

这本书在当时并不算成功。它太厚、太抽象，读的人很少。怀特海原本计划写第二卷，后来也没有写。

但它带来了两件重要的事。

第一，它让怀特海在一九〇三年当选为英国皇家学会会员，确立了他作为一个严肃数学家的地位。

第二，也更重要的是，它把怀特海引向了一个更大的问题。如果每一种代数都是一套符号和规则，那么，这些符号和规则背后，还有没有一个更深的根？所有的数学，是不是都可以从某个最基本的东西里推出来？

这个问题，把他和他的学生罗素，带进了一场长达十年的冒险。

◆ 六、从丛林到地基

十九世纪末，数学界弥漫着一种很强烈的愿望：给全部数学找一个坚实的地基。

这个愿望是有原因的。十九世纪的数学，发展得太快了。非欧几何告诉人们，欧几里得的平行公理不是唯一可能的真理；各种新代数告诉人们，算术的规则不是天经地义的；微积分里的「无穷小」，从牛顿、莱布尼茨时代起就说不清楚；集合论里出现了「无穷有大小」这样令人头晕的结论。数学，这个人类最确定的知识，似乎到处都是裂缝。

于是，许多数学家开始问：数学到底建立在什么之上？

德国数学家弗雷格给出了一个大胆的回答：数学建立在逻辑之上。数、加法、乘法、函数，这一切都可以用纯粹的逻辑概念来定义，一切数学定理都可以从纯粹的逻辑法则里推出来。数学，不过是逻辑的延伸。这种主张，后来被称为「逻辑主义」。

罗素在二十世纪初也独立地走到了这个想法。他和怀特海发现，他们两人正在做的，其实是同一件事：怀特海在找一切代数的共同之根，罗素在找一切数学的逻辑基础。于是，他们决定合作，一起写一部书，把全部数学——至少是算术、集合论和分析——从逻辑里一步一步地推出来。

这部书，就是《数学原理》。

◆ 七、一个中学生第一次学代数

十九世纪那一片新代数的丛林，离普通人很远。可是每一个中学生，都经历过一次小小的「代数的诞生」：第一次学代数的时候。

在那之前，他学的是算术：三加五等于八，七乘六等于四十二。每一个数，都是一个具体的数。

然后，老师在黑板上写下了一个字母： x 。老师说：「 x 代表一个我们还不知道的数。」

很多学生，在这一刻会感到困惑：一个字母，怎么能是一个数？它到底是几？

然后，老师写下： x 加三等于八。学生想了想，说： x 是五。老师又写： x 加 x 等于十。学生说： x 还是五。老师再写： x 乘 x 等于二十五。学生说： x 是五——然后老师说，也可以是负五。

慢慢地，学生发现了一件很神奇的事：这个字母，可以让他不用知道具体是哪个数，就能对它做运算。他可以把 x 从等号的一边移到另一边，可以把两个含有 x 的式子加在一起，可以把一个复杂的式子化简——在这一切操作里，他根本不需要知道 x 是几。符号，替他记住了规则。

这就是怀特海说的：「文明的进步，在于我们能够不假思索地完成的重要操作，越来越多。」一个学会了代数的学生，从此可以不假思索地处理一大类他以前要一个一个去算的问题。

可是，也请注意：这一时刻的「学会」，不是从天上掉下来的。它是在他已经掌握的算术这片土壤里，在老师一道一道的例题里，在他一次次的困惑、尝试、犯错、恍然大悟里，一步一步地长出来的。一个学生身上的代数，和人类历史上的代数一样，都是长出来的。

◆ 八、第五个 SDE 小读数：规则也是长出来的

这一章，我想用 SDE 说一件事。

在「发现学」的眼光里，数学的规则是一种最纯粹的「先在之物」：二加二等于四，乘法可以交换，这些规则在人类出现之前就已经成立了，人类只是「发现」了它们。

可是十九世纪那一片新代数的丛林，给这种看法打了一个大问号。四元数的乘法不能交换，布尔代数里 x 乘 x 等于 x ——如果规则是先有的，那么到底哪一套规则才是「真正的」规则？

怀特海在《泛代数论》里给出的回答，带着一种发生学的意味：规则是被一套符号系统规定的；不同的符号系统，有不同的规则；每一套符号系统，都是为了处理某一类东西、在某一片土壤里被造出来的。

哈密顿的四元数，是在他想描述三维空间里的旋转时，在一次一次失败的尝试之后，才终于「长」出来的。布尔的逻辑代数，是在他想把亚里士多德的三段论写成一种可以计算的东西时，才「长」出来的。它们各自在各自的纠缠里，经过各自的差异序列，显露出了各自的规则。

这和我在《普通人能懂的亚里士多德》第十六章说的「没有通用逻辑学」，是同一个道理：逻辑和数学的规则，是在特定的场合里发生出来、稳下来的，它们非常可靠，但它们有来历。

年轻的怀特海，在这里已经站在了发生学的门口。

可是，他接下来和罗素一起做的事，恰恰是往相反的方向走：他们想找到一个最终的、唯一的、不需要任何来历的地基——纯粹的逻辑——然后从这个地基上，把全部数学「推」出来。

下一章，我们看这块巨石是怎样被推上去的，又是怎样在推到一半的时候，出现了一道裂缝。

《数学原理》：三大卷、一个悖论、十年

◆ 一、一个理发师

在讲《数学原理》之前，先讲一个理发师的故事。

一个村子里有一位理发师，他立下了一条规矩：我只给村子里所有不给自己刮胡子的人刮胡子。

这条规矩听起来很合理：自己刮胡子的人，不需要他；不自己刮胡子的人，都来找他。

可是，问题来了：这位理发师自己的胡子，由谁来刮？

如果他给自己刮，那他就是一个「给自己刮胡子的人」，按照规矩，他不应该给他刮。

如果他不给自己刮，那他就是一个「不给自己刮胡子的人」，按照规矩，他应该给他刮。

无论怎样，都自相矛盾。

这个故事，是罗素后来为了让普通人理解一个逻辑难题，而编出来的通俗版本。那个逻辑难题，就是著名的「罗素悖论」。

◆ 二、悖论是怎样被发现的

一九〇一年春天，罗素正在写一本叫《数学的原则》的书，想用逻辑和集合的概念来定义全部数学。

集合，就是一堆东西放在一起。所有的猫组成一个集合，所有的偶数组成一个集合。有的集合包含它自己——比如「所有集合组成的集合」，它本身也是一个集合，所以它包含它自己；大多数集合不包含它自己——「所有猫的集合」本身不是一只猫，所以它不包含它自己。

罗素问：考虑「所有不包含自己的集合」组成的那个集合，它包含不包含它自己？

如果它包含自己，那它就是一个「包含自己的集合」，按定义，它不该在里面。

如果它不包含自己，那它就是一个「不包含自己的集合」，按定义，它应该在里面。

和那位理发师一模一样。

这个悖论的可怕之处在于：它不是出现在数学的某个偏僻角落，而是出现在最基本的概念——「集合」——上。而当时，许多数学家正打算把全部数学建立在集合的概念上。如果集合的概念本身会导出矛盾，那么建立在它上面的整座数学大厦，就都岌岌可危。

一九〇二年，罗素把这个悖论写信告诉了弗雷格。弗雷格正在印刷他的《算术的基本法则》第二卷，这是他一生心血的结晶，他想用这部书把算术建立在逻辑之上。读到罗素的信，他在书的末尾匆匆加了一个附录，开头写道：一个科学家所能遇到的最不幸的事，莫过于在他的工作完成之时，发现它的基础崩塌了。

◆ 三、推一块巨石

罗素和怀特海没有因此放弃。他们决定：修补地基，然后继续建。

他们想出了一个办法，叫「类型论」。大意是：把所有的东西按层次分开——第一层是个体，第二层是个体的集合，第三层是集合的集合……——规定一个集合只能包含比它低一层的东西。这样一来，「包含自己的集合」这种说法就根本不合了，悖论也就没有了容身之地。

然后，他们开始一步一步地推。从最基本的逻辑概念出发——「并且」「或者」「并非」「所有」「存在」——定义出「类」，定义出「数」，定义出「零」、「一」、「加法」、「乘法」，定义出实数、极限、连续……每一步都要严格地证明，每一个符号都要严格地定义。

这件事的工作量，大得惊人。

罗素后来回忆说，从一九〇七年到一九一〇年，他每年大约有八个月，每天花十到十二个小时在这部书上。怀特海一边在剑桥教书，一边承担了大量的写作和校订。两个人把稿子寄来寄去，一页一页地讨论、修改、重写。

书里有一个著名的细节：到了第一卷的第三百多页，他们才刚刚走到「一加一等于二」的门口；真正把它证完，要等到第二卷。证完之后，他们在旁边加了一句干巴巴的评注，大意是：上面这个命题，偶尔是有用的。

◆ 四、一辆四轮马车

一九〇九年，第一卷的手稿终于完成。

手稿太厚了，罗素是雇了一辆四轮马车，把它从家里运到剑桥大学出版社去的。

出版社估计，这部书会亏损六百英镑。出版社愿意承担一半，英国皇家学会资助了两百英镑，剩下的一百英镑，由罗素和怀特海两个人各出五十英镑。

也就是说，两个人花了十年的时间，写了一部数学史上最宏大的书之一，最后不但没有稿费，还要自己掏钱才能出版。

《数学原理》第一卷在一九一〇年出版，第二卷在一九一二年，第三卷在一九一三年。三大卷，将近两千页，密密麻麻全是符号。据说，真正从头到尾读完它的人，全世界也没有几个。

原计划还有第四卷，由怀特海负责，讲几何。可是战争来了，两个人的关系出现了裂痕，怀特海的兴趣也转向了别处。第四卷再也没有写出来。

◆ 五、它成功了吗

《数学原理》到底成功了没有？

从一个方面看，它取得了巨大的成功。它第一次向世人展示：大量的数学，确实可以用一套严格的形式语言，从少数几条逻辑原则里一步一步地推出来。它的符号和方法，深刻地影响了二十世纪的逻辑学、数学基础研究和哲

学。后来的计算机科学——程序语言、形式验证、自动证明——都能在这里找到自己的祖先。

从另一个方面看，它没有完成它想完成的事。

为了避开悖论，他们不得不引入一些「不那么像逻辑」的公理。其中最著名的一条，叫「可归约性公理」。连罗素自己后来都承认，这条公理很难说是一条纯粹的逻辑真理，它更像是一个为了让体系能运转下去而不得不加上的补丁。如果数学需要这样的补丁，那么「数学就是逻辑」这个说法，就打了折扣。

然后，在一九三一年，一个二十五岁的奥地利年轻人哥德尔，发表了一篇论文，题目里就提到了《数学原理》。他证明了：任何一个足够强大、又不自相矛盾的形式系统，都一定存在一些它自己既不能证明、也不能否证的命题；而且，这个系统也不能在自己内部证明自己不自相矛盾。

这个结论，就是著名的「不完备性定理」。它说明：罗素和怀特海想建造的那种「从少数公理出发、推出全部数学真理、并且自己证明自己可靠」的完美大厦，在原则上是不可能的。

那块推了十年的巨石，推到了山顶附近，然后，山顶本身被证明是不存在的。

◆ 六、一个程序员也会碰到的悖论

罗素悖论和哥德尔定理，听起来离普通人很远。其实，每一个写过程序的人，都在某种意义上碰到过它们的「亲戚」。

一九三六年，英国数学家图灵——他后来被称为「计算机科学之父」——证明了一个结论，后来叫作「停机问题」。

问题是这样的：能不能写出一个程序，让它去检查任何一个别的程序，并且准确地告诉你：这个程序运行下去，最后会不会停下来？还是会永远地运行下去、陷入死循环？

这听起来是一个很实用的问题：如果有这样一个「万能检查程序」，程序员们就再也不用担心自己写的程序会卡死了。

图灵证明：**这样的程序，不可能存在。**

他的证明方法，和罗素悖论、哥德尔定理，用的是同一种思路：**让一个东西去谈论它自己**。假设真有这样一个万能检查程序，那么我们就可以用它来构造一个「捣蛋程序」：这个捣蛋程序去问万能检查程序「我会不会停？」——如果检查程序说「会停」，捣蛋程序就故意永远运行下去；如果检查程序说「不会停」，捣蛋程序就马上停下来。无论检查程序怎样回答，都是错的。就像那位给「所有不给自己刮胡子的人」刮胡子的理发师一样。

图灵的这个结论，和哥德尔定理一起，给计算机科学划下了一条最基本的边界：**有些问题，原则上是任何机器都算不出来的。**

今天，当人们讨论人工智能「能不能做到一切」的时候，图灵的这条边界，仍然在那里。它提醒我们：一个系统，无论多么强大，只要它试图完整地「检查自己」、「预测自己」，就会碰到一道它自己越不过去的墙。

用本书的话说：**反身的发生，不可自我封顶**。这句话，从罗素的集合、到哥德尔的形式系统、到图灵的程序、到今天的人工智能，一直都成立。

◆ 七、那块巨石今天在哪里

《数学原理》那种「每一步都要严格证明、每一个符号都要严格定义」的写法，在它出版后的很多年里，被看作一种了不起、却不太实用的理想：太繁琐了，没有人真的会这样做数学。

一百年后，这个理想以一种意想不到的方式复活了：**计算机**。

今天，有一类软件，叫「证明助手」。数学家把一个定理的证明，一步一步地写成计算机能读懂的形式语言，计算机逐步检查每一步是否严格合法。二〇一四年，一个国际团队用这种方法，花了十多年时间，完整地验证了一个四百年前开普勒提出的关于球体堆积的猜想；近些年，一些数学家开始用这类工

具，把大学本科数学的大部分内容逐条形式化。现在，大语言模型也开始被用来帮忙写这些形式证明。

罗素和怀特海用手写了将近两千页、雇马车运到出版社的那件事，今天正在由人和机器一起，以百万行代码的规模继续做下去。

可是请注意，今天的这些工作，已经没有人再指望它们能找到一个「自己托住自己的最终地基」了。哥德尔之后，大家都知道这样的地基不存在。人们做形式化，是为了让证明更可靠、让错误更容易被发现，而不是为了给数学找一个最终的根。

那块巨石，没有被推上一个不存在的山顶；它被拆开，变成了千千万万块砖，砌进了一座座实实在在房子里。

◆ 八、两个人，两条路

《数学原理》之后，罗素和怀特海走上了两条不同的路。

罗素继续沿着逻辑分析的方向往前走。他相信，哲学的任务，是把复杂的东西分析成最简单的逻辑成分。他后来成了二十世纪分析哲学的奠基人之一。

怀特海却转了一个大弯。他离开了纯粹的逻辑，走向了物理、自然、经验，最后走向了一种宏大的宇宙论。在他后来的哲学里，逻辑和数学不再是世界的地基，而只是世界的某种「抽象」——一种从活生生的经验里抽取出来的、非常有用、但并不完整的形式。

罗素对怀特海后来的哲学并不太欣赏。据说他曾经半开玩笑地表示，怀特海后来的形而上学，他读不太懂。而怀特海晚年在很多场合表达过同一个意思：**逻辑和数学是从活生生的经验里抽取出来的抽象，把这种抽象当成最具体的实在，是一个错误。**这正是他后来「误置具体性的谬误」这个说法的先声。

两个人一起推了十年的巨石，最后一个选择继续在石头上雕刻，另一个选择回过头去问：这块石头，是从哪座山上采来的？

◆ 九、第六个 SDE 小读数：没有一块自己托住自己的地基

这一章，我想把《数学原理》放进 SDE 里，只说一件事：反身的发生，不可自我封顶。

这句话，我在《普通人都能懂的亚里士多德》第二十八章已经讲过。那时候讲的是亚里士多德的神——一个「思想思想自身」的神，想为整个宇宙封顶。我说，一个东西只要开始「思想自己」，就会在这个动作里生出一个新的差异，永远没法把自己完整地收进一个最终的圆里。我还引了罗素悖论和哥德尔定理作为证据。

现在，我们正好站在这两个证据诞生的现场。

罗素悖论，是一个集合试图「包含它自己」时出的事。哥德尔定理，是一个形式系统试图「证明它自己」时出的事。《数学原理》的整个雄心，就是要找到一个**自己托住自己的地基**——纯粹的逻辑——然后让整座数学大厦建在它上面，不再需要任何外面的东西来支撑。

而一九〇一年的悖论和一九三一年的定理，从开头和结尾两次告诉他们：**这样的地基不存在。**

从 SDE 看，这不是一次失败，而是一次发现——或者更准确地说，是一次「发生」：人类在追求一个最终地基的路上，第一次以最严格的方式，显露出了「最终地基不存在」这件事。这个显露，本身就是二十世纪最重要的思想成果之一。

而怀特海，是少数真正读懂了这件事的人之一。他没有像罗素那样继续在逻辑里找出路，而是转身离开，去问一个更根本的问题：**如果逻辑和数学不是世界的地基，那么世界的地基是什么？**

他后来的回答是：**世界没有一个静止的地基；世界是一场发生。**

下一章，我们看他怎样从逻辑里走出来的。

为什么他走出了逻辑主义

◆ 一、一个数学家的不安

《数学原理》第三卷出版之后，怀特海本来应该接着写第四卷：几何。

几何，是他最熟悉、也最热爱的领域之一。他在剑桥讲过多年几何，写过两本关于射影几何和画法几何的小册子。按照计划，第四卷要把空间、点、线、面这些几何概念，也从纯粹的逻辑里推出来。

可是他写不下去了。

外在的原因，有战争，有和罗素的分歧，有伦敦繁忙的教学和行政。可是还有一个内在的原因：在思考几何的时候，他碰到了一个让他越来越不安的问题。

点，是什么？

◆ 二、点是什么

在欧几里得的《几何原本》里，第一条定义就是：点是没有部分的东西。

没有长，没有宽，没有厚，没有任何大小。可是整个几何学，都建立在这种「没有任何大小的东西」之上：线是点的轨迹，面是线的移动，体是面的堆叠。

那么，请问：你见过一个点吗？

用最细的铅笔在纸上点一下，那个黑点是有大小的；你用显微镜放大，它是一片形状不规则的石墨。你想象一个「点」，心里浮现出来的，也总是一个小小的圆斑。没有人真正见过、摸过、经验过一个「没有任何大小的东西」。

可是在《数学原理》那样的体系里，点、线、面被当作最基本的东西，好像它们是世界的原子，一切别的东西都是由它们拼起来的。

怀特海开始觉得，这里面有一个颠倒：我们实际经验到的，从来都是有大小的东西——一片区域、一段时间、一件事；而「点」这种没有大小的东西，是我们从经验里抽象出来的。抽象出来的东西，却被当成了最基本的、最真实的，而我们实际经验到的那些东西，反而被说成是由它拼起来的。

◆ 三、俄罗斯套娃

那么，点到底是怎样从经验里抽象出来的？

怀特海在一九一九、一九二〇年的两本书里——《自然知识原理研究》和《自然的概念》——给出了一个非常巧妙的回答。他把这个方法叫作「广延抽象法」。

我们用一个普通人都能懂的比方来说：俄罗斯套娃。

你拿一套俄罗斯套娃，大娃娃里面套着一个小一点的娃娃，小娃娃里面又套着一个更小的，一个套一个，越来越小。现在，想象这套娃娃是无穷无尽的：一个套一个，越来越小，永远套下去。

这一整串越来越小的娃娃，「收」向哪里？收向中心的某一个「位置」。这个位置，本身不是任何一个娃娃，它没有大小；可是它被这一整串娃娃唯一地确定了下来。

怀特海说：一个「点」，就是这样一整串越来越小、一个包含一个的区域。点不是一个先在的、没有大小的原子；点是我们从一串串有大小的、实际经验到的区域里，「收」出来的一个样子。

同样，一个「瞬间」，不是时间里一个没有长度的原子，而是一串越来越短的、一个包含一个的时间段，「收」出来的样子。

这样一来，顺序就颠倒过来了：先有的，是有大小的区域和有长度的事件；点和瞬间，是后来从它们里面抽象出来的。

◆ 四、世界的基本单位是事件

广延抽象法，不只是一个数学技巧。它背后，是怀特海对世界的一个新的看法。

如果点和瞬间都是从「有大小的东西」里抽象出来的，那么，世界上最基本的、我们实际经验到的东西是什么？

怀特海的回答是：事件。

一件事，总是占据一段时间、一片空间：一次雷声，一场雨，一次心跳，一个人从门口走进来。事件和事件之间有各种关系：一件包含另一件，一件和另一件部分重叠，一件在另一件之前或之后。点、瞬间、物体、运动，这一切，都可以从事件和事件之间的关系里，一步一步地构造出来。

这就是他后来整个哲学的第一块基石：世界的基本单位不是东西，而是事件。

你看，这个想法，是从一个数学家对「点是什么」的追问里长出来的。他没有去读谁的形而上学，他是在试图给几何找一个更诚实的基础时，被逼到了这里。

◆ 五、数学是关于模式的学问

那么，走出了逻辑主义的怀特海，后来怎样看数学？

他晚年写过一篇短文，题目叫《数学与善》。他在文章里说：数学，是关于「模式」的研究。

什么是模式？一首乐曲的旋律是一种模式，一片雪花的六角对称是一种模式，一年四季的轮回是一种模式，一个家族的血缘关系是一种模式。数学，就是把这些模式从具体的东西里抽出来，单独研究它们的结构：什么样的模式可以存在，模式和模式之间有什么关系，一个模式怎样变成另一个模式。

在这个看法里，数学不再是世界的地基，而是世界的一种抽象。它非常有力，非常精确，可以让我们看清许多用别的办法看不清的东西；可是它不是世

界本身。世界本身，是一场充满了具体性、充满了感受和价值的发生；数学，是从这场发生里抽取出来的一副骨架。

他在同一篇文章里还说了一句很深的话，大意是：**模式本身无所谓善恶；可是模式一旦进入一场具体的发生，它就会决定这场发生是更好还是更坏。**一段旋律，本身只是一串音高的模式；可是它在一个人心里响起的那一刻，它可以带来安慰，也可以带来悲伤。数学和「善」之间的关系，就在这里：数学研究的模式，是一切价值得以实现的形式。

◆ 六、哲学是抽象的批评者

从这里，怀特海得出了他对哲学的一个定义。他在《科学与近代世界》里说：**哲学，是抽象的批评者。**

这句话的意思是：人类的一切知识——数学、物理、经济学、心理学——都是在做抽象：从活生生的、充满细节的具体世界里，抽取某些方面，忽略掉其余的方面，然后对这些被抽取出来的方面做精确的研究。这是知识之所以有力的原因。

可是抽象也有危险。一门学科做久了，研究者会忘记自己忽略了什么，开始把自己抽取出来的那一部分，当成世界的全部，甚至当成比世界本身更真实的东西。物理学家说「颜色不过是某种频率的电磁波」，经济学家说「人不过是追求效用最大化的理性主体」——这些说法，在它们各自的领域里是有力的抽象，可是一旦被当成对世界「本来是什么」的完整描述，就出错了。

哲学的任务，就是站在这些抽象的旁边，时时提醒：**你忽略了什么？你把什么当成了全部？**

怀特海还有一句同样有名的话，写在《自然的观念》里：**寻求简单，但要怀疑它。**科学需要简单，需要抽象；可是每一个简单的理论，都是从复杂的世界里切下来的一小块，你要时刻记得它是切下来的。

◆ 七、一个几何学家的眼睛

怀特海追问「点是什么」，不是一个抽象的哲学游戏。它和他作为一个几何学家的日常工作，有很深的关系。

几何学家每天都在和点、线、面打交道。在纸上，他画出一个点、一条线，然后在上面做各种推理：两点决定一条直线，三点决定一个平面，平行线永不相交……这些推理非常严密，非常漂亮。

可是一个认真的几何学家，迟早会碰到一个让他不安的问题：**我推理的这些东西，和我们生活的这个世界，是什么关系？**

欧几里得的几何，被认为是对现实空间的描述：我们用它来测量土地、建造房屋、设计机器，它一直都很准。可是十九世纪，数学家们发现，还可以有别的几何：在某些几何里，平行线会相交；在某些几何里，三角形的内角和不等于一百八十度。这些几何，在逻辑上和欧几里得的几何一样严密。那么，**哪一种几何，才是「真实」的空间的几何？**

二十世纪初，爱因斯坦的广义相对论给出了一个惊人的回答：在大尺度上，真实的空间，恰恰不是欧几里得的；它会被物质弯曲。

面对这样的局面，一个几何学家可以有两种反应。一种是：几何只是逻辑游戏，它和现实空间的关系，不是数学家的事。另一种是：**回到我们实际经验到的空间，看看点、线、面这些东西，是怎样从经验里来的。**

怀特海选择了第二种。他不满足于在纸上推理，他要问：一个几何学家笔下的「点」，和一个木匠用尺子量出来的「一点」，和一个物理学家说的「一个位置」，到底是什么关系？

这正是第七章讲的广延抽象法的来历：**一个几何学家的眼睛，从纸上移到了世界上。**

用 SDE 的话说，这是一次「回到 E」的动作：几何学家们在纸上构造的那些漂亮的显露——点、线、面、定理——都是从人类测量土地、建造房屋、观察天体这一大片纠缠里，经过两千多年的差异，慢慢长出来、稳下来的。怀特海要做的，是把它们放回那片纠缠里，看清它们的来历。

◆ 八、为什么是他

同样是一起写了《数学原理》的人，为什么罗素继续沿着逻辑走，而怀特海走了出去？

我想，至少有三个原因，它们缠在一起。

第一，**他是一个几何学家**。罗素的兴趣主要在算术和集合论，那是一个离经验比较远的、纯粹由符号构成的世界。怀特海的兴趣在几何，而几何天然地和空间、和物体、和我们实际经验到的世界连在一起。一个几何学家，更容易被「点是什么」这样的问题绊住。

第二，**他是一个应用数学家**。在伦敦，他教的是应用数学，研究的是力学、电磁学、相对论。他每天要面对的，不是纯粹的符号，而是这些符号怎样描述一个正在运动、正在变化的物理世界。

第三，**他的生活里有过华兹华斯、伊夫林和埃里克**。一个少年时读华兹华斯、中年时从妻子那里学到「美是存在的目的」、五十七岁时失去了儿子的人，很难相信世界只是一副由逻辑和数学构成的骨架。

这三样东西，在他身上缠成了一片土壤。在这片土壤里，「点是什么」这个小小的数学问题，长成了「世界是什么」这个大问题。

SDE 解构一：形式系统也是长出来的

◆ 一、这一编走过的路

第二编，我们跟着怀特海走了一条从数学到哲学的路。

他年轻时，面对十九世纪新代数的丛林，问：什么是一个代数？回答是：一套符号和一套规则；不同的符号系统，有不同的规则。

他中年时，和罗素一起，想把全部数学建立在纯粹的逻辑之上。他们推了十年的巨石，却在开头碰上了罗素悖论，在结尾被哥德尔证明：一个自己托住自己的最终地基，不存在。

他在思考几何时，问：点是什么？回答是：点不是先在的原子，而是从一串串实际经验到的区域里，「收」出来的样子。

他晚年说：数学是关于模式的学问，是从世界里抽取出来的骨架；哲学是抽象的批评者。

这一章，我们用 SDE 把这条路过一遍。我先把结论放在前面：

形式系统也是长出来的。点是一个显露，规则是一个显露，逻辑本身也是一个显露。

◆ 二、点：在 E 中，经 D，成 S

怀特海的「广延抽象法」，是我在他的全部著作里最喜欢的一个想法。因为它几乎就是 SDE 的一个数学演示。

我们用 SDE 的三个字母，把一个「点」是怎样得来的，重新走一遍：

E，是那一大片实际经验到的、有大小的区域和事件——这间屋子、这张桌子、桌面上的这一块、这一块里的这一小块……它们彼此包含、彼此重叠、彼此相邻，缠在一起。

D，是那一串越来越小、一个包含一个的区域——俄罗斯套娃，一层一层地往里收。每收一层，就是一次差异：比上一层小一点，更靠近中心一点。

S，是这一整串收出来的那个「点」——一个可以被命名、被定位、被用来做计算的显露。

在 E 中，经 D，成 S。一个也不少。

更有意思的是，怀特海在这里做了一件发现学不愿意做的事：**他承认，点是后来的**。先有的是有大小的区域，是事件；点是从它们里面收出来的。点一旦收出来了，它非常有用、非常稳定，稳定到我们以为它才是最基本的东西。可是它有来历。

这正是我在《普通人都能懂的亚里士多德》里反复说的「倒装」：一个在发生之后才稳住的显露，被倒过来当成了发生的前提。欧几里得说「点是没有部分的东西」，把点放在了几何的最开头；怀特海说，不，点是最后才收出来的。他把倒装又倒了回来。

◆ 三、一段我自己的经历

写到这里，我想起了我自己在中国科学院算有限元的那些年。

有限元方法，是工程计算里最常用的一种方法。你要算一座桥受力以后哪里会弯、哪里会裂，要算一块芯片发热以后温度怎样分布，就把这座桥、这块芯片切成许许多多小块——三角形、四面体——在每一小块上做近似的计算，然后把它们拼起来。

这个方法有一个很关键的问题：**你算出来的结果，准不准？**

回答是：你把小块切得越来越细，结果就会越来越接近真实的解。数学家们证明了，在一定的条件下，当小块的大小趋向于零的时候，近似解会「收敛」到真实的解。

我当年做的，有很大一部分就是研究这件事：怎样切网格，才能让它收得又快又稳；网格在哪里需要切得更细，在哪里可以粗一些。

后来读到怀特海的广延抽象法，我忽然明白：我当年天天在做的，就是怀特海说的那件事。

一个「点上的温度」，在有限元计算里，从来不是一个先给定的东西。你算的，永远是一小块、一小块的平均温度；你把小块一层一层地切细，一串越来越小的小块，收向某一个位置——这一整串的极限，才是「那个点上的温度」。

点上的值，是从一串有大小的计算里收出来的。

我在网络上收了十几年的点，从来没有想过这件事有什么哲学意义。直到走过了三视角、321、SIO，走到了 SDE，再回头读怀特海，才认出了自己当年留在计算机里的这一个指纹。这和我在亚里士多德那本书里讲 Voronoi 和 CVT 时的感觉，是一样的：数学家在算的东西里，藏着世界怎样发生的秘密，只是算的人常常不知道。

◆ 四、规则：没有一套是从天上掉下来的

再看规则。

年轻的怀特海在《泛代数论》里说：一套代数，就是一套符号加一套规则；不同的符号系统，有不同的规则。四元数的乘法不能交换，布尔代数里 x 乘 x 等于 x 。

在 SDE 里，这就是说：规则也是显露。

每一套规则，都是在一片特定的纠缠里——哈密顿要描述空间的旋转，布尔要把三段论变成计算，格拉斯曼要处理任意维数的空间——经过一次次的尝试、失败、修改，稳下来的。它们一旦稳住了，就非常可靠，可以一代一代地教下去、用下去；可是它们不是先于一切的，它们有来历，也有适用的范围。

这和我在亚里士多德那本书里说的「没有通用逻辑学」，是同一件事：逻辑和数学的规则，是在特定的场合里发生出来、稳下来的；它们在自己的场合里极其可靠，搬到别的场合，就可能需要换一套。

◆ 五、逻辑：没有自己托住自己的地基

最后看逻辑本身。

《数学原理》的雄心，是找到一个自己托住自己的地基。罗素悖论和哥德尔定理，一头一尾地告诉世人：这样的地基不存在。

在 SDE 里，这件事有一个正式的说法：**反身的发生，不可自我封顶**。一个体系只要试图把自己完整地收进自己里面——一个集合包含自己，一个系统证明自己——就会在这个动作里生出一个新的差异，一个它收不进去的东西。

所以，逻辑不是悬在一切之上、自己托住自己的最终地基。逻辑也是一个显露：在人类说话、推理、争论、计算的漫长历史里，发生出来、稳下来的一套极其可靠的形式。它的可靠，来自它在无数场合里被一次次检验过；它的边界，来自它是从特定的场合里长出来的。

怀特海读懂了这件事。他没有像罗素那样继续在逻辑里修修补补，而是转身离开，去问：那么，逻辑是从什么里面长出来的？他的回答是：从经验里，从一场一场的事件里，从世界的发生里。

在这一点上，他比他同时代的绝大多数逻辑学家都走得更远，也走得更对。

◆ 六、可是，他在这里也埋下了那座仓库

说到这里，好像怀特海在数学和逻辑的问题上，完全站在了发生学这一边。

其实没有。

他说数学是关于「模式」的学问。那么，模式从哪里来？圆的模式、三角形的模式、二加二等于四的模式——它们是在人类的计算和测量里长出来的，还是在人类出现之前就已经在那里了？

怀特海后来的回答是：**它们是永恒客体**。圆、三角形、数，这些纯粹的模式，不生不灭，不在时间里，永远存放在那里，等着被每一滴经验选中、体现。一个工匠做出一个圆盘，是这个圆盘「体现」了圆这个永恒客体；一个孩子学会了数数，是他的经验「摄入」了数这个永恒客体。

你看，这就是本书母题里那座仓库的第一扇门：**数学的模式**。

他说点是从事件里收出来的——这是发生学的；可是他又说，点所体现的那些几何关系、数学模式，是永恒的——这就又回到了仓库里。点是长出来的，可是点「应该」长成什么样子，早就在仓库里写好了。

SDE 会问：圆这个模式，在人类第一次用绳子绕着一根木桩画出一个圈之前，就已经在某个仓库里等着了吗？还是说，是木桩、绳子、手、眼睛、陶轮、车轮、太阳和月亮的形状，在一次一次的纠缠里，把「圆」这个样子慢慢地生了出来，稳到了今天我们以为它是永恒的地步？

这个问题，我们在第二十二章和第二十五章会正面回答。在这里，只请读者记住：怀特海走出逻辑主义的那一步，是朝着发生走的；可是他走出来的时候，把数学的模式随身带了出来，放进了一座永恒的仓库。

◆ 七、本编小结

第二编走完了。我们把它收一收：

怀特海在《泛代数论》里，看到了不同的代数有不同的规则，规则是被符号系统规定的。他和罗素一起写《数学原理》，想把全部数学建立在逻辑上；罗素悖论和哥德尔定理告诉他们，自己托住自己的地基不存在。他在思考几何时，发明了广延抽象法：点不是先在的原子，而是从一串串有大小的区域里收出来的。他晚年说，数学是关于模式的学问，哲学是抽象的批评者。

他有三次看见：规则有来历；最终的地基不存在；点是后来收出来的。

他有一次收回：数学的模式，被放进了永恒客体的仓库。

SDE 的解读是：点、规则、逻辑，都是显露；它们在各自的纠缠里、经过各自的差异序列，稳了下来；它们非常可靠，但它们有来历。反身的发生，不可自我封顶。至于那座存放数学模式的仓库，SDE 认为，它也不是必需的。

下一编，我们跟着怀特海从数学走进自然。他要回答一个每个人都会碰到、却很少有人认真想过的问题：玫瑰是红的，这个「红」，是在玫瑰身上，还是只在我的眼睛里？

第 三 编

自然的分岔：把颜色还给世界

两个自然：物理学的与我们看见的

◆ 一、夕阳是红的吗

傍晚，你站在海边，看着太阳慢慢沉下去。天边一片通红，海面上铺着一条金色的光带，云彩被染成了橙色、紫色、玫瑰色。

你心里说：真美，夕阳是红的。

这时候，一位物理学家站在你旁边，他说：严格地说，夕阳不是「红」的。那里只有电磁波。太阳光穿过厚厚的大气层时，波长较短的蓝光被散射掉了，剩下波长较长的光到达你的眼睛。这些光本身没有颜色，它们只是某种频率的振动。「红」，是这些振动刺激你的视网膜、经过你的神经传到大脑之后，在你心里产生的一种感觉。

你愣了一下，问：那么，我看到的那片红，在哪里？

物理学家说：在你的脑子里。外面的世界，只有波和粒子。

这段对话，普通人听了多半会有点不舒服。可是在过去三四百年里，它几乎是科学界的标准答案。而怀特海说：这个答案是错的。

◆ 二、一个古老的区分

这个答案，有一段很长的来历。

十七世纪，伽利略在他的一本书里说：味道、气味、颜色这些东西，并不在外面的物体身上，它们只存在于感受它们的人的意识里；如果把有生命的感受者拿掉，这些性质就全部消失了。外面的物体身上真正有的，只有形状、大小、位置、运动、数量——这些可以被测量、被写成数学的东西。

后来，英国哲学家洛克把这个区分说得更清楚。他把物体的性质分成两类：第一性质，是物体本身真正具有的，比如形状、大小、运动、坚实；第二

性质，是物体在我们心里引起的感觉，比如颜色、声音、气味、冷热、味道——它们不在物体身上，只在我们心里。

这个区分，在近代科学的发展中非常有用。它让科学家可以把颜色、声音这些「说不清的」东西放在一边，专心去研究那些可以测量、可以计算的东西。牛顿力学、电磁学、化学，都是在这个区分的基础上建立起来的。

可是，它留下了一个巨大的后果：世界被劈成了两半。

◆ 三、自然的分岔

怀特海把这个后果，叫作「自然的分岔」。他在一九二〇年出版的《自然的观念》里，对它做了最尖锐的批评。

他说，按照这种看法，就有了两个自然：

一个是作为我们意识的原因的自然：原子、电子、电磁波，没有颜色、没有声音、没有温暖，只有数学可以描述的运动。这个自然，被认为是「真实的」，但我们永远不能直接经验到它，只能推测它。

一个是在我们意识里被把握到的自然：红色的夕阳、海浪的声音、晚风的凉意。这个自然，是我们实际经验到的，但它被认为只是「心理的附加物」，是我们的心在那个「真实的自然」上面添加的一层主观的颜色。

怀特海说了一句很尖刻的话，大意是：这样一来，一个自然是猜想，另一个自然是梦。我们真正经验到的一切，都成了一场梦；而那个被称为「真实」的自然，却是我们永远经验不到、只能猜测的东西。

这难道不荒唐吗？

◆ 四、夕阳的红，和分子一样是自然的一部分

怀特海的主张，说起来非常简单：夕阳的红光，和分子、电磁波一样，都是自然的一部分。

我们没有理由说分子是「真实的」，而红色是「主观的」。我们对分子的一切知识，最终也来自我们的经验——来自仪器上的读数、照片上的痕迹、实

验里我们看到和听到的东西。如果我们经验到的红色只是一场梦，那么我们经验到的仪器读数也只是一场梦，建立在读数上的分子理论，也就没有了根基。

所以，科学要做的，不是把自然劈成「真实的」和「主观的」两半，而是说明我们经验到的一切东西——红色的夕阳和振动的分子——是怎样彼此联系的。分子和夕阳，是同一个自然的不同方面，就像一首乐曲的音高和它给人的感动，是同一首乐曲的不同方面。

他说：自然哲学的任务，就是去讨论我们在感觉中所观察到的那个自然，以及它的各种关系——而不是在它背后另外设立一个看不见的「真实自然」。

◆ 五、一个被忽略的代价

为什么怀特海对「自然的分岔」如此在意？

因为他看到，这个分岔不只是一个哲学上的小问题，它塑造了近代人看待世界的整个方式，并且带来了很深的代价。

如果「真实的」自然只有物质和运动，那么价值、美、意义就都不在自然里，只在人的心里。一片森林的「美」，只是人心里的感觉；一条河的「生命」，只是人的比喻；自然本身，只是一堆可以被测量、被计算、被利用的物质和能量。

在这种看法里，砍掉一片森林、填平一片湿地、污染一条河，都只是改变了一些物质的排列；它唯一的「损失」，是某些人心里的某种感觉。自然本身，没有什么可以被损失的。

怀特海在二十世纪二十年代就看到了这一点。他说，这种把自然看成死的物质的观点，让近代文明在技术上获得了巨大的成功，却在精神上付出了代价：人和自然之间的那种活的联系被切断了。

一百年后，人们开始讨论生态危机、讨论「生态文明」的时候，许多人重新想起了怀特海。第三十四章会讲这件事。

◆ 六、莫奈画了三十次同一座教堂

十九世纪末，法国画家莫奈做了一件很奇怪的事：他在鲁昂大教堂对面租了一间屋子，对着教堂的正面，画了三十多幅画。

画的都是同一座教堂，同一个角度。可是每一幅都不一样：清晨的教堂是淡蓝和粉紫的，正午的教堂是刺眼的白和金，黄昏的教堂是橙红和深棕的，雾天的教堂几乎化进了一片灰蓝里。

有人问他：你到底想画什么？是教堂吗？

莫奈想画的，其实不是那座「石头的教堂」，而是光在那一刻落在石头上的样子。他发现，同一座教堂，在不同的时辰、不同的天气里，显露出来的颜色完全不同；而这些颜色，不是他「心里加上去的」，是那一刻的阳光、空气、石头和他的眼睛一起给出来的。

在科学唯物论的眼里，莫奈画的这三十多幅画，画的都是「同一个东西」，那些不同的颜色，只是这个东西在他心里引起的不同感觉。

在怀特海的眼里，莫奈画的是三十多件事：每一幅，都是一次光、石头、空气和眼睛的相遇；每一次相遇，都显露出一种只属于那一刻的颜色。那座「不变的石头教堂」，反而是从这些一次次的相遇里抽象出来的一个样子。

印象派画家们，用画笔做了怀特海后来用哲学做的事：**把颜色还给了世界，还给了那一刻的发生。**

◆ 七、两种反驳

怀特海的主张，当然也有人反驳。

第一种反驳说：可是，颜色确实因人而异啊！一个色盲的人看到的颜色，和我看到的不一樣；一只蜜蜂能看到紫外线，而我们看不到。如果颜色是自然的一部分，那到底哪一种颜色才是「自然的」？

第二种反驳说：你说红色和分子都是自然的一部分，可是物理学只用分子就能解释一切，为什么还需要红色？红色不过是一个多余的东西。

怀特海对这两种反驳，都有回应。

对第一种，他会说：颜色因观察者而异，这恰恰说明，颜色是在**自然和观察者的关系**里出现的；可是「关系」并不因此就是「主观的」。一件事在关系里出现，它仍然是自然里的一件事。一块石头对你来说是远的、对我来说是近的，这不说明「远近」是心理的附加物，只说明「远近」是一种关系。

对第二种，他会说：物理学之所以能「只用分子就解释一切」，是因为它从一开始就把颜色、声音、价值这些东西排除在它要解释的范围之外了。这不是物理学的胜利，而是它的抽象。一种只看得见自己愿意看的东西的理论，当然会觉得看不见的东西是多余的。

◆ 八、一只蝙蝠看到的世界

关于「颜色是一场相遇」，还可以想一个更极端的例子：**蝙蝠**。

大多数蝙蝠，视力并不好。它们在夜里飞行、捕捉昆虫，主要靠的是一种叫「回声定位」的本事：它们发出人耳听不到的高频声音，声音碰到东西反弹回来，蝙蝠根据回声的时间、强弱、变化，在脑子里「听」出周围的世界：哪里有墙，哪里有树枝，哪里有一只正在飞的蛾子。

二十世纪七十年代，一位美国哲学家写过一篇很有名的文章，题目就叫《做一只蝙蝠是什么样子？》。他说：我们可以用物理学精确地描述蝙蝠的回声定位——声波的频率、反射的时间、神经的信号——可是，我们永远无法知道，**对一只蝙蝠来说，「听到」一只蛾子，是一种什么样的感受。**

这个问题，放在怀特海的「自然的分岔」里看，非常有意思。

按照科学唯物论，蝙蝠的世界里，「真实的」只有声波和神经信号；蝙蝠的「感受」，如果有的话，只是它心里的「附加物」。

按照怀特海，蝙蝠「听到」的那只蛾子，和声波、神经信号一样，都是自然的一部分；它是蝙蝠、声波、空气、蛾子之间的一场相遇，显露出来的一个样子。这个样子，我们人类没法亲身体验，可是它不因此就不「真实」。

用 SDE 的话说：**每一种生物，都在它自己的纠缠里，显露出一个它自己的世界。**人的世界有颜色，蝙蝠的世界有回声，蜜蜂的世界有紫外线的花纹。没

有哪一个「真正的」世界、其余的都是「主观的」；它们都是同一个自然，在不同的相遇里的不同显露。

◆ 九、第七个 SDE 小读数：颜色在哪里

这一章，我想把「夕阳的红在哪里」这个问题，放进 SDE 里，并且和上一本书连起来。

在《普通人能懂的亚里士多德》第三十四章，我讲过亚里士多德的一句话：可感事物的现实和感觉的现实，是同一个现实。声音和听，在相遇的那一刻一起诞生；在相遇之前，只有潜在的声音和潜在的听。

怀特海说的，几乎是同一件事的现代版本：夕阳的红，既不单独在夕阳里（那里「只有」电磁波），也不单独在我的脑子里（那里「只有」神经信号）；它在太阳、大气、光、眼睛、大脑、看的人的全部经验——这一整片纠缠——里出现。它是这场相遇的显露。

用 SDE 的话说：红色是一个显露。它在光、空气、眼睛、语言的纠缠里，经过一次次看、一次次比较、一次次命名的差异序列，显露了出来。它不是物体身上预先刻好的一个标签，也不是心里凭空冒出来的一个幻觉。

在这一点上，怀特海和 SDE 完全站在一起。他反对的「分岔」，正是 SDE 在前言里说的那个「巨大的亏空」：知识=F（主体，客体，互动），把主体和客体当成了互动之前就各自存在的东西，于是颜色就无处安放——不在客体里，也不在主体里，只好说它是一场梦。怀特海的回答，和 SDE 的回答是一样的：颜色属于那场互动本身。

下一章，我们看怀特海怎样从这个判断出发，把整个自然重新描述了一遍：自然不是由物体组成的，而是由事件组成的。

事件，而不是物体：《自然的概念》

◆ 一、泰晤士河边的一块石头

伦敦泰晤士河的北岸，立着一座古埃及的方尖碑。它是三千多年前在埃及的赫利奥波利斯立起来的，十九世纪被运到伦敦，人们叫它「克娄巴特拉之针」。

怀特海在《自然的概念》里，专门讨论了这块石头。

他问：这块石头，是一个「东西」，还是一件「事」？

普通人会说：当然是一个东西。它是一块巨大的花岗岩，三千多年来一直是这个样子，不生不灭，最典型的「东西」。

怀特海说：不对。它是一件事。

他说，这块石头每时每刻都在变：它的表面在风化，每天都有一些分子从它身上脱落，也有一些灰尘、煤烟的分子附着到它上面；伦敦的雾、雨、阳光，每天都在对它做一点什么。它的「是它」，不是一个一动不动的状态，而是一个一直在**持续的发生**：在一片不断变化的环境里，一块石头一刻接一刻地保持着自己的样子。

我们之所以觉得它是一个不变的东西，只是因为它变得太慢，而它保持下来的那些特征——形状、颜色、上面的象形文字——又太稳定。可是「慢」不等于「不」。它是一件发生得非常慢的事。

◆ 二、事件

怀特海说，自然的基本单位，是**事件**。

一个事件，就是在一段时间里、一片空间中发生的某种东西。一次雷声是一个事件，一次心跳是一个事件，一个人在房间里坐了一个下午是一个事件，克娄巴特拉之针在泰晤士河边站了一百多年，也是一个事件。

事件有几个特点：

事件会流逝。一件事发生了，就过去了，不会再原样重来。今天下午的雷声，和明天下午的雷声，是两件事。

事件是有广延的。它总是占据一段时间、一片空间，没有「零时间」的事件，也没有「零空间」的事件——那种东西，就是第七章讲过的点和瞬间，是抽象出来的。

事件之间有关系。一件事可以包含另一件事——这个下午包含了其中的一次雷声；一件事可以和另一件事部分重叠；一件事可以在另一件事之前或之后。

怀特海说，时间和空间，都是从事件和事件之间的这些关系里构造出来的。不是先有一个空荡荡的时空舞台，然后事件在上面发生；而是先有一件件事，时空，是这些事之间的关系的一种样子。

◆ 三、自然的流逝

在《自然的概念》里，怀特海还特别强调一件事：**自然的流逝**。

我们对自然最基本的经验，不是一张张静止的照片，而是一种「正在过去」的感觉。你听一首曲子，不是听到一个个孤立的音，而是听到一段旋律在流动；你看一只鸟飞过，不是看到一个个静止的位置，而是看到一个动作在进行。

心理学家们发现，我们感到的「现在」，不是一个没有长度的点，而是有一点点厚度的——大约几秒钟。在这几秒钟里，刚刚过去的还在，马上要来的已经隐约可感。有心理学家把它叫作「似是而非的现在」。怀特海很重视这个发现。他说，我们经验到的「现在」，本身就是一段绵延，一件小小的事件，而不是一个数学上的点。

这个想法，后来在《过程与实在》里长成了他的「现实场合」：一滴经验，不是一个瞬间，而是一次有厚度的、从头到尾完成的小小发生。

◆ 四、事件和对象

可是，如果一切都是事件，一切都在流逝，那么，我们为什么能认出东西来？

你每天早上醒来，都能认出你的床、你的窗户、你的家人。如果它们都是一刻接一刻流逝的事件，那你认出来的是什么？

怀特海的回答是：在流逝的事件里，有一些东西是**可以被再认出来的**。他把这些东西叫作「**对象**」。

一种颜色，一种声音的音色，一个人的面容，一块石头的形状——它们可以在不同的事件里一次次出现，你一看到，就说：「啊，又是它。」事件不会重复，可是对象可以在许多事件里反复出现。

他用了一个很特别的词来描述对象和事件的关系：对象「**进入**」事件。红色「进入」夕阳这件事，克娄巴特拉之针的形状「进入」那块石头在泰晤士河边的每一刻。

他还把对象分成几类：感觉对象，比如一种颜色、一种气味；知觉对象，比如一张桌子、一块石头，这是许多感觉对象稳定地结合在一起；科学对象，比如电子、分子，这是科学家为了解释感觉和知觉对象而提出来的。

◆ 五、对象从哪里来

读到这里，读者也许已经隐约感觉到了一个问题。

事件，是流逝的、一次性的、会生会灭的。这是发生学的。

可是对象呢？红色、某种音色、一个形状——它们「进入」事件，在许多事件里反复出现。那么，**对象本身，会生会灭吗？它是从哪里来的？**

在《自然的观念》里，怀特海对这个问题说得不多。他主要关心的，是事件和对象怎样一起构成我们经验到的自然。可是他的倾向已经很明显了：对象

不会流逝，对象是「没有时间」的；事件在流，对象在事件里一次次出现，自己却不流。

这个倾向，在他后来的哲学里长大了，变成了「永恒客体」。红色，不是在世界上的某一次燃烧、某一次日落里长出来的；红色是一个永恒的「可能的样子」，一直在那里，等着一次次地「进入」事件。

你看，在这里，仓库的第二扇门打开了。第八章我们看到，第一扇门存放的是数学的模式；这一章我们看到，第二扇门存放的是感觉的性质——颜色、声音、气味。

◆ 六、一个很好的比方，和它的问题

我想用一个比方，来说明怀特海在这里的想法有多好，又在哪里出了问题。

怀特海的「事件与对象」，很像一场戏剧。

事件，是舞台上一幕接一幕的演出：每一场都是一次性的，演完就过去了，下一场即使演同一出戏，也不会和这一场完全一样。

对象，是剧本里的角色：哈姆雷特这个角色，可以在一场又一场的演出里出现，不同的演员演，不同的剧场演，可是观众一看就知道：「这是哈姆雷特。」

这个比方，抓住了一件很真实的事：在变化的世界里，确实有一些东西，是可以被一次次认出来的。没有这些东西，我们连一句话都说不出来——因为每一个词，说的都是某种可以被再认出来的东西。

可是，这个比方也露出了问题：哈姆雷特这个角色，是从哪里来的？

不是从某个永恒的「角色仓库」里取出来的。它是莎士比亚在一六〇〇年前后，在伊丽莎白时代的伦敦，在他读过的丹麦传说、他看过的复仇剧、他历过的丧子之痛——他的儿子哈姆内特在一五九六年死去——这一片纠缠里，一笔一笔写出来的。在莎士比亚写出它之前，「哈姆雷特」这个可以被一次次认出来的样子，并不存在。而它被写出来之后，四百年來一代代演员、导演、

观众、评论家，又不断地给它添上新的东西：弗洛伊德派的哈姆雷特，存在主义的哈姆雷特，东方舞台上的哈姆雷特。

一个「可以被再认出来的样子」，既是长出来的，又是会继续长的。

怀特海看到了对象可以被再认，这是对的；可是他没有看到——至少在他的哲学里没有写出来——对象本身也是在事件里被生出来、在事件里被改写的。

◆ 七、一首歌，是事件还是东西

再举一个例子，来检验「事件」和「对象」的区别：一首歌。

你喜欢一首歌，比如《茉莉花》。你说：「我很喜欢《茉莉花》。」这首歌，是一个「东西」吗？

它不是一张纸，不是一盘磁带，不是一个音频文件——这些都只是记录它的载体。它也不是某一次的演唱：昨天晚上在音乐会上唱的那一次，和今天早上你在厨房里哼的那一次，是两次不同的事件；可是你说，它们唱的都是「同一首歌」。

按照怀特海的说法，一次一次的演唱，是**事件**：每一次都是一次性的，唱完就过去了。而「《茉莉花》这首歌」——那一段可以被一次次认出来的旋律——是一个**对象**，它一次次地「进入」这些演唱的事件。

这个分析，很清楚。可是请再往下想一步：《茉莉花》这个「对象」，是从哪里来的？

它不是从天上掉下来的。它是一首民歌，在江南一带流传了很多年，在一代代人的口耳相传之中，词和曲都在慢慢变化；各地有各地的唱法，各有各的调子。十八世纪末，一个英国人把它记了下来，带到了欧洲；二十世纪初，意大利作曲家普契尼把它的旋律写进了歌剧《图兰朵》；后来，它又被改编成各种版本，在各种场合被演唱。

「《茉莉花》这首歌」这个可以被一次次认出来的样子，本身就是在几百年的无数次演唱里，一点一点地长出来、稳下来、又被一次次改写的。它没有

一个「最初的、完整的、永恒的」版本躺在某个仓库里；它就是它所有的演唱、所有的改编、所有被人记住的方式，缠在一起的那个样子。

对象，是事件长出来的；而且，它还在继续长。

◆ 八、第八个 SDE 小读数：从物体到事件，是一次多大的转身

这一章，我想先为怀特海鼓一次掌。

「自然的基本单位是事件，而不是物体」——这一句话，在西方思想史上，是一次非常大的转身。

两千多年来，从亚里士多德的「实体」，到笛卡尔的「物质实体」，到牛顿的「质点」，西方人一直默认：世界的底层，是一些「东西」，它们先在那里，然后才有它们身上的事。怀特海把这个顺序倒过来了：世界的底层是事，「东西」是事里面稳定下来的样子。

用 SDE 的话说：S（显露）是在 E（纠缠）里、经过 D（差异序列）稳下来的。克娄巴特拉之针，是一块石头在三千年的风、雨、尘土、人手的纠缠里，一刻接一刻地保持住了自己的样子；它的「是它」，是一场非常慢的发生显露出来的形态。

在这一点上，怀特海和 SDE 几乎没有距离。

可是在「对象」这里，我们看到了分歧的萌芽：怀特海让事件流逝，却让对象不流；让事件生灭，却让对象没有来历。SDE 会说：对象也是显露，而且是一种特殊的显露——能够在许多次发生里被一次次认出来、一次次稳住的显露。它的「可再认」，不是因为它永恒，而是因为它在一次次的发生里被一次次地重新生出来、被一次次地回写进土壤里，稳到了我们以为它永恒的地步。

下一章，我们看怀特海怎样把这套「事件」的自然哲学，用到了当时最轰动的一件事上：爱因斯坦的相对论。在那里，会出现一个很有意思的反转：在一件事情上，爱因斯坦比怀特海更「发生」。

相对论的另一种写法

◆ 一、一九一九年的日食

一九一九年五月二十九日，发生了一次日全食。

英国天文学家爱丁顿带领一支观测队，去了非洲西海岸的普林西比岛；另一支观测队去了巴西。他们要检验一个预言：按照爱因斯坦几年前提出的广义相对论，星光在经过太阳附近时，会被太阳的引力弯折，弯折的角度，比按照牛顿理论算出来的，正好大一倍。

平时，太阳附近的星星被阳光淹没，看不见；只有在日全食的时候，才能拍到太阳旁边的星星，量出它们的位置有没有偏移。

那年十一月，在伦敦皇家学会和皇家天文学会的联席会议上，观测结果正式公布：星光的偏折，和爱因斯坦的预言相符。

第二天，伦敦《泰晤士报》的标题是：**科学革命——宇宙的新理论——牛顿的思想被推翻。**

怀特海就坐在那次会议的会场里。

◆ 二、会场里的气氛

怀特海后来在《科学与近代世界》里，描述了那一天会场里的气氛。他说，那种气氛，就像一出希腊悲剧：全场的人都感到，一个延续了两百多年的伟大理论，在这一刻有了一个重大的修正。会场的背景上，挂着牛顿的画像，好像在提醒大家：即使是最伟大的科学概括，也不是最终的。

这段描写，很能说明怀特海对这件事的感受。对他来说，相对论的意义，不只是一个新的物理理论取代了旧的，而是一件更深的事：**我们以为最坚固、最先在的东西——绝对的空间、绝对的时间——原来也不是最终的。**

这和他《数学原理》里碰到的事，是同一种事：以为是地基的东西，原来也有来历。

◆ 三、怀特海喜欢相对论的什么

怀特海对相对论非常着迷。它和他正在发展的「事件」哲学，有很多相通的地方。

在牛顿那里，空间是一个巨大的、空荡荡的、不动的容器，时间是一条均匀地流淌的河，两者都和里面发生的事无关。你把宇宙里的一切东西都拿走，空间和时间照样在那里。

在相对论里，时间和空间不再是彼此独立的，也不再是和事件无关的。两件事是否「同时」发生，要看观察者是怎样运动的；一段时间有多长、一段距离有多远，也要看观察者的运动状态。时间和空间，被合成了一个「时空」，而时空里最基本的东西，是一个个「事件」——在某个时刻、某个地点发生的某件事。

怀特海看到这里，一定很高兴：物理学自己走到了「事件」这一步。

他在一九二二年出版了一本书，叫《相对性原理》，专门讨论相对论。

◆ 四、怀特海不喜欢相对论的什么

可是，怀特海并不完全接受爱因斯坦的广义相对论。在一个关键的地方，他和爱因斯坦分开了。

爱因斯坦的广义相对论说：引力不是一种「力」，而是时空本身的弯曲。物质和能量让时空弯曲，弯曲的时空又告诉物质怎样运动。太阳附近的时空是弯的，所以星光经过那里时，会沿着弯曲的时空走，看起来就像被「弯折」了一样。

也就是说，在爱因斯坦的理论里，时空的几何形状，不是事先给定的，而是由物质和能量决定的。这里的空间弯一点，那里的空间弯得厉害一点，一切取决于这里有多少物质、那里有多少能量。

怀特海对这一点很不满意。

他的理由是：如果时空的形状由物质决定，而物质的分布我们事先并不知道，那么我们怎么能测量任何东西？测量，需要一把尺子；尺子要有意义，就必须假定空间在各处是一样的，一把尺子在这里是一米，搬到那里还是一米。如果空间到处都在按照看不见的物质而弯来弯去，那么「一米」就失去了意义，我们也就无法认识任何东西。

所以，怀特海认为，时空本身必须有一个均匀的、事先给定的结构，作为一切测量和认识的背景；引力，应该被理解为在这个均匀背景上发生的某种作用，而不是背景本身的弯曲。

◆ 五、他自己的引力理论

基于这个想法，怀特海做了一件很少有哲学家做过的事：他自己写出了一套引力理论。

在《相对性原理》里，他提出了一套数学方程，在一个均匀的时空背景上描述引力。这套理论，在当时能够检验的几个关键现象上——水星轨道的进动、星光在太阳附近的偏折、光谱的引力红移——给出了和爱因斯坦的广义相对论相同的预言。

也就是说，在一九二〇年代，怀特海的理论和爱因斯坦的理论，在观测上几乎分不出高下。一些物理学家认真地研究过怀特海的理论，把它当作广义相对论的一个「竞争者」。

据说，爱因斯坦在一九二一年访问伦敦时，和怀特海见过面，两个人讨论过这个问题。怀特海向爱因斯坦解释他为什么需要一个均匀的时空背景，爱因斯坦似乎没有被说服。

◆ 六、半个世纪以后

怀特海的引力理论，在此后的几十年里，一直作为一种「另类理论」存在于物理学的边缘。

到了二十世纪六七十年代，随着观测技术的进步，物理学家们能够以越来越高的精度检验引力理论了。他们发现，怀特海的理论在一些更精细的现象上，给出的预言和观测不符——比如，按照怀特海的理论，地球上的海洋潮汐会受到一种来自银河系的额外影响，而观测中并没有发现这种影响。

一九七一年前后，物理学家们基本上认定：怀特海的引力理论，在观测上被排除了。爱因斯坦的广义相对论，则在此后的一次次检验中——包括二〇一五年首次直接探测到引力波——都经受住了考验。

◆ 七、测量，是一种发生

在讲那个「意外的反转」之前，我想先说一件和测量有关的事。怀特海对相对论的担心，归根到底，是一个关于测量的担心：如果空间到处都在弯，我们怎么还能用一把尺子去量？

我们平常很少想过测量是怎么回事。拿一把尺子，靠在桌子边上，读出一个数字：一米二。好像这个「一米二」，就是桌子「本来」的长度，尺子只是把它读了出来。

可是，你仔细想一想这个过程：你需要一把尺子；尺子上的刻度，是按照某个标准刻出来的；那个标准，又是某个国际组织在某个时候规定的——历史上，「一米」曾经被定义为地球子午线长度的四千万分之一，后来又被定义为保存在巴黎的一根金属棒的长度，再后来，又被定义为光在真空中一段极短时间里走过的距离。你把尺子靠在桌边，要对齐，要看准，要保证尺子和桌边平行；你读出的数字，是你、尺子、桌子、光线、你的眼睛，在那一刻一起给出来的。

也就是说，「一米二」这个数字，不是桌子身上刻好的一个标签；它是一次测量的发生，显露出来的一个结果。

这个结果，非常可靠：换一个人来量，换一把尺子来量，只要大家遵守同样的标准和方法，得出来的数字几乎一样。可是它的可靠，来自一整套人类花了几百年才稳住的东西：标准、仪器、方法、一代代人的训练。

用 SDE 的话说：测量，是一片巨大的纠缠——标准、仪器、方法、人——里，经过一次次校准的差异序列，稳下来的一种显露。

怀特海担心的是：如果空间本身不均匀，测量就失去了基础。SDE 会说：测量的基础，本来就不在「空间本来均匀」这个前提上，而在人类为了测量而一次次稳住的那一整套纠缠上。在我们生活的尺度上，这套纠缠非常稳；到了极端的尺度上，物理学家们就会重新发明别的测量方法——比如用光的传播时间，用引力波的探测。测量，不是在一个先在的舞台上读出现成的数字，而是在一次次的发生里，把数字「做」出来。

◆ 八、一个意外的反转

讲到这里，我想请读者注意一个很有意思的反转。

在本书的大部分章节里，怀特海都是那个「更发生」的人：他把物体换成了事件，把静止的实体换成了流动的过程，把先在的点换成了后来收出来的样子。

可是在引力这件事上，爱因斯坦比怀特海更「发生」。

爱因斯坦说：时空的形状不是事先给定的，它是由物质和能量生出来的；物质怎样分布，时空就怎样弯曲；时空怎样弯曲，又反过来决定物质怎样运动。这是一个互相生成的关系——用 SDE 的话说，时空的「显露」，是由物质和能量的「纠缠」决定的；而显露出来的时空，又回写物质的运动。

怀特海却说：不行，时空必须有一个事先给定的、均匀的结构，否则我们没法测量，没法认识。为了让认识成为可能，他需要一个先在的舞台。

你看，这就是那座「仓库」的另一种样子。在这里，仓库里存放的不是颜色，不是数学模式，而是时空本身的结构。怀特海说一切都是事件、一切都在流逝，可是事件发生的那个舞台，必须事先搭好，必须均匀，必须不变。

而观测，最后站在了爱因斯坦那一边。

◆ 九、二〇一五年的一个信号

怀特海的引力理论，在二十世纪七十年代就被观测排除了。而爱因斯坦的广义相对论，在此后的几十年里，一次又一次地经受住了检验。其中最戏剧性的一次，发生在二〇一五年。

广义相对论有一个预言：当两个极其巨大的天体——比如两个黑洞——互相绕着旋转、最后撞在一起的时候，会在时空里激起一种「涟漪」，以光速向四面八方传开。这种涟漪，叫作**引力波**。爱因斯坦在一九一六年就预言了它，可是他自己也认为，它太微弱了，人类大概永远也测不到。

一百年后，二〇一五年九月，美国的两台巨大的探测器，几乎同时记录到了一个极其微弱的信号。科学家们分析之后确认：这是十几亿年前，两个黑洞在宇宙深处合并时发出的引力波，它穿越了十几亿光年，在这一刻，经过了地球。

这个信号有多微弱？它让探测器里几公里长的激光臂，伸缩了不到一个质子直径的千分之一。

这个发现，让人们第一次「听到」了时空本身的振动。它也是对「时空的形状由物质和能量生出来」这个观念，最直接的一次证实：两个黑洞的碰撞，真的让时空本身「震动」了。

从怀特海的角度看，这件事有一点讽刺，也有一点动人。讽刺的是：他为了保证测量的可能，坚持时空必须有一个均匀的、先在的舞台；而人类最精密的一次测量，测到的恰恰是这个舞台本身的颤动。动人的是：他一生都在说「世界是事件」；二〇一五年那一次，人类真的在一台机器里，「听」到了一次发生在十几亿年前的事件。

◆ 十、他的理由对吗

公平地说，怀特海的理由并不荒唐。他担心的是一个真实的问题：如果一切都在变，包括我们用来测量的尺子，我们还能认识什么？

这个担心，每一个认真思考过「发生」的人，都会碰到。如果世界上没有任何先在的、稳定的东西，那么知识从哪里来？

SDE 的回答是：稳定，不需要是先存在的；稳定，可以是发生出来的。

一把尺子之所以可以用来测量，不是因为空间「本来」是均匀的，而是因在我们生活的这个尺度上、在这片纠缠里，空间弯曲得极其微小，一把尺子搬来搬去，长度的变化小到可以忽略。这个「均匀」，是一个在特定条件下稳住了的显露，而不是一个先于一切的舞台。到了黑洞附近，到了宇宙大爆炸的时刻，这个「均匀」就不再成立，我们也就需要别的办法去认识。

这和我在《普通人能懂的亚里士多德》第二十四章说的，是同一个道理：「实现」，是「发生」在稳定条件下的一个极限情形。怀特海需要的那个均匀的时空舞台，也是这样一个极限情形：在我们熟悉的尺度上，它近似成立；可是它不是世界本身的地基。

怀特海想用一个先在的舞台来保证认识的可能；而认识的可能，其实来自世界在某些尺度上发生出了足够的稳定。

SDE 解构二：颜色不是心里加上去的，它是显露

◆ 一、这一编走过的路

第三编，我们跟着怀特海从数学走进了自然。

他说，近代科学把自然劈成了两半：一半是物理学的原子和波，没有颜色和声音，被认为是「真实的」；一半是我们看见和听见的夕阳和海浪，被认为只是「心理的附加物」。他说，这是一个错误——一个自然成了猜想，另一个自然成了梦。夕阳的红光，和分子、电磁波一样，都是自然的一部分。

他说，自然的基本单位是事件，而不是物体。克娄巴特拉之针也是一件事，一件发生得非常慢的事。在流逝的事件里，有一些可以被再认出来的「对象」，它们「进入」事件。

他写了自己的相对论，坚持时空必须有一个均匀的、先在的结构，作为测量和认识的背景。半个世纪后，观测站在了爱因斯坦一边。

这一章，我们用 SDE 把这一编收一收。我先把结论放在前面：

颜色不是心里加上去的，也不是物体身上刻好的；颜色是一个显露。可是，能被认出来的「红」，也不是从仓库里取出来的，它也是长出来的。

◆ 二、他看见了什么

先说怀特海在这一编里看见了什么。这些看见，都非常了不起。

第一，他拒绝了主客的二分。

「自然的分岔」，说到底，就是主体和客体的二分：客体那边，是没有颜色的物质；主体那边，是心里的颜色。颜色被迫在两边选一边站，结果哪边都站不住。

怀特海拒绝了 this 二分。他说，颜色属于自然本身，属于我们在感觉中观察到的那个自然。它不是客体单方面的属性，也不是主体单方面的产物。

这正是 SDE 在前言里讲的那个「亏空」的出口：知识=F（主体，客体，互动）这个式子，最大的问题是把主体和客体当成了互动之前就各自存在的自变量。怀特海的回答，和 SDE 的回答是一样的：先有的是那一场发生；主体和客体，都是在发生之中、从发生之中显露出来的。

第二，他把物体换成了事件。

这一点，上一章已经说了。这是西方思想史上一次极大的转身，也是怀特海和 SDE 最深的一处握手：东西，是事件里稳下来的样子。

第三，他看到了自然有价值。

在分岔的自然里，价值、美、意义都被赶进了人的心里，自然本身只剩下死的物质。怀特海把颜色还给了自然，也就把美、把价值、把「活」还给了自然。这一点，SDE 也完全同意：在 SDE 里，E（纠缠）不只是物质的，也是生命的、理念的；真、善、美，在 SDE 里是纠缠携带的能量，不是人心里凭空加上去的装饰。

◆ 三、红色是一个显露

那么，SDE 怎样看「夕阳的红」？

我们用三个字母来走一遍。

E：太阳的光，大气的厚度和成分，傍晚太阳的角度，海面的反光，你的视网膜上三种感光细胞的分布，你的大脑处理颜色的方式，你从小学会的「红」「橙」「紫」这些词，你过去看过的千百次日落，你此刻的心情。这一切缠在一起。

D: 光穿过大气，一部分被散射，一部分到达你的眼睛；你的眼睛里，三种细胞以不同的强度被激发；你的大脑比较这三种信号，把它们归到「红」这个类别里；你心里浮现出「真美」这个判断。这是一连串的差异，一步一步收拢。

S: 夕阳是红的——一个清楚的、可以被说出来、可以被别人理解的显露。

在 E 中，经 D，成 S。

这个「红」，不在太阳身上（太阳本身发出的光，大部分是白的），不在大气里（大气本身是透明的），不在视网膜上（视网膜上只有化学反应），不在大脑里（大脑里只有电信号）。它在这一整场发生里。它是这场发生显露出来的样子。

◆ 四、可是，「红」这个样子从哪里来

现在，问题来了。

怀特海会同意上面这一大段。可是他会接着说：在这场发生里显露出来的那个「红」，是一个**对象**——后来他叫「永恒客体」——它可以在无数次的日落、无数朵玫瑰、无数面旗帜里被一次次认出来；它本身不生不灭，一直在那里，只是在这一次的日落里「进入」了这件事。

SDE 不同意这后半段。

我在《普通人都能懂的亚里士多德》第三十六章讲过两个例子，这里再用一次。

一个是**彩虹**。彩虹本身是一条连续的光谱，没有任何现成的「缝」。说汉语的孩子会说它有七种颜色，是因为牛顿按照音阶的七个音，在光谱里分出了七段，又一代代地写进了课本；在世界上许多别的语言里，彩虹被说成五种、六种，甚至只有两三种颜色。

另一个是古汉语里的「**青**」。它可以指蓝（青天），也可以指绿（青草），还可以指黑（青丝）。一个说古汉语的人，和一个说现代英语的人，看同一片天、同一片草，被「认出」的颜色，分在了不同的格子里。

这两个例子说明：我们能一次次认出来的那些颜色——「红」「青」「蓝」「绿」——不是从一座永恒的仓库里取出来的现成的样子，而是在一种语言、一个文化、一代代人的看和说里，从连续的光谱中「分」出来、「稳」下来的。

还可以再加一个例子。蜜蜂能看见紫外线，在我们看来是纯黄色的花，在蜜蜂眼里有一圈一圈的「花纹」，指引它们找到花蜜。有一种叫螳螂虾的海洋动物，眼睛里有十几种感光细胞，而人只有三种。在一只蜜蜂或一只螳螂虾的世界里，显露出来的颜色，是我们根本无法想象的样子。

如果颜色都是从一座永恒仓库里取出来的，那么这座仓库里，是不是也存放着蜜蜂的颜色、螳螂虾的颜色，以及一切可能存在的眼睛所能看到的一切颜色？这样的仓库，还有什么意义？

SDE 的回答更简单：每一种颜色，都是在一种特定的眼睛、一片特定的光、一种特定的生活方式的纠缠里，长出来的显露。它们能被一次次认出来，是因为同样的纠缠一次次地出现，同样的显露一次次地被生出来、被说出来、被记住，稳到了我们以为它永恒的地步。

◆ 五、一种以一个人命名的蓝

关于「颜色是长出来的」，还有一个很有意思的例子：一种以一个人命名的蓝。

二十世纪五十年代，法国艺术家伊夫·克莱因，对一种很深、很纯、很亮的蓝色着了迷。他和一位化学家合作，研究怎样让这种蓝色的颜料，在画布上保持它最鲜艳的样子，而不被调和它的胶料弄暗。他们找到了一种特殊的配方。一九六〇年，克莱因为这种配方申请了专利，后来人们就把这种蓝，叫作「国际克莱因蓝」。

然后，他用这种蓝，画了许多幅几乎只有一种颜色的画：整张画布，全是这一种蓝。第一次看到这些画的人，常常会觉得，自己好像从来没有真正「看见」过蓝色——那种蓝，深得像要把人吸进去。

从此，「克莱因蓝」成了一种可以被人一眼认出来、叫出名字、在设计和时尚里反复使用的颜色。

请问：在克莱因之前，「克莱因蓝」在哪里？

你可以说，那种波长的光一直都存在。可是，「克莱因蓝」作为一种可以被认出、被命名、被一次次使用、带着一整套艺术和情感联想的颜色，是在一位艺术家的执着、一位化学家的配方、一份专利、一批画作、无数观众的「第一次看见」这一片纠缠里，被长出来的。

它不是从一座永恒的颜料仓库里被取出来的一罐颜料；它是一种在二十世纪中叶的巴黎，第一次被显露出来的颜色。

◆ 六、一位色盲朋友看到的世界

关于「颜色是一个显露」，还有一个很日常的例子：色盲。

大约每十几个男人里，就有一个有某种程度的红绿色觉异常。他们看红色和绿色，和大多数人不一样：有的分不太清，有的看起来都偏向某一种颜色。

这些年，网上流传过不少这样的视频：一些有红绿色觉异常的人，戴上一种特殊的眼镜——它能帮助一部分色觉异常的人更好地分辨红和绿——第一次看秋天的枫叶，愣在那里，说不出话来，有的人当场就哭了。他们从小就听大人说「红叶真美」，却一直不明白秋天的树叶和夏天的有什么不同。

那一刻，对他们来说，「秋天的红」这个显露，第一次发生了。

这个故事，可以从两个方向读。

按照「颜色在物体身上」的看法，枫叶本来就是红的，他们以前只是「没看到」；眼镜帮他们「发现」了本来就在那里的红。

按照「颜色在心里」的看法，枫叶本身没有颜色，他们以前心里没有产生「红」的感觉，现在眼镜让他们心里产生了这种感觉。

按照怀特海和 SDE 的看法，两种说法都只说对了一半：枫叶的红，既不单独在枫叶里，也不单独在他们心里；它在枫叶、秋天的阳光、他们的眼睛、那副眼镜、他们从小听大人们说「红叶真美」的那些记忆——这一整片纠缠里。

那一天，这片纠缠里多了一副眼镜，于是，一个此前在他们身上从未显露过的样子，第一次显露了出来。

颜色，是一场相遇；相遇的条件变了，显露就变了。

◆ 七、那个均匀的舞台

再看怀特海的相对论。

在这里，他需要一座仓库里存放的，不是颜色，而是时空的结构：一个均匀的、先在的舞台，保证测量和认识成为可能。

上一章已经说了：观测站在了爱因斯坦那一边。时空的形状，是由物质和能量生出来的，不是事先给定的。

SDE 在这里要补的一句是：怀特海需要那个舞台，是因为他担心，没有一个先在的稳定，认识就不可能。这个担心，恰恰揭示了「仓库」在他的哲学里的真正作用：仓库，是他用来保证「世界可以被认识」的东西。

颜色需要一座仓库，这样我们才能一次次认出红色；时空需要一个舞台，这样我们才能一次次用同一把尺子测量。他怕的，是一个「一切都在发生、没有任何先在之物」的世界，会变成一个无法认识的混沌。

SDE 的回答是：认识需要稳定，但稳定不需要是先在的。稳定可以是发生出来的：在一片纠缠里，同样的差异序列一次次走过，同样的显露一次次出现，就稳住了。红色是这样稳住的，一米的长度是这样稳住的，数学的规则是这样稳住的，一门学科的边界是这样稳住的，一个人的性格也是这样稳住的。

这些稳定，在它们各自的尺度、各自的场合里，非常可靠，可靠到足以支撑一切测量、一切认识、一切计算。可是它们有来历，也有边界；到了别的尺度、别的场合，它们会松动，会被重新发生。

世界不是一片混沌，也不是一座仓库；世界是一场会不断稳住、又不断重新发生的发生。

◆ 八、本编小结

第三编走完了。我们把它收一收：

怀特海批评「自然的分岔」：近代科学把自然劈成了没有颜色的物理世界和只在心里的感觉世界，一个是猜想，一个是梦。他说，夕阳的红光和分子一样，都是自然的一部分。他说，自然的基本单位是事件，而不是物体；克娄巴特拉之针是一件发生得非常慢的事。在流逝的事件里，有一些可以被再认出来的「对象」，它们进入事件。他写了自己的相对论，坚持时空必须有一个均匀的、先在的结构；半个世纪后，观测否定了他的理论。

他有三次看见：拒绝了主客二分，颜色属于那场发生本身；把物体换成了事件；把价值和美还给了自然。

他有两次收回：可以被再认出来的「对象」没有来历、不会流逝，打开了仓库的第二扇门；为了保证认识的可能，他需要一个先在的、均匀的时空舞台，而在这一点上，爱因斯坦比他更「发生」。

SDE 的解读是：颜色是显露，属于那场相遇；能被一次次认出来的颜色，是在语言、文化、眼睛的纠缠里分出来、稳下来的，不是从仓库里取出来的；认识需要稳定，但稳定可以是发生出来的，不需要一个先在的舞台。

下一编，我们看怀特海最受普通读者欢迎的一本书：《科学与近代世界》。在那本书里，他给近代科学的那个根本误会，起了一个响亮的名字：误置具体性的谬误。这个名字，和我在上一本书里说的「倒装」，是同一个东西。

第 四 编

科学与近代世界：误置具体性的谬误

天才的世纪和它的代价

◆ 一、一本写给普通人的书

一九二五年，怀特海到哈佛的第二年，在波士顿做了一系列公开讲座，叫洛厄尔讲座。听众不是哲学系的学生，而是波士顿城里对科学和思想感兴趣的普通人。讲稿当年就整理出版了，书名叫《科学与近代世界》。

这是怀特海最受欢迎的一本书。它不像《过程与实在》那样满是新造的术语，而是像一位博学的老人，坐在炉火边，给你讲三百年来的科学是怎样兴起的，它给人类带来了什么，又悄悄地让人类丢掉了什么。

如果你只想读怀特海的一本原著，我建议读这一本。

◆ 二、科学从哪里来

怀特海在书的开头，问了一个今天看来仍然很新鲜的问题：近代科学，为什么偏偏在十六、十七世纪的欧洲兴起？

一般的回答是：因为文艺复兴，因为人们开始反抗教会的权威，开始相信自己的眼睛和理性。

怀特海给出了一个出人意料的回答：近代科学，有一部分根源，恰恰在中世纪。

他说，科学要成为可能，需要一种很深的信念：自然是有秩序的，每一件具体发生的事，都可以和它之前的事以某种确定的方式联系起来，都服从某种普遍的原理。没有这种信念，科学家就不会一次次地去做实验、去找规律——如果世界是随意的、混乱的，找规律有什么用？

这种信念从哪里来？怀特海说，一方面，来自古希腊悲剧里的「命运」观念：在索福克勒斯的悲剧里，命运无情地、不可逃避地推动着一切，人怎样挣

扎都逃不出它的安排。后来的科学家说「自然法则」，其实就是这种无情的、必然的命运，换了一身衣服。另一方面，来自中世纪的神学：中世纪的人相信，世界是一位理性的上帝创造的，所以世界的每一个细节都应该是合理的、可以理解的。几百年的经院哲学，把欧洲人的头脑训练成了一种习惯：坚信每一件事都有一个理由，并且坚持要把这个理由找出来。

近代科学家们反抗了中世纪的许多具体结论，却继承了中世纪最深的这个信念。

◆ 三、天才的世纪

然后，怀特海讲到了十七世纪。他给这个世纪起了一个名字：天才的世纪。

他列了一串名字：培根、哈维、开普勒、伽利略、笛卡尔、帕斯卡尔、惠更斯、波义耳、牛顿、洛克、斯宾诺莎、莱布尼茨。他说，在短短一百年里，出了这么多第一流的头脑，这在人类历史上是罕见的。

这些人做的事，今天我們都很熟悉：伽利略把数学用到了运动上，开普勒找出了行星运动的规律，哈维发现了血液循环，笛卡尔发明了解析几何，牛顿用万有引力把天上和地上的运动统一了起来。

怀特海说，这个世纪给后人留下了一套思想的框架。这套框架极其成功，成功到在接下来的两百多年里，它成了几乎所有有教养的人看待世界的默认方式。

他给这套框架起了一个名字：科学唯物论。

◆ 四、科学唯物论

什么是科学唯物论？怀特海描述得非常清楚，大意是：

世界的底层，是一种不可再分解的、原始的物质，散布在空间里，处在不断变化的排列之中。这种物质本身，没有感觉，没有价值，没有目的。它只是按照外在的、固定的规律运动，而这些规律，不是从它自己的本性里长出来的。

用大白话说：世界是一台巨大的机器，由无数颗没有感觉、没有目的的小球组成，小球们按照固定的规律碰来碰去。一切——星星、树、动物、人——都是这些小球的某种排列。

这幅图景，有非常强大的解释力。它让物理学、化学、工程学突飞猛进，给人类带来了蒸汽机、电、铁路、电报。在十八、十九世纪，它几乎所向披靡。

可是，怀特海说，这幅图景有一个很深的问题：它是一种抽象，却被当成了具体的实在。

◆ 五、简单定位

为了说明这个问题，怀特海提出了一个概念，叫「简单定位」。

在科学唯物论里，每一小块物质，都被认为有一个「简单的位置」：它就在这里，在这个时刻，占据着这一小块空间；它是什么，和别的地方、别的时刻发生了什么，毫无关系。要说清楚这一小块物质，你只需要说出它此刻在哪里，不需要提到任何别的东西。

这听起来非常自然。一块石头在这里，它就在这里，和月亮上发生了什么有什么关系？

怀特海说：可是，这恰恰是一种抽象。

你想想看：你此刻坐在椅子上。你「在这里」吗？你的身体在这里，可是你此刻的心情，是你昨天和今天早上经历的一切留下来的；你此刻的呼吸，吸进的是从千里之外吹来的空气；你此刻看到的阳光，是八分钟前从太阳出发的；你此刻身体里的每一个原子，都是亿万年前在某颗恒星内部锻造出来的。你的「在这里」，缠着整个宇宙的过去和远方。

说你「简单地」就在这里、和别处无关，是把你从这一大片纠缠里剪了出来，只留下一个空间坐标。这个剪下来的东西，在某些计算里非常有用——比如算你的体重压在椅子上的力——可是它不是完整的你。

在怀特海后来的哲学里，这个想法长成了一句话：每一个现实的存在，都以某种方式存在于其他每一个现实的存在之中。没有什么东西，是「简单地」待在一个地方的。

◆ 六、十九世纪：发明的方法

怀特海讲完十七世纪，又讲了十八、十九世纪。

关于十九世纪，他说了一句很有名的话：十九世纪最伟大的发明，是发明了发明的方法。

在此之前，新的技术往往是某个聪明的工匠偶然想出来的。到了十九世纪，人们学会了有系统地发明：建立实验室，训练专门的科学家和工程师，把科学的新发现有计划地转化为新的技术。发明，从一种偶然的幸运，变成了一种可以组织、可以重复的工作。

这句话，放在今天读，一点也不过时。二十世纪在大学实验室、企业研发中心、国家科研计划，都是「发明的方法」的延续。而今天，人工智能正在被用来帮助科学家提出假说、设计实验、分析数据——这也许是「发明发明的方法」的方法。

可是，怀特海在同一本书里提醒：发明的方法越强大，我们越要小心——我们是用哪一副眼镜在发明？如果这副眼镜是科学唯物论，那么我们发明出来的，就会是一个越来越强大、却越来越没有价值感的世界。

◆ 七、门洛帕克的「发明工厂」

「十九世纪最伟大的发明，是发明了发明的方法。」——这句话，有一个最好的例子：爱迪生的实验室。

一八七六年，爱迪生在美国新泽西州一个叫门洛帕克的小村子里，建了一座实验室。这座实验室，和以前的发明家的工作室很不一样：它不是一个人独自摆弄机器的地方，而是一个有组织的研究机构：里面有几十位助手，有化学家、机械师、玻璃工、数学家；有大量的仪器、材料、图书；有明确的分工和计划。

爱迪生给它定了一个目标，大意是：每十天出一个小发明，每六个月出一个大发明。人们叫它「发明工厂」。

在这里，他和他的团队，做出了留声机、改进了电话，最有名的，是研制出了可以长时间使用的白炽灯。为了找到合适的灯丝材料，他们试验了几千种东西：各种金属、各种纤维、各种植物，甚至有人说试过胡须。据说爱迪生说过：「我没有失败，我只是找到了一万种不管用的方法。」

这件事，为什么重要？

因为它说明，「发明」从一种依靠个人灵感的偶然事件，变成了一种可以被组织、被计划、被重复的过程。后来的大公司的研究部门、国家的科研机构、大学的实验室，都是在这个方向上发展起来的。

用 SDE 的话说：门洛帕克，是一片被有意识地营造出来的纠缠：人、仪器、材料、问题，被聚集在一起，让差异——一次次的试验、失败、修正——能够以前所未有的密度发生。在这样的土壤里，新的显露，就不再是千年一遇的幸运，而是可以期待的结果。

怀特海提醒的是：发明的方法越强大，我们越要问——我们在用这片土壤，长出什么？

◆ 八、代价

这就是怀特海说的「代价」。

科学唯物论让人类在控制自然上取得了空前的成功。可是它也把自然描述成了一台没有感觉、没有价值、没有目的的机器。在这幅图景里：

自然本身没有美——美只是人心里的感觉；

自然本身没有价值——价值只是人给它贴上的标签；

自然本身没有生命——生命只是某种特别复杂的机械；

甚至人本身，最终也只是一台机器——他的思想、情感、自由，都只是小球碰撞的副产品。

怀特海说，近代人在理智上接受了这幅图景，可是在生活里却无法按照它去活：没有人真的相信自己爱的人只是一台机器，没有人真的相信夕阳的美只是一场幻觉。于是，近代人的精神里出现了一道深深的裂缝：**头脑里相信的是一回事，心里感受到的是另一回事。**

这道裂缝，就是第九章讲的「自然的分岔」，在整个文明里的样子。

◆ 九、一台钟表

科学唯物论的世界观，有一个最经典的比喻：**钟表**。

十七、十八世纪的许多思想家，都喜欢把宇宙比作一台巨大的钟表。钟表由齿轮、弹簧、指针组成，每一个零件都按照固定的规律运动，零件和零件之间严丝合缝地咬合在一起；只要上好了发条，它就会自己走下去，不需要任何外来的干预。宇宙也是这样：由无数物质的「零件」组成，按照力学的规律运动，一切都是确定的，一切都可以被计算。

这个比喻，有它的美：它让人感到宇宙是有秩序的、可以理解的。它也很有用：钟表匠能造出钟表，科学家就能理解宇宙；理解了宇宙，工程师就能造出更多的机器。

可是，这个比喻，也悄悄地带进了几样东西。

第一，零件先于整体。一台钟表，是先有齿轮和弹簧，然后把它们组装起来。宇宙也被想成这样：先有一颗颗物质的颗粒，然后它们组合成万物。

第二，零件和零件之间的关系，是外在的。齿轮和齿轮咬合，可是一个齿轮本身，并不因为和另一个齿轮咬合而变成别的东西；把它拆下来，它还是那个齿轮。

第三，钟表没有感受。它只是在走，它不知道自己在走，也不在乎自己走得准不准。

第四，钟表需要一个钟表匠。有人设计了它，有人上好了发条。许多近代的思想家，因此把上帝想象成一个「宇宙的钟表匠」：造好了宇宙，上好了发条，然后就不再管它了。

怀特海的有机体哲学，恰恰是对这四样东西的逐一反驳：不是零件先于整体，而是整体和部分一起在发生里生成；关系不是外在的，每一滴经验都由它和别的一切的关系构成；世界不是没有感受的，感受是宇宙最基本的活动；不需要一个造好了宇宙就离开的钟表匠，创造性就在世界自己身上。

如果说科学唯物论的宇宙，是一台钟表，那么怀特海的宇宙，更像是一片森林：没有人设计它，它自己长出来；每一棵树都和土壤、阳光、雨水、别的树、树下的菌类缠在一起；它在一刻不停地生长、衰老、更新；它有它自己的「感受」——虽然和人的感受很不一样。

◆ 十、第九个 SDE 小读数：一副很好用的眼镜

这一章，我想用一个比方来收。

科学唯物论，就像一副非常好用的眼镜。戴上它，你能把世界里一切可以测量、可以计算的东西，看得清清楚楚：重量、速度、温度、电流。这副眼镜，让人类造出了蒸汽机、飞机、计算机。

可是这副眼镜有一个特点：它把一切不能测量的东西，都过滤掉了。戴上它，你看不见颜色的美，看不见一棵树在「生长」而不只是在「增加质量」，看不见一个人在「爱」而不只是在「分泌激素」。

问题不在于这副眼镜不好——它非常好。问题在于，戴久了，人们忘了自己戴着眼镜，开始相信：眼镜里看到的，就是世界的全部；眼镜过滤掉的，本来就不存在。

用 SDE 的话说：科学唯物论是一个**显露**——一个在十七世纪的欧洲，在中世纪的神学信念、希腊的命运观、新的数学工具、新的实验仪器、新的商业和航海的需要这一大片纠缠里，经过一百年天才们的一次次尝试，稳下来的一种看世界的方式。它非常强大，可是它有来历，也有边界。把它当成世界本身，就是第八章说的「倒装」：把一个发生出来的显露，倒过来当成了一切的前提。

怀特海给这种倒装，起了一个更响亮的名字。下一章，我们就来看这个名字。

误置具体性：把抽象当成了具体

◆ 一、一个名字

在《科学与近代世界》的第三章，怀特海写下了一个后来被无数人引用的名字：

误置具体性的谬误。

他给它的定义很简单：把抽象的东西，误当成具体的东西。

「误置」，就是放错了地方。「具体性」，就是「具体的、实在的」这个身份。这个谬误，就是把「具体实在」这个身份，错放到了一个其实是抽象出来的东西身上。

怀特海说，这不是一个哲学家偶尔犯的小错误，而是近代思想里一个最普遍、最深、影响最大的错误。它不是故意的，而是「偶然的」——人们在使用某种非常成功的抽象的过程中，慢慢忘记了它是抽象，于是它就被悄悄地放到了「具体实在」的位置上。

◆ 二、什么叫抽象

要理解这个谬误，先要弄清楚什么叫「抽象」。

抽象，就是从一个具体的东西里，只挑出某些方面，忽略掉其余的方面。

你面前有一个苹果。它是红的、圆的、有点酸、有点甜，有一个小小的虫眼，是你妈妈昨天从菜市场买回来的，让你想起小时候外婆家门口的那棵苹果树。这是一个具体的苹果。

一个物理学家研究这个苹果从树上掉下来，他只关心它的质量和位置，其余的都忽略。——这是一种抽象。

一个营养学家研究这个苹果，他只关心它含有多少糖、多少维生素。——这是另一种抽象。

一个水果商研究这个苹果，他只关心它能卖多少钱。——这又是一种抽象。

每一种抽象，都让我们在某个方面看得更清楚、算得更准确。人类的一切知识，都离不开抽象。没有抽象，就没有科学，没有技术，没有管理，甚至没有语言——每一个词，本身就是一种抽象。

抽象本身，没有任何错。

◆ 三、错在哪里

错在什么时候？

错在忘记了它是抽象。

物理学家说「苹果不过是一团有质量的物质」，营养学家说「苹果不过是一包糖和维生素」，水果商说「苹果不过是一件商品」——当他们说出「不过是」这三个字的时候，就犯了误置具体性的谬误。他们把自己挑出来的那一个方面，当成了苹果的全部，甚至当成了比那个红的、酸甜的、带着外婆家记忆的苹果更「真实」的东西。

怀特海说，科学唯物论就是这个谬误最大的例子。十七世纪的科学家们，为了研究运动，从世界里抽出了「物质在空间里的位置和运动」这一个方面，忽略了颜色、感受、价值、目的。这个抽象极其成功。可是后来的人，忘了它是抽象，开始说：世界「不过是」物质在空间里的运动。

于是，那个被忽略掉的一大半世界——颜色、感受、价值、目的——就被说成了「不真实的」、「主观的」、「只在心里的」。

◆ 四、日常生活里的误置具体性

这个谬误，不只出现在科学里。它在我们的日常生活里，处处都是。我举几个今天的例子。

分数。一个学生的考试分数，是从他一个学期的学习里，抽出了「在某一天、某几道题上答对了多少」这一个方面。它很有用，可以让老师和家长快速了解一些情况。可是当一个家长说「我家孩子就是个七十分的学生」时，他就把一个抽象当成了孩子本身。孩子的好奇、孩子的善良、孩子在某件事上突然的开窍、孩子在分数之外长出来的一切，都被这个「七十分」遮住了。

指标。一家公司用各种指标来管理员工：完成了多少单、处理了多少件、客户满意度多少分。这些指标都是抽象，都很有用。可是当管理者只看指标，把员工当成「一个产出这么多单的单位」时，他就忘了：一个员工是一个活生生的人，他有他的经验、判断、心情和创造，这些都不在指标里，却恰恰决定了他明天会不会做得更好。

国内生产总值。一个国家的经济总量，是从千千万万人的生活里，抽出了「用货币计量的生产和交易」这一个方面。它很有用，可以让我们比较不同国家、不同年份的经济规模。可是当我们说一个国家「富了」或「穷了」，只看这一个数字时，我们就忘了：没有被货币计量的东西——家务劳动、邻里互助、干净的空气、安静的夜晚——都不在这个数字里。砍掉一片森林卖木材，这个数字会上升；可是那片森林本身，在这个数字里从来就没有出现过。

用户。今天的互联网公司，把每一个人叫作「用户」，再把每一个用户变成一串数据：点击了什么、停留了多久、买过什么、关注了谁。这些数据是抽象，很有用，可以用来推荐你喜欢的东西。可是当一个系统只认识这串数据，并且用它来决定你下一秒会看到什么的时候，你就被一个关于你的抽象，塑造成了越来越像那个抽象的样子。

怀特海在一百年前就说过，经济学在近代也犯了这个谬误：它把人抽象成只追求自身利益的「经济人」，这个抽象非常有用，可是当人们开始按照这个抽象来设计工厂和社会时，工业就被「去人化」了。

◆ 五、为什么这个谬误这么难避免

既然这个谬误这么明显，为什么我们一犯再犯？

怀特海给了一个很深的解释：**因为抽象太成功了。**

一个抽象越成功，它帮我们解决的问题越多，我们就越依赖它，越习惯用它来看世界。用得越久，我们就越想不起它是从哪里来的、忽略了什么。到最后，它就从「一副眼镜」变成了「眼睛本身」。

还有一个原因：**抽象比具体容易处理**。分数可以排名，指标可以考核，数据可以计算；而一个活生生的孩子、一个有血有肉的员工、一片森林，太复杂了，没法直接放进表格里。所以，人们很自然地会倾向于处理抽象，而把具体放在一边。

这就是为什么，怀特海说，**哲学是抽象的批评者**。它的任务，就是不断地提醒我们：你手里的这个抽象，是从哪里来的？它忽略了什么？你是不是已经把它当成了全部？

◆ 六、一张病历

还有一个例子，也许每个人都经历过：**看病**。

你去医院，医生问了几句，开了几张检查单。你抽了血，拍了片子，做了几项检查。然后，医生看着电脑屏幕上的一排数字和几张图像，给你下了一个诊断。

这些数字和图像，非常重要。现代医学之所以能救那么多人，很大程度上就是因为有了这些精确的检查。它们是从你的身体里，抽出来的一些方面：血液里某种成分的浓度，某个器官的形状，心脏跳动的波形。

可是，你的身体，不只是这些数字和图像。你这几个月睡得怎么样，你的工作压力有多大，你家里发生了什么事，你心里在担心什么，你对这种病的恐惧——这些，都在你的身体这片纠缠里，都可能和你的病有关。可是它们不在化验单上。

许多有经验的医生都知道这一点：**要治的，是一个人，不只是一张化验单**。他们会多问几句，多看几眼，多听病人说几句话，因为他们知道，化验单上的数字，是从一个活生生的人身上抽出来的抽象；把抽象当成了具体，就可能漏掉最要紧的东西。

这当然不是说，检查不重要，或者可以不信化验单。恰恰相反，这些抽象是极其宝贵的。怀特海从来没有说过抽象没有用；他只是说：**不要忘了它是抽象。**

对病人来说，这也有一个提醒：当你拿到一张化验单，看到一个「偏高」或「偏低」的箭头时，不必只盯着那个箭头，把自己变成一个数字；把它交给医生，也把你身体和生活里那些不在单子上的东西，一起告诉医生。

◆ 七、给普通人的三个问题

怎样才能少犯一点误置具体性的谬误？怀特海没有给出一张清单，但从他的书里，可以整理出三个很实用的问题。每当你手里拿着一个数字、一个标签、一个「不过是」的判断时，可以问一问自己：

第一问：它是从什么里抽出来的？

「七十分」是从哪里抽出来的？是从某一天、某几道题、某一种考法里。「这个员工效率低」是从哪里抽出来的？是从某几个月、某几项指标里。先把抽象放回它的来处，你就会看到它背后那一大片还没有被说出来的东西。

第二问：它忽略了什么？

每一个抽象，都有它看不见的东西。分数看不见好奇心，指标看不见判断力，经济总量看不见干净的空气。问一问「它忽略了什么」，不是为了否定这个抽象，而是为了知道它的边界在哪里。

第三问：我是不是在它代替那个具体的东西做决定？

用分数来了解孩子，没问题；用分数来决定「这孩子不是学数学的料」，就是把抽象放到了具体的位置上。用指标来看看团队的情况，没问题；用指标来决定「开除谁」，就要格外小心。

这三个问题，问起来不费事。可是它们能让一个人在面对数字和标签时，多一分清醒：**抽象是用来帮我们看清具体的，不是用来代替具体的。**

◆ 八、第十个 SDE 小读数：误置具体性，就是倒装

在这一章的最后，我想把怀特海的「误置具体性」，和我在《普通人能懂的亚里士多德》里反复讲的「倒装」，放在一起。

我在那本书里说：倒装，就是把一个在漫长发生之后才稳住的显露，倒过来当成了一切发生的前提。亚里士多德的「实体」、「本质」、「天生的奴隶」，都是这样的倒装。

怀特海的「误置具体性」，说的是：把一个从具体里抽出来的抽象，放到了具体的位置上。

这两个说法，角度不同，说的是同一件事。

「抽象」，就是一个显露——一个从一大片纠缠里，经过挑选和忽略，稳下来的样子。「七十分」是一个显露，「经济人」是一个显露，「物质在空间里的运动」也是一个显露。

「具体」，就是那一大片纠缠本身，以及在里面正在进行的发生。

「误置具体性」，就是把显露当成了纠缠，把结果当成了源头——这正是「倒装」。

不过，下一章我们还要讲到：怀特海说「不要误置具体性」，可是在他自己的哲学里，有没有犯同样的错？他说一切都是具体的发生，可是他的「永恒客体」——那些可以被选中的「样子」——是不是也是从发生里抽出来的抽象，却被他放到了一个比一切发生都更「永恒」的位置上？

这个问题，我们在第十六章回答。

诗人的抗议：华兹华斯、雪莱与有机体哲学

◆ 一、一个哲学家为什么要讲诗人

《科学与近代世界》讲了三百年科学史。在讲到十九世纪的时候，怀特海做了一件很少有科学史家会做的事：他专门用了一整章，去讲两位英国诗人——华兹华斯和雪莱。

这一章的题目，叫《浪漫主义的反动》。

为什么要在讲科学的书里讲诗人？怀特海的回答是：因为诗人们看到了科学家们漏掉的东西。当科学唯物论把自然描述成一台没有感觉、没有价值、没有目的的机器时，是诗人们第一个站出来说：不对，这里缺少了什么，而且少掉的是最重要的那一部分。

第一章讲过，怀特海少年时在谢伯恩学校，因为数学好，被允许少上一些课，他就用这些时间读华兹华斯和雪莱。五十年后，这两位诗人，走进了他最重要的一本书里。

◆ 二、华兹华斯：我们为了解剖而杀戮

华兹华斯生活在十八、十九世纪之交，一生大部分时间住在英格兰北部的湖区。他写山，写湖，写云，写乡下的孩子和老人，写一株野花、一只杜鹃。

他有一首很短的诗，叫《反其道而行之》。诗里有一句，后来被引用得非常多：

我们为了解剖而杀戮。

意思是：我们总想把自然拆开来研究，拆开来看它是由什么组成的；可是在拆开的那一刻，那个活生生的、完整的自然，就已经被我们杀死了。

怀特海说，华兹华斯并不反对科学。他反对的，是一种只看到被拆开的零件、看不到完整的活物的眼光。华兹华斯在湖区的山水里，感受到的是一种整体的、有生命的、处处充满意义的自然：山不只是一堆岩石，湖不只是一池水，它们是「在场的」，它们在对人说话。

怀特海特别引了华兹华斯长诗《序曲》里的一些句子，诗人在那里写到，自然中有某种「存在」、某种「精神」，它们渗透在山川之中，在一个孩子的心里留下了深深的印记。

怀特海说，华兹华斯用诗说出的，正是他自己想用哲学说出的一件事：自然不是一堆彼此无关的、简单定位的物质；自然是一个整体，每一部分都在感受着其他部分，每一部分都带着别的部分的影子。一座山，在华兹华斯的诗里，不是「简单地在那里」，它和天空、和湖水、和季节、和看它的人，缠在一起。

◆ 三、雪莱：流过心灵的宇宙

雪莱比华兹华斯年轻一辈，是一个更激烈、更富于幻想的诗人。他在二十九岁那年，在意大利的海上溺水身亡。

怀特海说，雪莱和华兹华斯很不一样。华兹华斯对科学有点隔膜，雪莱却对当时的科学——化学、电学、天文学——充满了热情。据说雪莱在牛津读书的时候，房间里摆满了化学仪器，常常把自己的手和衣服烧出一个个洞来。

可是，雪莱诗里的自然，也不是一台机器。在他的笔下，自然是一个不断变化、不断消融、不断转化的过程：云升起又散去，河水流淌又化为雾，季节轮回，生死相续。

怀特海特别引了雪莱的一首诗，叫《勃朗峰》。诗的开头，大意是：

万物的永恒宇宙，流过心灵，翻滚着它迅疾的波浪。

宇宙不是摆在心灵对面的一个静止的对象，而是像一条河一样，流过心灵。心灵和宇宙，不是隔着一道墙彼此相望，而是在一场流动里交汇。

怀特海说，雪莱的诗里，有一种科学的敏感，又有一种对「变化」和「过程」的深刻感受。他几乎是在用诗的语言，预言了后来的「过程哲学」。

◆ 四、诗人看到的，是一种「感受」

那么，华兹华斯和雪莱，到底看到了什么是科学家们漏掉的？

怀特海的回答可以用一个词来概括：**感受**。

在科学唯物论里，自然只有位置和运动，没有感受。一块石头不「感受」任何东西，一棵树不「感受」阳光，一只鸟不「感受」风——它们只是按照物理和化学的规律在变化。感受，只属于人，而且只存在于人的心里。

诗人们却处处在写自然的「感受」：山在凝望，湖在沉思，风在叹息，花朵在享受阳光。这些，在科学家看来，是诗人的比喻，是人把自己的感受「投射」到自然身上。

怀特海说：也许，这些不只是比喻。

他在后来的《过程与实在》里，提出了一个非常大胆的主张：**感受，是宇宙最基本的活动**。不只是人会感受，不只是动物会感受，连最微小的物理事件，也以某种极其原始的方式在「感受」——它把它之前的世界「吸进来」，以某种方式「对待」它们，然后成为它自己。这就是他说的「摄入」。当然，一个电子的「感受」，和一个人的感受，在复杂程度上天差地别；可是它们是同一类东西，只有程度的不同，没有本质的鸿沟。

这个主张，今天听来仍然很惊人。很多人觉得它太像神秘主义了。可是请注意怀特海的出发点：他不是从诗人的比喻出发，而是从一个很严肃的问题出发——**如果自然本身完全没有感受，那么人的感受是从哪里来的？**人是自然的一部分，人是从自然里长出来的；如果自然的底层是完全没有感受的物质，那么感受是在哪一刻、从哪一块物质里，突然冒出来的？这个「突然冒出来」，在科学唯物论里是说不清的。

怀特海的回答是：感受不是突然冒出来的，它从一开始就在，只是在越来越复杂的组织里，变得越来越丰富、越来越清醒，最后在人身上，长成了思想和意识。

◆ 五、一位中国诗人的山

读到华兹华斯的山，中国读者也许会想起另一座山。

唐代诗人王维写过一首很短的诗：

空山新雨后，天气晚来秋。明月松间照，清泉石上流。

这首诗里，没有「我」，也没有一句议论。可是读的人会感到：那座山是活的——雨刚刚下过，空气里有一股凉意，月光正从松枝之间漏下来，泉水正从石头上流过去。每一样东西都在「正在」：正在照，正在流，正在变凉。

这首诗和华兹华斯的诗，属于两种很不一样的文化。可是它们感受到的，是同一件事：自然不是一堆摆在那里的东西，而是一场正在进行的发生；看它的人，也在这场发生里。

需要小心的是：不要因此就说「中国古人早就懂得了过程哲学」。王维是诗人，不是哲学家；他感受到了，但他没有、也不需要给这种感受建立一套严密的体系。怀特海做的，恰恰是后一件事：把诗人感受到的东西，用一整套概念说清楚，让它能够和物理学、生物学、逻辑学放在同一张桌子上讨论。

诗人先感受到，哲学家后说清楚。这本身，就是一次发生。

◆ 六、有机体哲学

从这里，怀特海给自己的哲学起了一个名字：**有机体哲学**。

「有机体」，本来是生物学的词，指一个活的生物：它的每一部分都和其他部分紧密相连，每一部分的活动都为整体服务，整体又反过来影响每一部分；把它拆开，它就死了。

怀特海说，不只是生物是有机体，**整个宇宙都应该被理解为有机体**。一个原子是有机体，一个细胞是有机体，一棵树是有机体，一个人是有机体，一个

社会是有机体。每一个有机体，都是由许多「感受着彼此」的发生组成的；每一个有机体，又是更大的有机体里的一部分。

在这种看法里，世界不是一台由零件拼成的机器，而是一个一层套一层、处处相互感受、处处在生长的活的整体。

他在《科学与近代世界》里说，科学的未来，不应该是把生物学还原为物理学——把活物解释成机器——而应该反过来：把物理学理解为研究较小的有机体的学问，把生物学理解为研究较大的有机体的学问。

◆ 七、价值回到了自然

有机体哲学带来的一个最重要的后果，是价值回到了自然。

在科学唯物论里，价值只是人心里的东西。一片森林有没有价值，取决于人喜不喜欢它、能不能用它。

在有机体哲学里，每一个发生，都在以某种方式「感受」它的世界，并且以某种方式「成为它自己」；而「成为自己」这件事本身，就带着一种价值——它有它自己的「好」和「不好」、它自己的完成和失败。一棵树在阳光下长出新叶，这件事本身，就是一种价值的实现，不管有没有人在看。

怀特海在书里说过一句很美的话，大意是：价值，是一个事件的内在实在性。每一个事件，都是为了它自己而存在的，它有它自己的分量、它自己的意义。

这个想法，后来被许多生态思想家接了过去。如果自然里的每一个发生都有它内在的价值，那么我们对待自然，就不能只问「它对人有什么用」，还要问「它自己是什么」。

◆ 八、《寂静的春天》

诗人们在十九世纪感受到的那种「自然是活的」，在二十世纪，以一种很不同的方式，被一位科学家重新说了出来。

一九六二年，美国海洋生物学家蕾切尔·卡森出版了一本书，叫《寂静的春天》。书名来自一个设想：有一天，春天来了，可是再也听不到鸟叫了——因为人们大量使用的农药，一层一层地进入了土壤、河流、昆虫、鱼、鸟的身体里，最后，鸟都死了。

卡森用大量的科学证据说明：农药不是只杀死了「害虫」这种东西；它进入了一整张生命的网，沿着食物链一层一层地传递、积累，最后影响到了网上的每一个生物，包括人自己。

这本书，在当时引起了巨大的震动，推动了许多国家限制某些农药的使用，也被许多人看作现代环境保护运动的开端。

卡森不是哲学家，她没有引用怀特海。可是她看到的，正是怀特海在《科学与近代世界》里说的那件事：自然不是一堆彼此无关、简单定位的东西，而是一张处处相互关联、相互「摄入」的网。你以为你只是在一片田里喷了一点药，可是这点药，会进入整片纠缠，在很远的地方、很久以后，显露出它的后果。

华兹华斯用诗说「我们为了解剖而杀戮」；卡森用科学说「我们为了除虫而让春天寂静」。一百多年的时间，两种完全不同的语言，说的是同一件事。

◆ 九、第十一个 SDE 小读数：诗人和哲学家站在同一片土上

这一章，我想用 SDE 说两件事。

第一件事：诗人看到的「感受」，就是纠缠。

华兹华斯说，一座山不是简单地在那里，它和天空、湖水、季节、看它的人缠在一起。雪莱说，宇宙流过心灵。怀特海说，每一个发生都在感受着它之前的世界。

在 SDE 里，这就是**特征纠缠**：一切发生都扎根在一片缠在一起的土壤里，这片土壤不只是物质的，也是生命的、理念的；它携带着能量——SDE 说，这能量的三种状态，就是真、善、美。诗人感受到的「山在凝望」「湖在沉

思」，不是简单的比喻，而是他们在用诗的语言，说出他们在那片纠缠里感受到的东西。

第二件：怀特海在这里比任何时候都更接近 SDE。

「感受是宇宙最基本的活动」「价值是事件的内在实在性」「宇宙是一个一层套一层的有机体」——这几句话，几乎可以原封不动地放进 SDE 里。SDE 说，发生不只发生在物质界，也发生在生命界和理念界；三界之间没有一道不可逾越的鸿沟；一切发生都带着能量，带着真善美的分量。

可是，就在这里，我们也要看清一个细微的差别。

怀特海说，「感受」从宇宙的最底层就有了，一直都在，只是越来越丰富。SDE 会说：感受确实不是突然从天上掉下来的；可是它也不是从一开始就完整地「在那里」的——感受的每一种新的样子，都是在更复杂的纠缠里，第一次被生出来的。一个细胞的「感受」，和一个人的「爱」，不只是程度的不同；在从细胞到人的那条极长的差异之路上，一次又一次地显露出了此前从未有过的感受方式：疼痛、恐惧、依恋、羞耻、敬畏、美感。它们每一种，都是一个新的显露。

怀特海倾向于说「一直都在，只是展开」；SDE 倾向于说「一次次地第一次出现」。这个差别看起来很小，可是它和那座仓库，是连在一起的。

SDE 解构三：误置具体性就是倒装

◆ 一、这一编走过的路

第四编，我们读了怀特海最受欢迎的一本书：《科学与近代世界》。

他说，近代科学有一部分根源在中世纪：对自然秩序的坚定信念，来自希腊悲剧的命运观和中世纪神学的理性上帝。

他说，十七世纪是「天才的世纪」，它留下了一套极其成功的框架：科学唯物论——世界是由没有感觉、没有价值、没有目的的物质构成的。

他说，这套框架的核心，是一个被他叫作「简单定位」的抽象：每一小块物质，都简单地在这里，和别处无关。

他给这个问题起了一个响亮的名字：误置具体性的谬误——把抽象的东西，当成了具体的东西。

他说，是华兹华斯和雪莱这样的诗人，第一个感受到了这里缺少了什么；他由此提出了有机体哲学：感受是宇宙最基本的活动，价值是事件的内在实在性，宇宙是一个活的、一层套一层的有机体。

这一章，我们用 SDE 把这一编收一收，并且提出本书对怀特海的第一个正式的质疑。

◆ 二、同一件事的两种说法

在第十四章的最后，我已经说了：怀特海的「误置具体性」，和我在《普通人人都能懂的亚里士多德》里说的「倒装」，是同一件事的两种说法。

这里再把它说得更清楚一些。

倒装：一个在漫长发生之后才稳住的显露，被倒过来当成了一切发生的前提。

误置具体性：一个从具体里抽出来的抽象，被放到了具体的位置上。

两者的共同结构是：一个后来的、派生的东西，被当成了先来的、根本的东西。

「倒装」强调的是**时间上的颠倒**：先发生的是纠缠和差异，后稳住的是显露；倒装把后面的放到了前面。

「误置具体性」强调的是**层级上的颠倒**：具体的是那一大片正在进行的发生，抽象的是从里面挑出来的某些方面；误置把挑出来的部分放到了整体的位置上。

一个说「先后」，一个说「部分和整体」。在 SDE 里，这两者其实是同一件事：因为**抽象，正是发生之后才稳住的显露**。一个「七十分」，是一个学期的学习稳下来的一个显露；一个「物质在空间里的位置」，是三百年的科学实践稳下来的一个显露。把它当成具体，就是把它当成了先在的——误置具体性，就是倒装。

◆ 三、为什么两个人会走到同一个地方

亚里士多德和怀特海，相隔两千两百多年。一个是实体哲学的祖宗，一个是实体哲学最彻底的批评者。

为什么对一个人的批评，和另一个人的批评，会落在同一个地方？

因为怀特海批评的「科学唯物论」，追根溯源，就是亚里士多德实体哲学的一个近代版本。

亚里士多德说：世界由一个个实体组成，性质依附在实体上。

笛卡尔说：世界由两种实体组成，思想的实体和广延的实体。

科学唯物论说：世界由物质组成，物质简单地待在空间里，颜色、声音这些「第二性质」只在人心里。

从亚里士多德的「实体」，到笛卡尔的「广延」，到牛顿的「质点」，到科学唯物论的「简单定位的物质」，是一条一脉相承的路。每一步，都在做同

一件事：从活生生的发生里，抽出一个「东西」，然后把这个东西当成世界的底层。

怀特海是第一个在二十世纪，用一整套严密的哲学，把这条路整个翻过来的人。他说：世界的底层不是东西，是事件；东西，是事件里稳下来的样子。

在这一点上，他完成了我在亚里士多德那本书里想做的事。

◆ 四、第一个质疑：他自己有没有误置

现在，我要提出本书对怀特海的第一个正式的质疑。

一个人批评「把抽象当成具体」，他自己，会不会犯同样的错？

在第十章，我们看到，怀特海说在流逝的事件里，有一些可以被再认出来的「对象」——红色、某种形状、某种音色。在他后来的哲学里，这些对象长成了「永恒客体」：一切「可能的样子」，不生不灭，永远在那里，等着被每一滴经验选中。

那么，请问：永恒客体，是从哪里来的？

我们怎样知道「红色」这个样子的？是从一次次看到红色的东西——夕阳、玫瑰、血、火焰——里，把它们共同的那个样子抽出来的。我们怎样知道「圆」这个样子的？是从一次次看到、画出、做出圆形的东西——太阳、月亮、车轮、陶罐——里，把它们共同的那个样子抽出来的。

也就是说，永恒客体，本来是从具体的发生里抽出来的抽象。

可是怀特海没有把它们当作「抽象」——至少，没有当作「从发生里抽出来、后来才有的」东西。他把它们放到了一个比一切发生都更早、更永恒的位置上：它们不生不灭，在一切发生之前就已经在那里，存放在上帝的原初本性里。

这是不是一种误置？

◆ 五、他会怎样回答

怀特海当然会反驳。而且他的反驳很有力。

他会说：我从来没有说永恒客体是「具体的」。在我的哲学里，只有「现实的存在」——一点一滴的经验——才是具体的、真正实在的。永恒客体不是现实的存在，它们只是「纯粹的潜能」，只是「可能的样子」。它们本身什么也不做，什么也不是，只有当它们被某一滴经验选中、「进入」这一滴经验时，它们才在这一滴里变得「具体」。所以，我没有把抽象误当成具体。

他还有一条原则，叫「本体论原理」：一切的理由，都必须在某个现实的存在里找到。永恒客体不能自己待在半空中，它们必须「在」某个现实的存在里——这就是为什么他要让它们存放在上帝的原初本性里，因为上帝，在他的体系里，也是一个现实的存在。

这个回答，是很认真的。怀特海确实没有犯最粗糙的那种误置具体性。

◆ 六、说「天生」之前

「误置先在性」这个词，听起来很抽象。其实，我们在日常生活里，天天都在犯它。最常见的一种，是说「天生」。

「这孩子天生就是学数学的料。」

「他天生脾气就急。」

「女孩子天生就比男孩子细心。」

「有些人天生就适合当领导。」

每一句「天生」，都把一个在后来才稳住的样子——一个孩子在数学上的敏感、一个人急躁的脾气、某些人在某些事上的擅长——放到了一切发生之前，说它是「本来就在那里的」。

可是，一个孩子在数学上的敏感，是从哪里来的？也许是他小时候，家里有人常常和他玩数字游戏；也许是他第一次解出一道难题时，被老师当着全班表扬了一次；也许是他某个时候，发现数学是他能在同学面前「赢」的一件事，于是花了更多的时间在上面。这些东西，一层一层地缠在一起，慢慢地稳成了一种「他在数学上很有感觉」的样子。

说「天生」，就是把这一整段发生，一笔抹掉，只留下结果，然后把结果放到最前面。

在《普通人都能懂的亚里士多德》第四十三章，我说过：「天生」是最冷的一个倒装。因为当你说一个人「天生」如此的时候，你就同时说了：这件事不能改变，也不需要改变。一个「天生不是学数学的料」的孩子，就可以不用再学数学了；一个「天生脾气急」的人，就可以不用再管自己的脾气了。

这不是说，人和人之间没有差异——当然有，有些差异甚至很早就出现了。而是说：在说「天生」之前，先问一问：这个样子，是怎样长成的？问了这个问题，你就会发现，许多你以为「天生」的东西，其实还在长，还可以长成别的样子。

这也是怀特海那把刀的另一种用法：他用「误置具体性」砍掉了科学唯物论；我们可以用「误置先在性」，砍掉日常生活里那些太快说出口的「天生」。

◆ 七、误置先在性

可是，SDE 会指出：他避开了「误置具体性」，却犯了另一种相近的错误。

我想给它起一个名字：误置先在性。

误置具体性，是把抽象当成了具体。

误置先在性，是把后来的当成了先在的——把一个从发生里抽出来、后来才稳住的样子，放到了一切发生之前。

怀特海没有说永恒客体是「具体的」；可是他说它们是「永恒的」，是在一切发生「之前」就已经存在的，是每一滴经验在合生时「从中选取」的那个仓库。他把它们放到了发生的前面。

而这，正是倒装。

亚里士多德把「形式」放到了发生的前面：橡子长成橡树，是因为「橡树的形式」早就在那里等着。

怀特海把「永恒客体」放到了发生的前面：一滴经验成为红色的，是因为「红色」这个永恒客体早就在那里等着。

亚里士多德的形式，住在每一样东西的身体里；怀特海的永恒客体，住在上帝的原初本性里。住的地方不同，可是它们都在发生之前就已经在那里了。

怀特海用「误置具体性」这把刀，砍掉了科学唯物论，砍掉了亚里士多德的实体；可是他没有把这把刀转过来，砍向自己的仓库。

◆ 八、一个反例：数学

说永恒客体是「从发生里抽出来的」，有一个很有力的反例，我必须老实地面对：数学。

颜色、声音、情感，也许可以说是在人类的经验里长出来的。可是「二加二等于四」「三角形内角和等于一百八十度（在平面上）」「素数有无穷多个」——这些数学真理，难道也是「长出来」的吗？在人类出现之前，在地球出现之前，二加二难道不已经等于四了吗？

这个反驳，是历史上许多哲学家坚持「永恒客体」、坚持柏拉图理念的最强的理由。

SDE 的回答，分两层。

第一层：数学的规则和概念，是长出来的。第五章、第八章讲过：四元数的乘法、复数、非欧几何，都是在一次次的计算和尝试里，被「逼」出来的；在它们被逼出来之前，人们甚至认为它们不可能存在。欧几里得的「点」，也是从一串串有大小的区域里收出来的。

第二层：数学的稳定，是一种极其深的稳定。二加二等于四，在一切我们能够想到的计数的场合里，都成立；它稳到了我们无法想象它不成立的地步。可是，「无法想象它不成立」，不等于「它在一切发生之前就已经存在」。它可以是一个在人类——以及人类之前的一切计数活动——的无数次重复里，被稳到了极致的显露。

我要承认：这个回答，还不能让所有人满意。数学的稳定性，是 SDE 需要继续认真对待的一个难题——这也是第二十五章最后说的「SDE 自己的风险」的一部分。

可是，至少有一点可以说：即使数学里有一些东西，稳到了几乎可以说「永恒」的地步，这也不能推出一切可能的样子——每一种颜色、每一种情感、每一种和声、每一种新的物种——都已经永恒地躺在仓库里了。哈茨霍恩就是这样看的：也许只有最抽象的那几条规则可以叫作「永恒」，具体的样子，是在发生里长出来的。仓库即使要留，也只能留下很小很小的一间。

◆ 九、如果把刀转过来

如果把这把刀转过来，会怎样？

我们会得到这样一句话：红色不是一个在一切发生之前就等着被选中的永恒客体；红色是在一次次的看、一次次的比较、一次次的命名之中，从光谱里被「分」出来、稳下来的一个显露。

它能被一次次认出来，不是因为它永恒，而是因为同样的纠缠——同样的眼睛、同样的光、同样的语言——一次次地出现，同样的显露就一次次地被生出来、被说出来、被记住。它稳到了我们以为它永恒的地步。

这就是 SDE 对怀特海的第一个修改：保留他的一切发生，拆掉他的那座仓库。不需要一个在发生之前就存好了所有样子的地方；样子，是在发生之中，和发生一起长出来的。

当然，这个修改会带来一个很大的问题：如果没有仓库，新的样子从哪里来？一滴经验，怎样才能「想到」一个它之前从来没有过的可能？怀特海正是因为这个问题，才需要仓库的。我们在第二十二章和第二十五章，会正面回答这个问题。

◆ 十、本编小结

第四编走完了。我们把它收一收：

怀特海说，近代科学建立在一套极其成功的抽象之上：科学唯物论，世界由简单定位的、没有感觉和价值的物质组成。他说，把这套抽象当成世界本身，是**误置具体性的谬误**。他说，是诗人们——华兹华斯和雪莱——第一个感受到了被遗漏的东西：自然的整体、自然的感受、自然的价值。他由此提出了有机体哲学。

他有三次看见：科学唯物论是一种抽象，不是世界本身；感受是宇宙最基本的活动；价值是事件的内在实在性。

他有一次收回：他用「误置具体性」的刀砍掉了别人的实体，却没有把刀转过来，砍向自己的永恒客体——他避开了误置具体性，却犯了**误置先在性**。

SDE 的解读是：误置具体性就是倒装；抽象是发生之后才稳住的显露；永恒客体本来是从发生里抽出来的，却被放到了发生之前，这也是倒装。修改的方向是：保留他的一切发生，拆掉他的仓库。

下一编，我们进入怀特海哲学的核心：《过程与实在》。我们会看到他怎样一滴一滴地描述世界的发生——那是他讲得比任何人都好的地方。

第 五 编

《过程与实在》（上）：世界由发生构成

现实场合：经验的一滴

◆ 一、一本难读的书

《过程与实在》出版于一九二九年。它是怀特海最重要的书，也是二十世纪最难读的哲学书之一。

它难读，有好几个原因。它的篇幅很长，原书四百多页，密密麻麻。它的术语几乎全是怀特海自己造的，或者给旧词赋予了全新的意思。它的写法也很特别：第一部分，他先列出一整套「范畴」——一共几十条——像一部法典一样，一条一条地写出来，却几乎不加解释；后面的几百页，才一点一点地展开、应用、说明这些范畴。

第四章讲过，这本书的前身，是他在爱丁堡的吉福德讲座，听众从几百人减到了几个人。

可是，如果你愿意耐心地读下去，你会发现，在那一大堆陌生的术语下面，是一幅非常清楚、非常美的图景：**世界，是由一点一滴的经验构成的。**

这一编，我们就一点一滴地来看这幅图景。

◆ 二、他想做什么

在进入这幅图景之前，先看看怀特海想用这本书做什么。

他在书的开头，给「思辨哲学」下了一个定义，大意是：思辨哲学，就是努力构造一个**连贯的、合乎逻辑的、必然的普遍观念体系**，使我们经验中的每一个要素，都能在这个体系里得到解释。

也就是说，他想做的，是一件非常大胆的事：**给整个宇宙写一份说明书**。不管是一个电子的振动、一棵树的生长、一个人的思想、一个社会的变迁，还是上帝，都要能用同一套观念来说明。

这听起来太狂妄了。可是怀特海对自己的工作，有一种很清醒的谦卑。他说，哲学家永远不可能完成这件事，他写出来的任何体系，都只是一次尝试，都会有缺陷，都会被后人修改。他在书的序言里说过一句话，大意是：在这类问题上，一种教条式的确定，是一种愚蠢。

◆ 三、一架飞机

怀特海还用了一个很美的比方，来说明他做哲学的方法。

他说：**真正的发现方法，就像一架飞机的飞行**。它从具体观察的地面起飞；在想象的概括的稀薄空气中飞行；然后，又重新降落，去做新的观察——这一次，因为有了理性的解释，观察变得更加敏锐了。

先落在地上看，然后飞起来想，然后再落回地上看。一次又一次。

这个比方，比任何一段关于「方法论」的长篇大论都更清楚。它说明，怀特海的哲学，不是闭着眼睛凭空构造的，而是一次次从经验出发、一次次回到经验去检验的。他那些陌生的术语，是他在「稀薄的空气」里飞行时用的语言；可是每一个术语，最终都要落回地上，落到我们每天经历的事情上。

◆ 四、世界的最后的实在

好，现在我们来看那幅图景。

怀特海说，构成世界的最后的实在，是「**现实实有**」，也叫「**现实场合**」。他说，它们是「**经验的点滴**」——复杂的、彼此依赖的。

他还说，在现实实有背后，**再也找不到任何更真实的东西**。它们就是世界的底层。

什么是一滴经验？我们用一个最平常的例子。

你此刻正在读这一行字。在这一瞬间——大约零点几秒——你看到了这几个字，你的眼睛接收到了光，你的大脑处理了这些形状，你心里浮现出了它们的意思，你可能还同时感到了一点点困倦，或者一点点兴趣，你隐约听到了窗

外的某个声音。这一切，在这零点几秒里，合成了一个完整的、统一的经验。这就是一滴。

下一个零点几秒，你读到了下一行字，又是一滴。

你的一生，就是由千千万万这样的「滴」，一滴接一滴地连起来的。

◆ 五、不只是人有「一滴」

说到这里，你可能会觉得：这说的是人的意识，是心理学。可是怀特海说的，远不止于此。

他说，不只是人的意识，一切现实的东西，都是由这样的「滴」构成的。

一个电子在一瞬间的振动，是一滴。

一个细胞在一瞬间的代谢，是一滴。

一块石头里的一个分子，在一瞬间保持着它的结构，也是一滴。

甚至上帝，在怀特海的体系里，也是一个现实实有——一个非常特殊的、永远不会完成的「滴」。

当然，一个电子的「一滴」，和你读一行字的「一滴」，在复杂程度上差得不可以道里计。电子的那一滴里，没有意识，没有思想，只有一种极其原始的「感受」——它把它之前的状态和周围的影响「吸进来」，然后以一种确定的方式成为它自己。可是在怀特海看来，它们在根本上是同一种东西：一次发生，一次从「多」到「一」的合成。

这就是上一章讲过的：感受是宇宙最基本的活动。宇宙里没有「死的物质」和「活的心灵」两种根本不同的东西，只有复杂程度不同的一滴一滴的经验。

◆ 六、一滴不是一个点

这里有一个很容易误会的地方，要特别说明。

「一滴」，不是一个没有长度的瞬间，也不是一个没有大小的点。第七章讲过，怀特海认为，点和瞬间都是抽象出来的，真实存在的，总是有一点广延

的东西。一滴经验，占据着一小段时间、一小片空间；它是一次有厚度的发生，有开头、有中间、有结尾。

更奇特的是，怀特海说，一滴经验在它内部，并不是在时间里一点一点展开的。它是作为一个整体发生的：它的开头、中间、结尾，不能被切开来一段一段地看，而要作为一个完整的「生成」来理解。

他有一句很绕、却很深的话：有连续性的生成，但没有生成的连续性。

什么意思？一滴一滴的经验，连起来，形成了一个连续的流——这是「有连续性的生成」。可是每一滴本身的「生成」，不是一个可以无限切分的连续过程——它是一次一次的，一滴一滴的——这是「没有生成的连续性」。

这个想法，和《普通人都能懂的亚里士多德》第十七章讲的芝诺悖论，有很深的联系。芝诺说，要走完一段路，得先走完一半，再走完一半的一半……永远走不完。亚里士多德说，这些分割点只是「潜在的」，路是连续的一整段。怀特海给出了另一种回答：时间不是无限可分的沙子，而是一滴一滴的水。每一滴，作为一个整体发生；一滴完成了，下一滴才开始。阿基琉斯追乌龟，不是在无限多的点上一点一点地追，而是一滴一滴地追。

◆ 七、社会：一滴一滴连成的东西

那么，我们平常说的「东西」——一块石头、一棵树、一个人——在这幅图景里是什么？

怀特海说，它们是「社会」。

这里的「社会」，不是人类社会的意思，而是一个专门的术语：一群彼此继承的、保持着某种共同样子的现实场合。

一块石头，是一个社会：它是由无数一滴一滴的分子事件组成的，这些事件一刻接一刻地继承前一刻，保持着「石头」的结构和样子。

一个人，也是一个社会，而且是一个非常复杂的社会：他的身体由无数细胞的一滴一滴组成，他的意识由一滴一滴的经验组成，这些「滴」彼此继承、

彼此影响，保持着一个叫「这个人」的样子——他的名字、他的性格、他的记忆。

一个社会能保持「同一个样子」，是因为它里面的每一滴，都从前一滴那里继承了某种共同的形式。可是每一滴又都有它自己的新意，所以社会也会慢慢地变：石头会风化，树会长大，人会变老，也会改变想法。

用这个概念，怀特海回答了一个两千多年的老问题：一个人每时每刻都在变，为什么还是同一个人？亚里士多德说，因为有一个不变的实体；怀特海说，因为有一串彼此继承的经验，一滴接一滴地把「这个人」的样子传下去。

这正是我在《普通人能懂的亚里士多德》第八章讲忒修斯之船时说的：同一，不是藏在变化背后的一个不变的核，而是一串差异的连续性本身。怀特海用「社会」这个词，把这件事说得严密而精确。

◆ 八、一个城市也是一个「社会」

怀特海的「社会」这个概念，不只可以用在一块石头、一个人身上，也可以用在更大的东西上。比如，一座城市。

一座城市，是什么？

你说，是那些街道、楼房、桥梁、公园。可是一百年前的上海，和今天的上海，街道、楼房、桥梁，大部分都不一样了；住在里面的人，更是完全换了一批。那么，你凭什么说它们是「同一座城市」？

按照怀特海的说法，一座城市，是一个极其复杂的「社会」：它是由无数一滴一滴的发生组成的——每天清晨开门的店铺，每天高峰时拥挤的地铁，每年的节日和庙会，一代代人说的方言，一条老街上传了几十年的小吃，城市档案里一份份的文件，人们心里对「我们这座城」的那种认同。这些发生，一刻接一刻、一代接一代地彼此继承，保持着一个叫「上海」或者「北京」或者「新加坡」的样子。

它会变——而且变得很厉害；可是只要这种彼此继承没有断，它就还是「同一座城市」。

这个眼光，有一个很实际的意思：一座城市的「样子」，不只在它的建筑里，更在它的日常生活的继承里。拆掉一片老街区，盖起新的高楼，建筑变了；如果那片街区里的店铺、邻里、习俗、说话的方式也一起消失了，那么断掉的，不只是一些房子，而是一段「社会」的继承。

反过来，一座城市即使经历了战争、灾难，建筑几乎全部被毁，只要人们的生活方式、记忆、认同还在，它就能在废墟上，重新长出自己的样子。

◆ 九、一滴有多长

读到这里，读者也许会问：一滴经验，到底有多长？

怀特海没有给出一个固定的数字。他说，不同的现实场合，大小不同：一个电子的一滴，也许极其短暂；一个人的一滴意识，也许有零点几秒。

今天的心理学和神经科学，对「人的一滴」，倒是有一些有意思的发现。

研究者们发现，人对时间的知觉，似乎是一段一段的：如果两次闪光间隔得非常短，大约在几十毫秒以内，人会觉得它们是同时发生的；间隔长一点，人才会觉得它们有先后。人的视觉，会把大约每秒十几到几十个画面，「融合」成连续的运动——电影就是利用这一点，让一张张静止的画面看起来在动。在更长一点的尺度上，前面讲过的那个「似是而非的现在」——人感到的「此刻」——大约有两三秒的厚度：一句话、一小段旋律，在这个尺度里被当作一个整体来感受。

这些发现，当然不能直接等同于怀特海的「一滴」。可是它们说明了一件事：人的经验，确实不是一条可以无限细分的、均匀流淌的线，而是一段一段地、有厚度地发生的。每一段，作为一个整体被感受；一段接一段，连成了我们感到的时间之流。

这和怀特海说的「有连续性的生成，但没有生成的连续性」，是同一个方向。

也许，一百年前那个数学家在书房里推出来的「一滴」，和今天实验室里测出来的「几十毫秒」「两三秒」，正在从两个方向，逼近同一件事。

◆ 十、第十二个 SDE 小读数：一滴，就是一次发生

这一章，我不想多说。我只想怀特海的「一滴」和 SDE 的「一次发生」，并排放在一起：

一滴经验，是世界的最后实在——SDE 说，发生是世界的最后实在。

一滴经验，有开头、中间、结尾，作为一个整体发生——SDE 说，一次发生，是一个完整的「在 E 中，经 D，成 S」。

一切现实的东西都是由「滴」构成的，从电子到人到上帝——SDE 说，发生贯穿物质、生命、理念三界。

「东西」是一群彼此继承的「滴」组成的社会——SDE 说，一个稳定的显露，是一串差异序列被纠缠稳住的样子。

一个人的同一，是一串经验的彼此继承——SDE 说，同一是一串差异的连续性。

几乎每一条，都能对上。

在这一章里，怀特海讲的，就是 SDE 要讲的。他只是用了另一套语言，而且比 SDE 更早了一百年。

下一章，我们看一滴经验是怎样开始的：它怎样把它之前的整个世界，「吸」进自己的身体里。

摄入：每一滴怎样把过去吸进来

◆ 一、一道闪光

怀特海在《过程与实在》里，讲过一个很简单的例子；同样的道理，他在一本叫《象征》的小书里也讲过。

一个人坐在黑暗的房间里。突然，灯亮了一下，又灭了。这个人眨了一下眼睛。

你问他：发生了什么？

他会说：闪光让我眨了眼。

这句话里，有一个「让」字。闪光「让」我眨眼——闪光是原因，眨眼是结果。这个人是在直接地、身体地感受到这种因果关系：那道光打在他身上，他的眼睛被它推着闭上了。

可是，十八世纪的英国哲学家休谟，对这件事有另一种说法。休谟说：我们从来没有真正「看到」过因果。我们看到的，只是一件事发生了，然后另一件事发生了——先是闪光，后是眨眼。我们看到这两件事一次又一次地先后出现，于是养成了一种习惯，一看到闪光，就期待眨眼；我们把这种心理上的习惯，叫作「因果」。因果，不在外面的世界里，只在我们的心里。

怀特海说：休谟错了。

◆ 二、两种知觉

怀特海说，人有两种不同的知觉方式。

第一种，他叫「呈现的直接性」。这是我们通常说的「看到」「听到」：一幅清楚的、鲜明的、就在眼前的图像。你看到一张桌子，它是棕色的，是长方形的，就在那里。这种知觉非常清楚，可是它有一个特点：它只给你此刻的

样子，不告诉你这个样子是从哪里来的、会带来什么。休谟分析的，只是这一种知觉。所以他只看到了「一件事之后是另一件事」，看不到因果。

第二种，他叫「**因果的效力**」。这是一种更原始、更模糊、却更深的知觉：**你感受到过去在推动你、影响你、进入你**。闪光让你眨眼，你不是先「看到」闪光、再「推断」它让你眨眼，而是你的身体直接感受到了那股推动的力量。你感到饿，是你的身体在感受它之前几个小时的状态；你感到累，是你的身体在感受它这一天走过的路；你突然感到一阵害怕，是你的身体在感受某种你还没有看清的东西。

怀特海说，第二种知觉，比第一种更根本。一只动物、一株植物，也许没有清楚的「看到」，却一直在以「因果的效力」感受着它的环境。人的清楚的视觉，是在这种模糊而深沉的身体感受之上，后来长出来的一层。

◆ 三、摄入

从这里，怀特海提出了《过程与实在》里最核心的一个概念：**摄入**。

「摄入」，英文是 *prehension*，是怀特海自己造的词。它来自一个意思是「抓住」「握住」的词根。他说，每一滴经验，在它开始的时候，都要把它之前的世界「抓住」、「握住」、「吸进来」，作为它自己的材料。

这个「吸进来」，就是上面说的「因果的效力」的最基本的形式。一滴经验，感受着它之前的每一滴——特别是离它最近的那些——并且把它们的影响，接进自己的身体里。

你此刻读这一行字的这一滴经验，摄入了：你上一刻读到的那一行字，你今天早上的心情，你昨晚的睡眠，你这几年对哲学的兴趣，你身体此刻的姿势和温度，你眼睛接收到的光，你耳朵接收到的声音。这些，都是你此刻这一滴的「材料」。

一滴经验，不是凭空冒出来的；它是由它摄入的整个过去构成的。

◆ 四、感受是一支箭

怀特海对摄入有一个很美的描述。他说：**感受，是一支向量**。

「向量」是一个数学和物理的词，意思是一个既有大小、又有方向的量——一支箭。

他的意思是：摄入不是静止的「知道」，而是一个有方向的运动。它感受那里的东西，把它变成这里的東西。过去的一滴，在那里；此刻的一滴，把它吸过来，让它成为自己的一部分。过去在向现在流动，那里在向这里流动，像一支射过来的箭。

这就是为什么，怀特海说，每一滴经验都在某种意义上「包含」着整个宇宙：宇宙里过去发生的一切，都以某种方式、某种程度，被射进了这一滴里。当然，大部分的影响极其微弱，几乎可以忽略；可是在原则上，没有什么和这一滴完全无关的。

第十三章讲的「简单定位」，就是在这里被彻底推翻的。没有什么东西是「简单地」待在这里、和别处无关的。每一滴，都是一支支从四面八方射来的箭，汇聚在这里。

◆ 五、正的摄入与负的摄入

可是，一滴经验不可能把一切都同样地吸进来。

你此刻读这一行字，你的周围有无数的东西在影响你：墙上的颜色、衣服贴在皮肤上的感觉、远处汽车的声音、你胃里的消化……如果这一切都以同样的强度进入你的这一滴经验，你就什么也读不进去了。

怀特海说，摄入有两种。一种是**正的摄入**，他也叫它「感受」：把某个东西真正地吸进来，让它成为这一滴的材料。另一种是**负的摄入**：把某个东西排除在外，不让它进入这一滴的构成。

可是，他说了一句很深的话：**负的摄入，也会留下痕迹**。被排除在外的东西，并没有完全不存在；这一滴经验「知道」它排除了什么，这个排除本身，也塑造了这一滴的样子。你专心读书的时候，把窗外的噪音排除了；可是这个「排除」本身，让你的这一滴经验带上了一种「专注」的质地。

◆ 六、怎样感受

摄入还有一个方面，怀特海特别看重，叫「主观形式」。

同样一件过去的事，被不同的「滴」吸进来的时候，会被以不同的方式感受。

同样是一个朋友十年前说过的一句话，你今天想起来，可能带着感激，也可能带着委屈；可能带着怀念，也可能带着释然。那句话本身是一样的，可是你「怎样」感受它，每一次都不同。这个「怎样」——情绪、态度、目的、评价——就是主观形式。

怀特海说，主观形式，是每一滴经验最私人、最属于自己的部分。你摄入的材料，别人也可能摄入；可是你以怎样的情绪、怎样的目的去感受它们，只有你自己知道。

◆ 七、今天的大脑研究

怀特海说，每一滴经验都在摄入过去；清楚的「看到」，是长在一层更深的身体感受之上的。这个说法，在今天的大脑研究里，有一个很有意思的回声。

近二三十年，许多神经科学家提出：大脑不是一台被动地接收外界信号的照相机，而是一台一刻不停地在「预测」的机器。它根据过去的经验，时时刻刻地猜测下一刻会看到什么、听到什么、身体会有什么感觉；然后，把实际进来的信号和自己的猜测比较，只处理那些「对不上」的部分，并且用它们来修正下一次的猜测。

也就是说，你此刻「看到」的世界，有很大一部分，是你的大脑用过去的一切经验「织」出来的；外界进来的信号，只是在不断地修补这张网。

这和怀特海说的「每一滴经验都由它摄入的过去构成」，是同一个方向：现在，不是从零开始的；现在，是过去在这里的一次重新合成。

当然，神经科学家们说的是大脑的机制，怀特海说的是一切经验的形而上学结构，两者不能简单地画等号。可是一百年前一个数学家从哲学里推出来的东西，今天在实验室里找到了一个相近的样子，这本身就很值得一提。

◆ 八、屏幕上的世界

怀特海说，人有两种知觉：清楚鲜明、只给此刻图像的「呈现的直接性」，和模糊深沉、感受过去在推动自己的「因果的效力」。他说，后一种更根本。

今天，我们的生活里，有一样东西，把前一种知觉推到了极致：**屏幕**。

手机、电脑、电视的屏幕，给我们的，是一幅又一幅极其清楚、极其鲜明的图像：高清的照片，流畅的视频，精心设计的画面。我们每天有好几个小时，在看这些图像。

可是，屏幕上的世界，有一个很特别的地方：**它几乎只有「呈现的直接性」，缺少「因果的效力」。**

你在屏幕上看一片森林的视频，画面美得让人惊叹；可是你没有闻到树叶的气味，没有感到林间的湿气，没有走在松软的落叶上的那种脚感，没有被一只蚊子叮一口，也没有在走了一个小时之后感到的那种疲惫和舒畅。你「看到」了森林，却没有「在」森林里。

你在屏幕上和一个朋友视频聊天，你看得见他的脸，听得见他的声音；可是你没有坐在他身边时，那种身体上的在场感：他身上的气味，他呼吸的节奏，你们之间那种不用说话也能感到的东西。

怀特海一百年前说，近代思想的一个大错误，是只相信清楚的「呈现的直接性」，忽略了那种更深的「因果的效力」——休谟就是这样，他只看到「一件事之后是另一件事」，看不到因果。

今天，我们也许正在生活里犯同样的错误：**我们越来越多地生活在清楚鲜明的图像里，越来越少地生活在身体和世界那种模糊而深沉的纠缠里。**

这不是说屏幕不好。屏幕让我们能看到很远的地方，能和很远的人说话，这是了不起的事。只是，按照怀特海的眼光，一个人的经验，要有足够多的「因果的效力」，才会有足够厚的土壤。每天放下屏幕一会儿，去走一走、摸一摸、闻一闻、和一个人面对面地坐一会儿，也许是在给自己的经验，补上那一层最根本的东西。

◆ 九、一个婴儿的摄入

「摄入」这个词，放在一个刚出生的婴儿身上，看得最清楚。

一个婴儿，来到这个世界上，什么都不会：不会说话，不会走路，看不清东西，分不清自己和别人。可是从第一天起，他就在一刻不停地「吸收」：妈妈的气味，妈妈的心跳，乳汁的味道，光线的明暗，声音的高低，被抱起来时身体的感觉。

心理学家们发现，婴儿很早就能分辨出妈妈的声音和别人的声音；很早就对人脸特别感兴趣；很早就能感觉到大人的情绪——大人紧张的时候，婴儿也会变得不安。

这些「吸收」，大部分不是「认识」，不是「知道」。婴儿并不「知道」那是妈妈的声音，他只是在身体里感受到了一种熟悉、一种安心。这正是怀特海说的「因果的效力」：一种比清楚的知觉更早、更深、更原始的感受。

而正是这些最早的摄入，构成了一个人最早的那一层土壤。一个在安全、温暖的环境里长大的婴儿，和一个在恐惧、冷漠的环境里长大的婴儿，在他们还不会说一个字的时候，就已经摄入了完全不同的世界。这些最早的摄入，会被他后来的每一滴经验继续摄入，成为他一生看世界的一种底色。

这件事，对每一个父母都有一个很朴素的提醒：孩子在「懂事」之前，就已经在吸收你了。你的语气、你的表情、你的情绪、你家里的气氛，都在一滴一滴地，成为他的材料。

◆ 十、第十三个 SDE 小读数：摄入，就是纠缠

这一章，是怀特海和 SDE 握手握得最紧的地方。

「每一滴经验都把它之前的世界吸进来，作为自己的材料」——这就是 SDE 说的：每一次发生，都扎根在一片特征纠缠（E）里。

「感受是一支向量，把那里的东西变成这里的東西」——这就是 SDE 说的：纠缠不是一个静止的背景，而是一片活的、在流动的土壤，不断地向每一次新的发生输送着材料和能量。

「没有什么东西是简单地待在这里、和别处无关的」——这就是 SDE 说的：纠缠。纠缠这个词，本来就是说：一样东西和别的东西缠在一起，分不开。

「负的摄入也会留下痕迹」——这就是 SDE 说的：没有被选中的东西，也在塑造发生。在 SDE 的语言里，这一点尤其要紧：一次发生显露出来的样子，不只是由它「用了什么」决定的，也是由它「没有用什么」决定的。那些被排除在外的可能，会以另一种方式，留在这次发生的质地里。

「主观形式」——一滴经验「怎样」感受它的材料——在 SDE 里，对应着纠缠携带的能量：同样的材料，被带着不同的能量、不同的真善美的分量吸进来，会长出完全不同的东西。

还有「因果的效力」——那种比清楚的视觉更深、更原始的身体感受。SDE 说，发生首先是在现实界里、在身体和世界的纠缠里进行的；清楚的认识，是后来在理念界里长出来的一层。怀特海对休谟的批评，和 SDE 对「认识就是看到清楚的图像」这种看法的批评，是同一个方向。

在这一章里，我几乎找不到要解构的地方。

我只想提出一个小小的问题，留到后面的章节去回答：一滴经验摄入的，只有过去的「滴」吗？怀特海说，它还摄入另一种东西：那些「可能的样子」，永恒客体。他把这种摄入叫作「概念的摄入」。一滴经验，一边吸进过去的现实，一边吸进将来的可能。

过去的现实，是从世界里流过来的。那么，将来的可能，是从哪里流过来的？

这个问题，就是那座仓库的问题。下一章，我们先看一滴经验在吸进了这一切之后，是怎样从「很多」长成「一个」的。

合生：从「多」到「一」，再添一个

◆ 一、一场合唱

一个合唱团，站在舞台上。几十个人，各有各的嗓音：有的高，有的低，有的亮，有的柔。在开口之前，他们是几十个各自独立的声音。

指挥的手一挥，歌声响起来了。几十个声音，汇成了一个声音：一首歌。你听到的，不是几十个人同时在唱，而是一首完整的、有旋律、有和声、有起伏的歌。

这首歌从哪里来？它不在任何一个歌手的嗓子里，也不是几十个声音简单地加在一起。它是在这几十个声音彼此配合、彼此调整、彼此让出和补上的过程里，长出来的一个整体。

怀特海说，每一滴经验，都是这样一场合唱。他把这个过程叫作「合生」。

◆ 二、合生

「合生」，英文是 *concrecence*，来自拉丁文，意思是「长到一起」「长成具体」。

上一章讲过：一滴经验在开始的时候，把它之前的整个世界「摄入」进来——过去的无数滴、各种各样的影响、还有一些「可能的样子」。这些东西，彼此不同，有的甚至互相冲突。

合生，就是把这一大堆「多」，一步一步地长成一个「一」的过程。

怀特海有一句被引用得最多的话，说的就是这件事：

「多」成为「一」，并且因此增添了「一」。

很多个过去，合成了一个新的现在；这个新的现在，又成为世界上多出来的一个，加入到下一次的「多」里去。世界就是这样，一滴一滴地往前长。

◆ 三、合生的几个阶段

怀特海把合生分成几个阶段。我们用大白话，一个一个地看。

第一个阶段：接受。

一滴经验开始的时候，先是接受：把过去的世界，照原样地吸进来。这时候，它还没有自己的主意，只是在「符合」过去——过去是什么样，它就先感受成什么样。怀特海把这一段叫作「符合的阶段」。

就像合唱团开口之前，每个歌手先听一听钢琴给出的音高，让自己的声音符合它。

第二个阶段：想象。

然后，这一滴经验开始有了自己的动作。它不只是接受过去，还开始「想」：过去给了我这些，我可以把它们变成什么？这时候，一些「可能的样子」——怀特海说的永恒客体——被吸了进来。这一滴经验开始比较、评估：这个可能好不好？那个可能要不要？有的可能被抬高，有的被压低。

怀特海把这一段叫作「补充的阶段」，也叫「概念的阶段」。

就像合唱团里的每个歌手，在听到了音高之后，开始想：我这一句要唱得强一点还是弱一点？要带着什么样的感情？

第三个阶段：比较与判断。

在更复杂的经验里——比如人的经验——还会有第三个阶段：把过去的现实和想到的可能放在一起比较。这件事实际上是这样的，可是它也可能是那样的；我想的这个，和实际的那个，对得上吗？这时候，就出现了判断、怀疑、希望、意识。

第四个阶段：满足。

最后，所有这些材料、这些可能、这些比较，终于合成了一个完整的、确定的、统一的东西。这一滴经验，成为了它自己。怀特海把这一刻叫作「满足」。

就像合唱团最后那一个和弦，所有的声音汇成一个，余音在礼堂里回荡。

◆ 四、每一滴都有一个目标

合生，不是一堆材料随便碰在一起。怀特海说，每一滴经验在合生的时候，都有一个「主观目标」：它想长成什么样子。

这个目标，引导着整个合生的过程：哪些材料要多吸收一点，哪些要排除；哪些可能要抬高，哪些要压低；最后要合成一个什么样的「一」。

那么，这个目标是从哪里来的？

怀特海的回答分两半。一半是：它在合生的过程中，由这一滴经验自己一步一步地修改、确定。这一滴经验，是它自己的「作者」。另一半是：它的最初的样子，是上帝给的。怀特海说，每一滴经验在开始的时候，都从上帝那里得到一个「初始目标」——一个最初的方向感，一种隐约的「朝那里去吧」。然后，这一滴经验可以接受它、修改它，甚至偏离它。

这一半，我们在第二十四章讲上帝的时候再细看。这里只请读者记住：在合生的起点，有一个来自上帝的「初始目标」。

◆ 五、每一滴都是自己的原因

合生里，有一件怀特海特别看重的事：自由。

他说，一滴经验，虽然是由它摄入的过去构成的，可是它不完全由过去决定。在合生的过程中，它要自己做出选择：怎样对待这些材料，选哪些可能，长成什么样子。这个选择，是它自己的。

他用了一个很古老的哲学词来说这件事：每一个现实的存在，都是「自因」——它自己是自己的原因。

他还说了一句很有分量的话：现实性，就是在潜能之中做出的决定。

一滴经验，站在无数的可能面前，它不可能都要，它必须决定。「决定」这个词，在英文里有「切断」的意思：选了这个，就切断了那个。每一滴经验，都是一次这样的切断，一次决定。世界，就是由千千万万次这样的决定一滴一滴地构成的。

这意味着，在怀特海的宇宙里，自由不是人独有的。一个电子，在它那一滴极其微小的经验里，也有极其微小的一点点「自由」——它不完全由过去决定。当然，这一点点自由小到几乎可以忽略，所以电子看起来完全服从物理定律；可是在复杂的有机体里，这种自由越来越大，到了人身上，就长成了我们说的「选择」和「意志」。

◆ 六、命题：有趣比真实更重要

在合生的第三个阶段——比较和判断——怀特海提出了一个很特别的东西，叫「命题」。

在一般的逻辑里，命题是一句有真有假的话：「天在下雨」，「二加二等于四」。

怀特海说，命题首先不是用来判断真假的，而是用来引诱感受的。他说，命题是「感受的诱饵」。

什么意思？一个命题，把一种「可能」和某些「现实」连在一起，摆在一滴经验面前：「这个人可能是你的朋友」「这件事可能会成功」「明天可能会下雨」。这个命题，像一个诱饵，引起这一滴经验的兴趣，吸引它去感受、去想象、去朝某个方向长。

然后，他说了一句很惊人的话：

一个命题有趣，比它真实更重要。

他马上解释：这并不是说真实不重要；而是说，一个命题的主要作用，是引起感受、推动发生；真实，只是让一个命题更有趣的一种方式。一个假的命题，如果它引起了新的想象、新的尝试，它也可能推动世界往前走；而一个真的、却毫无趣味的命题，什么也推动不了。

这句话，放在今天读，非常有意思。想一想一个科学家提出的大胆假说、一个孩子心里「我长大了要当宇航员」的梦想、一部小说里虚构的故事——它们在被说出的时候，都不一定是「真」的；可是它们像诱饵一样，引起了感受，推动了发生。

◆ 七、一次谈判，也是一场合生

合生这个词，用来描述一个人心里的「想通了」，很合适。其实，它也可以用来描述许多人一起做成的一件事。我们拿一次谈判来看。

两家公司谈一笔合作。一开始，桌子两边，各有各的想法：这一边要价格低一点，那一边要付款快一点；这一边担心质量，那一边担心订单不稳定。这些想法彼此不同，有的甚至直接冲突。

这就是「多」。

谈判开始了。先是**接受**：双方各自把自己的条件摆出来，也听一听对方的条件；这时候，大家还只是在「符合」彼此给出的信息。

然后是**想象**：有人提出，「如果我们把合同分成两期，第一期价格低一点，第二期根据质量再调整，怎么样？」这是一个命题，一个「感受的诱饵」：它不一定是最后的方案，可是它有趣，它让双方都开始想——也许还有别的可能。

然后是**比较**：双方把这个新的可能，和各自的实际情况对一对：我们的现金流能不能撑住第一期？我们的质量能不能保证第二期？有的地方对得上，有的地方对不上，于是再修改，再比较。

最后，**满足**：双方在一份合同上签了字。这份合同，不是任何一方一开始的方案，也不是两个方案的简单平均；它是在这一轮一轮的碰撞里，长出来的一个新的「一」。

然后，这份合同就成了过去，成了双方以后每一次合作的材料——下一次谈判，大家都会想起「上次我们是这样解决的」。

你看，一次谈判，和一滴经验的合生，结构几乎一模一样。

这里面，有一个很实际的启发：好的谈判，不是一方说服另一方接受自己的方案，而是双方一起，让一个原来谁也没有想到的方案长出来。怀特海说「命题有趣比真实更重要」，在谈判桌上，就是说：一个让双方都想「也许可以试试」的新提议，往往比一个「在道理上无可辩驳」的方案，更能推动事情往前走。

◆ 八、第十四个 SDE 小读数：合生，就是差异序列

这一章，又是一次紧紧的握手。

「合生是一滴经验从'多'长成'一'的过程」——这就是 SDE 说的差异序列 (D)：一次发生，一步一步地比较、选择、排除、收拢，最后稳成一个样子。

「合生分几个阶段：接受、想象、比较、满足」——这和 SDE 的差异序列里那三层东西，惊人地对应：先是在纠缠里接受材料，然后是 D2——路径的组织，一步一步地往前推，然后是 D3——在约束里权衡、取舍，最后显露出一个样子。

「每一滴都有一个主观目标，并且在过程中修改它」——这就是 SDE 说的 D1：意义目标。而且，怀特海说目标是在合生的过程中「一步一步修改、确定的」，这和 SDE 的「特征律」说的完全一样：目标是在发生之中生出来的。

「每一滴都是自因，现实性就是决定」——这就是 SDE 的「自由律」：在约束之中，裁出一条路。

「命题是感受的诱饵，有趣比真实更重要」——这就是 SDE 的「幸福律」里的第一步：张力的积累。一个有趣的命题，就是一个引起张力的东西，它让一滴经验「想要」朝某个方向长。

在这一章里，只有一个地方，SDE 要打一个问号：那个来自上帝的「初始目标」。

怀特海说，目标在合生中一步一步修改——这是发生学的。可是他又说，目标的**最初的样子**，是上帝给的。也就是说，在每一次发生的起点，都有一个从外面送进来的、预先准备好的方向。

SDE 会问：这个最初的方向，一定要从外面送进来吗？还是说，它也可以从这一滴经验摄入的那片纠缠里——从过去的无数滴、从它和周围一切的关系里——自己长出来？

这个问题，和那座仓库，是同一个问题的两面：仓库存放的是「可能的样子」，上帝的初始目标给的是「最初的方向」。两者都在发生之前，都从发生之外来。

满足与消逝：完成了，就成为过去

◆ 一、一朵烟花

夜空里，一朵烟花升起来，在最高处炸开，千万点金色的光向四面八方散开，最亮的那一刻，照亮了整片天空。

然后，光点一个一个地暗下去，落下去，消失了。

那最亮的一刻，就是这朵烟花的「满足」。它从一支小小的火箭，升空、燃烧、炸开，把火药、颜色、形状、时机，全部合成了这一刻的完整的样子。

然后，它就「消逝」了。

◆ 二、满足

上一章讲过，合生的最后一个阶段，叫「满足」。

怀特海说，满足，就是一滴经验终于成为了一个完整的、确定的「一」的那一刻。在这一刻之前，它还在合生，还在选择、比较、调整；在这一刻，一切都定下来了。它是什么样子，它感受到了什么、排除了什么、选择了什么，全都确定了。

他说，满足是一滴经验的「完成」。在满足之前，这一滴是一个**主体**——一个正在感受、正在决定、正在成为自己的东西。在满足之后，这一滴就成了一个**客体**——一个已经完成了的、可以被别的「滴」感受的东西。

◆ 三、主体变成了超体

怀特海给这件事起了一个很特别的名字。他说，每一个现实的存在，既是**主体**，又是「**超体**」。

「主体」，是它正在合生、正在感受的时候的样子：它在吸收世界，在成为自己。

「超体」，是它合生完成之后的样子：它不再吸收世界，而是**被世界吸收**；它不再在成为自己，而是成为别人的材料。

怀特海说，这两者不是两个东西，而是同一个现实存在的两面。一滴经验，在它自己的合生里是主体；它完成之后，就作为超体，走进了后来每一滴的摄入里。

「超体」这个词，英文是 superject，字面意思是「被抛到前面去的东西」。每一滴经验在完成的那一刻，就被抛向了未来，成为未来的一部分。

◆ 四、永恒的消逝

然后，怀特海说了一件让人心里一沉的事：一滴经验一旦满足，就消逝了。

他借用了十七世纪英国哲学家洛克的一个说法：**时间，是永恒的消逝**。每一刻都在过去，每一滴都在完成的那一刻就不再是「现在」。没有任何一滴经验，能在「正在发生」的状态里停留；它一旦完成，就立刻成为过去。

这是一个很冷静、也很有些悲凉的看法。你此刻读这一行字的那一滴经验，在你读完的那一瞬间，就已经消逝了。你生命里最快乐的那一刻，在它最快乐的时候，就已经在消逝了。烟花最亮的那一刻，也正是它开始暗下去的那一刻。

◆ 五、可是它没有消失

可是，怀特海马上又说：**消逝，不是消失**。

一滴经验完成了，它不再是「正在发生」的主体了；可是它作为「超体」，**永远地进入了世界**。后来的每一滴经验，都会以某种方式摄入它。它成了世界的一部分，成了后来一切发生的材料。

怀特海把这叫作「**客体性的不朽**」。

「客体性的」，意思是：它是作为一个**客体**——一个被别人感受的东西——而不朽的。它自己不再感受了，可是它永远被感受着。

烟花暗下去了，可是那一刻的光，已经进入了看烟花的人的眼睛，进入了他们的记忆，进入了一个孩子心里「原来天空可以这样美」的那一点惊奇。它不在天上了，可是它在后来的无数个时刻里，被一次次地想起、被一次次地影响着别的事。

第三章讲过，怀特海在一九一八年失去了十九岁的儿子。我想，当他写下「消逝不是消失」「一切都获得客体性的不朽」的时候，他心里一定想着那个孩子。

◆ 六、两种过程

讲到这里，怀特海的宇宙里，其实有两种不同的「过程」。

一种，是一滴经验**内部**的过程：合生。从摄入，到想象，到比较，到满足。这是一滴经验「成为自己」的过程。

另一种，是一滴经验和**下一滴之间**的过程：过渡。一滴完成了、消逝了，成为下一滴的材料；下一滴摄入它，开始自己的合生。这是世界从一滴走到下一滴的过程。

怀特海说，合生是「微观的过程」，过渡是「宏观的过程」。两者一起，构成了世界的流动：每一滴在内部合生，然后过渡给下一滴；下一滴在内部合生，然后再过渡给下一滴。

他还说了一条原理，叫「**相对性原理**」——和爱因斯坦的相对论不是一回事——大意是：**每一个存在的本质，就在于它是一切生成的潜在材料**。每一滴经验，一经完成，就成为一切后来发生的可能的材料。这就是它的「存在」。

◆ 七、一张照片，一段录音

「满足」和「消逝」，在日常生活里，有一个很容易理解的样子：一张照片。

你在孩子五岁生日那天，拍了一张照片：他坐在蛋糕前面，脸上沾着奶油，笑得眼睛眯成了一条缝。按下快门的那一刻，那一个瞬间「完成」了——光线、表情、蜡烛的火苗、屋子里的笑声，全部汇成了一个确定的样子，被定格在照片里。这就是「满足」。

然后，那个瞬间就过去了。孩子擦掉了脸上的奶油，蜡烛被吹灭，客人们散去。那一刻，再也回不来了。这就是「消逝」。

可是照片留了下来。十年后，你翻出这张照片，心里一热；二十年后，孩子自己看到这张照片，笑着说「原来我小时候这么傻」；也许有一天，孩子的孩子会看到它。那个瞬间，没有消失；它作为一个「完成了的东西」，一次又一次地被后来的人看见、感受、使用。这就是怀特海说的「客体性的不朽」。

照片这个例子，很像怀特海描述的那种不朽：**照片本身不变，变的只是看照片的人。**

可是，请再想一想：照片真的不变吗？

十年后你看它的时候，你想到的是「那时候他多小啊」；二十年后，如果孩子已经远在他乡，你看它的时候，想到的是「那时候他还在我身边」；如果有一天——但愿不会——孩子遭遇了什么不幸，你再看这张照片，它就成了一种你几乎不敢去看的东西。

同一张照片，在后来的人生里，被一次次地重新显露。它的像素没有变，可是它「是什么」——它在你的生命里意味着什么——一直在变。它不只是一件被反复参观的展品；它更像一颗种子，被种进你后来的每一段人生里，在每一段里，长出一些不同的东西。

这就是本书说的，句号和逗号的区别。怀特海的照片，是一个句号：它完成了，后人只是一次次地看它。SDE 的照片，是一个逗号：它完成了，可是它在后人的生命里，一次次地被重写。

◆ 八、第十五个 SDE 小读数：句号，还是逗号

这一章，我们来到了本书母题的第二个地方。

先说握手的地方。

「满足，是一滴经验终于成为一个完整的一的那一刻」——这就是 SDE 说的显露（S）：一次发生，最后稳成了一个可以被认出来的样子。

「主体变成超体，被抛向未来，成为后来一切发生的材料」——这就是 SDE 说的回写的前一半：显露出来的东西，进入土壤，成为下一次发生的起点。

「每一个存在的本质，就在于它是一切生成的潜在材料」——这和 SDE 的第三个方程 $E=H(S, D)$ 非常接近：纠缠，是由已有的显露和差异序列一起生成的。每一个显露，都会成为新的纠缠的一部分。

握得很紧。

可是，再看分开的地方。

怀特海说，一滴经验一旦满足，就完成了。它不再改变。它作为一个完成了的客体，被后来者摄入；后来者可以用各种方式去感受它、使用它，可是它自己，那个已经完成了的「一」，不再变了。它是一个句号。

SDE 说：显露出来的东西，确实会稳住；可是它不会永远是同一个样子。它被后来的发生一次次地重新摄入的时候，不只是「被用」，而且会「被改写」——它的意义、它的分量、它在世界里的位置，都在后来的发生里被一次次地重新定下来。

举一个例子。一九一八年三月，一个十九岁的年轻飞行员在法国上空阵亡。那一滴经验——那个死亡——在那一刻完成了。按照怀特海的说法，它作为一个完成了的事实，永远地进入了世界。

可是，这个事实「是什么」，真的在那一刻就完全定下来了吗？在他父亲心里，它先是一个无法承受的伤口；一年后，它变成了一本书扉页上的一段题词，写着「音乐」和「美」；十年后，它也许变成了一整套关于「没有什么真正失去」的哲学里，一个沉默的底色；一百年后，它变成了一本讲给普通人听的书里的一段话，让一个素不相识的读者，在读到这里的时候停了下来。

同一个「完成了的事实」，在后来的发生里，一次又一次地被重新显露。它不是一个被锁进档案柜的句号，而是一个逗号：后面，还有话。

怀特海给每一滴经验画了一个句号，然后用「客体性的不朽」让这个句号被后人一次次地读。SDE 想做的，是把这个句号改成一个逗号：不只是被读，而且会被重写。

这个区别，看起来很细微；可是它决定了一件大事：过去，是一座已经完成的、只能被参观的博物馆，还是一片仍然在生长的、会被今天改变的土壤？

怀特海说，是博物馆，只是每一件展品都会被后人不断地参观、不断地使用。

SDE 说，是土壤：今天的发生，会回过头去，改写过去在世界里的样子。

这一点，我们在第二十一章做本编的解构时，再把它说完整。

SDE 解构四：合生是 D，摄入是 E，满足是 S

◆ 一、一张对照表

第五编，我们一滴一滴地走进了《过程与实在》的中段：一滴经验怎样开始、怎样长成、怎样完成。

这一章，我先把怀特海和 SDE 并排放在一起，做一张完整的对照。然后，说一说在这张表里，怀特海有哪些地方比 SDE 说得更细、更好；最后，再说两处 SDE 要改的地方。

先看对照。

现实场合——一滴经验，世界的最后实在。

SDE：一次发生。

摄入——一滴经验把它之前的世界吸进来，作为自己的材料；感受是一支向量，把那里的变成这里的。

SDE：**特征纠缠（E）**。每一次发生都扎根在一片缠在一起的土壤里，土壤不断地向它输送材料和能量。

合生——从「多」长成「一」的过程：接受、想象、比较、满足。

SDE：**差异序列（D）**。一步一步地比较、选择、排除、收拢。

主观目标——每一滴想长成什么样，在合生中不断修改。

SDE：**D1，意义目标**；特征律——目标在发生中生出。

自因与决定——每一滴自己决定怎样对待它的材料；现实性就是在潜能中做出的决定。

SDE：**自由律**——在约束中裁出一条路。

命题是感受的诱饵——有趣比真实更重要。

SDE：幸福律的第一步——张力的积累。

满足——一滴终于成为一个确定的「一」。

SDE：显露（S）。

超体与客体性的不朽——完成了的一滴，成为后来一切发生的材料。

SDE：回写的前一半。

社会——一群彼此继承、保持某种共同样子的滴。

SDE：一个被纠缠稳住的显露；一串差异的连续性。

多成为一，并因此增添一。

SDE：在 E 中，经 D，成 S；S 回写 E。

这张表，是我写这个系列以来，两边对得最整齐的一张。

◆ 二、他比 SDE 说得更细的地方

公平地说，在这一段里，怀特海有好几处，比今天的 SDE 说得更细、更深。SDE 应该向他学。

第一，负的摄入。怀特海说，被排除在外的东西，也会留下痕迹，塑造这一滴的质地。SDE 在讲纠缠的时候，常常只讲「吸进来的」，不太讲「排除掉的」。可是一个人之所以是这样的人，不只是因为他经历了什么，也因为他拒绝了什么、错过了什么、没有选什么。一门学科之所以是这样的学科，不只是因为它研究了什么，也因为它把什么排除在研究之外。这一点，SDE 要补上。

第二，主观形式。同样的材料，被以不同的情绪、目的、评价吸进来，会长出不同的东西。SDE 讲纠缠携带能量——真、善、美——可是怀特海的「主观形式」，把这件事落到了每一次摄入的「怎样」上，更细。

第三，合生的阶段。接受、想象、比较、满足——怀特海把一次发生的内部，拆得比 SDE 更清楚。SDE 讲差异序列有三层（意义目标、路径组织、优

化约束），可是没有像怀特海那样，按时间先后讲出一次发生从头到尾的几个「拍子」。

第四，一滴的「整体性」。「有连续性的生成，但没有生成的连续性」——一滴经验作为一个整体发生，不能被无限切分。这对理解「发生」的单位，非常重要。一次发生，有它自己的完整性；你不能把它切成一千个零点零零一秒，然后说每一个零点零零一秒里都在「发生」。

这四处，我在写这本书的过程中，都受到了很大的启发。

◆ 三、第一处要改：初始目标

现在说要改的地方。

第十九章说过：怀特海认为，每一滴经验的目标，在合生中不断修改；可是它最初的样子，是上帝给的。他叫它「初始目标」。

为什么需要一个从外面给进来的初始目标？

怀特海的理由是：一滴经验在刚刚开始的时候，只有它摄入的过去；过去只能告诉它「已经是什么」，不能告诉它「可以成为什么」。要让这一滴有一个方向、有一点新意，就需要有某种东西，从「可能」的那一边，给它一个最初的指引。而掌管一切「可能」的，是上帝的原初本性。

SDE 会说：过去，不只是告诉你「已经是什么」。

过去的无数滴，在一次发生这里汇合的时候，它们彼此不一样。有的往东拉，有的往西拉；有的是十年前的，有的是一秒钟前的；有的来自身体，有的来自语言，有的来自别人。这些不一样本身，就构成了一种张力。张力，就是方向的种子。

一个孩子第一次想到「我要当医生」，这个念头是从哪里来的？不一定需要有一个外在的上帝把它放进孩子的心里。它可以从孩子的纠缠里长出来：外婆生病时医生的样子，电视里看过的一个画面，一次自己摔破了膝盖被人包扎的经历，大人们谈论某个职业时的语气——这些彼此不同的过去，在某一时刻汇合，撞出了一个「我想……」。

SDE 的特征律说：差异在纠缠里慢慢生出稳定性，稳定下来的东西，凝成一个可以被指向的特征。目标，是从纠缠的差异里自己凝出来的，不需要从外面送进来。

◆ 四、第二处要改：句号

第二处要改的，第二十章已经讲了：满足之后的那个句号。

怀特海说，一滴经验一旦满足，就完成了，不再改变；它作为一个完成了的客体，被后来者一次次地摄入、使用。

SDE 说，完成了的显露，会在后来的发生里被一次次地重新显露：它的意义、它的分量、它在世界里的位置，会在后来的发生里被改写。

怀特海会反驳：你说的「意义改变了」，其实是后来者怎样摄入它变了，是后来者的主观形式变了；那一滴本身，作为一个事实，没有变。一九一八年三月那一天发生的事，永远是那一天发生的事。

这个反驳，有它的道理。事实确实不能改变：那一天，那个年轻人死了，这件事不会变成没有发生。

可是 SDE 要追问的是：一个「事实」，离开了它被摄入、被理解、被显露的一切方式，还剩下什么？

一九一八年三月那一天发生的事，在当时，对那片森林里的鸟来说，是一声巨响；对敌方的飞行员来说，是一次战果；对他的父亲来说，是一个世界的坍塌。它「本身」是什么？如果我们说，它「本身」就是某些物质在某个时刻的某种运动，那我们就又回到了第十四章说的误置具体性：把一个抽象——「物质的运动」——当成了那件事的具体本身。

SDE 的回答是：一件事，就是它在一切发生里的全部显露。它在后来的发生里被重新显露一次，它「是什么」，就多了一层。它不是一个已经封好了口的瓶子，里面装着一个不变的内容，后人只是一次次地打开来看；它更像一颗种子，被种进后来的每一片土壤里，在每一片土里，都长出一些不同的东西——而这些长出来的东西，都是它的一部分。

◆ 五、两处，是同一处

这两处要改的地方——开头的初始目标，结尾的句号——看起来是两件事，其实是同一件事的两头。

在开头，怀特海需要一个从外面送进来的方向，因为他觉得，只靠过去，生不出新的可能。

在结尾，怀特海需要一个不再改变的句号，因为他觉得，如果完成了的东西还会变，世界就没有了确定的过去。

两头，他都在害怕同一件事：一个完全由发生构成、没有任何先在之物和最终之物的世界，会不会没有方向，也没有根基？

所以，他在开头放了一个上帝，在结尾放了一个句号；在开头放了一座仓库，在结尾放了一个档案馆。

SDE 的回答，在这两头都是一样的：方向可以从纠缠的差异里自己长出来；根基可以是一次次被稳住、又一次次被回写的显露。不需要一个站在发生之外的仓库，也不需要一个封住了口的档案馆。

这就是本书母题的完整样子。第二十五章，我们会把它正式地讲完。

◆ 六、把对照表用在一个人身上

上面那张对照表，是就「一滴经验」来说的。我们也可以把它放大，用在一个人的一段经历上，看看它会怎样帮我们理解一件事。

一个人，中年的时候，决定换一份工作。

摄入：这个决定，摄入了他的一切过去——他二十年的工作经验，他最近几年越来越强的疲惫感，他的家庭情况，一个老朋友的一句话，他读过的一本书，行业里正在发生的变化。

负的摄入：他也排除了一些东西——比如，他父亲一直希望他「安安稳稳干到退休」的那种期待。可是这个排除，也留在了他的决定里：他换工作的时候，心里带着一点对父亲的歉意。

主观形式：他是带着怎样的心情做这个决定的？是焦虑的，还是兴奋的？是逃离，还是奔赴？同样是「换工作」，带着不同的心情，会长出完全不同的下一段人生。

命题作为诱饵：也许是一句「你其实很适合做培训」，让他第一次想到了一个新的可能。这句话不一定对，可是它有趣，它拉着他往前走了一步。

合生：他在几个月里，反复比较、犹豫、和家人商量、打听消息，一步一步地，把这一大堆材料合成了一个确定的决定。

满足：他递交了辞职信。

客体性的不朽：这个决定，从此成为他后来一切经历的材料。

回写：而十年后，当他回头看这个决定，他对它的理解，可能已经完全不同——它可能从「一次冒险」，变成了「我人生的转折点」；也可能从「一次逃离」，变成了「一次必要的学费」。这个决定「是什么」，在他后来的人生里，被一次次地重新显露。

你看，怀特海的那一套术语，放到一个普通人的一段经历上，每一个都有它的位置；而 SDE 补上的那一个「回写」，恰恰是我们回顾人生时，最常感到的那件事。

◆ 七、本编小结

第五编走完了。我们把它收一收：

怀特海说，世界的最后实在，是一滴一滴的经验——现实场合。从电子到人到上帝，都是由「滴」构成的；东西，是一群彼此继承的滴组成的社会。每一滴都把它之前的世界摄入进来，感受是一支向量；摄入有正有负，有它的主观形式。每一滴都经历合生，从「多」长成「一」：接受、想象、比较、满足；每一滴都有主观目标，都是自因；命题是感受的诱饵。满足之后，一滴成为超体，永恒地消逝，却获得客体性的不朽。

这一编，是怀特海和 SDE 握手握得最紧的一编。合生是 D，摄入是 E，满足是 S，客体性的不朽是回写的前一半。在负的摄入、主观形式、合生的阶段、一滴的整体性上，他比 SDE 说得更细，SDE 应该向他学。

SDE 要改的，只有两处：开头的**初始目标**——方向可以从纠缠的差异里自己长出来；结尾的**句号**——完成了的显露，会被后来的发生重新显露。这两处，是同一处的两头。

下一编，我们进入《过程与实在》的两端：永恒客体、创造性、上帝。本书的母题章，在那一编的最后。

第 六 编

《过程与实在》（下）：永恒客体与上帝

永恒客体：等着被选中的样子

◆ 一、一种你从没见过

十八世纪的英国哲学家休谟，在他的书里提过一个很有意思的难题。

他说：我们心里的一切观念，都来自我们的感觉印象。你没有见过红色，你就不会有红色的观念；你没有尝过菠萝，你就不知道菠萝是什么味道。

可是，他接着说，有一个例外。假设一个人，一辈子见过各种各样深浅不同的蓝色，唯独没有见过其中某一种特定的蓝。现在，你把所有这些蓝色，从深到浅排成一排，在那一种他没见过的蓝的位置上，留一个空格。这个人看着这一排颜色，看到那个空格，他能不能在心里想象出那一种他从来没有见过的蓝？

休谟说：我相信，他能。

这就是哲学史上有名的「缺失的蓝色」。

这个小小的例子，让休谟有些为难：如果一切观念都来自印象，那么一种从来没有被印象过的蓝，是从哪里来的？

怀特海对这个问题，有一个很干脆的回答：那一种蓝，是一个永恒客体。它一直在那里。那个人只是在这一刻，第一次「摄入」了它。

◆ 二、什么是永恒客体

永恒客体，是怀特海哲学里最有争议的一个概念。

他给它的定义，大意是：永恒客体，是为事实的具体规定所提供的纯粹潜能。他也叫它们「确定性的形式」。

用大白话说：永恒客体，就是一切「可能的样子」。

一种颜色——比如某一种特定的红——是一个永恒客体。

一种形状——比如圆，或者某一种特定的三角形——是一个永恒客体。

一种声音的音高、一种气味、一种情绪的质地、一种数学关系、一种道德的品质——都是永恒客体。

它们有几个特点：

它们本身不是现实的。红色本身，不是任何一件红色的东西；它只是「可以是红色」的那种可能。

它们不在时间里。它们不生，不灭，不变。一万年前的红色，和一万年后的红色，是同一个永恒客体。

它们本身什么也不做。它们不会自己跑到某件事里去，它们只是在那里，等着被选中。

它们「进入」现实。当一滴经验在合生中选中了某个永恒客体，这个永恒客体就「进入」了这一滴，让这一滴具有了某种确定的样子。夕阳是红的，是因为「红」这个永恒客体进入了夕阳这件事。

◆ 三、为什么需要它们

怀特海为什么需要永恒客体？

他有几个很认真的理由。

第一个理由：没有它们，就无法说明「同样」。

你今天看到一朵红玫瑰，明天看到一面红旗，你说：「它们都是红的。」这个「都是红的」是什么意思？两件事完全不同，一件在今天，一件在明天；一件是花，一件是布。它们「同样」是红的，这个「同样」，需要某种东西来承担。怀特海说，承担它的，就是「红」这个永恒客体：它同时进入了两件事。

第二个理由：没有它们，就无法说明「新」。

一滴经验，是由它摄入的过去构成的。如果它只能摄入过去，那么它永远只能重复过去，永远不会有任何新东西。可是世界上显然有新东西：一种新的颜色被调出来，一首新的曲子被写出来，一个新的想法被想出来。新东西从哪里来？怀特海说，一滴经验，除了摄入过去，还可以摄入一些过去从来没有被实现过的永恒客体——他把这叫作「概念的反转」——于是，新的东西就进入了世界。休谟那一种从没见过的蓝，就是这样被想象出来的。

第三个理由：没有它们，就无法说明「可能」。

我们每天都在想「可能」：明天可能下雨，这件事可能成功，我可能换一份工作。这些「可能」，在它们变成现实之前，存在于哪里？怀特海说，它们存在于永恒客体的领域里：一切可能的样子，都在那里。

这三个理由，都不是随口说说的。它们是任何一种认真的「发生」哲学都必须回答的问题：**同样、新、可能，从哪里来？**

◆ 四、柏拉图的回声

读到这里，熟悉哲学史的读者，一定会想到一个人：柏拉图。

柏拉图说，在我们这个会变的世界之外，有一个不变的理念世界：美本身、正义本身、马本身、圆本身。我们这个世界里的东西，之所以美、正义、是马、是圆，是因为它们「分有」了理念。

怀特海的永恒客体，和柏拉图的理念，非常像。怀特海自己也不讳言这一点。第一章讲过，他有一句被引用最多的话：**对欧洲哲学传统最稳妥的概括，就是说它由一系列对柏拉图的注脚构成。**他觉得自己的哲学，也是对柏拉图的一个注脚。

可是，他和柏拉图也有一个重要的不同。

柏拉图的理念，是最真实的东西，比我们这个世界更真实；我们这个世界，只是理念的影子。

怀特海的永恒客体，却不是最真实的东西。最真实的，是一滴一滴的现实经验。永恒客体只是「纯粹的潜能」，它们本身不是现实的，只有在进入某一滴经验的时候，才在那一滴里变得具体。

也就是说，怀特海把柏拉图的理念，从宝座上请了下来，让它们成了发生的仆人。它们不再是世界的主人，而只是发生可以取用的材料。

这是一个很大的改动。可是，请注意：他把理念请下了宝座，却没有让它们离开仓库。它们仍然永恒，仍然不生不灭，仍然在一切发生之前就已经在那里了。

◆ 五、仓库放在哪里

还有一个问题：这么多永恒客体，放在哪里？

怀特海有一条很重要的原则，叫「**本体论原理**」：一切理由，都必须在某个现实的存在里找到。也就是说，不能有东西飘在半空中，不属于任何现实。

永恒客体不是现实的，那它们总得「在」某个现实里吧？否则，它们就飘在半空中了。

怀特海的回答是：**它们在上帝那里**。上帝是一个特殊的现实存在，他的「原初本性」，就是对一切永恒客体的一种永恒的「想象」——他把一切可能的样子都想到了、排好了、存放在自己那里。每一滴经验在合生的时候，要选取某个永恒客体，就是从上帝的原初本性那里去取。

这就是本书母题里那座「**仓库**」的准确位置：**上帝的原初本性**。

第二十四章，我们会专门讲这位上帝。

◆ 六、后来的人也怀疑过

在这里，我想提一件事：对永恒客体的怀疑，不是从 SDE 开始的。

怀特海最重要的继承者之一，美国哲学家哈茨霍恩，就对永恒客体有很深的保留。他认为，只有最抽象的那些东西——比如最一般的数学关系——也许可以说是永恒的；可是像某一种特定的颜色、某一种特定的情感质地这样具体

的东西，不应该是永恒的，而应该是在历史里「出现」的。在某一种特定的红色第一次被某一滴经验实现之前，它并不作为一个确定的可能存在；它是在那一刻，和那一滴经验一起，第一次出现的。

哈茨霍恩的这个修改，已经朝着 SDE 的方向走了一大步。我们在第三十三章讲他的时候，会再细看。

◆ 七、「等着被选中」意味着什么

在进入 SDE 的读数之前，我想先用一个日常的比方，把「永恒客体」这个想法的味道说出来。

想象一家很大很大的颜料店。店里的架子上，摆着无数罐颜料：每一种你见过的颜色，每一种你没见过的颜色，每一种还没有任何人调出来过的颜色，全都在架子上，一罐一罐地摆好了，标好了名字，排好了顺序。

一个画家走进来。他可以自由地挑：挑这一罐，不挑那一罐；把这几罐混在一起，调成一幅画。每一幅画都是新的，都是他自己的决定，别的画家不会画出一模一样的一幅。

可是，他能用的颜色，全都在架子上。他不能调出一种架子上没有的颜色——因为架子上，本来就已经有了一切可能的颜色。

这就是永恒客体的世界：每一滴经验都是一个自由的画家，每一幅画都是新的；可是画家的调色板，早就在那家永恒的颜料店里备齐了。

这个比方，抓住了怀特海的一个真实的洞见：自由和新意，确实需要某种「可能」的空间。一个没有任何可能可供选择的世界，是一个不会有新东西的世界。

可是，它也露出了一个问题：那家颜料店里的颜料，是谁调出来的？如果它们从来就在那里，那么人类历史上一次次「调出新颜色」的那些时刻——珀金在试管底发现的那种紫，印象派画家在调色板上混出的那种光——到底是在「发现」一罐早已在架子上的颜料，还是在「生出」一种此前没有的颜色？

◆ 八、画家的调色板是怎样变大的

第二十二章讲过「颜料店」的比方：画家可以自由地挑选，却调不出架子上没有的颜色。这个比方，在真实的历史里，有一个很有意思的反例：画家们的调色板，是一点一点变大的。

在很长的时间里，欧洲画家能用的颜料很有限：土黄、赭石、炭黑、铅白，再加上几种来自矿物和植物的颜色。有一种很美的蓝色，叫「群青」，是用一种从阿富汗运来的宝石——青金石——磨成的，价格比黄金还贵，只有画圣母的衣服时才舍得用。

一七〇六年前后，柏林的一位颜料匠在做一种红色颜料的时候，用错了一种原料，结果得到了一种很深、很稳定的蓝色。这种意外得来的颜料，后来叫「普鲁士蓝」。它便宜，好用，很快就传遍了欧洲，甚至传到了日本——葛饰北斋那幅著名的《神奈川冲浪里》，那一片深蓝色的海浪，用的就是它。

一八〇二年，一位法国化学家发明了钴蓝。十九世纪，又陆续出现了一系列新的合成颜料：翠绿、镉黄、人造群青……一八四一年，一位美国画家发明了一种用锡做的、可以挤压的颜料管，颜料可以装在管子里，随身带着走，不会干掉。

这两件事——新的颜料，和可以带出门的颜料管——一起，让一群法国画家做了一件以前很难做到的事：走出画室，到户外去，对着真实的阳光画画。他们就是后来的印象派。有人说，没有颜料管，就没有印象派。

你看，画家的调色板，不是从一开始就摆满了一切颜色的；它是在一次次的意外、发明、化学的进步、工具的改进里，一点一点变大的。每一种新的颜料，都让画家们能够「看到」并且「画出」一种以前画不出来的光；而这些新的画，又反过来改变了人们看世界的方式——今天我们看到一片夕阳，会说「像一幅莫奈的画」。

用 SDE 的话说：可能的颜色，不是从一开始就全部躺在仓库里的；它们是在颜料、工具、画家、观众这一大片纠缠里，一次次被长出来的。那家「永恒

的颜料店」，在真实的历史里，是一家一直在进新货、而且新货常常是顾客自己调出来的店。

◆ 九、第十六个 SDE 小读数：缺失的蓝，是怎样被想出来的

这一章，我们回到休谟那一种「缺失的蓝」。

怀特海说：那一种蓝，是一个永恒客体，一直在那里，那个人只是第一次摄入了它。

SDE 会说：你看，那个人是怎样想出那一种蓝的？

不是凭空想出来的。他面前有一排蓝色，从深到浅，中间空了一格。他看着空格左边的那一种蓝，又看着空格右边的那一种蓝，在心里比较它们的差异——左边深一点，右边浅一点——然后，在这两者之间，插进去一个「比左边浅一点、比右边深一点」的样子。

他想出那一种蓝，靠的是三样东西：一排已经见过的蓝（E，纠缠）；左右两边的比较和插入（D，差异序列）；最后，一种新的蓝，第一次在他心里显露出来（S，显露）。

在 E 中，经 D，成 S。

这里，不需要一个仓库。那一种蓝，不是从某个永恒的地方被取出来的，而是在已有的蓝色之间，被差异「逼」出来的。它的「可能」，不在一个先于一切的仓库里，而在那一排已有的蓝色之间的空隙里——在纠缠的差异里。

我在另一本书里，讲过数学史上的一个类似的例子：复数。十六世纪的数学家们在解三次方程的时候，按照公式算下去，中间冒出了「负数的平方根」。没有人见过这种数，大家都觉得它不可能存在。可是如果硬着头皮算下去，最后会得出正确的答案。于是，这种「不该存在」的数，在两百多年的计算、怀疑、使用、解释之中，一步一步地被「逼」了出来，最后成了一种真正的数。

新的可能，不是从仓库里取出来的；新的可能，是在已有的东西之间，被差异逼出来的。

这就是 SDE 对永恒客体的回答。它保留了怀特海提出的三个问题——同样、新、可能，从哪里来——却给出了一个不需要仓库的答案：

同样，是同样的纠缠一次次出现，同样的显露一次次被生出来、被记住、被命名。

新，是已有的东西之间的差异，逼出了一个此前没有的显露。

可能，不存放在一个永恒的地方，而存在于纠缠的空隙里——存在于「这一个和那一个之间，还可以有什么」的那种张力里。

下一章，我们看怀特海哲学里比永恒客体更根本的一个东西：**创造性**。在那里，他离 SDE 又近了一步。

创造性：终极的范畴

◆ 一、在一切之下的那一个

每一种哲学，都要回答一个最后的问题：在一切之下，最根本的是什么？

古希腊的泰勒斯说，是水。赫拉克利特说，是火，是永恒的变化。柏拉图说，是理念，最高的是善。亚里士多德说，是实体，是不动的推动者。中世纪的神学家说，是上帝。近代的唯物论者说，是物质。

怀特海的回答，出人意料：是创造性。

他在《过程与实在》的范畴体系里，把「创造性」放在了最顶端，和「多」与「一」一起，构成了他所说的「终极者的范畴」。其他的一切范畴——现实实有、摄入、永恒客体、上帝——都在它之下。

◆ 二、创造性是什么

什么是创造性？

怀特海说：创造性，是刻画终极事实的共相之共相。它是一个原理，是让「多」进入复杂的统一、成为「一」的那种终极的东西。

这句话很抽象。我们换一种说法。

第十九章讲过：「多」成为「一」，并且因此增添了「一」。这是一滴经验合生的过程。怀特海说，让这件事一次又一次地发生的那股劲，就是创造性。

世界上有无数个「多」——无数滴已经完成了的经验，无数个可能的样子。创造性，就是那股把这些「多」一次次地合成新的「一」、又让新的「一」加入到下一次的「多」里去的力量。它让世界不停地往前长，永远不会停在任何一个样子上。

他还提出了一个相关的原理，叫「新颖性原理」：每一次合生，都会产生一个**新的**东西；那个新的「一」，不同于它所合成的任何一个「多」。

◆ 三、创造性不是一个东西

有一点非常重要：**创造性不是一个东西**。

它不是一个现实的存在，不是一滴经验，不是上帝，也不是永恒客体。它自己没有任何特征、任何样子。它只是在一切现实的存在里起作用的那个「原理」。

怀特海打了一个比方。他说，创造性，有点像亚里士多德所说的「**质料**」——那个本身没有任何形式、却可以接受一切形式的东西——只不过，亚里士多德的质料是**被动的**，是等着被形式塑造的泥；而怀特海的创造性，**去掉了被动性**，是一股主动的、不停歇的劲。

这个比方很有意思。在《普通人能懂的亚里士多德》第二十章，我说亚里士多德把 E（纠缠）压成了一块「被动的泥」。怀特海做的，恰恰是把这块泥**重新变活**：它不再是等着被塑造的质料，而是一股自己就在涌动、在创造的力量。

◆ 四、过去把自己抛进新的事实

怀特海在他晚年的《观念的历险》里，对创造性有一个更富于诗意的描述。大意是：

世界的创造性，是过去那种悸动的情感，把自己抛进一个新的、超越的事实之中。

这句话，把前面几章讲的东西都连在了一起。

「过去」——一滴一滴已经完成的经验。

「悸动的情感」——它们不是死的事实，而是带着感受、带着能量的东西；第十五章讲过，感受是宇宙最基本的活动。

「把自己抛进」——第二十章讲过，每一滴完成的经验都成为「超体」，被抛向未来。

「一个新的、超越的事实」——新的一滴，在合生中成为一个此前没有的东西。

创造性，就是过去不甘心停在过去，它带着自己全部的感受，冲进未来，在那里长出新的东西。

◆ 五、没有造物主的创造

创造性这个概念，有一个很大胆的后果：在怀特海的宇宙里，创造，不需要一个造物主。

在犹太教、基督教、伊斯兰教的传统里，创造是上帝的事：上帝从无中创造了世界，世界里的一切新东西，最终都来自上帝的意志。

怀特海说：不是这样的。创造性，是比上帝更根本的东西。上帝本身，也是创造性的一个「产物」——一个特殊的现实存在，一个非常特别的「滴」。是创造性让上帝成为上帝，而不是上帝创造了创造性。

世界，不是被一个站在外面的造物主一次造好的；世界，是在创造性的推动下，一滴一滴地、自己长出来的。每一滴经验，都是自己的一个小小的创造者。

这个想法，在当时是非常激进的。它让一些基督教神学家很不安，也让一些人看到了一种新的可能：一种不以「全能的造物主」为中心、而以「创造性的过程」为中心的宗教。后来的「过程神学」，就是从这里出发的。第三十三章会讲。

◆ 六、创造性与中国的「生生」

讲到这里，中国读者也许会想到一个词：生生。

《周易·系辞》里说：「生生之谓易。」又说：「天地之大德曰生。」在中国古代的许多思想家看来，天地最根本的德性，就是不停地「生」：生万物，生万象，生了又生，永不停歇。

怀特海的「创造性」，和「生生」很像。它们都说：世界最根本的，不是一个静止的东西，而是一股不停地生出新东西的力量。二十世纪后期，一些中国学者研究怀特海的时候，常常把这两者放在一起讨论。

不过，也要小心。《周易》里的「生生」，和阴阳、天道、德性这一整套观念连在一起，有它自己的来龙去脉；怀特海的「创造性」，是在西方形而上学的范畴体系里、在现代物理学的背景下提出来的。两者可以对话，但不宜简单地画等号。

◆ 七、一个孩子画画

创造性这个词，听起来很大。其实，它就在我们眼前。

一个四五岁的孩子，拿着一盒蜡笔，坐在一张白纸前。

他先画了一个圆。然后，他看着这个圆，觉得它像太阳，就在旁边加了几根线，当作阳光。然后，他觉得太阳旁边空空的，就画了一朵云；画着画着，云的形状歪了，看起来像一只狗，他就索性给它加了四条腿和一条尾巴。然后，他想，这只狗要有一个家，就在下面画了一座房子；房子太小了，狗住不进去，他就把房子画得越来越大，大到占了半张纸。

画完了，他拿给你看，说：「这是一只住在天上的狗，它的家在太阳旁边。」

这幅画，是从哪里来的？

不是孩子在动笔之前就想好的。他动笔的时候，只想画一个圆。后面的每一笔，都是从前面那一笔里长出来的：圆让他想到太阳，太阳让他想到空，空让他画了云，歪了的云变成了狗，狗需要一个家，家又要够大……每一笔，都「摄入」了前面所有的笔，又在前面的基础上做了一个新的决定。最后，一个谁也没有预先想到的东西——「一只住在天上的狗」——显露了出来。

这就是怀特海说的创造性：「多」成为「一」，并因此增添「一」。

你也可以看到 SDE 说的「长出」：那只「住在天上的狗」，不是从某一个仓库里被选中的现成的样子；它是在一张纸、一盒蜡笔、一个孩子的想象和他前面画下的每一笔之间，一步一步地被「逼」出来的。在他画出来之前，世界上并没有这只狗。

◆ 八、第十七个 SDE 小读数：创造性，就是发生本身

这一章，我想说一句我在写这本书之前没有想到会说的话：在「创造性」这里，怀特海和 SDE 几乎没有距离。

「创造性是一切之下最根本的东西」——SDE 说，发生是一切之下最根本的东西。

「创造性不是一个东西，而是在一切现实里起作用的原理」——SDE 说，发生不是一个东西，而是「在 E 中，经 D，成 S」这件事本身。

「创造性是去掉了被动性的质料」——SDE 说，E 不是被动的泥，而是参与发生、携带能量的活土。

「过去把自己抛进一个新的事实」——SDE 说，显露回写纠缠，纠缠又生出新的显露。

「新颖性原理：每一次合生都产生一个新的东西」——SDE 说，每一次发生，都显露出一個此前没有的样子。

「创造不需要一个站在外面的造物主」——SDE 说，发生不需要一个第一推动者，三者互生的环自己就能运转。

在这一章里，我找不到要改的地方。

可是，也正是在这里，一个问题变得格外尖锐了：如果创造性本身就能不停地生出新东西，为什么还需要一座存放了一切可能的永恒仓库？

创造性，是「新」的源头；可是怀特海说，每一次合生产生的「新」，都要从永恒客体里选取它的样子。也就是说，创造性能生出新的「事」，却不能生出新的「样子」；样子，早就在仓库里备好了。

这就好像一个厨师，他可以不停地做出新的菜——每一盘都是新的，这一盘和上一盘不一样——可是他能用的调料，全部都在一个永远不会添新东西的柜子里。

SDE 会问：如果创造性真的是「终极的」，那它为什么不能连调料也一起生出来？

这个问题，我们带到第二十五章去。在那之前，先看看那个柜子的保管人：上帝。

上帝的两重本性：原初的与后继的

◆ 一、一个不一样的上帝

怀特海是在一个牧师家庭里长大的。第二章讲过，他在中年的时候，走过一段「信一疑一放下」的路，一度成了一个不可知论者，把自己收藏的神学书都卖掉了。

可是到了晚年，在《过程与实在》的最后一部分，他又写到了上帝。只是，他写的上帝，和他父亲在讲坛上讲的那一位，已经完全不同了。

他在书里说了一句很尖锐的话，大意是：基督教会，把本来只属于恺撒的属性，给了上帝。

什么意思？历史上，人们常常把上帝想象成一位最高的君主：全能的统治者，发号施令，赏善罚恶，一切都在他的掌控之中。怀特海说，这种形象，其实是从人间的帝王那里借来的——从埃及的法老、波斯的万王之王、罗马的皇帝那里借来的。它不是上帝本来的样子。

他说，在基督教的源头，在加利利的那个传统里，有另一种上帝的形象：温柔的，慢慢地、安静地通过爱来起作用的。不是帝王，不是道德的立法者，也不是冷漠的「不动的推动者」——他说，这三种形象，都是人们对上帝的误解。

他想写的，是另一种上帝。

◆ 二、上帝不是例外

在写上帝之前，怀特海先立了一条规矩：上帝不能是一切形而上学原理的例外。

在很多哲学体系里，上帝是一个「例外」：世界上的一切都在变，只有上帝不变；一切都有原因，只有上帝没有原因；一切都受限制，只有上帝不受限制。上帝被放在所有规则之外，用来救那些规则解决不了的难题。

怀特海说：不行。上帝应该是这些原理最重要的例证，而不是例外。如果世界上的一切都是一滴一滴的经验，那么上帝也是一个现实的存在，也在摄入，也在合生，也有他的「感受」。他只是一个非常特殊的现实存在，而不是站在一切现实之外的另一种东西。

这条规矩，非常重要。它让怀特海的上帝，和传统神学里的上帝，有了根本的不同。

◆ 三、原初本性

怀特海说，上帝有两重本性。第一重，叫「原初本性」。

上帝的原初本性，是对一切永恒客体——一切可能的样子——的一种永恒的、无限的「想象」。他把一切可能的样子都想到了，并且给它们排了一个顺序：哪些样子和哪些样子相配，哪些样子在什么情况下更好。

这就是上一章说的那个「柜子」，上帝是它的保管人。

原初本性还有一个作用：给每一滴经验提供「初始目标」。第十九章讲过：每一滴经验在开始合生的时候，都从上帝那里得到一个最初的方向感。上帝根据这一滴所处的情况，从一切可能里，挑出一个「对它来说最好的」可能，轻轻地摆在它面前，引诱它朝那里去。

注意，是「引诱」，不是「命令」。上帝不强迫任何一滴经验。每一滴都是自因，都可以接受这个初始目标，也可以修改它，甚至拒绝它。上帝只是提供一个更好的可能，然后等着。

怀特海用了一句很美的话来描述上帝的这一面：

上帝是世界的诗人，带着温柔的耐心，以他对真、美、善的洞见，引导着世界。

◆ 四、后继本性

上帝的第二重本性，叫「后继本性」。

原初本性，是上帝面向「可能」的那一面；后继本性，是上帝面向「现实」的那一面。

怀特海说，世界上发生的每一件事——每一滴经验，每一个快乐，每一个痛苦，每一次成功，每一次失败——在它完成之后，都会被上帝摄入。上帝的后继本性，就是他对整个世界的一切发生的一种永恒的「感受」和「保存」。

他说，上帝以一种温柔的关怀对待世界，使一切都不至于失去。

他还说，上帝会用他的智慧，把世界上那些在时间里看起来只是「残骸」的东西——失败、痛苦、夭折、被浪费的可能——接收过来，把它们放进一个更大的和谐里，让它们在那里获得一种意义。

他又说，上帝是「伟大的伴侣——同受苦难者，理解一切的那一位」。

请你想一想，这些话，出自一个在一九一八年失去了十九岁儿子的父亲之手。

「使一切都不至于失去。」

「把时间里的残骸，放进更大的和谐里。」

「同受苦难者，理解一切的那一位。」

我不想多说什么。

◆ 五、一个比喻：一位老教师

怀特海的这位上帝，有一点难以想象。我想用一个比喻，来帮读者体会他的样子：一位很好的老教师。

原初本性，像这位老师的「眼光」。他教了几十年书，见过各种各样的学生，知道一个孩子可以长成什么样子：一个爱画画的孩子，可以成为设计师，也可以成为一个会用图画讲故事的老师；一个总在课上插嘴的孩子，可以成为

一个好的辩手，也可以成为一个敢于提问的科学家。他心里，装着许许多多「一个孩子可能长成的样子」。

初始目标，像这位老师对每个孩子的那一点「期待」。面对一个具体的孩子，他不会给他规定一条路；可是他会根据这个孩子此刻的样子，轻轻地给他指一个方向：「你画的这张画很有意思，要不要试试给它编一个故事？」孩子可以听，也可以不听。

说服而不强迫，像这位老师的教法。他不会逼孩子去做什么，他只是把一个更好的可能，摆在孩子面前，然后耐心地等。

后继本性，像这位老师的「记得」。几十年来，他教过的每一个学生，他都记得：谁在哪一年考砸了哭得很伤心，谁在毕业多年后回来看他，谁已经不在。他把他们的成功和失败，都放在心里，而且，他会用他后来的教学，把这些经验变成对下一批学生的理解。一个学生当年的失败，在他这里，变成了他后来帮助另一个学生的智慧。

这就是怀特海的上帝：一位有眼光、有期待、不强迫、永远记得的老师。

这个比喻，当然不完全。怀特海的上帝，比任何一位老师都更大、更永恒。可是它也许能帮助读者感到：这位上帝，不是一位高高在上的君主，而是一位离我们很近、很温和、很有耐心的存在。

而 SDE 要说的，恰恰是：这样一位老师，不需要在世界之外去找；世界里，本来就有很多这样的老师。

◆ 六、上帝与世界的对偶

在《过程与实在》的最后几页，怀特海写了一串非常奇特的句子，像诗一样，一对一对地排列。大意是：

说上帝是永恒的、世界是流动的，和说世界是永恒的、上帝是流动的，同样是真的。

说上帝是一、世界是多，和说世界是一、上帝是多，同样是真的。

说上帝超越世界，和说世界超越上帝，同样是真的。

说上帝创造世界，和说世界创造上帝，同样是真的。

这些句子，初读时让人困惑。可是如果你记住上帝的两重本性，就能明白它们的意思：

上帝的原初本性是永恒的，可是他的后继本性在不断地接收世界、不断地变化——所以上帝也是流动的。

世界在不断地流动，可是世界里的一切，都在上帝的后继本性里被永恒地保存——所以世界也是永恒的。

上帝给世界提供可能——所以上帝创造世界；世界的一切发生，不断地丰富着上帝的后继本性——所以世界也在创造上帝。

上帝和世界，是彼此需要、彼此生成的。

◆ 七、一个不全能的上帝，和恶的问题

怀特海的上帝，有一个和传统上帝最不一样的地方：**他不是全能的**。

在传统神学里，上帝是全能、全知、全善的。这就带来了一个两千年都没有完全解决的难题，叫「恶的问题」：如果上帝全能，他就能阻止一切恶；如果上帝全善，他就想阻止一切恶；可是世界上明明有战争、疾病、一个十九岁的年轻人在天空中被击落——那么，上帝要么不是全能的，要么不是全善的。

怀特海的回答，很干脆：**上帝不是全能的**。他不能强迫任何一滴经验，他只能「引诱」——把一个更好的可能摆在它面前。每一滴经验都是自因，都可以接受、修改、甚至拒绝这个引诱。所以，世界上的恶，不是上帝「允许」的，更不是上帝「安排」的；恶，是一滴一滴有自由的经验，在它们的合生里，偏离了上帝摆在它们面前的那个更好的可能，或者彼此冲突、彼此伤害的结果。

上帝能做的，只有两件事：在每一刻，继续耐心地摆出一个更好的可能；在每一件事完成之后，把它——包括它的痛苦和它的失败——接收下来，不使它失去，并且尽可能地把它放进一个更大的和谐里。

他在书里说，上帝的力量，是**说服的力量**，而不是强力。这句话，是下一编的主题：文明，是说服对强力的胜利。

一个不全能的上帝，听起来好像「弱」了。可是许多读者觉得，这恰恰是这位上帝最动人的地方：他不是站在高处看着人受苦、却选择不出手的那一位；他是一直在旁边、一直在尽力、一直和世界一起受苦的那一位。

◆ 八、第十八个 SDE 小读数：他把回写交给了上帝

这一章，我想用 SDE 说三件事。

第一件：原初本性，就是那座仓库。

这一点，前面已经说了很多次。上帝的原初本性，存放着一切永恒客体，并且给每一滴经验一个初始目标。它是那座仓库，也是仓库的保管人，还是那个轻轻地把「最好的可能」摆在每一滴面前的引导者。SDE 对这一重本性的全部疑问，留到下一章。

第二件：后继本性，就是回写——只是交给了上帝。

第二十章和第二十一章，我说怀特海给每一滴经验画了一个句号：一滴完成了，就不再改变。

读到上帝的后继本性，我们才发现，事情没有这么简单。怀特海其实知道，完成了的东西，还需要被「改写」：那些在时间里看起来只是残骸的东西，需要被放进一个更大的和谐里，获得一种新的意义。他知道，一个十九岁的死亡，不能只作为一个「已完成的事实」永远地停在那里；它需要被接收、被理解、被放进一个更大的整体。

他只是没有把这件事交给世界。他把它交给了上帝。

在世界里，一滴经验完成了，就是一个句号，后来者只能摄入它、使用它，不能改写它。

在上帝那里，一切完成了的东西，都被接收、被转化、被放进和谐——上帝在改写。

SDE 说的回写，正是这件事。只是 SDE 认为，这件事不需要一个上帝来做，世界自己就在做。

一个父亲在失去儿子一年后，把儿子写进一本书的扉页，写下「音乐」和「美」——这就是回写：一个在时间里看起来只是残骸的死亡，在父亲的这一次发生里，被放进了一个更大的意义里。

一百年后，一个读者读到这段题词，停下来，想起了自己失去的某个人——这又是一次回写。

一个城市在一场战争之后，建起了一座纪念碑，每年在那里举行仪式——这也是回写。

世界里，时时刻刻都在发生这样的回写。残骸，不是只能等上帝来收拾；残骸，会在世界自己后来的发生里，一次次地被重新显露、被重新放进意义。

第三件：上帝和世界的对偶，就是三方方程的互生。

「上帝创造世界，世界也创造上帝」「上帝是永恒的、世界是流动的，世界是永恒的、上帝是流动的」——怀特海在这里写出的，是一种互相生成的关系。

SDE 的三个方程—— $S=F(D, E)$ ， $D=G(S, E)$ ， $E=H(S, D)$ ——说的也是互相生成：显露、差异、纠缠，谁也不是谁的第一原因，三者彼此生成。

怀特海在上帝和世界之间，看到了这种互生；SDE 在 S、D、E 之间，看到了这种互生。区别在于：怀特海需要一个特殊的现实存在——上帝——作为互生的一极；SDE 认为，互生就在世界内部，在每一次发生的三个面之间，不需要另外一个「极」。

◆ 九、一个不信神的人，能从这位上帝那里带走什么

这本书的很多读者，也许并不信仰任何宗教。对他们来说，一整章讲「上帝」，可能会觉得有些隔。

那么，一个不信神的人，能从怀特海的这位上帝那里，带走什么？

我想，至少可以带走三样东西。

第一，一种说服的态度。怀特海的上帝，不强迫任何东西，只把一个更好的可能摆在面前，然后耐心地等。一个父母对孩子，一个老师对学生，一个领导对下属，一个朋友对朋友，都可以学这种态度：不是替别人决定，而是帮别人看到一个更好的可能。

第二，一种不让一切失去的在意。怀特海的上帝，接收世界上的一切，不让任何东西白白失去。一个人，不需要是神，也可以怀着这样一种在意：记住那些被遗忘的人，珍惜那些看起来微不足道的努力，把失败和痛苦，放进一个更大的意义里。

第三，一种和世界一起受苦的陪伴。怀特海的上帝，是「伟大的伴侣，同受苦难者」。一个人，也可以在别人最难的时候，不给答案，只是陪着——有时候，这比任何答案都更重要。

用 SDE 的话说：这三样东西，都是回写的方式。说服，是在别人的纠缠里，轻轻地放进一个新的可能；在意，是把那些快要消失的显露，重新写回世界；陪伴，是在别人的发生里，成为他的纠缠的一部分。

不需要一个站在世界之外的上帝，世界里的每一个人，都可以做这位上帝做的事。

◆ 十、这位上帝，仍然值得尊敬

在结束这一章之前，我想说一句话。

本书对怀特海的上帝，提出了许多疑问。可是我也想说：这位上帝，是西方思想史上最温柔、最值得尊敬的上帝形象之一。

他不是一个发号施令的君主，不是一个冷漠的第一推动者，不是一个赏善罚恶的法官。他是一个诗人，一个耐心的引导者，一个同受苦难的伴侣，一个「使一切都不至于失去」的见证者。

一个在牧师家里长大、中年失去信仰、晚年失去儿子的人，在七十岁前后，写出了这样一位上帝。他没有回到父亲的教堂，也没有停在怀疑里；他在走过了这一切之后，长出了一个新的样子。

用 SDE 的话说：这位上帝，本身就是怀特海一生的一次回写。

下一章，是本书的母题章。我们要打开那座仓库，看看没有它，世界会不会塌下来。

SDE 解构五（母题章）：发生不需要仓库

◆ 一、这一章为什么是全书的中心

这本书的前言，写下了全书的母题：

他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。

从第一章到第二十四章，这句话一再出现：在他的童年里，「过去一直在场」的直觉旁边，站着一种「总有些东西永恒不变」的向往；在他的数学里，他看到了规则有来历，却把数学的模式放进了永恒客体；在他的自然哲学里，他把颜色还给了世界，却让「可以被再认的对象」没有来历；在他的相对论里，他需要一个先在的、均匀的时空舞台；在他的《过程与实在》里，他把一滴经验的发生讲得比任何人都细，却在开头放了一个来自上帝的初始目标，在旁边放了一座存放一切可能的仓库，在结尾画了一个句号。

这一章，我要把这件事正式地、完整地讲清楚：那座仓库是什么，他为什么需要它，没有它世界会不会塌下来，以及——最重要的——一个没有仓库的发生，是什么样子。

读者如果只想读这本书的一章，就读这一章。

◆ 二、仓库里装着什么

先把仓库清点一遍。

第一层，是永恒客体。一切「可能的样子」：每一种颜色、每一种声音、每一种形状、每一种数学关系、每一种情感的质地、每一种道德的品质。它们不生不灭，永远在那里。

第二层，是它们的秩序。上帝的原初本性，不只是存放了一切永恒客体，还给它们排了顺序：哪些样子和哪些样子相配，哪些在什么情况下更好。这个秩序，是一切「好」和「更好」的最终标准。

第三层，是初始目标。每一滴经验在开始时，从上帝那里得到一个最初的方向——从仓库里挑出来的、「对它来说最好的」那个可能。

三层合起来，就是怀特海给发生准备的「**开头**」：可能的样子、样子之间的秩序、最初的方向，全部在发生之前就准备好了。

而在发生的「**结尾**」，他准备了另外两样东西：**句号**——一滴完成了就不再改变；**档案馆**——上帝的后继本性，永远地保存一切，并且由上帝来把残骸放进和谐。

◆ 三、他为什么需要它

这座仓库，不是怀特海随手放进去的。他需要它，有四个很认真的理由。前面几章分别讲过，这里收在一起。

第一，为了「同样」。今天的红玫瑰和明天的红旗「同样」是红的，需要某种东西来承担这个「同样」。

第二，为了「新」。如果一滴经验只能摄入过去，它就只能重复过去；新的东西要进入世界，需要有过去从来没有实现过的「可能」。

第三，为了「秩序」。如果没有一个先在的秩序，世界会不会变成一片混沌？一点一滴的经验，各自随意地选择，会不会什么都长不成？

第四，为了「价值」。真、美、善，总得有一个标准。如果一切都在发生、一切都在变，那么「更好」和「更坏」还有没有意义？

这四个理由，归根到底，是同一种担心：一个完全由发生构成、没有任何先在之物的世界，会不会既没有新意，也没有秩序，也没有价值？

这个担心，是真实的。任何一种认真的发生哲学，都必须面对它。SDE 也必须面对它。

◆ 四、四个担心，四个回答

下面，我一个一个地回答这四个担心。

第一个担心：没有仓库，就没有「同样」。

回答：「同样」，是同样的纠缠一次次出现，同样的显露就一次次被生出来。

红玫瑰和红旗之所以「同样」是红的，不是因为有一个永恒的「红」同时进入了两件事，而是因为：同样的眼睛、同样的一段光谱、同一种语言里的同一个词「红」，在两件事里一次次地出现，于是同样的显露——「这是红的」——一次次被生了出来。

而且，每一次被生出来，它都被说出来、记下来、教给别人——这就是回写。一代一代的人，都在用「红」这个词，都在指着红色的东西说「红」，于是「红」这个显露，被一次次地回写进了语言和文化的土壤里，稳到了我们以为它永恒的地步。

第十二章讲过：彩虹在汉语里有七种颜色，在别的语言里有五种、六种、三种；古汉语的「青」一个字管着蓝、绿、黑。如果「同样」是由一座永恒的仓库保证的，这些差别就说不清；如果「同样」是由纠缠的重复和回写保证的，这些差别就再自然不过了。

第二个担心：没有仓库，就没有「新」。

回答：「新」，是已有的东西之间的差异，逼出了一个此前没有的显露。

第二十二章讲过休谟那一种「缺失的蓝」：一个人看着空格左边和右边的蓝，比较它们的差异，在中间插进了一种他从没见过的蓝。那一种蓝，不是从仓库里取出来的，是被左右两边的差异逼出来的。

再举一个真实的例子。一八五六年，一个十八岁的英国化学学生珀金，想在实验室里人工合成治疗疟疾的奎宁。他失败了。可是他发现，试管底部剩下的一团黑色的渣子，用酒精一冲，竟然冲出了一种非常鲜艳的紫色。这种紫色，在此之前，人类几乎没有办法稳定地得到——天然的紫色染料极其昂贵，只有帝王和贵族才用得起。珀金给它起了一个名字，后来叫「苯胺紫」。短短

几年之内，伦敦和巴黎的时髦女士都穿上了这种紫色的衣服，连维多利亚女王也穿着它出席典礼；一八五九年，英国的讽刺杂志《笨拙》开玩笑说，伦敦正在流行一种「淡紫色的麻疹」。

这种紫色——作为一种可以被大量生产、被一次次认出来、被命名、被写进时尚史的颜色——是在一次失败的实验、一团试管底的渣子、一个十八岁学生的好奇心、维多利亚时代的纺织工业和时尚潮流的纠缠里，**第一次被生出来的**。

在它被生出来之前，它在哪里？怀特海会说：它在永恒客体的仓库里，一直在那里。SDE 会说：在它被生出来之前，它不以「这一种可以被认出来的紫」的样子存在；它存在的方式，只是「已有的这些化学物质、这些颜色、这些工艺之间，还可以有什么」——一种纠缠之中的张力，而不是仓库里的一件货物。

第三个担心：没有仓库，就没有「秩序」。

回答：**秩序，是发生出来的稳定。**

一条河，没有人事先给它画好河道。可是水从高处往低处流，一次又一次地冲刷同一片土地，慢慢地冲出了一条河床；河床一旦冲出来了，后来的水就会沿着它流；后来的水沿着它流，又把河床冲得更深、更稳。河床，就是水自己冲出来的秩序；这个秩序，又回过头来引导着水。

这正是本书前言里的那条河。

在《普通人都能懂的亚里士多德》第二十六章，我讲过一个现代科学的概念：**吸引子**。一个复杂的系统，不管从什么状态出发，经过一段时间的演化，往往会被「吸」到某一种稳定的状态或模式里去；而这个吸引子，不是系统之外的一个东西，而是由系统自身各个部分的相互作用决定的。

在《普通人都能懂的皮尔斯》里，我讲过皮尔斯的一个大胆的想法：**自然规律，是宇宙养成的习惯**。宇宙一开始是一片混沌，在无数次偶然的重复里，慢慢地养成了一些习惯，这些习惯越来越牢固，就成了我们今天说的「自然规律」。

河床、吸引子、习惯——三个比方，说的是同一件事：秩序不需要一个先在的蓝图；秩序可以从发生本身里长出来，长出来之后，又回写发生。

第四个担心：没有仓库，就没有「价值」。

回答：价值，是在发生之中生出来、又被回写稳住的方向。

怀特海说，上帝的原初本性给一切可能排了顺序，这是「更好」和「更坏」的最终标准。

SDE 的意义三律说：特征律——目标在纠缠的差异里自己凝出来；自由律——路径在约束之中被开出来；幸福律——动力在一次完整的发生走通的那一刻释放出来。三律一起循环：目标生出路径，路径释放动力，动力又激发新的目标。价值，不是在发生之前就排好了的一张表，而是在这个循环里一次次被生出来、被检验、被稳住的方向。

而且，价值也会被回写。一个社会曾经认为理所当然的「好」——比如「女人最好不要读书」——在后来的无数次发生里被质疑、被改写；一个社会曾经从来没有想过的「好」——比如「每一个孩子都应该被平等地对待」——在后来的发生里被生出来、被稳住。在《普通人人都能懂的亚里士多德》第四十三章，我讲过亚里士多德把「天生的奴隶」写进了自然的秩序；如果价值的秩序是一座永恒的仓库，那么奴隶制在那张表上的位置，是谁排的？

◆ 五、一个词，一种新的感受

再举一个关于「感受」的例子。

一六八八年，一位瑞士的医学生霍费尔，在他的博士论文里，造了一个新词。他注意到，许多远离家乡的瑞士雇佣兵，会患上一种奇怪的病：消沉、失眠、食欲不振、心跳加快，严重的甚至会死去；可是一旦让他们回家，病就好了。他用两个希腊词根——「返乡」和「痛苦」——拼成了一个新词，给这种病起了名字：nostalgia。中文后来译作「乡愁」或「怀旧」。

在这个词被造出来之前，人们当然也会想家。可是「想家」作为一种可以被命名、被诊断、被讨论、被写进诗歌和歌曲的感受，是在这个词出现之后，

才慢慢稳下来的。几百年里，这个词从一种病名，变成了一种普遍的情绪，又变成了一种审美——今天我们说一首老歌、一部老电影「很怀旧」，说的已经是一种带着甜味的感伤，和那些瑞士士兵的病，差得很远了。

一种感受的「样子」，是在一个医学生的论文、一群远离家乡的士兵、一门学科对病的命名、后来几百年的诗歌和流行文化的纠缠里，被一次次生出来、改写出来的。它不是一罐早就摆在永恒仓库里的颜料；它是一个在人类的发生里长出来、还在继续长的显露。

◆ 六、一个词的新生：「内卷」

再举一个离我们很近的例子：「内卷」这个词。

这个词，原本是一个很冷门的学术用语。二十世纪六十年代，一位美国人类学家研究印度尼西亚爪哇岛的农业，发现那里的稻田，在人口不断增加的压力下，并没有发展出新的生产方式，而是在原有的方式里，投入越来越多的劳动，把每一块田耕得越来越精细，产量却几乎不再增加。他把这种现象，叫作「农业的内卷化」：一种不断向内收缩、越来越精细、却没有突破的发展。

后来，一些研究中国历史的学者，借用这个概念，来讨论中国传统农业和社会的某些现象。那时候，它仍然是一个只在学术圈子里流传的词。

大约在二〇二〇年前后，这个词忽然在中国的网络上流行了起来。它被用来形容一种许多人都感同身受的处境：大家都在拼命地努力，加班、补课、考证、内部竞争越来越激烈，可是每个人的处境都没有变好，只是付出越来越多。一个学生说「我们班太卷了」，一个上班族说「我们公司太卷了」——几乎每个人都能立刻明白他在说什么。

这个「内卷」，和那位人类学家当年说的「内卷」，已经很不一样了。它的意思、它的情感色彩、它被使用的场合，都在短短几年里，被千千万万的使用者重新塑造了。

请问：在二〇二〇年以前，「内卷」这个样子——一种可以被千千万万人一听就懂、一说就共鸣的、对某种处境的命名——在哪里？

按照怀特海，它是一个永恒客体，一直在那里，等着被选中。

按照 SDE，它是在一个冷门的学术词、一代年轻人真实的处境、网络的传播、无数次的使用和改写之中，被长出来的。在它被长出来之前，许多人已经感到了那种处境，可是说不出来；有了这个词，那种处境第一次被显露了出来，可以被说、被讨论、被反抗。

而且，这个词显露之后，又回写了现实：人们开始讨论「反内卷」，一些政策和舆论开始关注过度竞争的问题。一个词的新生，改变了它所命名的那个世界。

◆ 七、仓库与河床

四个担心，四个回答。如果要用一个画面把它们收在一起，我想用前言里的那条河。

怀特海的宇宙，是一条流在仓库旁边的河。河水一滴一滴地流，每一滴都是新的，都在合生、在决定、在完成；可是每一滴能长成什么样子，要去旁边那座永恒的仓库里取；每一滴开始的时候，都有一位守在仓库门口的诗人，轻轻地给它指一个方向；每一滴完成之后，都被送进另一边的档案馆，永远地保存起来。

SDE 的宇宙，是一条自己冲出河床的河。没有旁边的仓库，没有门口的诗人，没有另一边的档案馆。水一滴一滴地流，每一滴都在已有的河床里流，又一点一点地改变着河床；河床的形状——哪里宽、哪里窄、哪里拐弯、哪里分叉——就是水到目前为止能流成的一切「可能」；新的可能，是在水冲刷河床、河床引导水的来回之中，被一次次地冲出来的；已经流过的水，不是被锁进档案馆，而是变成了河床本身，继续引导、也继续被改写。

可能，不在仓库里；可能，在河床里。而河床，是水自己冲出来的。

◆ 八、河床也会改道：黄河

「可能在河床里，而河床是水自己冲出来的」——这个比方，在中国有一个再真实不过的例子：黄河。

黄河从黄土高原上流下来，带着大量的泥沙。到了下游的平原，水流变慢，泥沙就一层一层地沉积下来，把河床越垫越高。人们为了防洪，在两岸修起大堤；河床越高，堤就修得越高；到后来，在一些河段，黄河的河床竟然比两岸的地面还要高，成了一条「地上河」。

这样的河床，是不稳定的。一旦某一年洪水特别大，冲破了大堤，河水就会在平原上夺路而走，冲出一条新的河道。历史上，黄河下游改道过很多次；每一次改道，都给沿岸的百姓带来巨大的灾难，也彻底改变了华北平原的地貌。最近的一次大改道，发生在清朝咸丰五年，也就是一八五五年：黄河在河南决口，从原来向东南流入黄海的河道，改为向东北流入渤海，一直流到今天。

黄河的故事，正好说明了 SDE 那个比方的两面。

一面是：河床是水冲出来的，河床又引导着水。几百年里，黄河沿着同一条河道流淌，河道就是它的「秩序」；后来的水，都沿着这条河道走。这个秩序，是水自己冲出来的，不是事先画好的。

另一面是：河床不是永恒的。水在流的过程中，也在不停地改变着河床——冲刷、沉积、抬高；到了某一刻，旧的河床再也容不下水了，水就冲出一条新的河床。新的河床，又成为新的秩序。

这就是 SDE 说的「稳定是发生出来的」：稳定，不是一个永恒的地基，而是一条会在很长时间里保持、又可能在某一刻改道的河床。它非常可靠——黄河沿着同一条河道流了几百年——可是它有来历，也有边界。

怀特海的仓库，像是一张事先画好、永远不会变的河道图；SDE 的河床，像真实的黄河：自己冲出来，自己维持，也会自己改道。

◆ 九、实现、选中、长出

写到这里，我想把这个系列里的几本书，放在一起看一看。

在《普通人能懂的亚里士多德》里，全书的母题是：他看见了发生，却把它写成了「实现」。亚里士多德说，一粒橡子长成橡树，是「橡树的形式」在这块质料里被实现出来；形式，早就在那里，住在每一样东西的身体里。

在这本书里，母题是：他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。怀特海说，一滴经验成为红色的，是它在合生中「选中」了「红」这个永恒客体；可能的样子，早就在那里，住在上帝的原初本性里。

从「实现」到「选中」，是一次很大的进步。

在「实现」里，一样东西只能长成它早已被规定好的那一个样子：橡子只能长成橡树。发生，只是把一个现成的形式兑现出来。

在「选中」里，一滴经验面对的是无数的可能，它可以自己挑选、自己决定、自己成为自己的原因。发生，是一次真正的创造。

怀特海把亚里士多德那把锁，从每一样东西的身上摘了下来。每一滴经验都自由了。

可是，他把锁挂到了仓库的门口：你可以自由地挑选，但你只能从这里面挑。

SDE 想做的，是把这把锁也摘下来：不是「实现」，也不是「选中」，而是「长出」。一滴经验能成为的样子，不是早就规定好的一个，也不是早就存放好的一大堆里挑出来的一个，而是在它的纠缠和差异里，和它一起长出来的。

亚里士多德说「实现」，怀特海说「选中」，SDE 说「长出」。

◆ 十、SDE 自己的风险

说到这里，我必须老实地说一件事：把仓库拆掉，SDE 也承担了一个很大的风险。

怀特海需要仓库，是因为他担心：没有它，新的可能从哪里来？SDE 的回答是：新的可能，是被已有的东西之间的差异逼出来的。

这个回答，在「缺失的蓝」、苯胺紫、复数这些例子里，很有说服力。可是它是不是在一切情况下都成立？有没有一种「新」，是无论怎样比较已有的东西，都逼不出来的？第一次出现的「意识」，第一次出现的「生命」，第一次出现的「语言」——它们是被已有的东西之间的差异逼出来的吗？还是说，在这些真正的「第一次」里，确实有某种超出了一切已有之物的东西？

SDE 的看法是：是的，它们也是被逼出来的，只是那条差异之路极长、极复杂，长到我们今天还没有能力把它完整地走一遍。可是我要承认：这个看法，还没有被完整地证明。它是 SDE 的一个押注，不是一个已经完成的结论。

按照 SDE 自己的道理——反身的发生，不可自我封顶——SDE 也不能宣布自己已经把这个问题解决了。它只能说：在我们今天能够检验的例子里，「长出」比「选中」解释得更好，也更不需要额外的假定；而那些最难的「第一次」，是 SDE 接下来要继续走的路。

怀特海用一座仓库，把这个问题安放了。SDE 把仓库拆掉，就把这个问题重新打开了。打开，比安放更难，也更诚实。

◆ 十一、本编小结

第六编走完了。我们把它收一收：

怀特海说，一切「可能的样子」都是永恒客体，不生不灭，等着被选中进入现实；它们为「同样」「新」「可能」提供了基础；它们存放在上帝的原初本性里。他说，一切之下最根本的是创造性——去掉了被动性的质料，过去把自己抛进新的事实。他说，上帝有两重本性：原初本性是世界的诗人，存放一切可能、给每一滴初始目标；后继本性是伟大的伴侣，接收一切、使一切不至于失去，把时间里的残骸放进和谐。

他在这一编里，有两处极近 SDE：创造性，就是发生本身；上帝与世界的对偶，就是三方方程的互生。他还做了一件 SDE 以前没有看清的事：他知道完成了的东西需要被改写，只是把这件事交给了上帝的后继本性。

本书的母题，在这一编得到了完整的说明：

仓库 = 永恒客体 + 它们的秩序 + 初始目标；它回答四个担心：同样、新、秩序、价值。

SDE 的回答：同样是纠缠的重复与回写；新是差异逼出的显露；秩序是发生出来的稳定，像水冲出的河床；价值是意义三律循环中生出、被回写稳住的方向。

实现 → 选中 → 长出：亚里士多德的锁挂在每一样东西身上，怀特海把它挂到了仓库门口，SDE 想把它也摘下来。

SDE 自己的风险：那些最难的「第一次」，还没有被完整地走通；这是 SDE 的押注，不是封顶。

下一编，我们从宇宙回到人间。怀特海晚年写了一本书，叫《观念的历险》，讲人类文明是怎样在观念的推动下发生的。在那里，他会说一句我们在这一章已经提前听到过的话：**文明，是说服对强力的胜利。**

第七编

观念的历险：文明怎样发生

说服与强力：文明的两种推动

◆ 一、一本写文明的书

一九三三年，七十二岁的怀特海出版了一本书，叫《观念的历险》。

这本书，和《过程与实在》很不一样。它不讲现实场合、摄入、合生，而是讲人类的历史：从古希腊到近代，人类的文明是怎样一步一步发生的？是什么推动了它？它为什么有时候前进，有时候后退？

怀特海说，这本书，是他对「文明」这个概念的一次研究。书名里的「观念」，指的是那些很大、很普遍的想法——比如「人的灵魂有内在的价值」、「自然是有秩序的」、「真理值得追求」。书名里的「历险」，是说这些观念在人类历史里的命运，就像一场漫长的冒险：它们被提出，被遗忘，被歪曲，被重新发现，被一点一点地实现，有时候要花上两千年。

这本书，是我认为普通人最应该读的怀特海的第二本书，仅次于《科学与近代世界》。

◆ 二、柏拉图的一句话

在这本书里，怀特海反复引用柏拉图的一个想法。

柏拉图在《蒂迈欧篇》里讲宇宙的创造。他说，创造世界的那位工匠神，面对的是一片混乱的「必然」——一堆没有秩序、盲目运动的材料。他没有用暴力去强行塑造它们，而是说服它们，让它们尽可能地接受秩序。

怀特海把这个想法，概括成了一句话：

世界的创造，是说服对强力的胜利。

他说，这句话，是柏拉图留给人类的最伟大的思想之一。它不只说出了宇宙是怎样创造的，也说出了文明是怎样创造的。

◆ 三、两种推动

怀特海说，推动人类社会的力量，有两种。

一种是**强力**：用暴力、强制、威胁，让人去做某件事。征服、奴役、镇压、战争，都是强力。

一种是**说服**：用道理、榜样、美、爱，让人自己愿意去做某件事。教育、艺术、科学、宗教里最好的那一部分，都是说服。

两种力量，在人类历史上一直同时存在，互相交织。

怀特海给「文明」下了一个很朴素的定义，大意是：**文明，就是一个社会秩序主要靠它自己内在的说服力来维持——因为它体现了一种更高尚的选择。**

反过来，他说：**诉诸强力，不管多么不可避免，都是文明失败的一种暴露。**

这句话说得很重。它的意思是：一个社会，如果要靠警察、军队、监狱来维持大部分的秩序，那说明它的说服力不够——它提供的生活方式、它的价值、它的理想，还不足以让人心甘情愿地接受。当然，强力有时候是不可避免的；可是每一次不得不动用强力，都是在承认：在这里，文明还没有成功。

◆ 四、说服，比强力慢

说服和强力，有一个很大的不同：**说服比强力慢得多。**

强力可以在一夜之间改变一个国家：一场政变，一次征服，一道命令。可是说服，要一个人一个人地去改变，一代一代地去积累。

怀特海在书里举了一个例子，也是全书最动人的例子之一：**奴隶制的废除。**

他说，「人的灵魂有内在的价值」这个观念，早在古希腊的柏拉图那里，就已经隐约出现了；后来，在基督教里，它长成了「每一个人在上帝面前都是平等的」。可是，这个观念被提出之后，奴隶制并没有马上消失。古希腊有奴隶，罗马有奴隶，中世纪有农奴，近代的欧洲人把非洲人运到美洲去当奴隶。直到十九世纪，英国和美国才正式废除了奴隶制。

从观念被提出，到它在制度上实现，用了将近两千年。

为什么这么慢？怀特海说，因为观念本身，没有强力。它只能一点一点地说服：先说服少数人，再通过这些人去说服更多的人；先在书本里，再在布道里，再在法律里。它要等待时机——等待经济条件的变化，等待技术的变化，等待某些偶然的事件。

他还指出了一件很有意思的事：奴隶制最后被废除，不只是靠观念的力量，也靠了一些「没有感觉的力量」——比如蒸汽机。当机器能够代替人去做那些最繁重的体力劳动时，奴隶在经济上就不再那么「必要」了；这时候，那个两千年来一直在说服人的观念，终于找到了实现的土壤。

你还记得《普通人能懂的亚里士多德》第四十三章讲过的那句话吗？亚里士多德说：如果梭子能自己织布，琴拨能自己弹琴，主人就不需要奴隶了。两千多年后，梭子真的能自己织布了。怀特海讲的，正是这件事的后半段。

◆ 五、观念和「没有感觉的力量」

怀特海由此提出了一个很深的看法：推动历史的，是两类东西的配合。

一类，是观念：那些关于人应该怎样活、社会应该怎样组织的普遍的想法。它们有方向，有理想，可是它们自己没有力量。

一类，是他所说的「没有感觉的力量」：技术、经济、气候、人口、地理——这些东西，本身没有理想、没有方向，可是它们有巨大的力量，可以一下子改变人们生活的条件。

历史上的重大变化，往往是这两类东西碰在一起的时候发生的：一个观念，在没有感觉的力量打开的新土壤里，终于有了扎根的机会。

◆ 六、一个人的「说服」：甘地

「说服对强力的胜利」，在二十世纪，有一个最有名的例子：甘地。

二十世纪上半叶，印度是英国的殖民地。英国在那里有军队、有警察、有法律、有监狱——一切「强力」都在英国人手里。印度人要争取独立，看起来只有一条路：用同样的强力去对抗。

甘地选择了另一条路。他提出了一种方法，叫「**非暴力抵抗**」：不用武力，而是用公开的、和平的、坚持到底的不合作——拒绝遵守不公正的法律，拒绝购买殖民者的商品，自愿接受逮捕和惩罚——来唤醒对方的良知，也唤醒全世界的舆论。

一九三〇年，他带着一群追随者，步行了将近四百公里，走到海边，亲手从海水里煮出了一点盐——以此抗议英国人对食盐的垄断和课税。这次「食盐进军」，引起了整个印度的响应，也让全世界都看到了殖民统治的不公正。

甘地的方法，很慢，也付出了巨大的代价：许多人被捕，被打，甚至被杀。可是它改变了一件强力改变不了的东西：它改变了无数人心里对「**什么是正当的**」的看法——包括许多英国人自己的看法。一九四七年，印度获得了独立。

后来，美国的马丁·路德·金，在争取黑人民权的运动里，也学习了甘地的方法。

怀特海是在一九三三年出版《观念的历险》的，那时候，甘地的运动正在进行之中。书里并没有专门讨论甘地；可是「说服对强力的胜利」这句话，在同一个时代的另一片大陆上，正在被一个瘦小的老人，用他的双脚，一步一步地走出来。

用 SDE 的话说：甘地做的，是**改变理念 E**。他没有夺取英国人手里的强力，而是改变了强力所依赖的那一层——人们心里关于正当与不正当的看法。那一层变了，强力就站不住了。

◆ 七、说服，在一个家里、一间教室里

「说服对强力的胜利」，听起来是讲宏大的历史。其实，它每天都在我们身边发生。

在一个家里。

一个孩子不肯写作业。一种办法是强力：没收手机，不写完不许吃饭，再不写就挨打。这个办法很快，孩子多半会乖乖地坐下来写。可是他心里是什么感受？他写作业，是因为怕；一旦怕的东西不在了——父母不在家，或者他长大了、父母管不住了——他就不会再写。强力改变的，只是这一次的行为，不是他心里对学习的看法。

另一种办法是说服：陪他一起看看作业里哪一道题最有意思；让他讲一讲今天在学校里学到了什么；在他完成一件难事的时候，真心地为他高兴；让他慢慢地感到，学会一样东西本身，是一件快乐的事。这个办法很慢，有时候看不到效果，可是一旦成了，孩子写作业，就不再是因为怕，而是因为他自己想。

怀特海说，诉诸强力，是文明失败的暴露。放在一个家里，也可以说：一个家，如果大部分的事都要靠强力来维持，说明这个家的「说服力」还不够。

在一间教室里。

一个老师要让全班安静下来。一种办法是强力：大声呵斥，罚站，扣分。另一种办法是说服：一个让人好奇的问题，一个引人入胜的故事，一个让每个人都想参与的活动。第一种办法，能让教室安静；第二种办法，能让教室专注。安静和专注，看起来一样，其实很不一样：前者是外面压着，后者是里面长着。

在一个团队里。

一个管理者要推动一个改变。一种办法是强力：下命令，定指标，不执行就处罚。另一种办法是说服：讲清楚为什么要改变，让大家参与讨论，在改变里给每个人找到他自己的位置和意义。第一种办法快，第二种办法慢；可是第一种办法推动的改变，往往在管理者一离开就退回去了；第二种办法推动的改变，会留下来，因为它已经变成了团队自己的东西。

用 SDE 的话说：**强力改变的是行为，说服改变的是理念 E**。行为是浮在表面上的，理念是沉在深处的；表面上改了，深处没有改，一松手就会回去；深处改了，表面自然会跟着改，而且改得很牢。

当然，强力有时候是不得不用：孩子要冲到马路上的时候，你不会跟他讲道理，你会一把把他拉回来。怀特海也承认这一点：「不管多么不可避免」。可是他提醒我们：每一次不得不用强力的时候，都要知道，这是一次小小的失败；真正要做的，是在这之后，用说服去补上。

◆ 八、第十九个 SDE 小读数：观念是一种很慢的回写

这一章，我想用 SDE 说一件事。

怀特海说，「人的灵魂有内在的价值」这个观念，用了两千年，才在制度上废除了奴隶制。

用 SDE 的话说：一个观念，是理念界里的一个显露；它被提出之后，会一点一点地回写纠缠——先是理念的那一层，然后是生命的那一层，最后是物质和制度的那一层。

这个回写，非常慢。因为纠缠的每一层，都有它自己的惯性：人们的习惯、经济的结构、法律的传统、权力的格局。一个观念，要一层一层地穿透这些惯性，每穿透一层，都需要无数次的发生——无数次的布道、辩论、抗议、牺牲、立法。

可是它也非常深。强力可以在一夜之间改变一个国家的制度，可是如果理念那一层没有变，制度一旦松动，一切又会回到原样。说服改变的，是理念那一层；理念那一层一旦变了，制度的改变就有了根。

这正是我在亚里士多德那本书第四十六章讲「理念 E」时说的：一个人、一个社会的长期的动力，不是靠一时的刺激维持的，而是靠理念那一层的改变。怀特海讲的「说服」，就是改变理念 E 的那种力量。

还有一点，SDE 要特别强调：观念本身，也是发生出来的，也会在回写中被改写。

「人的灵魂有内在的价值」——这个观念，在柏拉图那里，并不包括奴隶；在中世纪的神学里，并不包括异教徒；在十八世纪的美国《独立宣言》里，写着「人人生而平等」，可是写这句话的人里，有好几位自己就拥有奴隶。这个观念，是在两千年的历险里，一次次地被扩大、被改写、被重新理解，才长成了今天我们理解的样子。

它不是一个从一开始就完整地躺在仓库里、只等着被「实现」的永恒客体。它是在历险之中，一边说服世界，一边被世界改写的。

这就是「历险」这两个字最深的意思：观念不是在一个早已写好的剧本里演出，而是在一场没有剧本的冒险里，和世界一起长。

冒险、和平与美

◆ 一、文明的五种品质

在《观念的历险》的最后一部分，怀特海问了一个问题：一个文明的社会，应该具有哪些品质？

他的回答，是五个词：真、美、冒险、艺术、和平。

这五个词，看起来平平常常，可是他对每一个都有自己的理解。这一章，我们主要看其中的三个：冒险、美、和平。

◆ 二、没有冒险，文明就会衰败

先说冒险。

怀特海说，一个文明要保持活力，必须不断地冒险：尝试新的想法、新的做法、新的生活方式。他说了一句很有名的话：

没有冒险，文明就会完全衰败。

为什么？因为任何一种文明的样式——一种艺术风格、一种社会制度、一种思想体系——都有它的「寿命」。它刚出现的时候，充满了新鲜和活力；可是用久了，它会被重复、被模仿、被磨平，最后变成一种空洞的形式，一种没有生命的习惯。一个只会重复自己的文明，就像一首被唱了一千遍的歌，最后连唱的人自己都感觉不到它了。

所以，文明需要冒险：需要有人去尝试那些还没有被尝试过的东西，哪怕失败，哪怕危险。

顺着他的意思往下想，还可以得出一个推论：**一种样式发展到了极致，往往也就是它开始重复自己的时候。**极致之后，如果没有新的冒险，就只剩下模

仿。真正有生命力的文明，是在一种样式还在高峰的时候，就已经有人在准备下一次冒险了。

◆ 三、秩序与变化

可是，只有冒险也不行。一个社会，如果每一天都在变，没有任何稳定的东西，人们就无法生活。

怀特海在《过程与实在》里，有一句很精彩的话，正好说的是这件事：

进步的艺术，在于在变化中保持秩序，在秩序中保持变化。

秩序太多，变化太少，文明就会僵死；变化太多，秩序太少，文明就会崩溃。一个健康的文明，要在这两者之间找到一种活的平衡：有足够的秩序，让人们能够安心地生活、积累、传承；又有足够的变化，让新的东西能够不断地冒出来。

这句话，放在今天的一个家庭、一所学校、一家公司里，都很适用。一个家庭，规矩太死，孩子就没有成长的空间；一点规矩都没有，孩子就没有安全感。一所学校，太重秩序，就培养不出有创造力的人；太放任，学生就学不到扎实的东西。

◆ 四、美

再说美。

第二章讲过，怀特海的妻子伊夫林教会了他一件事：美，是存在的目的。在《观念的历险》里，他把这件事，写进了他对文明的理解。

他说，美，是经验之中各种因素的相互和谐。

在一点一滴经验里，有很多东西汇合在一起：各种感受、各种可能、各种过去。如果它们彼此冲突、互相抵消，这一滴经验就是贫乏的、痛苦的；如果它们彼此配合、互相增强，这一滴经验就是丰富的、美的。

他还特别强调：美，不只是和谐，还需要强度。一种太平淡、太没有差异的和谐，是乏味的；真正的美，是在强烈的差异之中达到的和谐——就像一首交响乐，有高有低、有强有弱、有冲突有解决，最后汇成一个整体。

他还提到了一种特别的美，叫「悲剧的美」。他说，在人类的经验里，有一些最深的美，恰恰是在失去、痛苦、毁灭之中显露出来的：一个英雄的死，一种理想的破灭，一个美好的东西的消逝。悲剧的美，不是说痛苦本身是美的，而是说，在痛苦之中，人看到了某种比痛苦更大的东西——看到了理想的价值，看到了一个生命的分量。

◆ 五、和平

最后，说和平。

怀特海说的「和平」，不只是没有战争。他说的是一种很深的心境，他把它叫作「和谐的和谐」。

什么意思？一个人在一生中，会经历很多事：成功、失败、得到、失去、快乐、悲伤。每一件事，都有它自己的和谐或不和谐。「和平」，是在所有这些经验之上，有一种更大的和谐：一个人不再只盯着自己的得失，而是感到自己的生命，是一个比自己更大的东西的一部分。

他说，和平是一种感受的扩大：从只关心自己，扩大到关心别人、关心世界、关心那些比自己的一生更长久的东西。有了这种扩大，一个人就能够面对失去、面对死亡，而不至于被它们压垮。

他还说了一句很深的话，大意是：和平，是对悲剧的理解，同时是对悲剧的保存。一个有和平的人，不是没有经历过悲剧，而是在经历了悲剧之后，既没有忘记它，也没有被它毁掉，而是把它放进了一个更大的整体里，让它在那里获得意义。

读到这里，我又一次想起了那个十九岁的飞行员，和他的父亲。

◆ 六、艺术：外表和实在之间的那一座桥

五种品质里，有一个词，前面没有细讲：艺术。

怀特海说的「艺术」，比我们平常说的绘画、音乐、文学要宽得多。他给它下了一个很特别的定义，大意是：艺术，是有目的地让「外表」去配合「实在」。

这句话要慢慢读。

「实在」，是一件事真正的样子：它的全部的纠缠，它的全部的过去，它内在的感受和价值——这些东西，大部分是看不见的，藏在深处的。

「外表」，是一件事显露出来、被人看到、听到、感受到的样子。

在大多数时候，外表和实在之间，是有距离的。一个人脸上在笑，心里可能在哭；一座城市的街道整整齐齐，住在里面的人可能很孤独；一份报告上的数字很漂亮，报告所描述的那件事可能一团糟。外表，常常遮住了实在，甚至歪曲了实在。

怀特海说，艺术做的事，就是有意识地让外表去贴近实在：让看得见的东西，尽可能真实地、深刻地显露出那些看不见的东西。一幅好的肖像画，不只是画出一个人的五官，还要画出他的性格、他的经历、他眼神里的那一点什么。一首好的诗，不只是描写一片风景，还要让读的人感到那片风景里的时间、生命、情感。一个好的建筑，不只是遮风挡雨，还要让住在里面的人，感到一种和他们的生活相称的秩序和美。

所以，在怀特海那里，艺术不是生活之外的一种装饰，而是文明里一种最根本的活动：它让一个文明，能够看见它自己真正的样子。一个没有艺术的文明，外表和实在会越离越远，最后，人们只看得到外表，看不到实在；只看到数字，看不到生活。

他还说，真正的艺术，不是去复制外表，也不是去逃避外表，而是去唤醒外表之下那些沉睡的东西。一首诗，让你第一次注意到你每天走过的那棵树；一部小说，让你第一次理解你从来没有理解过的那个人；一段音乐，让你第一次感到你自己心里有一种你以前说不出的情绪。

用 SDE 的话说，这就是**显露**：艺术，是让纠缠里那些还没有被显露的东西，第一次被显露出来的活动。在《普通人都能懂的亚里士多德》第四十六

章，我讲过悲剧怎样让一个城邦最深处的理念被推到台上、撞在一起；怀特海说的艺术，是同一件事的更一般的说法：艺术，是一个文明让自己深处的实在，被自己看见的方式。

而一旦被看见了，实在本身也就开始改变——这又是一次回写。一幅画让人们第一次注意到工厂里的童工，一部小说让人们第一次理解了奴隶的痛苦，这些「被看见」，后来都变成了改变世界的力量。

◆ 七、热情

在这五种品质之外，怀特海还常常提到一个词，我想单独拿出来说一说：热情——英文是 zest，一种生机勃勃的、对生活的兴味。

他说，一个文明的社会，最终要让生活在其中的人，对生活保持热情。没有热情，再好的制度、再高的理想，都会变成一种负担。人们会按部就班地活着，却不再真正地「活」。

他说，冒险、美、和平，最终都是为了让别人保持这种热情：冒险，让生活有新鲜；美，让生活有强度；和平，让生活在失去之后还能继续。

◆ 八、爵士乐：一种新的和谐是怎样长出来的

第二十七章的最后，我说：巴赫的和声、德彪西的和声、爵士乐的和声，是三种很不一样的和谐；在它们被写出来之前，没有人知道和谐还可以是这个样子。这里，我想把爵士乐这个例子，说得具体一些。

二十世纪初，美国南方的新奥尔良，是一座很特别的城市。这里有来自西非的黑人奴隶的后代，他们带着祖先的节奏、呼应式的歌唱、劳动号子和灵歌；有来自法国、西班牙的殖民者留下的欧洲音乐传统，铜管乐队、舞曲、歌剧；有来自加勒比海的音乐；有教堂、酒馆、游行、葬礼上的乐队。这一切，在这座港口城市里，缠在一起。

在这片纠缠里，音乐家们开始做一些「不合规矩」的事。

他们在欧洲音阶的某几个音上，故意唱得或者吹得「偏」一点——比标准的音高低一点点，带着一种说不出的忧伤。这些音，后来被叫作「蓝调音」。

按照欧洲古典音乐的标准，这是「唱不准」；可是在新奥尔良的街头，它成了一种新的表达。

他们不照着乐谱一个音一个音地演奏，而是在一个基本的旋律和和声框架上，**即兴地变化**：这一次这样吹，下一次那样吹，乐队里的几个人彼此听着、回应着，每一次演出都不一样。

他们把节奏的重音，放在了欧洲音乐通常不放的地方，让音乐有一种「摇摆」的感觉。

这些东西，一开始被很多人看作「粗野的」「不入流的」。可是几十年间，它们在一次又一次的演出、录音、模仿、改进里，慢慢稳成了一种新的音乐：爵士乐。它有它自己的和声、自己的节奏、自己的规则；后来，它又影响了几乎整个二十世纪的流行音乐。

请问：爵士乐的那种和谐——那些「偏」一点的蓝调音，那种摇摆的节奏，那种乐手之间即兴的呼应——在一九〇〇年以前，存放在哪里？

按照怀特海，它们是一些一直存在的永恒客体，在新奥尔良被第一次「选中」了。

按照 SDE，它们是在非洲的节奏、欧洲的和声、奴隶制的苦难、港口城市的混杂、一代代乐手的即兴这一大片纠缠里，**被长出来的**。在那之前，世界上没有这种和谐；在那之后，它成了人类音乐的一部分，被千千万万的人一次次地重新演奏、重新改写。

这就是怀特海说的「冒险」：没有冒险，文明就会衰败。新奥尔良的乐手们，是一群在音乐里冒险的人。

◆ 九、第二十个 SDE 小读数：这五个词，就是意义三律

这一章，我想把怀特海的「文明的品质」，和 SDE 的「意义三律」，放在一起看。

冒险——尝试新的东西，哪怕失败——这是 SDE 的**自由律**：在约束之中，裁出一条原本不存在的路。

美——在强烈的差异之中达到的和谐——这是 SDE 的幸福律：张力积累，模式转换，能量释放。差异越强，张力越大，走通时释放出来的美就越深。

真——怀特海把它放在五种品质的第一位——这是 SDE 的特征律：在纠缠里认出稳定的特征，认出「这是什么」。

和平——感受的扩大，和谐的和谐，对悲剧的理解和保存——这是 SDE 说的「意义的持续再发生」：三律不是跑一次就停，而是一次次地循环，每一次循环都把一个人的生命放进一个更大的整体里。

进步的艺术，在于在变化中保持秩序、在秩序中保持变化——这是 SDE 在讲 D1 时说的「三权校准」：创造、自由、幸福，任何一股单独压过另外两股，都会出问题。只重创造，会带来破坏；只重自由，会带来漂泊；只重幸福，会带来停滞。

热情——对生活的兴味——这是三律一起运转时，一个人身上显露出来的那种「活着」的样子。

在这一章里，怀特海和 SDE，几乎是在用两种语言说同一件事。

只有一个小小的地方，SDE 会多说一句。怀特海说，美是「经验之中各种因素的相互和谐」，而一切可能的和谐，都在上帝的原初本性里排好了顺序。SDE 会说：和谐的样子，也是在发生之中一次次被生出来的。巴赫的和声、德彪西的和声、爵士乐的和声，是三种很不一样的和谐；在它们被写出来之前，没有人知道和谐还可以是这个样子。每一次真正的艺术冒险，都在世界上生出了一种新的和谐，而不只是选中了一种早已排好的和谐。

SDE 解构六：观念的回写

◆ 一、这一编走过的路

第七编，我们读了怀特海晚年的《观念的历险》。

他说，世界的创造，是说服对强力的胜利；文明，是一个社会秩序主要靠它自己内在的说服力来维持；诉诸强力，是文明失败的暴露。

他说，说服比强力慢得多：「人的灵魂有内在的价值」这个观念，用了将近两千年，才在制度上废除了奴隶制；推动历史的，是观念和「没有感觉的力量」——技术、经济——的配合。

他说，一个文明的社会，应该有五种品质：真、美、冒险、艺术、和平；没有冒险，文明就会衰败；进步的艺术，在于在变化中保持秩序、在秩序中保持变化；美是强烈差异之中的和谐；和平是感受的扩大、对悲剧的理解与保存。

这一章，我们用 SDE 把这一编收一收。

◆ 二、这一编，是怀特海最接近 SDE 的一编

在写这一编之前，我以为第五编——现实场合、摄入、合生——会是全书和 SDE 最接近的地方。写完这一编，我改了主意。

在《过程与实在》里，怀特海讲的是一滴一滴的经验，是微观的发生；那座仓库，就挂在每一滴的开头。

可是在《观念的历险》里，他讲的是**人类的历史**，是宏观的发生。而在讲历史的时候，他几乎完全不需要那座仓库了。

你看他讲奴隶制的废除：一个观念被提出，被一次次地歪曲、扩大、改写，花了两千年，在技术和经济打开的新土壤里，终于实现了。这里，没有一

个现成的「平等」的永恒客体，在一开始就完整地躺在仓库里；这个观念，是在历险之中，一边说服世界、一边被世界改写的。

你看他讲文明的冒险：一种样式出现，发展，极致，重复，衰败；新的冒险，生出新的样式。这里，也没有一张事先排好的「一切可能的样式」的清单；新的样式，是在冒险之中长出来的。

当怀特海讲宇宙的时候，他需要仓库；当他讲人类的历史的时候，他几乎忘了仓库。

这件事，本身就很值得玩味。也许，在人类的历史里，「新东西是被生出来的，而不是被选中的」这件事，太明显了，明显到一个诚实的思想家没有办法忽视它。一个讲了两千年奴隶制历史的人，很难再说「平等」这个观念，从一开始就完整地躺在某个永恒的仓库里。

◆ 三、观念的回写

SDE 在这一编里要说的，是一个词：回写。

一个观念，是理念界里的一个显露。它被提出之后，不是停在书本里，而是会回写纠缠：先改变少数人的想法，再通过他们改变更多人的想法；先改变理念那一层，再改变生命那一层——人们怎样对待彼此——最后改变物质和制度那一层——法律、经济、城市的样子。

而纠缠被改写了之后，又会反过来改写观念本身。

「人的灵魂有内在的价值」——在柏拉图那里，它不包括奴隶；在基督教早期，它主要是一种关于来世的信仰；在启蒙运动里，它变成了「天赋人权」；在十九世纪的废奴运动里，它变成了「奴隶也是人」；在二十世纪的民权运动、女性运动里，它又被一次次地扩大。每一次，观念在改写世界；每一次，世界也在改写观念。

这就是 SDE 三方程里的第三个： $E=H(S, D)$ ——纠缠，由已有的显露和差异序列一起生成；以及第一个： $S=F(D, E)$ ——显露，由差异序列和

纠缠一起生成。观念（S）回写土壤（E），土壤又生出新的观念（S）。两个方程，一来一回，就是历史。

◆ 四、怀特海的「说服」，SDE 的「理念 E」

怀特海说的「说服」，在 SDE 里有一个更具体的位置：改变理念 E 的力量。

强力，改变的是物质那一层：你把一个人关起来，他的身体就不能动了；你把一座城攻下来，它的城墙就换了主人。可是强力改变不了理念那一层：一个被关起来的人，心里可以仍然相信他原来相信的东西；一座被攻下来的城，人们可以仍然怀念他们原来的生活。

说服，改变的正是理念那一层。它不强迫任何人，它只是让人看到一种更好的可能，然后等着人自己去选。它很慢，可是一旦理念那一层变了，别的层就会跟着变，而且变得很牢。

在《普通人能懂的亚里士多德》第四十六章，我说过：一个人、一个社会的长期的精神动力，只能靠理念 E 的改变。怀特海用了一整本书，讲的就是这件事在人类历史里的样子。

◆ 五、他在这里还留着一点点仓库

公平地说，即使在《观念的历险》里，怀特海也没有完全放下那座仓库。

他在书里讲到「美」的时候，仍然说，一切可能的和谐，都在上帝的原初本性里排好了顺序；他讲到「冒险」的时候，仍然说，冒险是在探索那些还没有被实现的永恒客体。

可是，这些话，在这本书里显得有些多余。书里真正动人、真正有力量的地方——奴隶制的废除、文明的兴衰、悲剧的美、和平的扩大——都不需要仓库也能讲通。仓库，像是一个从《过程与实在》里带过来的习惯，在这里被顺手提了一句，却没有真正地参与到论证里。

用 SDE 的话说：在这一编里，怀特海的「发生」，已经自己长出了河床，那座仓库，只是还立在岸边，没有人再去用它。

◆ 六、今天的一场观念历险：「儿童」

怀特海讲「观念的历险」，举的是奴隶制的例子。这里，我想举一个离我们每个人都更近的例子：「儿童」这个观念。

今天，我们都觉得，儿童是一个特殊的人生阶段：孩子需要被保护，需要上学，需要玩耍，不应该去做工，不应该被当作小大人来对待。这些，听起来是天经地义的。

可是，历史学家们发现，这个观念，并不是一直就有的。在许多古代和中世纪的社会里，孩子一旦过了很小的年纪，就被当作「小一号的大人」：跟着大人干活，穿大人式样的衣服，很早就要承担家里的生计。一位法国历史学家甚至提出了一个很有争议的看法：在欧洲，把「童年」当作一个需要特别对待的人生阶段，是近几百年才慢慢形成的。

这个看法的细节，历史学家们还在争论。可是有一件事是清楚的：「儿童应该被保护、应该受教育、不应该做工」这个观念，是在很长的时间里，一步一步地长出来的：先是一些教育家和思想家提出，然后是一些国家立法禁止童工、推行义务教育，再后来，一九八九年，联合国通过了《儿童权利公约》，把它写进了几乎所有国家都签署了的国际文件。

从一个少数人的想法，到一个几乎全世界都承认的原则，这个观念也走了好几百年。

而且，它还在继续长。今天，人们在讨论：孩子在网络上应该受到怎样的保护？孩子的注意力、孩子的隐私、孩子在人工智能面前的处境，应该怎样被对待？这些问题，一百年前的人根本想不到。「儿童」这个观念，正在一片新的纠缠里，被又一次地改写。

这就是观念的历险：它不是从仓库里取出来的一个现成的样子，而是在世界里一边说服、一边被改写的一场长长的发生。

◆ 七、本编小结

第七编走完了。我们把它收一收：

怀特海说，世界的创造是说服对强力的胜利；文明靠内在的说服力维持秩序；诉诸强力是文明的失败。观念很慢，「人的灵魂有内在价值」用了两千年才废除奴隶制；历史是观念和没有感觉的力量的配合。文明有五种品质：真、美、冒险、艺术、和平；进步的艺术，在变化中保持秩序、在秩序中保持变化；美是强烈差异之中的和谐；和平是感受的扩大、对悲剧的理解与保存；文明最终要让人保持对生活的热情。

这一编，是怀特海最接近 SDE 的一编：他在讲人类历史的时候，几乎不需要仓库；观念在历险中一边说服世界、一边被世界改写。

SDE 的解读是：观念是理念界的显露，会一层一层地回写纠缠，又被改写了的纠缠反过来改写；说服就是改变理念 E 的力量；冒险、美、真、和平，对应自由律、幸福律、特征律和意义的持续再发生。仓库，在这一编里只是立在岸边，没有人再用它。

下一编，我们从文明回到一间教室。怀特海一生里，有很长一段时间在做教育：在剑桥教了三十年书，在伦敦管了十几年大学，还专门为教育写了一本书。那本书，是他留给普通人最实用的一份礼物。

第 八 编

教育的节奏

惰性观念：学校里最大的病

◆ 一、一个很不客气的开头

一九一六年，怀特海在英国数学协会做了一次会长演讲。演讲的题目，叫《教育的目的》。后来，这篇演讲和他别的几篇谈教育的文章收在一起，一九二九年出了书，书名也叫《教育的目的》。

这篇演讲，开头第一段，就很不客气。大意是：

文化，是思想的活动，是对美和人类情感的感受力。零碎的知识，和文化毫不相干。一个仅仅是见多识广的人，是上帝的大地上最无用的讨厌鬼。

一位德高望重的数学教授，站在一群数学老师面前，第一句话就说：光有知识的人，是最无用的讨厌鬼。

这句话，今天的家长和老师听了，也许会有点刺耳。可是请你往下读。

◆ 二、惰性观念

怀特海接着说，教育里最大的危险，是一种他叫作「惰性观念」的东西。

什么是惰性观念？他给了一个很清楚的定义：那些仅仅被接收进头脑、却没有被使用、没有被检验、也没有被投进新的组合之中的观念。

用大白话说：学了，记住了，却从来没有用过的东西。

一个学生背熟了一条物理定律，考试的时候写出来了，可是他从来没有用这条定律去想过一件真实的事：为什么自行车骑快了不容易倒？为什么热水瓶能保温？这条定律，在他脑子里，就是一个惰性观念。它在那里，像一块石头，不动，不长，不和别的东西发生关系。

一个学生背熟了一首古诗，默写得一字不差，可是他从来没有在某个时刻，因为看到了什么、经历了什么，突然想起这首诗，心里一动。这首诗，在他脑子里，也是一个惰性观念。

怀特海说了一句很重的话：充满惰性观念的教育，不只是无用的；它首先是有害的。

为什么有害？因为它让学生习惯于把知识当成一种只需要记住、不需要使用的东西。一个人如果十几年都是这样学习的，他就会以为「学习」就是「记住」，以为「有知识」就是「脑子里装了很多东西」。他会失去那种把知识拿来用、拿来想、拿来和生活连在一起的能力。

他还说：历史上，许多受过良好教育的阶层，之所以变得僵化、迂腐、脱离现实，正是因为他们的教育里，充满了惰性观念。

◆ 三、知识像鱼一样不耐放

怀特海在同一本书里，还有一句更生动的话：知识，不比鱼更耐放。

一条鱼，刚打上来的时候是新鲜的；放一天，就不太新鲜了；放一个星期，就臭了。知识也是这样：它在刚刚被学到、刚刚被用到的时候，是活的；如果学了之后一直不用，放着放着，它就死了，甚至变成一种负担。

他的意思不是说旧的知识没有用，而是说：知识必须一次次地被重新用起来、重新想过，才能保持新鲜。一个学生学了勾股定理，如果他此后的学习里一次次地用到它——算一块地的对角线、看一幅画的构图、理解一个物理公式——它就一直是新鲜的；如果他学完就扔在一边，等到十年后需要的时候，它早就在脑子里腐烂了。

◆ 四、少教一点，但教透

那么，怎样才能避免惰性观念？

怀特海给了两条很简单、却很难做到的建议：

第一，不要教太多的科目。

第二，凡是教你的，要教透。

他说，现在的学校，往往塞给学生太多的东西：这一门学一点，那一门学一点，每一门都浅尝辄止，每一门都只是记住一些零碎的结论。这样学出来的，只能是一大堆惰性观念。

真正的教育，应该是：少数几个重要的观念，让学生从各种角度、在各种情境里，反复地使用它们、检验它们、把它们和别的东西组合起来，直到这些观念在学生身上「活」起来，成为他看世界的一种方式。

他说，一个孩子，应该很早就体验到「发现」的快乐：发现一个一般的观念，能够帮他理解他身边发生的事情。——这种快乐，是任何一次考试的高分都代替不了的。

◆ 五、教育只有一个主题

怀特海还说了一句很有名的话：教育只有一个主题，那就是生活——生活的一切表现。

他批评当时的学校，把知识切成了一门一门互不相干的科目：代数是代数，几何是几何，历史是历史，文学是文学，每一门都有自己的课本、自己的考试，彼此之间几乎没有联系。可是生活不是这样的。生活里的一件事——比如修一座桥、治一种病、写一封信、处理一场纠纷——需要同时用到数学、物理、历史、语言、道德判断。

他说，把知识切成互不相干的科目，然后指望学生自己把它们拼成对生活的理解，就像把一张地图剪成碎片，然后指望一个从来没有看过完整地图的人，把它们拼回去。

◆ 六、教育是运用知识的艺术

那么，教育到底是什么？

怀特海给了一个定义：教育，是获得运用知识的艺术。

注意，是「运用」，不是「拥有」；是「艺术」，不是「技巧」。

「运用」，意思是：知识的价值，在于它被用来理解、判断、行动。一个装满了知识却不会用的头脑，就像一个装满了工具却从来不会干活的工具箱。

「艺术」，意思是：运用知识，不是一套可以机械照搬的步骤，而是一种需要判断、需要敏感、需要在具体情境里随机应变的能力。就像《普通人都能懂的亚里士多德》第三十九章讲的「实践智慧」：在每一个具体的情况下，看出该怎么做。

他还说：学生是活的，教育的目的，是激发和引导他们的自我发展。老师不是往一个空瓶子里倒东西，而是在帮助一个活的生命，按照它自己的节奏，长出它自己的样子。

◆ 七、「刷题」

中国的家长和学生，对一个字都很熟悉：刷题。

为了应付考试，学生们做大量的练习题：同一种类型的题，做几十道、几百道，直到一看到题目，就能马上想起解法。这种做法，确实能提高分数；在一个竞争激烈的考试制度里，它也常常是不得不做的事。

用怀特海的眼光看，刷题有两种完全不同的结果。

一种结果是：学生在一道道题里，真正地理解了一个原理。他做了很多题，开始发现这些题背后是同一个道理；他能用这个道理去解一道从来没见过题；他甚至能自己出题。这时候，刷题是怀特海说的「精确阶段」：一段必要的纪律，它通向更丰富的自由。

另一种结果是：学生只是记住了每一种题型对应的解法。他看到一道题，就去脑子里找「这像哪一种」；找到了，就套进去；找不到，就束手无策。他做了几千道题，可是这几千道题，没有一道在他身上真正地「发生」过。这时候，刷题制造的，正是一大堆惰性观念。

两种结果，从外面看，可能都是高分。可是在学生身上，一个是长出了一棵树，一个是堆了一堆木头。

怎样分辨？怀特海的办法很简单：给他一道他没见过的题，或者问他一句「这道题为什么这样做」。长出了树的学生，会试着去想；堆了木头的学生，会说「这个没学过」。

怀特海没有反对练习。他反对的是没有浪漫的精确，和没有综合的精确：一个学生，在对一门学科还没有任何兴趣的时候，就被推进了无穷无尽的练习；练完了，又从来没有机会把学到的东西用到任何一件真实的事情上。这样的刷题，不管刷了多少，都只能是惰性的。

◆ 八、他怎样看考试

在《教育的目的》里，怀特海还对考试说了一段很尖锐的话。

他说，当时英国的学校，大量依赖一种「统一的外部考试」：由学校之外的机构统一出题，全国的学生都考同样的卷子，按照同样的标准打分。这样做，看起来公平、客观、便于比较。

怀特海说，这种考试，会对教育造成致命的伤害。他提出了一个今天听来仍然很激进的主张，大意是：任何一个教育体系，要想真正地成立，每一道直接问学生的考题，都必须由这个学生这门课的任课老师来出，或者至少由他来修改。

为什么？因为只有真正教这个学生的老师，才知道这个学生是在什么样的「浪漫」里开始的，经过了什么样的「精确」，此刻可能走到了哪一步的「综合」。一个统一的外部考试，不认识任何一个学生，它只能考那些可以被统一地问出来、统一地打分的东西——而这些东西，往往恰恰是最容易变成惰性观念的东西：定义、公式、结论。

他还说，外部考试会反过来控制教学：老师们会越来越倾向于教那些「考试会考」的东西，用考试会用的方式去教；学生们会越来越倾向于学那些「能得分」的东西，而不是那些真正能在他们身上生长的东西。

一百年后，我们仍然生活在这个问题里。

◆ 九、大人世界里的惰性观念

惰性观念，不只是学校里的病。在大人的世界里，它同样到处都是。

会议。一家公司开了一个很长的会，讨论了很多问题，最后形成了一份漂亮的会议纪要，发给了每一个人。纪要被存进了文件夹。三个月后，有人翻出来一看，发现会上决定的事，几乎一件都没有落实。这份纪要，就是一个「组织的惰性观念」：它被接收了，被储存了，却从来没有被使用、被检验、被投进新的组合里。

培训。一个员工参加了一次培训，学了一套新的方法，拿了一张证书，回到工作岗位上，照旧按老办法做事。那套新方法，在他身上没有发生过。

读书。一个人一年读了五十本书，做了很多读书笔记，在朋友圈里分享了很多金句。可是如果你问他：这些书，改变了你的哪一个做法、哪一个判断？他可能答不上来。这些书，在他身上，大多也是惰性的。

规章制度。一个单位有一本厚厚的规章制度，每一条都写得清清楚楚；可是大家都不看，也不照着做，真正起作用的，是一些从来没有写下来的「潜规则」。那本厚厚的册子，是一大堆写在纸上的惰性观念。

怀特海说，惰性观念「不只是无用的，而且是有害的」。在大人的世界里，这句话也同样成立：一个组织，如果习惯了开会不落实、培训不使用、制度不执行，它就会慢慢地失去把想法变成行动的能力。它的成员们会越来越相信，「开个会」「发个文件」「学个课程」，就等于「做了事」。

要治这种病，办法和在学校里一样：少一点，但透一点；学了，就马上用；用了，再回头想一想。一次会议，只定一两件事，然后真的去做；一次培训，只学一个方法，然后在下周的工作里真的用一次；一本书，只挑一个想法，然后在生活里真的试一试。

◆ 十、第二十个 SDE 小读数：惰性观念，就是没有发生的知识

这一章，我想用 SDE 说一件事：惰性观念，就是没有在学生身上「发生」的知识。

在 SDE 看来，知识不是一件可以从老师的脑子里搬到学生脑子里的东西。知识是一个**显露**：它要在学生自己的纠缠里——他已经知道的东西、他身边的生活、他关心的问题、他的身体和情感——经过他自己的差异序列——比较、尝试、犯错、修正——才能在他身上显露出来。

一个学生背下了一条定律，却从来没有用它去想过一件事，这条定律在他身上**没有发生过**。它进入了他的记忆，却没有进入他的纠缠；它被储存了，却没有被显露。这就是惰性观念。

怀特海说「知识像鱼一样不耐放」，在 SDE 里，就是说：**显露需要一次次被回写，才能保持活的状态**。一条定律，被学生一次次地用来想新的事情，每用一次，它就在学生的纠缠里被回写一次，扎得更深一点，和别的东西连得更紧一点。如果一直不用，它就没有被回写，慢慢地从纠缠里松脱，最后只剩下一个空洞的记忆。

怀特海说「教育只有一个主题，那就是生活」，在 SDE 里，就是说：**知识要在生活这片纠缠里发生，才是真正的知识**。把知识从生活里切出来，切成一门一门互不相干的科目，就是把 S 从 E 里拔了出来；拔出来的 S，没有根，只能是惰性的。

今天，这件事有了一个新的紧迫性。人工智能可以在一秒钟里，给出任何一个知识点的答案。如果教育只是让学生「记住」知识，那么人工智能已经比任何学生都记得更多、更准了。在人工智能的时代，**唯一不能被替代的，恰恰是怀特海说的那件事：让知识在一个人自己身上发生，成为他运用的艺术**。

下一章，我们看怀特海怎样回答一个更具体的问题：知识在一个人身上的发生，有没有一种节奏？他的回答，是教育史上最有名的一个「三拍子」：浪漫、精确、综合。

浪漫、精确、综合：成长的三拍

◆ 一、一个孩子怎样学会一种语言

在讲怀特海的「三拍子」之前，先看一件每个人都经历过的事：一个孩子怎样学会他的母语。

一个一两岁的孩子，每天被各种各样的声音包围：妈妈的话，爸爸的话，电视里的话，街上的话。他听不懂大部分，可是他着迷。他模仿，他咿咿呀呀，他把听到的声音乱七八糟地组合在一起，他指着东西叫出一些大人听不太懂的名字。他没有任何规则，可是他兴致勃勃，每天都在这片声音的海洋里游泳。

到了上学的年纪，事情变了。他开始学认字、学拼音、学语法：这个字怎么写，那个词什么意思，句子要有主语和谓语，「的」「地」「得」要分清。这些学习，有时候很枯燥，需要一遍一遍地练习。可是经过这一段，他说话、写字，开始变得准确、有条理了。

再大一些，到了中学、大学，他开始能够自如地用语言来表达复杂的想法：写一篇议论文，读一部长篇小说，和人辩论一个问题。这时候，他不再需要时时想着语法规则，那些规则已经化进了他的身体里；他可以把注意力放在他真正想说的东西上。

着迷、规则、自如——这三个阶段，就是怀特海所说的教育的「三拍子」。

◆ 二、教育的节奏

一九二二年，怀特海给一群师范学校的学生做了一次演讲，题目叫《教育的节奏》。他说，一个人的智力成长，不是一条均匀上升的直线，而是有节奏的；而教育，应该配合这种节奏。

他把这个节奏，分成三个阶段：

浪漫阶段。

精确阶段。

综合阶段。

◆ 三、浪漫阶段

第一拍，叫浪漫。

怀特海说，在这个阶段，学生第一次接触到一个新的领域，感到的是**新奇和兴奋**。一切都是新的，一切都有无数的可能，一切都还没有被整理好。他像一个第一次走进森林的孩子，到处看，到处摸，到处问「这是什么」。

在这个阶段，知识不是被系统地教给他的，而是他在好奇心的驱使下，自己去碰到、去发现的。他会有很多模糊的印象、很多零散的发现、很多半懂不懂的兴奋。

怀特海说，浪漫阶段极其重要。**没有浪漫，就没有后面的一切**。一个学生如果在接触一门学问的时候，从来没有感到过兴奋和好奇，他后来学到的一切，都会是惰性观念。

◆ 四、精确阶段

第二拍，叫精确。

在浪漫阶段积累了大量模糊的印象之后，学生开始需要**秩序**。他需要知道：这些东西到底是什么？它们之间有什么确定的关系？有什么规则、有什么方法？

在这个阶段，学习是系统的、严格的：语法、公式、定理、分类、技术。它需要纪律，需要练习，有时候很枯燥。

怀特海说，精确阶段也同样重要。**没有精确，浪漫就只是一堆模糊的兴奋，什么也长不成**。一个只有浪漫、没有精确的人，会对很多东西都感兴趣，却什么都做不好。

可是他特别提醒：**精确阶段，必须建立在浪漫阶段的基础上**。如果学生还没有对一个领域产生兴趣，就直接把语法、公式、定理塞给他，那么这些规则对他来说，就是一堆没有意义的符号——惰性观念。

◆ 五、综合阶段

第三拍，叫**综合**，也有人译作「**概括**」。

在掌握了精确的知识之后，学生进入了第三个阶段：他回到了浪漫阶段那种自由和开阔，可是这一次，他手里有了精确的工具。

他不再需要时时想着规则，规则已经成了他的一部分；他可以用这些知识去理解新的东西、解决新的问题、把不同领域的知识连在一起。他从一个「学习者」，变成了一个「运用者」。

怀特海说，综合阶段，是浪漫的回归，加上了精确的收获。它是教育的果实。

他还说了一句很深的话：大学教育的主要目的，应该是综合。中学已经做了大量精确的工作，大学应该让学生从细节里走出来，去把握原理，去看到知识和生活的联系。

◆ 六、大圈套小圈

怀特海还特别强调了一件事：这三个阶段，不是一辈子只走一次，而是一圈一圈地循环，大圈套着小圈。

从一个人的一生来看，童年大致是浪漫的，少年大致是精确的，青年以后大致是综合的——这是一个大圈。

可是在每一个阶段里，每学一门新的东西，又都会经历一个小的「浪漫—精确—综合」。一个大学生学一门新课，一开始对它感到好奇（浪漫），然后下功夫掌握它的方法（精确），最后能把它用到别处（综合）。甚至一堂课、一次讨论，也可以有这样一个小小的循环。

他说，好的老师，要能够感觉到学生此刻处在哪一拍上，然后配合这一拍去教：在浪漫的时候，给他空间，让他去探索；在精确的时候，给他纪律，让他去练习；在综合的时候，给他自由，让他去运用。

◆ 七、自由与纪律

一年以后，一九二三年，怀特海又做了一次演讲，题目叫《自由与纪律的节奏要求》。这次演讲，把「三拍子」说得更清楚了。

他说，浪漫阶段需要自由，精确阶段需要纪律，综合阶段又回到自由。

教育里一个永远的争论是：应该给孩子更多的自由，还是更多的纪律？有人说，要让孩子自由发展，不要压抑他们的天性；有人说，没有严格的训练，孩子什么也学不会。

怀特海说：这两种说法都对，也都不对。问题不在于要自由还是要纪律，而在于在什么时候要自由、在什么时候要纪律。自由和纪律，不是一个固定的比例，而是一种节奏：自由—纪律—自由，一圈一圈地交替。

他还说：纪律的目的，是为了更丰富的自由。练习音阶，是为了能够自由地弹奏；掌握语法，是为了能够自由地表达；学会公式，是为了能够自由地思考。一种不通向自由的纪律，是没有意义的压迫；一种没有经过纪律的自由，是空洞的放纵。

◆ 八、风格

在讲完这一切之后，怀特海提到了一个很特别的东西：风格。

他说，风格，是受过教育的心灵最后获得的东西，也是最有用的东西。风格，就是用最少的力气、最直接的方式，达到一个预见到的目的——一个好的工匠做一件活，一个好的数学家证一个定理，一个好的作家写一段话，都有风格。

他还说了一句很有分量的话：风格，是心灵最终的道德。

什么意思？一个有风格的人，不浪费，不做作，不绕弯子；他对他的工作有一种尊重，他要把它做得恰到好处。这种尊重和恰到好处，本身就是一种品德。

◆ 九、学钢琴的三拍

把「浪漫、精确、综合」放到一个具体的孩子身上，也许最容易看清楚的，是学钢琴。

浪漫。一个五六岁的孩子，第一次坐到钢琴前面。他不认识五线谱，不知道什么是和弦，他只是用手指乱按：高音、低音、快的、慢的、一起按好几个键发出一团响声。他听着，笑着，觉得很神奇。如果大人在旁边弹一首他熟悉的儿歌，他会凑过来，试着用一根手指去找那几个音。

这个阶段，最重要的不是「弹对」，而是让孩子**觉得钢琴好玩**。很多孩子后来讨厌钢琴，是因为他们几乎没有这个阶段：第一次坐到钢琴前，就被要求「手型要圆」「坐姿要正」「这个音弹错了」。

精确。玩了一阵之后，孩子想弹出他喜欢的曲子，可是乱按是弹不出来的。这时候，他需要学：认谱，指法，节奏，音阶，和弦。这一段，常常很枯燥：一首简单的练习曲，要弹几十遍；一段音阶，要天天练。孩子会烦，会想放弃。

这个阶段，最需要的是**纪律**——大人的陪伴和坚持；可是也要让孩子时时知道，这些练习是为了什么：为了有一天，能够自由地弹出他喜欢的那首曲子。

综合。练了几年，有一天，孩子不再需要一个音一个音地去想指法了；他看着一首新的曲子，手指自己就知道该怎么动。他开始能够「弹出感情」：同一段旋律，这一次弹得轻柔，下一次弹得激昂；他甚至开始自己编一点小曲子，或者给一首流行歌配上和弦。

这时候，钢琴成了他的一种表达方式。那些枯燥的练习，化进了他的手指里，给了他一种更大的自由。

大圈套小圈。而每学一首新的曲子，他又会经历一个小的三拍：先是听、先是着迷；然后一个小节一个小节地抠；最后，整首曲子在他手下流动起来。

怀特海说，好的老师，要能感觉到学生此刻在哪一拍上。一个好的钢琴老师，知道什么时候该让孩子自由地玩，什么时候该严格地纠正，什么时候该放手让他去表达。

◆ 十、学而时习之

读怀特海的「三拍子」，中国读者也许会想起《论语》的第一句话：

学而时习之，不亦说乎？

「学」，是学到一样新东西；「时习」，是按时地、反复地去温习、练习、实践；「说」，就是「悦」，是快乐。孔子说：学了之后，时常去练习它、用它，不也是一件快乐的事吗？

这句话，和怀特海的三拍子，有很多相通的地方。

「学」之初，有一种新鲜的兴味——这接近怀特海说的浪漫。

「时习」，是反复地练、反复地用——这接近精确，也接近怀特海说的「知识要一次次被重新用起来，才能保持新鲜」。

「不亦说乎」，是在练熟了、用上了之后，那种发自内心的快乐——这接近综合，也接近 SDE 的幸福律：一次完整的发生走通了，能量释放出来的那一刻。

两千五百年前的孔子和一百年前的怀特海，在不同的土壤里，看到了学习的同一种节奏：学习不是一次性的「记住」，而是一次次的「习」；而在反复的「习」里，快乐会自己长出来。

当然，两者也有不同。孔子的「习」，和「礼」、和做人、和整个儒家的修身传统连在一起；怀特海的三拍子，更多是在讲智力成长的一般规律。可以对照，不必画等号。

◆ 十一、第二十二个 SDE 小读数：三拍子，就是一次发生

这一章，我想把怀特海的三拍子，放进 SDE 里走一遍。

浪漫——学生第一次接触一个新领域，到处看，到处摸，积累了大量模糊的、零散的、兴奋的印象——这就是 SDE 说的**纠缠（E）**的形成：一片丰富的、缠在一起的、还没有被整理的土壤。

精确——学生在这片土壤里，开始比较、分类、练习、修正，一步一步地理出秩序——这就是 SDE 说的**差异序列（D）**：一次次的比较和收拢。

综合——学生终于掌握了这门学问，能够自如地运用它，把它和别的东西连起来——这就是 SDE 说的**显露（S）**：一个稳住了的、可以被运用的样子。

浪漫—精确—综合，就是在 E 中，经 D，成 S。

而「大圈套小圈」——每一次综合，又成为下一次浪漫的起点——这就是 SDE 说的**回写**：显露出来的东西回到土壤里，成为下一次发生的材料。一个学会了母语的孩子，会带着这门语言，去浪漫地接触第二门语言、第一本小说、第一个哲学问题。

还有「自由与纪律的节奏」——这就是 SDE 的**自由律**：在约束之中，裁出新路。纪律是约束，自由是在约束之中长出来的路；没有约束，就没有路可裁；没有裁路，约束就只是压迫。

在这一章里，怀特海把一次学习的发生，讲得清清楚楚。它是这本书里最有实际用处的一章。

如果说 SDE 在这里能补上什么，我想是一件小事：怀特海说「浪漫」的时候，常常说的是「兴趣」「新奇」「好奇」，好像浪漫主要是一种情绪。SDE 会说：浪漫不只是情绪，它是一种**纠缠的积累**。一个孩子在浪漫阶段「乱七八糟地」接触的那些东西，不是白费的；它们正在他身上织成一片土壤，后面的精确，要在这片土壤里才能扎根。所以，浪漫阶段不能只是「让孩子开心」，还要让孩子真正地接触到**足够多、足够丰富的东西**——足够多的书、足够多的自然、足够多的人、足够多的问题。土壤薄了，后面长不出东西。

夜校与技术学院：他在伦敦看到的学生

◆ 一、另一种学生

第三章讲过，怀特海在伦敦的十四年里，花了大量的时间参与大学的管理：他当过伦敦大学理学院的院长，当过学术委员会的主席，参与规划技术教育、师范教育、夜校。

他在伦敦看到的学生，和剑桥的学生很不一样。剑桥的学生，大多出身上层家庭，有大把的闲暇去读书、辩论、划船。伦敦的很多学生，白天在工厂、商店、办公室里工作，晚上拖着疲惫的身体来上课；有的学的是机械、电气、化学、会计，要的是一门能养家糊口的手艺；有的是想当老师，将来要去教工人的孩子。

这些学生，让怀特海开始认真地思考一个问题：教育，只是为了少数有闲暇的人培养「修养」吗？还是也应该为千千万万普通人，培养能够做事、能够谋生的本事？这两者，是对立的吗？

◆ 二、技术教育

一九一七年，怀特海写了一篇文章，题目叫《技术教育及其与科学和文学的关系》。

他在文章里，反对一种当时在英国很流行的看法：「修养」和「技术」是**对立的**。按照这种看法，真正的教育是学习古典文学、哲学、纯粹的数学——这些东西「没有用」，所以高贵；而学习机械、会计、农业——这些东西「有用」，所以低一等，只配给那些不得不工作的人去学。

怀特海说，这种看法，是一种很深的误会。

他说，柏拉图式的教育，强调「无功利地欣赏知识」，这在心理上是一个错误。人不是一个只会欣赏的头脑，人是一个要行动、要做事的生命。一个人的心灵，是在做事之中、在和真实世界打交道之中，才真正成长起来的。

他还说了一句很朴素、却很有力量的话：教育应该让学生毕业的时候，有一样他懂得很透彻的东西，还有一样他做得很好的东西。

懂得透彻，是「科学」；做得很好，是「技术」。两者缺一不可。

◆ 三、劳动就是祈祷

在这篇文章里，怀特海引用了一句很古老的话。这句话来自中世纪欧洲的本笃会修士。他们有一条规矩：劳动就是祈祷。

本笃会的修道院，不只是祈祷和读书的地方，也是劳动的地方：修士们种地、酿酒、抄书、建房子、照顾病人。他们认为，用手去做好一件具体的事，和用心去祈祷，是同一件事的两面，都是在侍奉上帝。

怀特海说，这句话，道出了技术教育最深的意义：一件活做得好，本身就是一种精神的成就。一个木匠把一张桌子做得严丝合缝，一个工程师把一座桥设计得又安全又美，一个厨师把一道菜做得恰到好处——他们在做的，不只是「谋生」，也是在世界上实现一种价值，一种美。

这和上一章讲的「风格」，是连在一起的：风格，是心灵最终的道德。一个做事有风格的人，无论他做的是哲学还是木工，都在实现同一种品德。

◆ 四、三种教育，缺一不可

怀特海在文章里说，一个完整的国民教育，应该包括三个方面：文学的、科学的、技术的。

文学的教育，让人懂得怎样表达、怎样理解别人、怎样感受人类的经验。

科学的教育，让人懂得怎样观察、怎样推理、怎样认识自然的规律。

技术的教育，让人懂得怎样动手、怎样把知识变成实际的东西。

他说，这三者不是三种不同的人要学的三种不同的东西，而是**每一个人都应该同时学的三个方面**，只是比例不同：一个将来当工程师的人，技术的比例大一些，可是他也需要文学和科学；一个将来当诗人的人，文学的比例大一些，可是他也需要科学和技术。

他特别反对一种做法：把学生一早就分成「学文的」「学理的」「学手艺的」三类，然后各学各的，互不往来。他说，这样会培养出三种残缺的人：只会空谈的文人，只会计算的技术员，只会干活的工匠。

◆ 五、大学是做什么的

一九二七年，怀特海在美国商学院协会的一次会议上做了演讲，题目叫《大学及其功能》。

那时候，美国的大学正在纷纷开办商学院——哈佛的商学院成立还不到二十年。很多人怀疑：大学里教做生意，是不是太功利了？怀特海说：不。商业、医学、法律、工程，都可以在大学里教；关键不在于教什么，而在于**怎样教**。

他给大学的功能，下了一个很美的定义，大意是：

大学存在的理由，在于它把年轻人和年长的人联合在一起，对学问进行富于想象力的思考，从而保持知识和生活热情之间的联系。

注意「想象力」这三个字。他说，大学不应该只是传授知识的地方——知识可以从书本里学到——大学的独特之处，在于它用**想象力**去对待知识：不只是知道一件事，还要想象它可以怎样被使用、怎样和别的事连起来、怎样改变世界。

他还说了一句很精辟的话：**傻瓜凭想象行事，却没有知识；学究凭知识行事，却没有想象**。大学的任务，就是把知识和想象结合在一起。

一个商学院的学生，如果只学会了会计的规则、市场的数据，他就只是一个学究；如果他只有做生意的冲动，却不懂任何规律，他就只是一个傻瓜。大学要培养的，是一个既懂得规律、又能想象新的可能的人。

◆ 六、用想象力研究一条河

「大学用想象力把知识和生活的热情连在一起」——这句话，怎样落到一门具体的课上？我想象一个例子。

一所大学，在一座有河流穿过的城市里。某一年，几位老师合开了一门课，题目就叫「**我们的河**」。

学生们分成几个小组，每一组选这条河的一段，花一个学期去研究它。

学生物的，去采集河里的鱼和水草，看这一段河里有哪些生命，和十年前的记录比，多了什么、少了什么。

学化学的，去测水质，看污染从哪里来。

学历史的，去翻地方志和老照片，看这一段河两岸一百年来的变化：码头、工厂、住宅、公园。

学经济的，去访问河边的商户和居民，看这条河给他们的生活带来了什么、夺走了什么。

学文学的，去找写过这条河的诗和小说，也去听老人们讲关于这条河的故事。

学工程的，去研究河上的桥、堤、闸，看它们怎样改变了水的流动。

学期结束的时候，每一组要把他们的发现，放在一起，讲给全城的人听：这一段河，是什么样的？它为什么变成了今天的样子？它将来应该变成什么样子？

在这门课里，学生们学到的，不是一堆互不相干的知识，而是一条**活的河**：一个由水、鱼、人、历史、经济、诗、桥梁缠在一起的「社会」。他们用了各自学科的精确，又被迫把这些精确放在一起，去想象一个整体。

这就是怀特海说的「用想象力对待知识」。也是他说的「教育只有一个主题，那就是生活」。

◆ 七、今天的手艺

怀特海一百多年前为技术教育说的话，今天听来，有了新的意思。

今天，许多国家都在重新思考职业教育。有些国家，长期实行一种「双轨」的做法：学生一边在学校里学理论，一边在企业里当学徒，学真正的手艺；毕业的时候，他们既懂得原理，又会做事。这种做法，和怀特海说的「懂一样、会做一样」，非常接近。

与此同时，人工智能正在改变「手艺」本身。一些原本需要多年训练才能掌握的技能——画图、翻译、写代码、做报表——机器已经能做得很快、很好了。有人担心：以后，还需要学手艺吗？

怀特海的眼光，在这里仍然有用。他说，技术教育的意义，不只是学会一门「谋生的技能」，而是在做事的过程中，让心灵成长；一件活做得好，本身就是一种精神的成就。

如果我们只把手艺当成「可以被机器替代的操作」，那么，手艺确实会越来越不值钱。可是如果我们把手艺当成怀特海说的那种东西——一个人在和真实世界打交道的过程中，长出来的判断、敏感和风格——那么，机器越能干，这种东西反而越珍贵。

一个老木匠摸一摸木头就知道它能不能用，一个老医生看一眼病人就觉得哪里不对，一个老工程师听一听机器的声音就知道它快出问题了——这些，是在几十年的手和脑的纠缠里长出来的，不在任何一本手册里，也不容易被机器学会。

◆ 八、第二十三个 SDE 小读数：手和脑，是同一片纠缠

这一章，我想用 SDE 说一件事。

在「修养」与「技术」对立的看法里，脑是高贵的，手是低贱的；想是高贵的，做是低贱的。这种看法，和《普通人能懂的亚里士多德》第四十三章讲过的那个等级，是一脉相承的：亚里士多德认为，手艺人 and 体力劳动者没有闲暇培养德性，不应该成为公民；最高的生活，是闲暇中的沉思。

怀特海反对这个等级。他说，一个人的心灵，是在做事之中成长起来的；一件活做得好，本身就是一种精神的成就；劳动就是祈祷。

用 SDE 的话说：**手和脑，是同一片纠缠。**

一个木匠在做桌子的时候，他的手在感受木头的纹理、硬度、湿度，他的眼睛在判断角度和比例，他的脑子在想这张桌子要放在哪里、给谁用，他的心里有一种对「做得好」的在意。这一切缠在一起，才让「一张好桌子」这个显露，从一堆木头里长出来。把手和脑分开，就是把纠缠切断了；切断了纠缠，长不出好东西。

这件事，在人工智能的时代，有一个新的意义。今天，许多「脑力」的工作，正在被机器接过去：写报告、做计算、查资料。有人担心：如果连脑力工作都被机器做了，人还能做什么？

怀特海的回答，也许是：**人能做的，是让知识在自己的手、脑、心的纠缠里发生。**机器可以给出答案，可是「懂得透彻」和「做得很好」——让一样东西在自己身上真正地活起来，并且用它在世界上做出一件有风格的事——这件事，要在一个人自己的纠缠里完成。

下一章，我们把这一编收一收：学习，是一场合生。

SDE 解构七：学习是一场合生

◆ 一、这一编走过的路

第八编，我们读了怀特海关于教育的几篇演讲。

他说，零碎的知识和文化毫不相干，一个仅仅见多识广的人是最无用的讨厌鬼；教育最大的病，是惰性观念——被接收、却没有被使用、检验、重新组合的观念；知识像鱼一样不耐放；少教一点，但要教透；教育只有一个主题，那就是生活；教育，是获得运用知识的艺术。

他说，智力的成长有节奏：浪漫、精确、综合，大圈套小圈；浪漫需要自由，精确需要纪律，综合又回到自由；纪律的目的是更丰富的自由；风格是心灵最终的道德。

他说，修养和技术不是对立的；教育应该让学生懂得一样东西、做好一样东西；劳动就是祈祷；大学的功能，是用想象力把知识和生活热情连在一起。

这一章，我想做一件事：把怀特海的形而上学，搬进他自己的教室里。

◆ 二、一个学生会一件事，是一滴经验的合生

在《过程与实在》里，怀特海描述了一滴经验怎样发生：摄入、合生、满足、消逝、客体性的不朽。

在《教育的目的》里，他描述了一个学生怎样学习：浪漫、精确、综合。

这两套描述，写在不同的书里，讲的是不同的题目。可是如果把它们放在一起，你会发现：它们说的是同一件事。

一个学生会一件事——比如，第一次真正理解了「分数」是什么——这就是一滴经验，一次合生。

摄入：他把他之前的一切吸了进来——他已经会的整数、他切蛋糕分给弟弟的经验、他上周没听懂的那堂课、老师此刻画在黑板上的那个圆、他此刻对这件事的兴趣或者厌倦。

负的摄入：他同时也排除了很多东西——窗外的鸟叫、同桌的小动作、他对晚饭的惦记。他排除得好不好，决定了这一刻的质地。

主观形式：他以怎样的心情接受这些材料——好奇的、焦虑的、自信的、害怕出丑的——这会决定他从同样的材料里长出什么。

命题作为诱饵：老师说「如果一块蛋糕要分给三个人，每人能分到多少？」——这个命题，像一个诱饵，引起了他的兴趣，让他想要去想。怀特海说「命题有趣比真实更重要」，在教室里，这句话有一个很实际的意思：一个好的问题，比一个正确的答案，更能推动学习。

合生：这些材料在他心里碰撞、比较、调整——整数不够用了，蛋糕切成三块，那么每一块是「几」？——最后，「咔哒」一下，他明白了。

满足：「三分之一」这个概念，第一次在他身上显露出来。

消逝与客体性的不朽：那一刻过去了。可是那一刻的理解，成为了他后来学习小数、比例、概率、函数的材料。

你看，一堂数学课里那一刻的「懂了」，就是一滴完整的经验。怀特海的整套形而上学，在一间小学的教室里，全部都有。

◆ 三、惰性观念，是没有合生的摄入

用这套语言，我们可以把「惰性观念」说得更精确。

惰性观念，就是只被摄入、却没有经过合生的东西。

一个学生背下了「三分之一等于零点三三三……」，考试的时候写出来了。可是这个知识，只是被他摄入了——作为一串符号，储存进了记忆——却没有和他切蛋糕的经验、他对整数的理解、他此刻的好奇心碰撞过、合成过。它没有经过合生，就没有成为他的一部分，没有在他身上「显露」。

它躺在他的记忆里，像一粒没有发芽的种子。

而怀特海说「惰性观念是有害的」，在这里也有了一个更深的理由：一个学生如果习惯了只摄入、不合生，他就在练习一种错误的「发生方式」。他学会了把知识当成需要储存的东西，而不是需要合生的东西。他以后面对任何新的知识，都会本能地去「记住」它，而不是去「想通」它。他的经验，一滴一滴地都变成了只有摄入、没有合生的空壳。

◆ 四、三拍子，是一次发生的三段

上一章已经说了：浪漫是纠缠的积累，精确是差异序列，综合是显露。这里，我想再补充一点。

怀特海说，浪漫阶段需要自由，精确阶段需要纪律，综合阶段又回到自由。

用 SDE 的话说：

浪漫阶段需要自由，是因为纠缠需要丰富。一个孩子在浪漫阶段接触的东西越多、越杂、越自由，他的土壤就越厚。如果在这个阶段就给他太多的纪律，只让他接触「有用的」东西，他的土壤就会很薄。

精确阶段需要纪律，是因为差异序列需要约束。SDE 的自由律说：自由不是没有约束，而是在约束之中裁出新路。没有约束，差异就是散的，收不拢，长不成任何确定的样子。练习、规则、方法，就是让差异能够一步一步收拢的约束。

综合阶段又回到自由，是因为显露出来的东西，要能够被自由地回写。一个学会了分数的学生，要能够把分数自由地用到比例、概率、音乐的节拍、烹饪的配方里——每一次这样的使用，都是一次回写，都让「分数」在他的纠缠里扎得更深。

◆ 五、他在教育里，没有用仓库

这一编里，还有一件很值得注意的事。

在《过程与实在》里，每一滴经验的开头，都有一座仓库——永恒客体——和一个来自上帝的初始目标。

可是在《教育的目的》里，怀特海讲一个学生怎样学习，完全没有用到仓库。

他没有说：学生之所以能理解分数，是因为「分数」这个永恒客体一直在那里，等着被学生选中。他说的是：学生要在自己的经验里，在浪漫的积累里，在精确的练习里，在综合的运用里，一步一步地长出对分数的理解。

他也没有说：学生的学习方向，是上帝给的初始目标。他说的是：学生是活的，教育的目的，是激发和引导他们的自我发展。方向，是从学生自己身上、从他的兴趣和他的土壤里长出来的；老师能做的，是激发和引导，而不是替他规定。

这和第二十八章说的一样：当怀特海讲具体的人——历史里的人、教室里的人——的时候，他几乎不需要仓库。仓库，只在他讲宇宙的最普遍的结构时，才出现。

也许，这件事本身就是一个提示：在离人最近的地方，发生是最明显的，仓库是最多余的。

◆ 六、一堂好课的样子

把这一编的所有东西放在一起，一堂好课，大概是什么样子的？

我想描述一堂我想象中的小学数学课，讲的是「面积」。

老师没有一上来就写公式。她先给每一组学生发了一张大纸和一堆大小一样的小方块纸片，问：「你们能不能量一量，这张大纸有多大？」学生们七嘴八舌：有的用尺子量边，有的开始往上面铺小方块，有的说「用手掌量」。老师不急着想谁对，让他们各自试。——这是浪漫：让孩子在一片丰富的材料里，自由地碰、自由地试，织出一片土壤。

十分钟后，老师请几组学生说说他们是怎么量的。有一组说：「我们铺了小方块，一行铺了八块，一共铺了六行。」老师问：「那一共是多少块？」有人说一块一块数，有人说「八乘六」。老师在黑板上写下「 $8 \times 6 = 48$ 」，然后说：「这就是面积：看它能铺多少个这样的小方块。」然后，她让大家做几道

练习：长五宽三的长方形，长七宽四的长方形……——这是**精确**：在孩子已经有了感觉之后，把那个感觉整理成一个清楚的规则，再用练习把它稳住。

最后五分钟，老师问：「你们家里的地板，要铺多少块地砖？回家量一量，明天告诉我。」——这是**综合**：把刚学到的东西，拿回到真实的生活里去用。

这一堂课里，老师几乎没有「讲」多少东西。可是每一个孩子，都在自己的手上、眼睛里、脑子里，经历了一次「面积」这个概念的合生。第二天，当他们带着自己家地板的数字回到课堂上，这个概念，就又被回写了一次。

这不是什么新的教学法。很多好老师，一直都是这样上课的。怀特海做的，只是把它背后的道理，说清楚了。

◆ 七、一个 AI 时代的问题

最后，我想用怀特海的教育思想，面对一个今天每个家长和老师都在问的问题：**有了人工智能，学生还需要学习吗？**

如果学习就是「记住知识」，那么答案很可能是：不太需要了。人工智能记得比任何人都多、都准，随时都能给出答案。

可是，如果学习是怀特海说的那种东西——一场合生，一次让知识在自己身上显露的发生——那么答案就完全不同了。**人工智能可以给出答案，可是它不能替一个学生完成那一滴「懂了」的合生。**那一刻的碰撞、比较、调整、「咔哒」一下，只能在学生自己的纠缠里发生。

不仅如此，人工智能还带来了一种新的危险：**它会制造大量的惰性观念。**一个学生遇到问题，马上问人工智能，得到一个答案，抄下来，交上去——这个答案，只被他摄入了，没有经过合生。他看起来「完成了作业」，可是在他身上，什么也没有发生。

还有一件更微妙的事。今天，许多学习，其实是在一个学生和人工智能的合作之中发生的：学生提问，机器回答，学生再追问，机器再补充，最后学生自己想通了。这一滴「懂了」，是在人和机器一起构成的那片纠缠里合生出来

的。可是我们的考试，往往还是把学生一个人关在考场里，考他一个人记住了什么。学习的单位变了，考的单位却没有变。

怀特海一百年前说「惰性观念是有害的」；在人工智能的时代，这句话变得比任何时候都更紧迫。教育要做的，不是和机器比谁记得更多，而是守住那件机器替代不了的事：让知识，在每一个学生自己身上，真正地发生。

◆ 八、本编小结

第八编走完了。我们把它收一收：

怀特海说，教育最大的病是惰性观念；知识像鱼一样不耐放；少教一点、教透；教育只有一个主题：生活；教育是获得运用知识的艺术。智力成长有节奏：浪漫、精确、综合，大圈套小圈；自由—纪律—自由；风格是心灵最终的道德。修养和技术不对立，劳动就是祈祷；大学用想象力把知识和生活热情连在一起。

SDE 的解读是：学习是一场合生——摄入、负的摄入、主观形式、命题作为诱饵、合生、满足、客体性的不朽，在一间教室里全部都有。惰性观念，是没有合生的摄入。三拍子是一次发生的三段：浪漫是纠缠的积累，精确是差异序列，综合是显露；自由让纠缠丰富，纪律让差异收拢，回到自由让显露被回写。在讲教室里的人时，怀特海没有用仓库。在人工智能的时代，教育要守住的，是让知识在学生自己身上发生。

下一编，我们看怀特海的后来者：他死后的七十多年里，他的思想是怎样被继承、被改写、被带到世界各地——包括中国——的。

第 九 编

后来者：从哈茨霍恩到中国

哈茨霍恩与过程神学

◆ 一、一个助教

一九二五年，怀特海到哈佛的第二年，哲学系给他配了一位年轻的助教。这位助教二十八岁，刚从欧洲留学回来，名字叫查尔斯·哈茨霍恩。

哈茨霍恩给怀特海当了几年助教，批改学生的作业，听他讲课，和他讨论问题。与此同时，他还在做另一件大事：和另一位年轻学者保罗·韦斯一起，编辑出版皮尔斯的文集。

这真是一个很巧的连接。本系列写过的皮尔斯，生前几乎没有出版过一本完整的书，留下了十万页手稿；哈茨霍恩和韦斯花了好几年，从这堆手稿里整理出了六卷《皮尔斯文集》，让这位被遗忘的美国哲学家，第一次被世人系统地认识。

一个年轻人，一只手在编皮尔斯，一只手在听怀特海。美国哲学史上两位最重要的「发生」思想家，在这个年轻人身上交汇了。

哈茨霍恩后来活到了一百零三岁，二〇〇〇年才去世。他一生写了二十多本书，成了怀特海之后，过程哲学最重要的继承者和改造者。

◆ 二、他还是一个鸟类学家

在讲哈茨霍恩的哲学之前，先讲一件有意思的事：他还是一位认真的鸟类学家。

他研究了几十年鸟的歌声，走遍了世界各地去录鸟鸣，还写了一本专门的¹书，讨论鸟为什么唱歌。他的一个看法是：鸟的歌声，不只是为了求偶、为了划分领地这些「实用」的目的；鸟在唱歌的时候，似乎也在享受唱歌本身，它们会变化、会重复、会避免单调——这里面，有一种很原始的「审美」。

这个看法，在鸟类学家里有争议。可是它和怀特海的哲学，是完全一致的：感受是宇宙最基本的活动，美是经验里各种因素的和谐，价值是事件的内在实在性。一只鸟在清晨的枝头唱歌，这件事本身，就有它的价值和美，不管有没有人在听。

一个哲学家，用几十年的时间去听鸟唱歌，这件事本身，就是对怀特海「自然有它自己的感受和价值」最好的注脚。它也让我想起《普通人都能懂的亚里士多德》里那位蹲在泻湖边剖墨鱼、引赫拉克利特的话说「这里也有神」的老人。

◆ 三、他改了怀特海的什么

哈茨霍恩对怀特海，不是照单全收。他改了好几处，其中有两处，和本书的母题直接相关。

第一处：永恒客体。

第二十二章已经提到过：哈茨霍恩认为，怀特海让太多的东西成了「永恒客体」。他说，也许只有最抽象、最一般的东西——比如最普遍的数学关系、最普遍的逻辑形式——可以说是永恒的；可是像某一种特定的颜色、某一种特定的音色、某一种特定的情感质地，这样具体、确定的「样子」，不应该是永恒的。

在他看来，一种特定的红色，是在某一滴经验第一次实现它的时候，和那一滴经验一起，第一次出现的。在那之前，它只是作为一种很模糊、很一般的「可能的方向」存在，而不是作为一个完整、确定的「样子」躺在仓库里。

这个修改，已经把怀特海的仓库拆掉了一大半。仓库里原本存放着一切具体的样子；哈茨霍恩说，具体的样子是在发生里长出来的，仓库里只留下了最抽象的那几条「规则」。

第二处：上帝。

怀特海说，上帝是一个现实实有——一个非常特殊的「滴」，一个永远不会完成的合生。

哈茨霍恩觉得这样说有问题：一个「永远不会完成的滴」，和怀特海自己说的「每一滴都会完成、都会消逝」，是矛盾的。所以，他提出：上帝不是一个滴，而是一串滴——一个由无数一滴接一滴的神圣经验组成的「社会」，就像一个人是由一串一滴接一滴的经验组成的一样。上帝也在时间里，也在一刻接一刻地感受世界、成为新的自己。

这样一来，上帝就彻底地进入了「发生」：他不再有一个永恒不变的原初本性站在时间之外，而是和世界一起，一刻一刻地在变化、在生长。

◆ 四、最会被推动的推动者

哈茨霍恩对上帝，有一个很有名的说法。

亚里士多德说，上帝是「**不动的推动者**」——他推动一切，自己却一动不动，甚至不知道这个世界。我在《普通人都能懂的亚里士多德》第二十七章讲过这位神。

哈茨霍恩把这个说法翻了过来。他说，上帝是「**最会被推动的推动者**」：他不是一动不动的，恰恰相反，他是世界上**最敏感**的存在——世界上发生的每一件事，每一个快乐、每一个痛苦，都会最充分地影响他、推动他；他感受得最多、最深、最完全。

这就是怀特海说的「上帝的后继本性」——「伟大的伴侣、同受苦难者」——被哈茨霍恩推到了极致。

从亚里士多德的「不动的推动者」，到哈茨霍恩的「最会被推动的推动者」——两千多年，上帝从宇宙的最高处，走进了宇宙的最深处。

◆ 五、过程神学

哈茨霍恩的这些思想，后来成了一个神学运动的基础。这个运动，叫「**过程神学**」。

二十世纪下半叶，一批美国神学家——其中最有名的是约翰·柯布——在怀特海和哈茨霍恩的基础上，重新思考基督教的上帝。他们的核心主张是：

上帝不是全能的。他不能强迫世界，只能说服世界；他的力量，是爱的力量，而不是强制的力量。

上帝会受苦。世界上的一切痛苦，上帝都感同身受。

上帝在变化。他和世界一起，在时间里生长。

世界有真正的自由。每一个发生都有它自己的决定，上帝不能完全控制它。

这些主张，很好地回应了第二十四章讲过的「恶的问题」：如果上帝不是全能的，那么世界上的恶，就不是上帝「允许」或「安排」的，而是自由的世界自己的选择造成的；上帝能做的，是陪伴、引导、接收和转化。

一九七三年，柯布和他的学生格里芬，在美国加利福尼亚州的克莱蒙特，创办了一个「过程研究中心」。这个中心，后来成了全世界研究怀特海和过程哲学的一个重要的基地。

◆ 六、约翰·柯布

过程神学里最重要的人物之一，约翰·柯布，有一段很特别的经历。

他一九二五年出生在日本，父母是在那里传教的美国卫理公会传教士。他在日本度过了童年，太平洋战争前夕才回到美国。一个在东方长大的西方神学家，从小就知道：世界上有很多种信仰，很多种看世界的方式；基督教不是唯一的。

他后来在芝加哥大学读书，遇到了哈茨霍恩，从此走进了怀特海的哲学。

二十世纪七十年代初，当大多数神学家还在讨论教义问题的时候，柯布出版了一本书，书名是一个问句：《太晚了吗？》副题是「一种生态神学」。他在书里说，环境危机，不只是一个科学问题，也是一个信仰问题：如果我们相信自然只是给人用的，我们就会把它用光；我们需要一种新的神学，把自然看成有它自己价值的东西。

从那以后，他用了五十多年，推动神学、哲学、经济学、生态学之间的对话；他和经济学家合写过批评无限增长的书，也在晚年一次次地关注中国。他活到了九十九岁，二〇二四年去世。

一个在日本长大的美国神学家，从怀特海那里出发，一辈子都在追问同一个问题：一个把自然看成活的、有价值的过程的世界观，能不能帮人类找到一条不毁掉地球的路？

◆ 七、哈茨霍恩身上的皮尔斯

哈茨霍恩一边编皮尔斯的文集，一边听怀特海讲课。这件事，在他的思想里留下了很深的痕迹。

皮尔斯有一个很大胆的想法，叫「偶然论」：他认为，宇宙里有真正的偶然，不是一切都被严格的规律决定的；规律本身，是宇宙在无数次偶然的重复里，慢慢「养成」的习惯。一开始，宇宙几乎是一片混沌；在偶然之中，某些样子重复了，重复多了，就成了习惯；习惯越来越牢，就成了我们今天说的「自然规律」。

哈茨霍恩把皮尔斯的这个想法，和怀特海的「创造性」放在了一起。他说：每一次发生，都有一点点真正的新意，一点点不能被过去完全决定的东西；这一点点新意，就是宇宙里「偶然」的来源，也是「创造」的来源。宇宙不是一台按照固定程序运转的机器，而是一个在每一刻都有一点点新东西冒出来的过程。

他还由此推出：未来，在原则上是开放的。不是因为我们知道得不够多，所以不能预测未来；而是因为未来本身，还没有被决定，它要在每一次发生里，被一点一点地「创造」出来。

这个想法，正是他对怀特海「永恒客体」的修改的根据：如果未来真的是开放的，如果每一次发生都有真正的新意，那么「一切可能的样子都已经事先存好了」这个说法，就很难成立了——因为那样的话，未来的一切「新」，其实都早已在仓库里写好了。

用 SDE 的话说：哈茨霍恩在皮尔斯的「偶然」和怀特海的「创造性」之间，看到了一件事：**真正的新，是和仓库不相容的**。这正是本书母题的另一种说法。

◆ 八、第二十四个 SDE 小读数：后来者在拆仓库

这一章，我想用 SDE 说一件事：怀特海的后来者，一直在做本书想做的事——**拆仓库**。

哈茨霍恩说：具体的样子不是永恒的，是在发生里第一次出现的。——这是把仓库里的**具体货物**搬了出来。

哈茨霍恩说：上帝不是一个永远不完成的滴，而是一串在时间里的滴。——这是把仓库的**保管人**，也放进了时间里。

过程神学家们说：上帝不是全能的，只能说服；世界有真正的自由。——这是把仓库门口那位「给初始目标的诗人」，从「引导者」变成了「陪伴者」。

每一步，都是在把怀特海宇宙里那些「在发生之前、在发生之外」的东西，一点一点地挪进发生里面。

SDE 在这条路上，只是再往前走了一步：**连最抽象的「规则」，也不必永恒；连那位陪伴者，也不必另外存在**。最抽象的数学关系、最一般的逻辑形式，也是在发生之中稳住的显露——第八章讲过，规则有来历，逻辑也是显露。至于那位「伟大的伴侣」——SDE 会说，世界里的回写，就是那位伴侣：每一次有人记住了一个逝去的人，每一次有人把一次失败变成了后来的起点，每一次一个城市在废墟上重建了自己——世界自己，在一刻不停地「不让一切失去」。

我不想说哈茨霍恩和过程神学家们「错了」。他们在宗教的土壤里，为无数人提供了一种温柔而诚实的信仰。我只想说：**他们走的方向，和 SDE 是同一个方向**。

格里芬、建设性后现代，与怀特海在中国

◆ 一、一个学生

上一章提到，一九七三年，约翰·柯布和他的学生，在克莱蒙特创办了过程研究中心。这个学生，叫大卫·雷·格里芬。

格里芬是一位哲学家和神学家。他在二十世纪八十年代，提出了一个响亮的口号：建设性的后现代主义。

◆ 二、两种后现代

要理解这个口号，先要知道什么是「后现代」。

二十世纪下半叶，西方思想界出现了一股很强的潮流，被人叫作「后现代主义」。本系列写过的德里达，就是这股潮流里最有名的人物之一。后现代主义者，对「现代」——启蒙运动以来的理性、科学、进步、普遍真理——提出了尖锐的批评：他们说，这些看起来普遍的东西，其实都带着权力、带着偏见、带着某种特定的立场；没有一个中立的、普遍的「真理」，只有各种各样的「叙事」。

这股潮流，拆掉了很多东西。可是它也留下了一个问题：拆完之后，怎么办？如果一切都只是叙事，一切都可以被解构，那么我们还能相信什么？还能建设什么？

格里芬说：后现代有两种。一种是解构性的后现代：它主要是在拆，拆掉现代的一切确定性，然后停在废墟上。另一种，是他要提倡的建设性的后现代：它同样批评现代，可是它不停在废墟上，而是要建设一种新的世界观——一种既不回到前现代的迷信、也不停在现代的机械论、也不陷入后现代的虚无的世界观。

他说，这种新的世界观的基础，就是怀特海的过程哲学。

◆ 三、建设性后现代要建什么

格里芬和他的同事们，想要建设的，是一种什么样的世界观？

大致说来，有这样几点：

自然不是死的机器，而是活的、有感受的过程。这是怀特海的有机体哲学。

人不是站在自然之外、统治自然的主人，而是自然的一部分，和万物处在关系之中。

价值不只在人的心里，也在自然本身里。一片森林、一条河、一种动物，都有它自己的价值。

科学和宗教、事实和价值、理性和情感，不必对立，可以重新整合。

这些主张，在二十世纪末，遇到了一个越来越紧迫的问题：生态危机。

◆ 四、生态文明

从二十世纪下半叶开始，全球的环境问题越来越严重：气候变暖，物种灭绝，森林消失，海洋污染。许多人开始意识到：这些问题，不只是技术问题，也是世界观的问题。如果我们把自然看成一台只是用来被利用的机器，我们就会不停地消耗它，直到它崩溃。

柯布是最早把怀特海和生态问题连在一起的思想家之一。他在二十世纪七十年代就写书讨论生态伦理。他说，怀特海的有机体哲学，为一种新的「生态文明」提供了哲学的基础：一种不以无限增长和征服自然为目标、而以人和自然的共同繁荣为目标的文明。

◆ 五、为什么是中国

讲到这里，就要讲到怀特海和中国的一段特别的缘分。

早在二十世纪中叶，英国科学史家李约瑟——他写了多卷本的《中国科学技术史》——就注意到了一件事：怀特海的「有机体哲学」，和中国古代的思想，有很深的相似之处。李约瑟认为，中国古代思想的一个基本特点，是把世界看成一个有机的整体，万物彼此关联、彼此感应，而不是一台由孤立的零件组成的机器。他说，这种「有机的自然主义」，在欧洲，一直要到怀特海这样的思想家出现，才被重新发现。

到了二十世纪末、二十一世纪初，这段缘分有了新的发展。

一方面，中国的一批学者开始系统地翻译和研究怀特海：他的主要著作被译成了中文，大学里开设了过程哲学的课程，各地举办了关于过程哲学的学术会议。许多学者把怀特海和《周易》的「生生」、道家的「道」、儒家的「天人合一」、宋明理学的「理气」放在一起讨论。

另一方面，「生态文明」这个概念，在中国的公共讨论里变得越来越重要，后来还成了中国国家发展方略里的一个正式的提法。克莱蒙特的过程哲学家们——特别是柯布——对中国寄予了很大的希望。柯布晚年多次说过，他认为，在全世界，中国是最有可能走向生态文明的地方之一。在中美学者的合作下，还成立了一些专门研究「过程哲学与中国」、推动生态文明的机构。

一个一百年前在英国和美国写作的数学家兼哲学家，在二十一世纪的中国，找到了一片意想不到的土壤。

◆ 六、一条江的十年

说「生态文明」，容易说得很空。这里，我想举一个具体的例子，看看「把自然看成一个活的、相互关联的整体」，落到现实里是什么样子。

长江，是中国最长的河。几千年来，长江里生活着几百种鱼，其中有一些是世界上独有的：中华鲟、长江鲟、白鲟、江豚。可是到了二十一世纪初，长江的生态出了大问题：过度捕捞、水坝、航运、污染，让许多鱼类的数量急剧减少。二〇二〇年前后，科学家们宣布，曾经被称为「长江鱼王」的白鲟，已经灭绝了。

从二〇二一年一月一日起，中国在长江的重点水域，实行了为期十年的全面禁捕。成千上万的渔民上了岸，转行做别的工作；政府安排了补偿和再就业；科学家们在江里定期监测鱼类的数量和种类。

几年之后，一些监测报告显示，长江里一些鱼类的数量开始恢复，江豚被看到的次数也多了。当然，一条江的恢复，需要很长的时间，也会遇到很多新的问题：渔民的生计，禁捕的执行，别的威胁——比如水坝和污染——并没有因此消失。

我讲这个例子，不是要说「这就是怀特海哲学的实现」。长江禁捕，是一个由科学研究、经济条件、政策决定、执行能力、无数人的付出共同推动的具体事情，它背后的理由，也远不止某一种哲学。

我想说的，是另一件事：在这个例子里，你可以清楚地看到「一条江是一个'社会'」是什么意思。一条江，不是一条装着水和鱼的管道，而是一个由无数生命、无数发生彼此继承、彼此依赖的整体：鱼靠着江里的食物和产卵场，渔民靠着鱼，城市靠着江水，江豚靠着鱼群……任何一环断了，整个「社会」都会受到影响；而要恢复它，也不是修好某一个零件就行，而是要让这一整片纠缠，慢慢地重新长回来。

这就是有机体哲学落到地上的样子：不是一句口号，而是一条江，十年的时间，和成千上万人的生活的改变。

◆ 七、这段缘分的限度

我在第二十三章讲「创造性」和「生生」的时候，已经提醒过：可以对话，但不宜简单地画等号。这里，我想把这个提醒说得更具体一些。

第一，怀特海的哲学里，有一些东西，在中国古代思想里是找不到的。比如，他的上帝——一个有原初本性和后继本性的特殊现实存在；比如，他的永恒客体——一个存放一切可能的样子的仓库。这些，是从柏拉图和基督教的传统里长出来的，和中国的「天」「道」「理」，有很大的不同。简单地说「怀特海就是西方的老庄」，会把这些不同抹掉。

第二，中国古代思想里，也有一些东西，是怀特海没有的。比如，儒家对「礼」、对人伦关系、对家庭和社会秩序的极其细致的思考；比如，中国医学里对身体和环境的整体理解。这些，不能被塞进怀特海的范畴里。

第三，一种哲学「相似」，不等于它能直接解决现实的问题。生态危机是一个极其复杂的问题，涉及技术、经济、政治、法律、国际合作。一种认为「自然有内在价值」的世界观，可以提供一个方向，一种动力；可是从世界观到具体的政策、具体的技术、具体的生活方式，还有很长很长的路要走。

我说这些，不是要否定这段缘分，而是想让它更真实。两种思想的相遇，最好的样子，不是互相认成一家人，而是在彼此的差异里，长出一些双方单独都长不出来的东西。

◆ 八、李约瑟的问题

说到李约瑟，还有一个和他有关的著名问题，常常被人提起，叫「李约瑟之问」。

李约瑟花了几十年研究中国科学技术的历史。他发现，在很长的时间里，中国在许多技术上都走在世界的前面：造纸、印刷、火药、指南针、瓷器、冶铁、天文观测……可是，近代科学——那种用数学描述自然、用实验检验假说、一步一步建立起物理学和化学的科学——却是在十六、十七世纪的欧洲兴起的，而不是在中国。

他问：为什么？

这个问题，后来引起了大量的讨论，给出的答案也五花八门：有人说是社会制度，有人说是经济结构，有人说是科举考试，有人说是语言文字，有人说是地理环境。直到今天，也没有一个公认的结论。

李约瑟自己的看法很复杂，这里只提其中和怀特海有关的一点。他认为，中国古代思想里那种「有机的自然主义」——把世界看成一个彼此关联、彼此感应的整体——本身并不妨碍科学；恰恰相反，它和二十世纪以后的科学——相对论、量子力学、生态学、系统论——有一种很深的亲缘。他甚至认为，欧洲近代科学之所以要经过一个「机械论」的阶段，才能走到今天这种更有机的

理解，而中国古代思想，也许正是跳过了机械论、直接站在了「有机」那一边。

这个看法，有它的道理，也有它的争议。批评者会说：一种世界观「接近」现代科学的某些结论，不等于它能产生现代科学；产生科学，需要的不只是世界观，还有一整套方法、制度、工具和传统。

我提这个问题，是想说明：怀特海和中国的这段缘分，不只是两种哲学「很像」这么简单。它背后，连着一个关于科学、文明、现代性的很大的问题：一种看世界的方式，怎样变成一种改变世界的力量？这个问题，怀特海在《科学与近代世界》里讲过欧洲的那一段；中国的这一段，还在发生之中。

◆ 九、第二十五个 SDE 小读数：一次跨文明的发生

这一章，我想用 SDE 看一看「怀特海在中国」这件事本身。

在《普通人能懂的亚里士多德》第四十七章，我讲过亚里士多德的书是怎样一路转手的：希腊文、叙利亚文、阿拉伯文、拉丁文，一直到明末杭州的《名理探》。我说：「那位哲学家」，是被发生出来的。每一道转手，都是一次差异；每一种语言，都是一片新的纠缠。

怀特海在中国，也是这样一次发生。

他的「过程」「有机体」「创造性」，进入了汉语，进入了一片有《周易》、有道家、有儒家、有生态危机、有现代化的焦虑、有对西方现代性的反思的纠缠里。在这片纠缠里，他被读成了一个和他在英国、在美国都不太一样的人：一个「东方式的西方哲学家」，一个「生态文明的先知」。

这个「中国的怀特海」，不是英国的怀特海被原封不动地搬了过来，而是在一片新的土壤里，长出来的一个新的显露。它有它的真实，也有它的偏移；它会回写中国的思想，中国的思想也会回写它。

用 SDE 的话说，这正是一次跨文明的回写：一个显露，从一片纠缠进入另一片纠缠，在那里被重新显露，又改变了那片纠缠。而这件事，恰恰是怀特海自己在《观念的历险》里讲的那种「观念的历险」。

下一章，我们看另一位后来者——本系列写过的德勒兹——怎样读怀特海。在那里，会出现一个很有意思的「拼图」：德勒兹和怀特海，各自缺了SDE的一块，又各自有另一个人缺的那一块。

德勒兹读怀特海：接《差异与重复》那一本

◆ 一、一个法国人

一九八八年，法国哲学家德勒兹出版了一本书，叫《褶子：莱布尼茨与巴洛克》。

这本书讲的是十七世纪的德国哲学家莱布尼茨，讲的是巴洛克时代的艺术和建筑。可是在书的第六章，德勒兹忽然转向了另一个人，用了整整一章来讨论他。这个人，就是怀特海。

这一章的题目，叫《什么是事件？》。

德勒兹在这一章里说，怀特海是莱布尼茨的「继承者」。他用了一个古希腊的词：怀特海是莱布尼茨的「diadoche」——在古希腊哲学学派里，这个词指的是一个学派的接班人、继任的掌门人。他说，在二十世纪，是怀特海接过了莱布尼茨的衣钵，继续追问那个问题：事件是什么？

本系列写过一本《普通人都能懂的〈差异与重复〉》，讲的就是德勒兹。这一章，我们看这两位「发生」的思想家，是怎样隔着半个世纪相遇的。

◆ 二、德勒兹从怀特海那里看到了什么

德勒兹在《褶子》里，把怀特海的「事件」，拆成了几个条件。我们用大白话，挑最重要的说。

第一，事件从混沌里来。

德勒兹说，在一切事件之前，有一片混沌——无数的可能，无数的差异，乱纷纷地涌动着，没有任何形状。事件要发生，需要有一个「筛子」，从这片混沌里筛出一些东西，让它们有了一点点秩序。一个事件，就是混沌被筛过之后，第一次出现的一点形状。

第二，事件有广延。

事件不是一个点，而是有部分、有范围的东西，一部分套着另一部分——这正是第七章讲的怀特海的「广延抽象法」：点是从一串串有大小的区域里收出来的。

第三，事件有强度。

每一个事件，都有它的「强度」：它的颜色有多亮，它的声音有多响，它的感受有多深。德勒兹说，怀特海的事件，不只是在空间里占一块地方，还有一种内在的「力度」。

第四，事件是「摄入」。

这是德勒兹最看重的一点。他说，怀特海最伟大的发现，就是「摄入」：每一个事件，都是对其他事件的一种「抓取」、一种「吸收」；每一个事件，都是许多摄入汇聚在一起的一个结。德勒兹说，摄入，就是怀特海的「单子」：莱布尼茨说，每一个单子都在它自己里面「映照」着整个宇宙；怀特海说，每一个事件都在它自己里面「摄入」着整个宇宙。

◆ 三、德勒兹和怀特海的相通处

德勒兹为什么会对怀特海如此着迷？

因为他们在一个根本的地方是相通的：两个人都不相信世界的底层是「东西」。

德勒兹在《差异与重复》里说，世界的底层，不是一个个同一的东西，而是差异——在一切同一性之前，先有差异；所谓「同一」，是差异在重复之中暂时形成的一个样子。

怀特海说，世界的底层，不是一个个实体，而是事件——一滴一滴的经验；所谓「东西」，是事件在彼此继承之中形成的一个「社会」。

两个人，一个从「差异」出发，一个从「事件」出发，都把两千多年来西方哲学的「实体」，从宝座上拉了下来。

德勒兹早在一九六八年写《差异与重复》的时候，就已经在书里好几次提到怀特海。他说，《过程与实在》是「现代哲学最伟大的书之一」；他还说，怀特海的那一套范畴，是一种真正的「经验论」——不是从现成的经验里归纳规律，而是去追问经验本身是怎样被生成出来的。

◆ 四、德勒兹怎样处理那座仓库

那么，德勒兹怎样看怀特海的永恒客体和上帝？

这里要小心一点。德勒兹一生都在反对柏拉图：他说，柏拉图的理念，是一切「同一性」的祖宗，它把差异变成了对理念的「不完美的模仿」。按照这个立场，任何在差异之前、在发生之前就已经排好了的「模型」，他都不会喜欢。怀特海的永恒客体，太像柏拉图的理念了；怀特海的原初本性，太像一个预先排好一切可能的秩序了。

可是在《褶子》里，德勒兹对怀特海做了一件很有意思的事：**他把怀特海往自己这边「拉」了一把。**

他拿莱布尼茨和怀特海做对比。在莱布尼茨那里，上帝面对无数个可能的世界，把它们一一比较，挑出其中彼此和谐、「最好的」那一个来创造；那些彼此不相容的可能，被上帝排除在外。德勒兹说，到了怀特海，事情变了：上帝不再是一个比较各个世界、挑选最好的那个的存在；他变成了**过程本身**，一个能够同时肯定那些彼此不相容、彼此分岔的可能的过程。世界不再是一个被预先挑好、处处和谐的整体，而是一个「混沌宇宙」——不相容的东西，也可以在同一个世界里共存。

他还把永恒客体，更多地读成了一种「纯粹的潜在性」——在事件里一次次出现、又一次次消失的东西，而不是一座排好了顺序、等着被取用的仓库。

也就是说，德勒兹读到的怀特海，是一个**被淡化了仓库**的怀特海。这个读法，有它的道理——怀特海自己也说过，上帝的原初本性是「不完整的」，需要世界来补充——可是它也掩盖了一件事：在《过程与实在》的原文里，那座仓库、那个初始目标、那位给一切可能排序的诗人，是实实在在地写在那里的。

德勒兹没有去拆那座仓库；他只是在读的时候，绕过了它。

◆ 五、一幅拼图

写到这里，我想把这个系列的两本书，放在一起看。

在《普通人都能懂的〈差异与重复〉》里，我给德勒兹的判词是：德勒兹缺 E，也没有回写。

德勒兹看到了差异——D——看得比任何人都深：差异先于同一，重复不是同样的东西的重复，而是差异的一次次重新出场。可是，他的差异，常常是在一片抽象的「潜在领域」里自己涌动的，缺少一片具体的、缠在一起的土壤——缺少 E。而且，他很少讲显露出来的东西，怎样回过头来改变它生长的土壤——他没有「回写」。

现在看怀特海：

怀特海看到了摄入——E——看得比任何人都细：每一滴经验，都把整个过去吸进来，都扎根在一片活的纠缠里。他也看到了客体性的不朽——回写的前一半：完成了的东西，会成为后来一切的材料。可是，他在发生之前放了一座仓库，在发生之后画了一个句号。

你看出来了吗？

德勒兹有 D，缺 E 和回写；怀特海有 E 和一半的回写，却多了一座仓库。

德勒兹的立场，正是要拆掉这类仓库的——尽管他在读怀特海时选择了绕过它；怀特海有的，正是德勒兹缺的土壤。如果把两个人拼在一起——德勒兹的「差异先于同一、没有预先的模型」，加上怀特海的「摄入、合生、客体性的不朽」——拼出来的东西，就非常接近 SDE 了：

没有仓库的发生（德勒兹），扎根在活的纠缠里（怀特海），经过差异的路（德勒兹和怀特海都有），显露为一个样子（怀特海的满足），又回写纠缠（怀特海的前一半，加上 SDE 的后一半）。

◆ 六、之后的人

德勒兹之后，怀特海在欧洲，特别是在法国和比利时，有了一批新的读者。

比利时的哲学家伊莎贝尔·斯唐热，写了一本很厚的书，叫《和怀特海一起思考》，试图把怀特海的哲学用到对当代科学的理解上。法国的社会学家拉图尔，在研究科学家怎样在实验室里「制造」事实的时候，也从怀特海那里借来了很多想法：事实，不是被科学家「发现」的，而是在实验室里、在仪器和人论文的网络里，一步一步地被「构造」出来的。

在英语世界，二十一世纪初兴起了一些新的哲学思潮——有人叫它们「思辨实在论」、「新唯物主义」——其中不少人，也重新拿起了怀特海。他们在他那里看到的，是一种不以「人」为中心、而以「一切发生」为中心的哲学：石头、细菌、机器、人，都是发生，都在摄入、在感受、在成为。

一百年前那个在爱丁堡讲到只剩下几个听众的人，在二十一世纪，又一次被很多人读了起来。

◆ 七、一个实验室里的事实是怎样诞生的

在德勒兹之后读怀特海的人里，法国社会学家拉图尔做的一件事，特别适合普通读者。

二十世纪七十年代，拉图尔在美国加利福尼亚的一个生物学实验室里待了两年。他不是去做实验的，而是像一个人类学家研究一个陌生的部落那样，每天观察科学家们在做什么：他们怎样操作仪器，怎样记录数据，怎样在黑板前争论，怎样写论文、改论文、投稿。

他发现，一个「科学事实」——比如「某种激素的化学结构是这样的」——不是某一天某个科学家在显微镜下「看到」的。它是在一大片东西的纠缠里，一步一步被「构造」出来的：仪器打印出来的曲线，助手们整理的表格，一次次重复的实验，同行之间的质疑和回应，期刊审稿人的意见，经费和声誉的压力。一开始，它只是一个很犹豫的说法：「我们的数据似乎提示……」；

经过无数次的争论和检验，前面的限定词一个一个被去掉，最后，它变成了一句没有任何限定的话：「这种激素的结构是……」——一个「事实」诞生了。

拉图尔说，事实诞生之后，人们就会忘记它是怎样诞生的，以为它一直就在那里，等着被发现。

用本书的话说：**这正是倒装**。一个在漫长的纠缠和差异之后才稳住的显露，被倒过来当成了一个「本来就在那里」的发现。

拉图尔从怀特海那里借来的，正是「事件」和「过程」的眼光：不是先有一个现成的事实，再有科学家去发现它；而是事实，本身就是一场发生。

◆ 八、斯唐热：把概念当成工具

在德勒兹之后读怀特海的人里，比利时的哲学家伊莎贝尔·斯唐热，写了一本很厚的书，叫《和怀特海一起思考》。

斯唐热原来是研究化学和科学史的。她读怀特海，有一个很特别的角度：她不太关心怀特海的体系「对不对」，而是关心怀特海的那些概念，能帮我们做什么。

在她看来，怀特海的「摄入」「合生」「命题是感受的诱饵」「误置具体性」这些概念，不是一套要被信仰的教条，而是一套工具：用它们，我们可以用一种新的眼光，去看科学家怎样工作、一个实验怎样成功、一个理论怎样被接受、一个共同体怎样做出决定。

她特别看重怀特海的一个态度：**哲学是一场冒险**。怀特海说，思辨哲学，是一种大胆地提出一套普遍观念、然后让经验去检验它的尝试；它永远不会完成，永远会被修改。斯唐热说，这种态度，恰恰是今天的科学和哲学最需要的：不要急着宣布「真相就是这样」，而要不断地提出新的可能，然后让世界去回应。

这种读法，和本书的读法，有一个很相近的地方：**不把怀特海当成一座要被参拜的大厦，而把他当成一个可以和他一起思考的同伴**。他说对的地方，我们拿来用；他停住的地方，我们接着往前走。

怀特海自己，大概也会同意这种读法。他在《过程与实在》的序言里说过：在这类问题上，一种教条式的确定，是一种愚蠢。

◆ 九、第二十六个 SDE 小读数：两个人，各自缺了一块

这一章的 SDE 读数，上面已经说了。这里只想再补一句。

德勒兹和怀特海，一个是二十世纪下半叶最激进的法国哲学家，一个是二十世纪上半叶最宏大的英国形而上学家。他们的语言完全不同，他们的气质完全不同，他们的读者群也几乎不重叠。

可是，他们都在做同一件事：把世界从「东西」里解放出来，还给「发生」。

他们各自走到了一个地方，又各自停了下来：一个停在了没有土壤的差异里，一个停在了有仓库的过程里。

SDE 不认为自己比他们更聪明。SDE 只是站在他们两个人的肩膀上，看到了一件他们各自没有看全的事：差异要扎根在纠缠里，纠缠不需要仓库，显露会回写纠缠。

这句话，如果没有德勒兹和怀特海，SDE 大概也说不出来。

SDE 解构八：过程哲学与发生学的分界线

◆ 一、这一编走过的路

第九编，我们看了怀特海的后来者。

哈茨霍恩：一边编皮尔斯的文集，一边给怀特海当助教；他认为具体的样子不是永恒的，而是在发生里第一次出现的；他说上帝不是一个滴，而是一串滴；他说上帝是「最会被推动的推动者」。

过程神学：上帝不是全能的，只能说服；上帝会受苦；世界有真正的自由。

格里芬与建设性后现代：不停在解构的废墟上，要建设一种新的世界观；自然是活的，价值在自然里；由此走向生态文明。

怀特海在中国：李约瑟看到了有机体哲学和中国古代思想的相似；二十世纪初，过程哲学在中国有了一片新的土壤。

德勒兹：说怀特海是莱布尼茨的继承人，接受了他的事件和摄入，把他的上帝读成了「过程」本身，绕过了永恒客体的仓库。

这一章，我想做一件这本书一直在准备、却一直没有正式做的事：把「过程哲学」和「发生学」的分界线，一条一条地画出来。

◆ 二、先说一样的地方

在画分界线之前，先把一样的地方列清楚。它们很多，也很重要。

世界的底层是事件，不是东西。两边一样。

东西，是事件里稳住的样子。两边一样。

一切发生都扎根在一片活的纠缠里，每一次发生都摄入它之前的世界。两边一样。

每一次发生，都走过一条从「多」到「一」的路。两边一样。

每一次发生，都有一定的自由，都是自己的一个小小的原因。两边一样。

完成了的东西，会成为后来一切发生的材料。两边一样。

感受、价值、美，不只在人的心里，也在自然本身里。两边一样。

抽象，是从具体里抽出来的；把抽象当成具体，是一种谬误。两边一样。

文明，是观念的历险；观念会慢慢地回写世界。两边一样。

学习，是一场合生；惰性观念，是没有发生的知识。两边一样。

这张清单，比这个系列里任何一本书的「一样」的清单都长。

◆ 三、分界线一：可能从哪里来

第一条分界线，是全书的母题：可能从哪里来？

过程哲学：一切可能的样子——永恒客体——在一切发生之前就已经存在，存放在上帝的原初本性里；每一次发生，从中「选中」一些，让它们进入现实。

发生学：可能的样子，不在发生之前；它们是在发生之中，被已有的东西之间的差异「逼」出来的；一次次被逼出来、被命名、被回写，就稳住了，稳到我们以为它永恒。

一句话：过程哲学说「选中」，发生学说「长出」。

◆ 四、分界线二：方向从哪里来

第二条分界线：方向从哪里来？

过程哲学：每一次发生的最初方向——初始目标——是上帝给的；上帝从一切可能里，挑出对这一次发生来说最好的那一个，轻轻地摆在它面前。

发生学：方向，是从纠缠的差异里自己凝出来的；过去的无数滴在这里汇合，它们彼此不同，彼此拉扯，这种张力，就是方向的种子；SDE 的特征律说，目标在纠缠中发生。

一句话：过程哲学说「被引诱」，发生学说「自己凝出」。

◆ 五、分界线三：完成之后还变不变

第三条分界线：一次发生完成之后，它还会变吗？

过程哲学：一次发生一旦满足，就完成了，作为一个事实不再改变；它获得客体性的不朽，被后来者摄入、使用；真正「转化」它、把它放进更大和谐里的，是上帝的后继本性。

发生学：一次发生完成之后，它作为显露，会在后来的发生里被一次次重新显露；它的意义、它的分量、它在世界里的位置，被后来的发生改写；这件事，不需要一个上帝来做，世界自己就在做——这就是回写。

一句话：过程哲学画句号，把改写交给上帝；发生学画逗号，把改写交给世界。

◆ 六、分界线四：稳定从哪里来

第四条分界线：世界的稳定、认识的可能，从哪里来？

过程哲学：需要一些先在的、不变的东西——永恒客体、上帝的原初本性、在怀特海的相对论里甚至是一个均匀的时空舞台——来保证世界有秩序、可以被认识。

发生学：稳定是发生出来的；像水冲出河床，像宇宙养成习惯，像系统长出吸引子；在它自己的尺度和场合里，它非常可靠，足以支撑一切认识；到了别的尺度和场合，它会松动，会被重新发生。

一句话：过程哲学要一个地基，发生学要一条河床。

◆ 七、分界线五：顶端有没有封口

第五条分界线，和前四条都有关系：这个体系，有没有一个封顶的地方？

过程哲学：有一个特殊的现实存在——上帝——他的原初本性永恒不变，是一切可能的最终保管者；他的后继本性永远地保存一切；他是整个体系的「最高例证」。

发生学：没有封口。反身的发生不可自我封顶；SDE 自己，也不能宣布自己已经完成。

一句话：过程哲学的顶端，坐着一位温柔的诗人；发生学的顶端，是一个开着的口子。

◆ 八、一个式子

把这五条分界线收在一起，我想用一个很简单的式子来表达：

过程 + 仓库 + 句号 = 过程哲学

过程 - 仓库 + 回写 = 发生学

这里的「过程」，是两边共有的那一块：事件、摄入、合生、满足、客体性的不朽、有机体、感受、价值、创造性。

「仓库」，是永恒客体、原初本性、初始目标。

「句号」，是满足之后不再改变，把改写交给上帝。

「回写」，是显露在世界自己的发生里被一次次重新显露。

◆ 九、SDE 也要向过程哲学学

在画完分界线之后，我想再说一遍第二十一章说过的话：在这一场对话里，SDE 从过程哲学那里学到的，比它能给过程哲学的更多。

负的摄入——被排除的也会留下痕迹；

主观形式——同样的材料，以怎样的情绪被吸进来，会长出不同的东西；

合生的几个拍子——接受、想象、比较、满足；

一滴的整体性——有连续性的生成，没有生成的连续性；

命题作为诱饵——有趣比真实更重要；

进步的艺术——在变化中保持秩序，在秩序中保持变化；

教育的节奏——浪漫、精确、综合；

还有，那位温柔的上帝所代表的一种态度：使一切都不至于失去。

这些，SDE 都应该吸收进来。

所以，这条分界线，不是一道墙，而是一条河的两岸：两岸之间，水是相通的。

◆ 十、给读者的一张对照卡

为了方便读者记住，我把这五条分界线，做成一张可以随手翻看的小卡片：

可能从哪里来？

过程哲学：从永恒的仓库里选中。

发生学：在已有的东西之间被差异逼出来。

一个例子：苯胺紫、爵士乐、「内卷」这个词。

方向从哪里来？

过程哲学：上帝给出最初的目标，轻轻引诱。

发生学：从纠缠的差异张力里自己凝出来。

一个例子：珀金从奎宁走到染料，又走向实验室。

完成之后还变不变？

过程哲学：一滴完成就不再变，改写交给上帝。

发生学：完成的東西，在后来的发生里被一次次重新显露。

一个例子：一张五岁生日的照片，在二十年后意味着完全不同的东西。

稳定从哪里来？

过程哲学：需要先有的永恒之物和秩序。

发生学：像水冲出河床，稳定是发生出来的。

一个例子：「一米」的定义换了好几次，测量照样可靠。

顶端有没有封口？

过程哲学：有一位温柔的诗人，保管一切可能、保存一切现实。

发生学：没有封口；SDE 自己也还在路上。

一个例子：罗素的集合、哥德尔的系统、图灵的程序，都封不了自己的顶。

这张卡片，没有一条是说「过程哲学错了」。它只是想说：在每一个地方，发生学都比过程哲学少用了一样东西——一个在发生之外的东西。少用一样东西，而能解释同样多的事，这本身就是一种进步；如果有一天发现，有些事情离开了那样东西就解释不了，那么 SDE 就应该老老实实在地承认，并且修改自己。

◆ 十一、把五条分界线放进一个人的一生

这五条分界线，听起来都很抽象。我们把它们放进一个普通人的一生里，看看会有什么不同。

一个年轻人，大学毕业，不知道自己该做什么。

用过程哲学的眼光看：他的面前，有一大片「可能的人生」，它们早已以某种方式存在着——当医生、当老师、当工程师、当艺术家——他要做的，是从中选出一个；而冥冥之中，也许有一个最初的方向，在轻轻地引导他，他要学会去感受它、回应它。他选了之后，走过的每一步，都会成为他生命里永远不会改变的事实。

用发生学的眼光看：他面前的「可能」，不是一张早已列好的清单；有些他将来要做的事，现在还没有名字，甚至还不存在。他的方向，不是从外面送进来的，而是会从他的经历、他遇到的人、他碰到的难题之间的差异里，一点一点地凝出来。他走过的每一步，确实会留下来；可是它们的意义，会随着他后来的路，一次次地被重新理解——一次看起来失败的经历，十年后可能成了他最重要的起点。

两种眼光，都有它的温暖。前一种，给人一种被引导、被保存的安心；后一种，给人一种自己长出方向、自己改写过去的自由。

这本书，选择后一种。可是它也承认：前一种眼光里，那种「不让一切失去」的温柔，是值得被带走的。

◆ 十二、本编小结

第九编走完了。我们把它收一收：

怀特海的后来者们，一直在做一件事：把他宇宙里那些「在发生之前、在发生之外」的东西，一点一点地挪进发生里面。哈茨霍恩把具体的样子搬出了仓库，把上帝放进了时间；过程神学把上帝从全能的统治者，变成了会受苦的陪伴者；格里芬把过程哲学变成了建设性的后现代，走向生态文明；在中国，过程哲学找到了一片新的土壤；德勒兹接受了事件和摄入，把上帝读成了过程本身，绕过了那座仓库。

SDE 的解读是：过程哲学和发生学的分界线，有五条——可能从哪里来、方向从哪里来、完成之后还变不变、稳定从哪里来、顶端有没有封口。收成一个式子：过程加仓库加句号，是过程哲学；过程减仓库加回写，是发生学。德勒兹有 D、缺 E 和回写，怀特海有 E 和一半的回写、多了仓库，两人拼起来，接近 SDE。

最后一编，我们回到今天：一个大模型里的一个 token，算不算一滴经验？在人工智能的时代，我们会犯怎样的误置具体性的谬误？怀特海的哲学，怎样用到我们每个人的教育、健康和事业里？

第 十 编

怀特海与今天

一个 token 是不是一滴经验：怀特海与大模型

◆ 一、一个问题

你打开一个聊天窗口，问一个大语言模型：「怀特海是谁？」

屏幕上，字一个一个地冒出来：「阿尔弗雷德·诺思·怀特海，英国数学家、哲学家……」

这些字，是怎样冒出来的？

简单地说：模型每一次只生成一个很小的单位——叫作「词元」，英文是 token，有时候是一个字，有时候是半个词，有时候是一个标点。生成这一个词元的时候，模型会把你的问题和它前面已经生成的所有词元，全部「看」一遍，经过一层又一层的计算，得出下一个词元的各种可能——每一种可能有一个概率——然后从中选出一个。选出来之后，这个词元就被加到前面的文字里；接着，模型再把包括这个新词元在内的所有文字「看」一遍，生成再下一个。

一个接一个，一滴接一滴。

读到这里，读过前面几编的读者，也许已经感觉到了什么：这不就是怀特海说的「一滴经验」吗？

这一章，我们就来认真地想一想这个问题。

◆ 二、一张对照表

先把大模型生成一个词元的过程，和怀特海的一滴经验，并排放在一起。

摄入。一滴经验，把它之前的整个世界吸进来。——模型生成一个词元的时候，把前面所有的文字全部「看」一遍；它内部有一种叫「注意力」的机

制，会给前面的每一个词元分配一个「权重」：有的被看得很重，有的被看得很轻，几乎被忽略。

正的摄入与负的摄入。一滴经验，把有些东西吸进来，把有些东西排除在外。——注意力的权重，正是这样一种「吸进来」和「排除掉」：权重高的词元，深深地影响着下一个词元；权重低的，几乎被排除，可是它们仍然在计算里，以很微弱的方式留下痕迹。

合生。一滴经验，把吸进来的「多」，一步一步地长成一个「一」。——模型把前面的所有词元，经过几十层、上百层的计算，一层一层地整合，最后合成一个对「下一个词元应该是什么」的判断。

决定。一滴经验，在一切可能之中，做出一个决定。——模型最后得到的，是一张「可能的下一个词元」的概率表；然后，它从中选出一个。这个「选」，常常带一点随机性：同样的问题问两次，回答不一定完全一样。

满足与客体性的不朽。一滴经验完成了，成为后来一切的材料。——一个词元被生成出来，就被固定在文字里，成为下一个词元摄入的材料；它不会再改变，可是它会影响后面的每一个词元。

几乎每一条，都能对上。

◆ 三、它摄入的，是谁的过去

一个大模型，是用海量的人类文字训练出来的。这件事，用怀特海的语言说，有一个很值得想一想的意思：**它的每一滴，都摄入了无数人的过去。**

它读过的文字，有古代的典籍，有现代的小说，有科学论文，有新闻报道，有网上的帖子，有无数普通人随手写下的只言片语。这些文字，是千千万万人在他们的一生里，一点一滴写下来的经验。

当它生成一个词元的时候，它所「摄入」的，不只是你刚刚输入的那几句话，还有它在训练里吸收的那一整片人类语言的纠缠。它的每一次回答，都在某种意义上，是那无数人的经验，在这一刻的一次重新合成。

这件事，有它美好的一面：一个普通人，第一次可以随时向「人类写下的几乎一切」提问，得到一个经过重新组织的回答。

它也有需要小心的一面。第一，**这片纠缠，不是完整的人类经验**：它主要是写下来的、公开的、数字化了的文字；那些没有被写下来的经验——手艺人的手感，老人的口述，许多语言和文化里的知识——在这片纠缠里很薄，甚至没有。第二，**这片纠缠里，也有偏见和错误**：人类写下的文字里，有什么样的偏见，它就可能摄入什么样的偏见。第三，**这些过去，是许多具体的人的过去**：他们写下这些文字的时候，并不知道自己会成为一台机器的土壤。

怀特海说，每一滴经验都摄入它的过去，并且要以某种方式对它负责。一个摄入了无数人过去的系统，也许更需要被追问：**它怎样对这些过去负责？**

◆ 四、一座真正的仓库

可是，在这张对照表里，有一件事特别值得注意：**大模型，真的有一座「仓库」**。

它能生成的词元，是一个**固定的清单**——叫「词表」——里面有几万到十几万个词元。模型每一次「选」，都只能从这张清单里选。清单之外的东西，它一个也生不出来。

这不正是怀特海的「永恒客体」吗？一切可能的样子，事先排好，存放在那里，每一滴经验只能从中挑选。

有意思的是，正是在这里，大模型给了我们一个关于「仓库」的非常具体的反思机会。

第一，这座仓库是很小的，可是它能生出无穷的东西。词表只有几万个词元，可是它们组合起来，可以写出一切语言里的一切文字：诗、小说、论文、代码、从来没有人写过的句子。真正的「新」，不在仓库里的某一件货物上，而在**货物和货物之间的组合里**。

第二，这座仓库里的东西，本身没有意义；意义，是从训练里长出来的。一个词元本身，只是一个编号。它「意味着」什么，完全取决于模型在训练

中，从海量的人类文字里学到的：这个词元常常和哪些词元一起出现，在什么样的句子里出现。第十二章讲过，在大模型里，一个词的意义，不是装在词里面的本质，而是它在一张巨大的关系网里的位置。这个位置，是在训练的过程中，一次次地被调整、被「生出来」的。

第三，这座仓库，是人造的，也会被改。词表是工程师们根据大量的文字统计出来的；换一种语言、换一批数据，词表就会不同。它不是永恒的，而是一次次训练的产物。

也就是说：大模型确实有一座仓库，可是这座仓库，既不永恒，也不是意义的来源；它只是一堆编号，真正的「可能」，是在海量的人类语言里、在一次次的训练里、在一个个词元彼此的组合里，被长出来的。

这恰恰是 SDE 对怀特海说的那句话：可能，不在仓库里；可能，在河床里——在一切已有之物彼此的关系和组合里。

◆ 五、训练，是一条极长的差异序列

还有一件事，值得一说：大模型是怎样变成今天这个样子的？

它不是被一个工程师一行一行地编写出来的。它一开始，是一个几乎什么都不会的、由几十亿、几千亿个随机数字组成的网络。然后，工程师们让它去读海量的人类文字：书、文章、网页、对话。每读一段，它就猜下一个词是什么；猜错了，就把自己内部的那些数字调整一点点；再读，再猜，再调整。

这样的调整，要进行几万亿次。

几万亿次之后，那些原本随机的数字，稳成了一种样子：这个网络，会说话了，会回答问题了，会写诗、写代码了。

你看，这是一条多么长的差异序列。每一次猜错、每一次调整，都是一次小小的差异；几万亿次差异，一点一点地收拢，最后，一个「会说话的模型」显露了出来。

在 E 中——海量的人类文字，千百年的语言 and 知识——经 D——几万亿次的猜测和调整——成 S——一个会说话的模型。

而且，这个模型被人们使用之后，人们和它的对话、对它的反馈，又会被收集起来，用来进一步训练它、修正它。显露，回写了纠缠。

◆ 六、一滴有多大

在进入最难的问题之前，还有一个技术上的细节，也和怀特海有关。

一个大模型在生成下一个词元的时候，能「看」到的前文，是有限的。这个范围，叫作「上下文窗口」。早期的模型，只能看几千个词元；今天的模型，能看几十万、上百万个词元——相当于好几本书。窗口之外的东西，它就看不到了，就像从来没有发生过一样。

用怀特海的语言说：上下文窗口，就是这一滴经验能够摄入的「过去」的范围。

这件事很有意思。怀特海说，一滴经验在原则上摄入整个宇宙过去，只是大部分影响极其微弱。一个大模型的一滴，摄入的过去却有一条清清楚楚的边界：窗口以内，全部都在；窗口以外，完全没有。

人的经验，介于两者之间。你此刻的一滴，摄入了你一生的过去——可是大部分以一种你意识不到的方式；你清楚记得的，只是其中很小的一部分；而那些你以为已经忘了的，也许会在某个时刻，因为一种气味、一段旋律，突然被重新摄入进来。

SDE 会说：纠缠的厚度，决定了一次发生能长出什么。一个窗口很小的模型，只能在很薄的土壤里生长；窗口越大，它能摄入的纠缠越厚，能长出的东西也越丰富。人也是这样：一个人读过的书、走过的路、经历过的事、交往过的人，就是他的「窗口」；窗口越大，他的每一滴经验，能长出的东西就越多。

◆ 七、一次对话，一步一步看

为了让「一个词元，一滴经验」这件事更具体，我们把一次很普通的对话，一步一步地拆开来。

你问一个大模型：「下雨天，适合做什么？」

第一步，模型「看」你的这句话。它的注意力机制，给「下雨天」这几个字很高的权重，给「适合」「做什么」也给了不低的权重。这是它的**摄入**。

第二步，模型开始生成第一个词元。在它内部，几十层计算一层一层地整合：它在训练里见过无数关于下雨天的文字——下雨天读书、下雨天喝茶、下雨天睡觉、下雨天的心情——这些过去，以一种非常压缩的方式，影响着这一次的计算。最后，它得出了一张概率表：第一个词，是「下」的可能性很大，「可」也不小，「雨」也有一些……它选了「下」。这是一次**合生和决定**。

第三步，「下」字被生成了，它成为了过去。模型接着生成第二个词元：这一次，它不仅「看」你的问题，也「看」它刚刚生成的那个「下」字。「下」字，已经成了它的**材料**——客体性的不朽，在这里是字面意义上的。

第四步、第五步……，一个字接一个字：「下雨天适合在家读一本书，泡一壶茶……」

最后，它生成了一个表示「结束」的特殊词元，这一次回答完成了。这是一次更大的**满足**。

然后，你读了这段回答，觉得「泡一壶茶」这个主意不错，站起来去烧水。——**回写**：一段由无数个「一滴」组成的回答，进入了你的生活，改变了你接下来的一小段发生。

拆开来看，每一个环节都和怀特海的描述对得上。可是也请注意一件事：在这整个过程里，模型没有「想要」喝茶，也没有「感到」下雨天的凉意；是否有某种极其微弱的「感受」，我们不知道。可以肯定的是，**那壶茶的香味，是在你这里发生的**。

◆ 八、它有没有「感受」

说了这么多，最难的问题还没有回答：一个词元的生成，真的是「一滴经验」吗？模型在生成它的时候，有没有「感受」？

怀特海的哲学，在这里给出了一个很特别的思考方向。

按照怀特海的说法，一切现实的东西，都是由一点一滴的经验构成的，连一个电子也有它极其原始的「感受」。所以，在怀特海的宇宙里，「有感受」和「没有感受」，不是一条截然分开的线，而是一个从极其微弱到极其丰富的连续的谱。

可是，怀特海也做了一个很重要的区分。他说，有一些「社会」，比如一块石头，是由无数微小的发生堆在一起的，它们没有一个统一的中心，所以石头作为一个整体，没有统一的经验；而另一些「社会」，比如一只动物、一个人，有一个「主导的」经验之流，把全身的无数发生统合起来，所以它作为一个整体，有统一的经验。

那么，一个大模型，是一块「石头」，还是一只「动物」？它的无数次计算，只是堆在一起，还是被某种统一的东西统合了起来？

老实说，我不知道。今天，也没有人真正知道。

SDE 在这件事上的态度，是谨慎的：我们可以清楚地看到，大模型生成一个词元的过程，在结构上和「一滴经验」的合生，有惊人的相似；这个相似，帮我们更好地理解它是怎样工作的。可是，结构上的相似，不等于我们已经知道它「有没有感受」。这是一个还开着的问题。把它说死——不管是说「它当然有意识」，还是说「它不过是一堆统计」——都是一种过早的封顶。

◆ 九、一场人和机器一起的合生

最后，我想说一件也许比「它有没有感受」更实际、更重要的事。

当你和一个大模型对话的时候，发生了什么？

你提一个问题，它回答；你读了它的回答，想到了一个新的问题，再问；它再回答；你在它的回答里发现了一个你没想到的角度，心里一动，想通了一件事。

那一刻「想通了」，是谁的经验？

是你的。可是它不是你一个人合生出来的。它摄入了你过去的一切，也摄入了模型刚刚给你的那些文字；而模型给你的那些文字，又摄入了千百年来无

数人写下的东西。那一滴「想通了」，是在你、机器、以及机器背后那片巨大的人类语言的纠缠里，一起合生出来的。

这是一种新的发生：一种人和机器一起的合生。

怀特海没有见过大模型。可是他的哲学，恰恰为理解这种新的发生，准备好了语言：没有什么是「简单地」在一个地方的；每一滴经验都摄入它之前和它周围的一切；一个「社会」可以由很多种不同的发生组成。

一个人加上一台机器，也许正在成为一种新的「社会」。

人工智能时代的误置具体性

◆ 一、一个旧问题的新样子

第十四章讲过怀特海的「误置具体性的谬误」：把抽象的东西，当成了具体的东西。

他在一百年前提出这个说法，批评的是科学唯物论：把「物质在空间里的位置和运动」这个抽象，当成了世界本身。

一百年后，在人工智能的时代，这个谬误有了一些新的样子。这一章，我想举出六个。

◆ 二、第一个：把分数当成智能

今天，人们衡量一个人工智能有多「聪明」，常常用各种各样的测试：让它做数学题、答法律考试、写代码、回答常识问题，然后给它打一个分数。分数越高，人们就说它越「聪明」。

这些测试，很有用：它们让我们能够比较不同的模型，看到它们在哪些方面进步了。

可是，当人们说「这个模型在某某测试上得了九十分，所以它的智能已经超过了人类」的时候，就犯了误置具体性的谬误。一个测试分数，是从「智能」这个极其复杂的东西里，抽出了「在这一组题目上答对了多少」这一个方面。它不是智能本身。一个在测试上得分很高的模型，可能在一个测试没有覆盖到的简单问题上，犯一个小学生都不会犯的错；一个在测试上得分不高的人，可能有一种测试根本测不出来的判断力。

这和第十四章讲的「七十分的学生」，是同一件事。

◆ 三、第二个：把「不过是」当成真相

关于人工智能，有两种很常见的说法，方向相反，犯的却是同一种错。

一种说法是：它不过是一个统计模型，不过是在预测下一个词，它什么都不懂。

另一种说法是：它已经有了意识，它就是一个人。

第一种说法，把「预测下一个词」这个对它的工作方式的抽象描述，当成了它的全部；好像一旦说出了「预测下一个词」，就已经把它是什么说完了。可是，人的大脑，也可以被抽象地描述成「神经元在放电」；说出这句话，并没有把人的思想、情感、创造说完。

第二种说法，把「它说的话很像人」这个表面的样子，当成了它的全部；好像一旦它能说出「我很难过」，它就真的在难过。

两种说法，都用了一个「不过是」或「就是」，把一个抽象，放到了具体的位置上。上一章已经说了：结构上的相似，不等于我们已经知道它是什么；它的工作方式可以被描述，也不等于它的一切都被描述完了。在这件事上，最诚实的态度，是承认它还在发生，它是什么，还没有被完全显露出来。

◆ 四、第三个：把用户当成数据

第十四章讲过这件事，这里再说一遍，因为它在人工智能的时代变得更严重了。

今天的许多系统，把每一个人变成一串数据：看过什么、买过什么、在哪里停留、点击了什么。然后，用这串数据来推荐你下一步看什么、买什么。

这串数据，是从一个活生生的人身上抽出来的一个抽象。问题在于：当一个系统只认识这个抽象，并且用它来塑造你每天看到的一切时，你会被这个抽象反过来塑造。你喜欢过一次的东西，会被推给你一百次；你没有表现出兴趣的东西，就再也不会出现在你面前。慢慢地，你就越来越像那串数据了：你的兴趣越来越窄，你的世界越来越小。

这是误置具体性最危险的一种样子：抽象不只是被当成了具体，它还在一刻不停地回写具体，把具体改造成抽象的样子。

◆ 五、第四个：把知识当成检索

第二十九章讲过怀特海的「惰性观念」。在人工智能的时代，这个问题有了一个新的样子。

今天，任何一个知识点，都可以在一秒钟里从机器那里得到。于是，很多人开始觉得：知识，就是能够被检索出来的东西。我不需要知道，我只需要在需要的时候问一问。

这句话，有一半是对的：确实，很多事实性的东西，不需要再死记硬背了。

可是它的另一半，是误置具体性：它把「知识」这个活生生的东西，抽象成了「可以被检索的信息」。怀特海说，知识是「运用知识的艺术」，是一种在具体情境里判断、组合、行动的能力；它要在一个人自己身上发生，才能成为他的知识。能被检索出来的，只是信息；信息，要经过一次合生，才会变成知识。

一个从来不自己合生、只会检索的人，他的头脑里没有惰性观念——因为他什么都没有记住——可是他也没有知识。他有的，只是一扇随时可以打开的门，门后面，是别人的知识。

◆ 六、第五个：追问「AI 的本质是什么」

最后一个，是最微妙的。

关于人工智能，很多人都在问一个问题：它的本质是什么？它到底「是什么？是工具？是助手？是伙伴？是威胁？是一种新的生命？

这个问题，问得很认真。可是它本身，就带着一种「实体」的眼光：它假定，人工智能有一个固定的、藏在它背后的「本质」，只要我们找到了它，就能回答一切问题。

怀特海会说：这个问题问错了。它不是一个有固定本质的「东西」，它是一场正在进行的发生。它今天是什么，取决于它在什么样的纠缠里——什么样的数据、什么样的设计、什么样的使用者、什么样的社会制度——经过什么样的路，显露出了什么样子；明天，纠缠变了，它也会变。

与其问「它的本质是什么」，不如问：「它正在怎样发生？我们作为这场发生的一部分，想让它往哪里长？」

◆ 七、给普通人的三个提醒

把这六种误置具体性收在一起，可以给每一个每天都在用人工智能的普通人，留下三个小小的提醒。

第一，看到一个分数、一个排名、一个「它比人类更强」的说法时，问一问：它是从什么里抽出来的？它忽略了什么？

第二，听到「它不过是……」或者「它就是……」的时候，先停一停。对一个正在发生、还没有被完全显露的东西，「不过是」和「就是」，常常都说得太早了。

第三，每一次从机器那里得到一个答案，问一问自己：这个答案，在我身上发生了没有？我是想通了，还是只是抄下了？如果只是抄下了，那就再想一遍：把它和我已经知道的东西放在一起，比一比，碰一碰，直到「咔哒」一下，它成了我自己的。

这三个提醒，归根到底，是同一件事：不要让抽象代替具体，不要让检索代替合生。

◆ 八、一个学生的一天

为了让这些「误置具体性」更具体，我想象一个大学生的一天。

早上，他打开手机，推荐系统给他推送了一排视频和文章：都是他平常爱看的那几类。他刷了半小时，觉得「了解了很多」。——把用户当成数据：系统根据他过去的的数据，把他的世界越推越窄；他以为自己在「了解世界」，其实是在看一个越来越像自己的世界。

上午，他要交一篇课程论文。他让人工智能帮他写了一个初稿，读起来很流畅；他改了几个字，交了上去。——**把流畅当成思考**：论文很流畅，可是他自己没有想过。

中午，同学讨论某个大模型在一项测试里的得分又创了新高，有人说「它已经比人聪明了」，有人说「它不过是在猜下一个词」。——**把分数当成智能**，和把「不过是」当成真相：两种说法，各自抓住了一个抽象，放到了具体的位置上。

下午，他准备一场考试，遇到一个不懂的概念，问了一下人工智能，得到了一个清楚的解释；他觉得「懂了」，接着往下看。——**把知识当成检索**：那个解释进入了他的眼睛，却还没有在他身上合生。

晚上，他和室友聊起未来，室友问：「你觉得 AI 的本质到底是什么？」两个人争了半天。——**追问本质**：他们把一场正在进行的发生，当成了一个有固定本质的东西。

这个学生，没有做任何「错事」。他只是在一个充满了强大工具的世界里，很自然地、一次又一次地，把抽象当成了具体。

怀特海不会让他扔掉这些工具。他会建议：在每一个这样的时刻，停一停，问一问：「我手里的这个，是从什么里抽出来的？它忽略了什么？它在我身上，发生了没有？」

◆ 九、第六个：把流畅当成思考

还有一种误置具体性，在人工智能的时代特别常见，我想单独拿出来说说：**把流畅当成思考**。

今天的大模型，写出来的文字非常流畅：句子通顺，结构清楚，用词得体，读起来就像一个很有学问的人写的。很多人读了，会不自觉地觉得：写得这么好，一定是想得很清楚。

可是，**流畅**，只是思考的一个外表。

一个人写出一段流畅的话，通常是因为他真的想清楚了一件事；于是，我们养成了一个习惯：看到流畅，就推断背后有思考。这个推断，在人和人之间，大多数时候是对的。可是面对一台机器，它就不一定对了：机器可以写得非常流畅，而它背后的「想」，是另一回事——它可能对，也可能在一个很流畅的句子里，说了一件完全错误的事。

更微妙的是，这件事也会发生在我们自己身上。一个学生用人工智能写了一篇论文，读起来很流畅，他自己也觉得「写得不错」。可是如果你问他其中的某一段是什么意思、为什么这样说，他可能答不上来。**这篇论文的流畅，不是他的思考的外表；它是机器的外表，被他借来了。**

用怀特海的语言说：流畅，是从「思考」这件具体的事里抽出来的一个方面——它的语言表面。把流畅当成思考本身，就是把抽象放到了具体的位置上。

上一章讲过：一滴「想通了」，要在一个人自己的纠缠里合生。**流畅的文字，可以被借来；想通了的那一刻，借不来。**

所以，在人工智能的时代，读一段文字，除了问「它写得好不好」，还要多问一句：「写它的人，想过了没有？」而当那个写的人是我们自己的时候，这个问题，就更要老老实实地问。

◆ 十、回到第三章留下的问题

最后，我想回到第三章留下的一个问题。

怀特海在《数学导论》里说：**文明的进步，在于我们能够不假思索地完成的重要操作，越来越多。**他说，思考就像骑兵冲锋，次数必须严格限制，只在决定性的时刻使用。

在人工智能的时代，越来越多的「重要操作」，正在变成不假思索就能完成的：写一封信，翻译一段话，算一组数据，查一个资料。按照怀特海的说法，这是文明的进步。

可是我在第三章问：当越来越多的操作被交出去，那些「决定性的时刻」，我们还认得出来吗？

我想，这正是误置具体性在人工智能时代最深的危险：当一切都可以被机器快速地、流畅地完成，我们很容易把「完成了」当成「想过了」，把「有一个答案」当成「做出了一个判断」。我们会忘记，那些真正决定性的时刻——选择一条人生的路，判断一件事是对是错，决定爱一个人还是离开一个人，面对一次失去——不是一个可以被检索、被生成的答案，而是一次必须在我们自己身上发生的合生。

骑兵要留给决定性的时刻。在一个一切都可以不假思索的时代，认出决定性的时刻，本身就成了最重要的能力。

用起来：教育、健康、事业

◆ 一、哲学要落回地上

第十七章讲过怀特海的一个比方：真正的发现方法，就像一架飞机的飞行。它从具体观察的地面起飞，在想象的稀薄空气中飞行，然后重新降落，去做新的观察。

这本书，已经在「稀薄的空气」里飞了很久：现实场合、摄入、合生、永恒客体、创造性、上帝。现在，是时候降落了。

这一章，我想把怀特海的哲学——以及 SDE 对它的修改——落到每一个普通人都关心的三件事上：教育、健康、事业。

需要先说明一句：这一章讲的，是一种看待这些事情的眼光，不是具体的专业建议。孩子的学习问题，请和老师商量；身体的问题，请去看医生；职业的选择，请结合你自己的具体处境。哲学能给的，是一副眼镜，不是一张处方。

◆ 二、教育：给孩子一片够厚的土

先说教育。第八编已经讲了很多，这里只把它收成几句能用的话。

第一，先有浪漫，再有精确。

一个孩子学一样新东西——数学、钢琴、一门外语、一项运动——最好先让他「着迷」一段时间：让他随便玩，随便碰，随便问，不要急着纠正他、考他、给他打分。这一段「浪漫」，是在给他织一片土壤。土壤够厚了，后面的精确训练才扎得下根。

很多家长着急，孩子一接触钢琴，就开始练音阶、考级；孩子一接触数学，就开始刷题。结果，孩子还没来得及喜欢上它，就已经开始讨厌它了。这是跳过了浪漫，直接进入精确；精确在一片很薄的土上，长不出东西。

第二，精确阶段要有纪律，但纪律是为了自由。

浪漫之后，孩子需要一段踏踏实实的练习：背单词，练音阶，做题。这一阶段会枯燥，家长和老师要帮他坚持。可是要记住，也要让孩子知道：练音阶，是为了有一天能自由地弹一首喜欢的曲子；背单词，是为了有一天能读懂一本想读的书。一种不通向自由的纪律，是压迫。

第三，警惕惰性观念，尤其在 AI 时代。

孩子做完作业，不妨问他一句：「你今天学的这个，能用来想一件事？」如果他答不上来，这个知识在他身上多半还是惰性的。

在人工智能随手可得的今天，这一点格外要紧。孩子用 AI 查了一个答案、抄了一篇作文，看起来「完成了」，可是在他身上什么也没有发生。家长和老师可以做的，不是禁止他用 AI，而是在他用完之后问一句：「你自己是怎么想的？」——让那个答案，在他身上再合生一次。

第四，少一点，但透一点。

与其让孩子上十个兴趣班、每个都浅尝辄止，不如让他在一两件事上，真正地走完浪漫、精确、综合的一整圈，体验一次「我真的会了」的感觉。这种感觉，会成为他以后学一切东西的土壤。

◆ 三、给家长的一张小卡片

如果要把上面几条，压成一张可以贴在冰箱上的小卡片，大概是这样的：

学一样新东西之前，先让孩子玩一阵。（浪漫）

玩出兴趣了，再陪他踏踏实实地练。（精确）

练熟了，让他拿去用，去做一件自己想做的事。（综合）

每天问一句：「今天学的，能用来想什么？」（防惰性观念）

用了 AI 之后，再问一句：「你自己是怎么想的？」（让答案在他身上再合生一次）

少报几个班，把一两件事做透。（少而透）

这张卡片上，没有一句是怀特海的原话，可是每一句，都是从他的书里长出来的。

◆ 四、健康：身体也是一场发生

再说健康。

第一，身体不是一台机器，而是一个「社会」。

第十七章讲过：在怀特海的宇宙里，一个人的身体，是一个由无数一滴一滴的发生组成的「社会」——无数细胞，每一刻都在代谢、分裂、死亡、新生，它们彼此继承，保持着一个叫「你的身体」的样子。

这个眼光，有一个很实际的意思：你的身体，每一刻都在重新发生。它不是一台一旦坏了就只能修补的机器，而是一场一直在进行的生长。你今天怎样吃、怎样睡、怎样动、怎样休息，都在参与明天的你怎样发生。

第二，健康是一种习惯的稳住。

一个人的健康状况，很大程度上，是他长年的生活方式在身体里「稳住」的样子：长年久坐，身体就稳成了一种久坐的样子；长年规律地运动、睡觉，身体就稳成了另一种样子。

用 SDE 的话说：健康是一个**显露**，它是在一个人的生活方式这片纠缠里、经过日复一日的差异序列，稳下来的。所以，改变健康，不是靠一次两次的「突击」——一周不吃饭，一个月猛练——而是靠一点一点地改变那片纠缠，让新的样子慢慢地稳下来。

第三，倾听身体的「因果的效力」。

第十八章讲过怀特海的两种知觉：清楚的「呈现的直接性」，和模糊而深沉的「因果的效力」。他说，后一种更根本：你感到累、感到饿、感到一种说不清的不舒服，是你的身体在直接地感受它的过去和环境。

在今天，我们很习惯于相信「清楚的」东西：体检报告上的数字，手环上的步数和心率。这些很有用。可是也不要忘了那种模糊而深沉的身体感受：一种持续的疲惫，一种说不清的烦躁，一种莫名的不安。它们往往比数字更早地告诉你：你的身体这片纠缠里，有什么东西在变。

当然，这不是说感觉可以代替医生的诊断。身体发出持续的信号，最好的回应，恰恰是去看医生。

第四，不要把数字当成身体。

这是误置具体性在健康上的样子。一个体检指标、一个体重数字、一个每天一万步的目标，都是从你的身体里抽出来的一个方面。它们很有用，可是如果你只盯着数字，为了让数字好看而折腾身体，就是把抽象放到了具体的位置上。

◆ 五、一个关于睡眠的例子

「健康是一种习惯的稳住」——这句话，放在睡眠上，看得最清楚。

一个人睡得好不好，往往不是某一天的事，而是一种长期稳下来的样子。每天几点睡、几点起，睡前做什么——看手机、看书、还是吃东西——卧室里的光线、温度、声音，白天有没有运动、有没有晒太阳，心里有没有放不下的事……这些东西，一天一天地缠在一起，慢慢地稳成了一个人的「睡眠的样子」。

有的人，稳成了一种很好的样子：到了时间就困，躺下就睡着，醒来精神很好。有的人，稳成了一种很难受的样子：越到晚上越清醒，躺下翻来覆去，早上起不来，白天没精神。

如果一个人想改变自己的睡眠，用怀特海的眼光看，有几件事值得注意。

第一，不要指望一夜之间改过来。一种稳了很多年的样子，要靠一天一天的新的发生，慢慢地把它重新稳成另一种样子。今天早睡了半小时，明天又早睡半小时——每一次，都是一次小小的差异；差异积累多了，新的样子才会稳住。

第二，要改的是那一片纠缠，不只是「几点睡」这一个数字。只是规定自己「十一点必须睡」，而睡前照样刷手机、心里照样装着一堆事，这个数字是守不住的。要改的，是睡前的习惯、卧室的环境、白天的活动、心里的状态——这一整片东西。

第三，倾听身体。身体会用它模糊的方式，告诉你它需要什么：什么时候开始犯困，什么样的环境让它放松。这种「因果的效力」的感受，常常比任何睡眠手环上的数字，更值得认真对待。

当然，长期严重的失眠，是需要看医生的。这里说的，只是一种看待睡眠的眼光：睡眠不是一个开关，而是一种每天都在重新发生、并且在发生中慢慢稳住的样子。

◆ 六、事业：方向是自己凝出来的

最后说事业。

第一，你的方向，不一定是从外面给你的。

很多年轻人在选择职业的时候，会问：「我的天职是什么？我生来适合做什么？」好像世界上有一个早已为他准备好的位置，他只需要找到它。

这其实是一种「初始目标」的想法：方向，是从外面——从天、从命运、从某种「天赋」——送进来的。

第三十六章讲过：SDE 在这里和怀特海分开了。方向，可以从你的纠缠的差异里，自己凝出来。你经历过的事、读过的书、遇到过的人、碰到过的难题，它们彼此不同、彼此拉扯；在某一刻，它们会汇成一个「我想……」。这个「我想」，不是早就写好的，而是你的生活长出来的。

所以，如果你一时找不到方向，不一定是你「还没有找到那个本来就在那里的天职」，而可能是那个方向还没有到被长出来的时候。你能做的，是让你的土壤更厚一点：多接触一些东西，多试一些事，多认识一些人。方向，会在这片土里凝出来。

第二，命题是诱饵：让一个「有趣的可能」拉着你走。

第十九章讲过：怀特海说，命题是感受的诱饵，有趣比真实更重要。

一个「我也许可以试试做这件事」的念头，不一定是真的——你不一定真的适合，也不一定真的能成功——可是如果它让你感到有趣，它就能拉着你往前走一步。走了这一步，你就会看到新的东西，就会有新的念头。很多人的事业，就是这样被一个又一个「有趣的可能」拉出来的。

第三，懂一样，会做一样。

第三十一章讲过：怀特海说，教育应该让学生毕业的时候，有一样他懂得很透彻的东西，还有一样他做得很好的东西。

这句话，对事业也同样适用。在一个变化很快、很多工作都可能被机器接过去的时代，一个人最可靠的立足点，是在某一件事上真正地懂，在某一件事上真正地会做——不是懂一点点、会一点点，而是走完了浪漫、精确、综合的一整圈，懂到可以用它去想新的东西，会到可以做出有「风格」的活。

第四，在变化中保持秩序，在秩序中保持变化。

一份事业，需要秩序：一些稳定的技能、稳定的关系、稳定的习惯，让你能够积累。它也需要变化：一些新的尝试、新的方向、新的冒险，让你不至于僵化。太稳，你会在一个位置上慢慢失去热情；太变，你会什么都做不深。

怀特海说，进步的艺术，就在这两者之间。

◆ 七、一个事业的例子：珀金后来怎样了

第二十五章讲过一个十八岁的化学学生珀金，在一次失败的实验里，意外地得到了一种紫色。这里，我想接着讲他后来的故事，因为它是一个关于「事业怎样长出来」的很好的例子。

珀金得到那种紫色之后，面临一个选择。他的老师，一位著名的德国化学家，希望他继续留在学术界，做纯粹的化学研究。可是珀金看到了另一种可能：这种紫色，也许可以被大量地生产出来，用来给布料染色。

这个可能，在当时是很冒险的。他只有十八岁，没有钱，没有工厂，没有任何做生意的经验；化学染料这个行业，在当时几乎还不存在。

他还是决定试一试。他说服了他的父亲拿出积蓄，和哥哥一起，在伦敦郊外建了一座小工厂。一开始，困难重重：实验室里的方法，放到工厂里就不灵了；原料不好找；布商们不相信这种新东西。他一个问题一个问题地解决，一步一步地摸索。

几年之后，他成功了。那种紫色风靡了伦敦和巴黎，他的工厂赚了很多钱，他也成了一个成功的实业家。

可是故事还没有完。三十多岁的时候，他做了一个让很多人意外的决定：卖掉工厂，回到实验室，重新做化学研究。他后来在化学上又做出了不少重要的工作。

你看珀金的这一生，他的「事业」，有没有一个早就写好的方向？

十八岁那年，他本来是要去做奎宁的；他的老师，本来希望他当一个学者；他自己，大概也从来没有想过会去开工厂。他的方向，是在一次失败的实验、一种意外的颜色、一个时代对新染料的需要、他自己的好奇和胆量这一片纠缠里，一步一步凝出来的。而当他在实业上成功之后，他又一次改写了他的方向，回到了最初让他着迷的东西那里。

这就是这一章说的：方向，可以从自己的纠缠里凝出来；而且，凝出来之后，还可以被改写。

◆ 八、关系：一个家也是一个「社会」

在教育、健康、事业之外，还有一件事，也可以用怀特海的眼光来看：人和人的关系。

一个家庭，是什么？用「东西」的眼光看，一个家庭是几个人加在一起：爸爸、妈妈、孩子，各自是一个独立的人，然后因为血缘和婚姻，住在同一个屋檐下。

用怀特海的眼光看，一个家庭，是一个「社会」：它是由无数一滴一滴的经验组成的——每一次一起吃饭、每一次争吵、每一次和好、每一次深夜的谈

话、每一次沉默——这些经验彼此继承，一滴接一滴，保持着一个叫「我们家」的样子。

这个眼光，有几个很实际的意思。

第一，一个家庭的「样子」，是每天发生出来的。它不是在结婚那一天、孩子出生那一天就定好了的；它是在每一天的相处里，一点一点稳下来的。今天怎样说话，明天就会怎样说话；一个月里怎样相处，一年后就会稳成那个样子。

第二，每一个人都在摄入别人。一个孩子的性格，摄入了父母的每一次反应；一个丈夫的心情，摄入了妻子早上的一句话。没有谁是「简单地」独立在那里的。所以，在一个家里，你的每一个举动，都不只是你自己的事，它会成为别人下一滴经验的材料。

第三，过去不会被锁住。一次伤人的争吵，确实发生了，不能当作没有发生。可是它在这个家里的意义，会被后来的发生改写：如果后来有一次真诚的道歉、一次真正的理解，那一次争吵，就可能从一道伤口，变成一次让彼此更懂得对方的开始。

这就是 SDE 说的回写，落在一个家里的样子。

◆ 九、第二十七个 SDE 小读数：一副眼镜

这一章，我不想再做对照了。我只想说一句：

怀特海的哲学，和 SDE 对它的修改，最终给普通人的，是一副眼镜：用「发生」的眼光，去看孩子、看身体、看自己的路。

用「东西」的眼光看，孩子「就是」这样的孩子，身体「就是」这样的身体，我「就是」适合或不适合做某件事的人。一切都是定好了的，我们只能接受、修补、选择。

用「发生」的眼光看，孩子是一场正在进行的显露，身体是一个每一刻都在重新发生的社会，我的方向会从我的生活里凝出来。一切都还在长，我们不只是接受者，也是参与者。

这副眼镜，不能代替任何专业的帮助。可是它能让一个人，在面对孩子、身体、自己的路时，多一分耐心，多一分希望，也多一分责任。

美好的生活是一场冒险

◆ 一、一个老人的晚年

一九三七年，怀特海从哈佛退休。他七十六岁了。

他仍然住在哈佛附近那套公寓里。每个星期天晚上，客厅的门照样开着，学生、朋友、同事照样来。他坐在他的椅子上，谈古希腊，谈英国的历史，谈美国的前途，谈正在欧洲蔓延的战争。伊夫林照样招待茶点。

他的最后一本书，《思维方式》，在一九三八年出版。那是一本很薄的书，是他在一次讲座里讲的内容，讲得平易、通透，像一个老人在炉火边，把他一生想过的东西，最后说一遍。

一九四五年，他获得了英国的功绩勋章。一九四七年的最后一天，他去世了。

在他晚年的谈话里，他一次又一次地谈到一个词：冒险。

◆ 二、宇宙的冒险

在《观念的历险》的最后，怀特海写了一句很美、也很难翻译的话，大意是：

宇宙的冒险，从一个梦开始，最后收获的是悲剧的美。

什么意思？

「从一个梦开始」——每一滴经验，每一个生命，每一个文明，都是从一个「可能」开始的：一个还没有实现的样子，一个诱饵，一个「也许可以这样」。那就是梦。

「收获的是悲剧的美」——这个梦，在实现的过程中，总会遇到失去、遇到限制、遇到它原本没有预料到的东西；它最后长成的样子，和最初的梦不完

全一样，甚至常常带着伤痕。可是正是在这些伤痕里，显露出了一种比最初的梦更深的美：一种经历过失去之后，仍然成立的美。

一个人年轻时梦想成为某种人；走了一辈子，他成了另一种人，经历过失败、失去、妥协；可是在他晚年回头看的时候，他发现，他这一生，有一种他年轻时想象不到的分量和美。

这就是「悲剧的美」。

◆ 三、热情

第二十七章讲过，怀特海很看重一个词：**热情**，一种生机勃勃的、对生活的兴味。

他说，一个美好的生活，最终要让人保持对生活的热情。冒险，让生活有新鲜；美，让生活有强度；和平，让生活在失去之后还能继续。

他还说过一个很深的看法：一个人，一个文明，最大的危险，不是失败，而是**失去了热情**——按部就班地活着，重复着昨天，不再真正地「活」。一个失去了热情的人，即使什么都有，也是一种贫乏；一个保持着热情的人，即使经历了很多失败，也是丰富的。

◆ 四、面对死亡

一个讲「发生」、讲「一切都在流逝」的哲学，最终要面对一个问题：**死亡**。

第二十章讲过：怀特海说，每一滴经验，完成了就消逝；可是消逝不是消失，它获得客体性的不朽，永远成为后来一切的材料；而上帝的后继本性，会接收一切，不让一切失去。

这是怀特海对死亡的回答：一个人的一生，作为一串一滴一滴的经验，在死亡的那一刻完成了；可是他的每一滴经验，都已经进入了世界，进入了他爱过的人、做过的事、留下的东西里；并且，在上帝那里，被永远地保存。

SDE 的回答，和怀特海有一样的地方，也有不一样的地方。

一样的地方是：一个人的一生，不会消失；它会进入后来的一切发生里。

不一样的地方是：SDE 不需要一个上帝来保存它。它被保存的方式，就是回写：一个人活过，他的生活就改变了他周围的世界——他教过的学生，他养大的孩子，他写下的文字，他种下的一棵树，他对某个陌生人的善意。这些改变，会在后来的无数次发生里，被一次次地重新显露、重新理解、重新使用。他没有被锁进一座档案馆；他变成了一片土壤的一部分，还在参与后来的生长。

一九一八年三月，在法国上空阵亡的那个十九岁的飞行员，他的一生很短。可是一百年后，他还在一本书的扉页上，在一本讲他父亲的书里，在一个读者读到这里时的一次停顿里。

这就是回写。

◆ 五、今天，也是一滴

读完这本书，也许可以用一种很简单的方式，来练习怀特海的眼光：把今天，当成一滴。

早上醒来，你的这一天，摄入了你的一切过去：昨晚的睡眠，昨天没做完的事，这几年积下来的习惯，你心里放不下的那个人，你身体此刻的感觉，窗外的天气。

你排除了一些东西：有些消息你决定今天不看，有些烦恼你决定今天先放下。这些排除，也会留在这一天的质地里。

你带着一种什么样的心情开始这一天？——这是今天的主观形式。

也许，有一个念头——「今天要不要给很久没联系的老朋友打个电话？」——像一个诱饵，在你心里晃了一下。

然后，这一天一点一点地过去：你做了很多决定，大大小小，有的你意识到了，有的你没有意识到。

到了晚上，这一天「完成」了。它成了你的过去，成了明天的材料。

可是它的意义，还没有完全定下来。也许那个电话，你今天没有打；也许你打了，而那次通话，在十年后的某一天，会被你想起，成为你生命里很重要的一刻。今天，会在你后来的日子里，被一次次地重新显露。

每一天都是一滴；每一滴都在长出一点新的东西；每一滴，也都还没有被「是」完。

这样过一天，并不需要读懂《过程与实在》。只需要在某个时刻，停下来，看一看：这一天，是怎样在发生的？

◆ 六、你没有被「是」完

在《普通人能懂的亚里士多德》第八章的最后，我写过一句话：人不是一个被实现的形式，人是一场正在发生的显露。在第二十八章，我又写过一句：你永远没有被「是」完。

读完怀特海，我想把这两句话，再往前推一步。

你不是一个被实现的形式，也不是从一座仓库里被选中的一个样子；你是一场正在长出来的发生。你能成为的样子，不是早就规定好的一个，也不是早就存放好的一堆里挑出来的一个，而是在你的生活里、在你和世界的纠缠里、在你走过的每一步的差异里，一点一点长出来的。

而且，你已经走过的路，也没有被锁进过去。它们会在你后来的路上，一次次地被你重新理解、重新使用；一次看起来的失败，可能在十年后成为你最重要的起点；一次看起来的失去，可能在很久以后，长成你生命里最深的一种美。

你没有被「是」完；你走过的，也没有被「是」完。

◆ 七、六十三岁，还能重新开始吗

写到这里，我想起了怀特海自己的一生。

他六十三岁那年，接受了哈佛的邀请，横渡大西洋，到一个陌生的国家，在一个他从来没有正式学过的学科里，当了一名教授。在此后的十几年里，他写出了一生中最重要的几本书。

很多人到了五六十岁，会觉得：我这辈子，大概就这样了。我是什么样的人，能做什么样的事，早就定下来了。

怀特海的一生，是对这种想法的一个很有力的反驳。按照他自己的哲学，一个人不是一个早已定型的实体，而是一串一滴一滴的经验，每一滴都有它的新意；到了六十三岁，他的下一滴经验，仍然可以长出此前从未有过的东西。

用 SDE 的话说：一个人的土壤，在五六十岁的时候，往往是一生中最厚的。他经历过的事、读过的书、认识的人、犯过的错，都已经缠成了一片极其丰富的纠缠。在这样厚的土壤里，只要还有一条新的路——一次新的冒险——就能长出年轻时长不出来的东西。

我自己，也是在四五十岁的时候，才一站一站地走到了 SDE。我不敢和怀特海比，可是我能体会：晚来的发生，往往是因为土终于够厚了。

所以，如果你正在想「我是不是太晚了」，不妨想一想那个六十三岁横渡大西洋的老人。

◆ 八、一首十年后写下的词

怀特海说，宇宙的冒险，最后收获的是「悲剧的美」。这个说法有点抽象。中国读者，也许可以从一首很熟悉的词里，感受到它是什么意思。

北宋熙宁八年，公元一〇七五年，苏轼在密州做官。这一年正月二十日的夜里，他梦见了去世已经十年的妻子王弗。醒来之后，他写下了一首《江城子》，开头一句是：

十年生死两茫茫，不思量，自难忘。

这首词里，没有一句是在说「失去是美的」。它说的，是十年的分离，是千里之外孤零零的坟，是即使相逢也认不出彼此的沧桑，是梦里她在小窗前梳妆的样子，是两个人相对无言、只有泪水。

可是，读过这首词的人，都会在那种深深的悲伤里，感到一种很特别的东西：一种经历过失去之后，仍然成立的美。十年的时间，没有让那份感情消失；它在一个梦里，在一首词里，被重新显露了一次，而且比任何一个没有经历过失去的时刻，都更深、更有分量。

这就是怀特海说的「悲剧的美」：不是痛苦本身是美的，而是在痛苦之中，一个生命的分量、一份感情的分量，被显露了出来。

用 SDE 的话说，这也是一次回写：王弗的一生，在一〇六五年就结束了；十年后，在苏轼的一次梦、一首词里，它被重新显露了一次；将近一千年后，在无数读者读到「不思量，自难忘」的那一刻，它又被一次次地重新显露。

一个结束了的生命，就这样，一直没有被「是」完。

◆ 九、第二十八个 SDE 小读数：一场没有剧本的冒险

这一章，是全书正文的最后一章。我只想用一句话来收：

美好的生活，不是去实现一个早已写好的剧本，也不是从一座仓库里挑出最好的一个样子，而是一场没有剧本的冒险：在一片够厚的土壤里，沿着一条自己走出来的路，长出一个此前没有过的自己，并且在长的过程中，不断地改写那片土壤，也改写自己走过的路。

怀特海说：「宇宙的冒险，从一个梦开始，最后收获的是悲剧的美。」

SDE 想加一句：而这悲剧的美，还会被后来的人，一次次地读出新的意思。

结 语

从「过程」到「发生」：把仓库的门打开

◆ 一、回到那条河

这本书的前言，从一条河开始。

我说，小时候在乡下见过很多河，蹲在河边的时候，常常想一个说不出口的问题：这条河，到底是什么？是河床，是两岸，还是水？我说，一百年前，一个英国人把这个问题推到了底：世界上根本没有「那条河」那样的东西，世界上只有一滴一滴正在流过的水；所谓「河」，是这些水滴一滴接一滴、一滴继承一滴，流出来的一个样子。

我说，我自己的思想走过四站：第一站站在岸上给河分段，第二站换到对岸去看，第三站拆掉了堤，第四站才下到水里。下到水里的时候，我发现怀特海已经在那里了。

四十章走完了。我们跟着他，从英格兰东南角的一座海边小城，走到了剑桥、伦敦、哈佛；从数学和逻辑，走到了自然、科学、宇宙、上帝、文明、教育；最后，又走到了今天的人工智能，走到了每一个人的教育、健康和事业。

现在，回到那条河边。

◆ 二、他在水里

这本书，是这个系列里写得最「近」的一本。

在写皮尔斯、维特根斯坦、伽达默尔、德里达、德勒兹、亚里士多德的时候，我都要花很大的力气，去指出他们在哪里还站在「发现」的房子里：亚里士多德把发生写成了「实现」，许多人把世界当成了一堆现成的东西，把知识当成了对现成东西的复制。

怀特海不一样。他**已经在水里了**。

他说，世界的底层不是东西，是事件；东西，是事件里稳住的样子。

他说，每一滴经验，都把它之前的整个世界摄入进来；没有什么是简单地待在一个地方的。

他说，每一滴经验，都经历一场合生，从「多」长成「一」，并且因此增添一个。

他说，每一滴都是自己的原因，现实性就是在潜能中做出的决定。

他说，完成了的一滴，会成为后来一切的材料，获得客体性的不朽。

他说，把抽象当成具体，是近代思想最普遍的谬误。

他说，自然是活的，感受是宇宙最基本的活动，价值是事件的内在实在性。

他说，一切之下最根本的，是创造性。

他说，文明是说服对强力的胜利，观念在历险之中慢慢地改变世界。

他说，教育最大的病是惰性观念，成长有浪漫、精确、综合的节奏。

这些，SDE 全部同意。

◆ 三、他只差两步

可是，他在两个地方停了下来。

在发生的开头，他放了一座仓库。一切可能的样子——永恒客体——在一切发生之前就已经存在，存放在上帝的原初本性里；每一滴经验，只能从中选取；每一滴经验的最初方向，是上帝给的。

在发生的结尾，他画了一个句号。一滴经验完成了，就不再改变；真正把它转化、放进更大和谐里的，是上帝的后继本性。

所以，这本书的母题是：

他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。

而这本书想做的，只是陪他走完最后那两步：把仓库的门打开，把那个句号改成一个逗号。

◆ 四、一路上长出来的几句话

在走这一趟的路上，本书还长出了一些句子。我把它们收在这里：

点是后来收出来的；形式系统也是长出来的。——第八章

颜色不是心里加上去的，它是那场相遇的显露。——第十二章

仓库，是他用来保证「世界可以被认识」的东西；可是认识需要的稳定，可以是发生出来的。——第十二章

误置具体性就是倒装。——第十六章

他避开了误置具体性，却犯了误置先在性。——第十六章

合生是 D，摄入是 E，满足是 S；负的摄入、主观形式、合生的拍子，SDE 要向他学。——第二十一章

句号，还是逗号：过去是一座只能参观的博物馆，还是一片会被今天改写的土壤？——第二十章

新的可能，不是从仓库里取出来的，是在已有的东西之间被差异逼出来的。——第二十二章

他知道完成了的东西需要被改写，只是把回写交给了上帝；而世界自己一直在做这件事。——第二十四章

可能不在仓库里，可能在河床里；而河床，是水自己冲出来的。——第二十五章

亚里士多德说「实现」，怀特海说「选中」，SDE 说「长出」。——第二十五章

他讲宇宙时需要仓库，讲人类历史和教室里的人时，几乎忘了仓库。——第二十八章、第三十二章

学习是一场合生；惰性观念，是没有合生的摄入。——第三十二章

德勒兹有 D，缺 E 和回写；怀特海有 E 和一半的回写，却多了一座仓库。
——第三十五章

过程+仓库+句号=过程哲学；过程-仓库+回写=发生学。——第三十六章

在一切都可以不假思索的时代，认出决定性的时刻，本身就是最重要的能力。——第三十八章

你没有被「是」完；你走过的，也没有被「是」完。——第四十章

◆ 五、带走什么

读完这本书，我想请读者从怀特海那里带走几样东西。

第一，事件的眼光。看一根蜡烛、一条河、一块石头、一个孩子、你自己，都试着把它看成一场正在进行的事，而不是一个摆在那里的东西。

第二，警惕「不过是」。每当你听到或者说出「这不过是……」的时候，想一想：是不是把一个抽象，放到了具体的位置上？分数、指标、数据、标签，都是有用的抽象，可是它们不是具体本身。

第三，过去一直在场。你此刻的每一个想法、每一种心情，都摄入了你的整个过去。善待你的过去，也善待你正在给未来留下的「过去」。

第四，说服胜过强力。无论是教孩子、带团队、还是改变一个社会，靠说服来的改变，慢，但是深；靠强力来的改变，快，但是浅。

第五，先浪漫，再精确，再综合。学任何东西，先让自己着迷一阵，再踏踏实实地练，最后自由地用。

第六，保持热情。美好的生活，是一场冒险；冒险需要秩序，也需要变化；可是最终，它需要一种对生活的兴味。

第七，那一份温柔。怀特海的上帝，是一个「使一切都不至于失去」的温柔的见证者。即使你不相信这位上帝，也可以把这份温柔带走：**对你遇到的每一个人、每一件事，都怀着一种「不让它白白失去」的在意。**

◆ 六、留下什么

还有两样东西，我想请读者留在他那里。

第一，仓库。不要以为你的人生，只能从一张早已列好的清单里挑选。许多你将来会成为的样子，现在还没有名字；它们会在你的生活里长出来。

第二，句号。不要以为你走过的路，已经被锁进了过去，再也改变不了。你后来的每一步，都在改写你以前的每一步在你生命里的意义。

◆ 七、这个系列走到了哪里

写完这本书，我想把这个系列放在一起，看一看它走到了哪里。

亚里士多德：他看见了发生，却把它写成了「实现」——形式在每一样东西的身体里，早已规定好了终点。

皮尔斯、维特根斯坦、伽达默尔、德里达：这四本书，各自从一个方向，在「发现」的房子里拆下了一面墙；它们各自的判词，写在各自的书里，这里不再重复。

德勒兹：他说差异先于同一——他看见了 D，却缺少 E 和回写。

怀特海：他把发生讲透了——事件、摄入、合生、满足、创造性——却给发生备好了一座永恒的仓库，在结尾画了一个句号。

这些人，每一个都有自己的看见，也都有自己停住的地方。每一个人，都在「发现」的房子里，或者在屋外的河里，走到了一个地方。

SDE 不认为自己比他们任何一个人更聪明。SDE 只是有幸站在他们所有人的后面，看到了一件他们各自没有看全的事：在 E 中，经 D，成 S；S 回写 E；没有仓库，没有句号，也没有封顶。

而这句话本身，按照它自己的道理，也还在发生。

◆ 八、在人工智能的时代

这本书写在二〇二六年。我在书里，一次又一次地提到人工智能。

这不是赶时髦。我相信，人工智能正在逼着我们重新读怀特海。

一个大模型，没有一个藏在它背后的「实体」；它是一滴一滴的计算，一个一个的词元，在一片巨大的人类语言的纠缠里，一次次地合生出来的。面对这样一种东西，用「东西」的眼光去看，我们会困惑：它到底「是」什么？用「事件」的眼光去看，我们就能问出更好的问题：它正在怎样发生？我们作为这场发生的一部分，想让它往哪里长？

而且，一个大模型，真的有一座「仓库」——它的词表。可是这座仓库，很小，本身没有意义，是人造的，会被改；真正的「可能」，是在海量的人类语言里、在训练的几万亿次差异里、在词元彼此的组合里，被长出来的。

这台机器，恰好给怀特海的仓库，做了一次最具体的实验：仓库可以有，但仓库不是可能的来源；可能，是在河床里长出来的。

◆ 九、如果只记住一个画面

这本书讲了很多东西。如果读者合上书之后，只能记住一个画面，我希望是这一个：

一个孩子，坐在一张白纸前，拿着蜡笔，画了一个圆。然后，他看着这个圆，觉得它像太阳；于是加了几根光线；于是觉得旁边空了，画了一朵云；云歪了，像一只狗；狗需要一个家……最后，他拿着这张画跑过来，说：「这是一只住在天上的狗。」

这个画面里，有怀特海讲的一切：每一笔都摄入了前面所有的笔；每一笔都是一次小小的决定；最后，「多」成为「一」，世界上因此多了一个此前没有的东西。

这个画面里，也有 SDE 要补上的那一点：那只「住在天上的狗」，不是从任何一座仓库里被选中的；它是在一张纸、一盒蜡笔、一个孩子的想象和他前面画下的每一笔之间，被长出来的。而且，很多年后，当这个孩子长大了，翻出这张画，他会笑，会想起那个下午，会对这只狗有一种当年没有的理解——这张画，还会被他一次次地重新显露。

世界，就是一个一直在画画的孩子。

◆ 十、回到埃里克

最后，我想回到一个人。

一九一八年三月，一个十九岁的年轻飞行员，在法国的一片森林上空阵亡了。他的父亲，一位五十七岁的数学家，在一年后出版的一本书的扉页上，写下了一段题词：他献出了自己，为了让他心中的那座城不致毁灭；他一生的音乐，没有一个不和谐的音符，美得完整。

十年后，这位父亲在《过程与实在》的最后几页，写下了一位「使一切都不至于失去」的上帝，写下了「伟大的伴侣，同受苦难者，理解一切的那一位」。

我不知道，他写下这些话的时候，是不是在想他的儿子。我只知道，一百年后，当我坐在新加坡的书桌前，写这本书的最后几页时，我在想那个孩子。

按照怀特海的哲学，那个孩子的一生，在一九一八年三月完成了，作为一个事实，永远地进入了世界，并且在上帝那里被保存。

按照 SDE，那个孩子的一生，在一九一八年三月完成了；可是它没有被锁进一座档案馆。它在他父亲的一本书的扉页上，被重新显露了一次；在他父亲的整套哲学的底色里，被重新显露了一次；在一百年后，一本写给普通人的书里，又被重新显露了一次；而此刻，在你读到这一行字的时候，它又一次地，在你身上发生了。

这就是回写。

不需要一座仓库，也不需要一个句号。只需要一条河——一条一滴一滴地流、一滴一滴地冲出自己的河床、又被自己冲出的河床引导着继续流下去的河。

那个孩子，是这条河里的一滴水。

你也是。

怀特海年表与主要著作

◆ 一、生平年表

1861 年 2 月 15 日，生于英格兰肯特郡萨尼特岛的拉姆斯盖特。父亲阿尔弗雷德·怀特海是英国国教会牧师，早年办过学校。家中最小的孩子，幼时体弱，在家由父亲教授拉丁文、希腊文和数学。

1875—1880 年 就读于多塞特郡谢伯恩学校。最后一年任学生领袖和橄榄球队队长；课余读华兹华斯和雪莱。

1880 年 获奖学金，进入剑桥大学三一学院，学习数学。

1883 年 数学荣誉学位考试名列第四。

1884 年 当选三一学院研究员；同年被选入剑桥「使徒会」。此后在三一学院任教，直至 1910 年。

1890 年 与伊夫林·韦德结婚。同年，在罗素报考三一学院奖学金时担任阅卷人之一；此后罗素成为他的学生。

1891、1893、1898 年 长子诺思、女儿杰西、幼子埃里克相继出生。

19 世纪 90 年代 一度深受天主教思想吸引，后转向不可知论，售出所藏神学书籍。

1898 年 出版《泛代数论》。

1901 年 罗素发现集合论悖论。同年初，罗素寄住怀特海家时目睹伊夫林病发，自述由此经历一次精神转变。

1903 年 当选英国皇家学会会员。

1910 年 因不满三一学院对同事福赛斯的处理，辞去三一学院职务，迁居伦敦。《数学原理》第一卷出版。

1911 年 出版《数学导论》。任伦敦大学学院讲师。

1912、1913 年 《数学原理》第二、三卷出版。原计划由他执笔的第四卷（几何）未完成。

1914 年 任伦敦帝国理工学院应用数学教授。此后长期参与伦敦大学的管理与技术教育、师范教育工作。

1916 年 在英国数学协会作会长演讲《教育的目的》。

1918 年 3 月，幼子埃里克在法国上空作战阵亡，年十九岁。

1919 年 出版《自然知识原理研究》，扉页题献给埃里克。11 月出席英国皇家学会与皇家天文学会联席会议，听取日食观测验证广义相对论的报告。

1920 年 出版《自然的概念》，提出「自然的分岔」批评。

1922 年 出版《相对性原理》，提出自己的引力理论。在伦敦作演讲《教育的节奏》。

1922—1923 年 任亚里士多德学会会长。

1924 年 六十三岁，应聘赴美国哈佛大学任哲学教授。哈茨霍恩随后担任他的助教。

1925 年 出版《科学与近代世界》（据洛厄尔讲座），提出「误置具体性的谬误」。

1926 年 出版《宗教的形成》。

1927 年 出版《象征：其意义与作用》。

1927—1928 年 在爱丁堡大学作吉福德讲座。

1929 年 出版《过程与实在》《教育的目的》《理性的功能》。

1932 年起 记者卢西恩·普赖斯参加怀特海家星期日晚间的聚谈并作记录，后整理为《怀特海谈话录》（1954 年出版）。

1933 年 出版《观念的历险》。

1937 年 从哈佛退休。

1938 年 出版《思维方式》。

1945 年 获英国功绩勋章。

1947 年 12 月 30 日，在马萨诸塞州剑桥去世，享年八十六岁。遵其遗愿，伊夫林销毁了他未发表的手稿和书信。

◆ 二、身后与相关年表

1931—1935 年 哈茨霍恩与保罗·韦斯编辑出版《皮尔斯文集》前六卷。

1931 年 哥德尔发表不完备性定理论文，标题中提及《数学原理》。

1971 年前后 物理学家据精密观测，认定怀特海的引力理论与观测不符。

1972 年前后 约翰·柯布出版《太晚了吗？——一种生态神学》。

1973 年 柯布与格里芬在克莱蒙特创办过程研究中心。

1976 年 柯布与格里芬出版《过程神学导论》。

1988 年 德勒兹出版《褶子：莱布尼茨与巴洛克》，第六章专论怀特海。

20 世纪 80 年代起 格里芬倡导「建设性后现代主义」。

2000 年 哈茨霍恩去世，享年一百零三岁。

2002 年 斯唐热出版《和怀特海一起思考》。

21 世纪初以来 怀特海主要著作陆续有中译本；中国与克莱蒙特学者合作开展过程哲学与生态文明研究。

2024 年 约翰·柯布去世，享年九十九岁。

◆ 三、主要著作

数学与逻辑

《泛代数论》（1898）

《射影几何的公理》（1906）、《画法几何的公理》（1907）

《数学原理》（与罗素合著，三卷，1910—1913）

《数学导论》（1911）

自然哲学

《自然知识原理研究》（1919）

《自然的概念》（1920）

《相对性原理》（1922）

形而上学与宗教

《科学与近代世界》（1925）——建议普通读者从这一本读起

《宗教的形成》（1926）

《象征：其意义与作用》（1927）

《过程与实在》（1929）——主要著作，最难读

《理性的功能》（1929）

《观念的历险》（1933）——建议第二本读

《思维方式》（1938）——篇幅最短，适合最后读

教育

《教育的目的》（1929，收 1912—1928 年间的演讲与文章）——建议家长和老师首读

谈话与文集

《科学与哲学论文集》（1947）

《怀特海谈话录》（卢西恩·普赖斯记录，1954）

◆ 四、本书各编与原著对照

第一编（生平）：怀特海《自传札记》；罗素《自传》；《怀特海谈话录》。

第二编（数学与逻辑）：《泛代数论》；《数学原理》；《数学导论》；《数学与善》。

第三编（自然哲学）：《自然知识原理研究》；《自然的概念》；《相对性原理》。

第四编（科学与近代世界）：《科学与近代世界》。

第五、六编（过程与实在）：《过程与实在》；《象征》；《宗教的形成》。

第七编（文明）：《观念的历险》。

第八编（教育）：《教育的目的》。

第九编（后来者）：哈茨霍恩、柯布、格里芬、德勒兹、斯唐热、拉图尔等人的相关著作。

第十编（今天）：《思维方式》；《观念的历险》第四部分。

附录二

怀特海术语、SDE 与白话对照表

这张表收录本书用到的怀特海主要术语。每一条先给英文原词与通行中译，再用大白话说明怀特海的意思，最后给出本书的 SDE 读法，并标出正文里主要讨论它的章。

和这个系列的其他几本一样，SDE 读法只是一种读法。名是指针：同一个词，放进不同的纠缠里，会显露出不同的样子。

◆ 一、世界的单位

actual entity / actual occasion | 现实实有 / 现实场合

构成世界的最后实在，「经验的点滴」；从电子到人到上帝，都由它构成。

SDE：一次发生——一次完整的「在 E 中，经 D，成 S」。（第十七章）

event | 事件

《自然的概念》时期的基本单位，占据一段时间、一片空间的发生；点和瞬间都从事件之间的关系里抽象出来。

SDE：发生；「东西」是事件里稳住的显露。（第十章）

society | 社会

一群彼此继承、保持某种共同样子的现实场合；一块石头、一个人都是社会。

SDE：被纠缠稳住的显露；同一，是一串差异的连续性。（第十七章）

nexus | 联结

若干现实场合彼此摄入而形成的关系群。

SDE：纠缠的一个局部。（第十七章）

extensive abstraction | 广延抽象法

点、瞬间，是从一串越来越小、一个套一个的区域中「收」出来的，不是先在的原子。

SDE：点是后来收出来的显露；欧几里得的倒装被倒了回来。（第七、八章）

◆ 二、发生的过程

prehension | 摄入

一滴经验把它之前的世界「抓住」「吸进来」，作为自己的材料；「感受是一支向量，把那里的变成这里的」。

SDE：特征纠缠（E）。（第十八章）

positive / negative prehension | 正的／负的摄入

把某物吸进来，或把某物排除在外；负的摄入也留下痕迹。

SDE：没有被选中的，也在塑造发生——SDE 要补上的一点。（第十八、二十一章）

physical / conceptual prehension | 物理的／概念的摄入

前者摄入过去的现实，后者摄入永恒客体（可能的样子）。

SDE：前者是纠缠；后者，SDE 认为可能也来自纠缠的差异，而非仓库。（第十八、二十二章）

subjective form | 主观形式

一滴经验「怎样」感受它的材料——情绪、目的、评价。

SDE：纠缠携带的能量在每一次摄入里的样子。（第十八章）

causal efficacy / presentational immediacy | 因果的效力／呈现的直接性

两种知觉：前者模糊而深沉，感受过去在推动自己（「闪光让我眨眼」）；后者清楚鲜明，只给此刻的图像。

SDE：发生首先在现实界、在身体里进行；清楚的认识是后长出来的一层。
(第十八章)

concrecence | 合生

一滴经验从「多」长成「一」的过程；分接受、想象（概念）、比较、满足几个阶段。

SDE：差异序列（D）。（第十九章）

subjective aim | 主观目标

一滴经验想长成什么样；在合生中不断修改。

SDE：D1 意义目标；特征律——目标在发生中生出。（第十九章）

initial aim | 初始目标

主观目标的最初样子，由上帝的原初本性给出。

SDE：方向可以从纠缠的差异张力里自己凝出，不必从外面送进来。（第十九、二十一章）

causa sui / decision | 自因／决定

每一滴都是自己的原因；「现实性就是在潜能之中做出的决定」。

SDE：自由律——在约束中裁出一条路。（第十九章）

proposition | 命题

「感受的诱饵」；「一个命题有趣，比它真实更重要」。

SDE：幸福律的第一步——张力的积累。（第十九章）

satisfaction | 满足

合生完成，一滴成为确定的「一」。

SDE：显露（S）。（第二十章）

superject | 超体

完成之后的一滴，被「抛向」未来，成为后来者的材料；每一个现实实有既是主体又是超体。

SDE：回写的起点。（第二十章）

perpetual perishing | 永恒的消逝

每一滴完成即成为过去。

SDE：句号——SDE 要把它改成逗号。（第二十章）

objective immortality | 客体性的不朽

消逝不是消失，完成的一滴永远作为材料被后来者摄入。

SDE：回写的前一半；后一半是「被摄入的东西本身也在后来的发生里被改写」。（第二十章）

transition | 过渡

一滴到下一滴之间的宏观过程，与一滴内部的合生（微观过程）相对。（第二十章）

「The many become one, and are increased by one.」 | 「多」成为「一」，并因此增添「一」。

SDE：在 E 中，经 D，成 S；S 回写 E。（第十九、二十一章）

◆ 三、可能与终极

eternal object | 永恒客体

「为事实的具体规定所提供的纯粹潜能」，一切可能的样子；不生不灭，「进入」现实。

SDE：母题里的那座仓库；SDE 认为可能是在已有之物之间被差异逼出来的。（第二十二、二十五章）

ingression | 进入

永恒客体进入某一滴经验，使之具有某种确定的样子。

SDE：选中；SDE 说「长出」。（第十、二十二章）

conceptual reversion | 概念的反转

一滴经验摄入过去从未实现的永恒客体，从而引入新颖性。

SDE：新颖性来自纠缠中的差异，不必来自仓库。（第二十二章）

ontological principle | 本体论原理

一切理由都必须在某个现实实有里找到；故永恒客体须「在」上帝的原初本性里。（第十六、二十二章）

creativity | 创造性

「共相之共相」，终极者的范畴；「去掉了被动性的亚里士多德的质料」；
「过去悸动的情感把自己抛进新的事实」。

SDE：发生本身。（第二十三章）

principle of novelty | 新颖性原理

每一次合生都产生一个新的东西。（第二十三章）

primordial nature of God | 上帝的原初本性

对一切永恒客体的永恒想象与排序；给每一滴初始目标；「世界的诗人」。

SDE：仓库及其保管人。（第二十四章）

consequent nature of God | 上帝的后继本性

接收、保存世界的一切；「使一切都不至于失去」；「伟大的伴侣，同受苦难者」。

SDE：他把回写交给了上帝；SDE 说世界自己在回写。（第二十四章）

◆ 四、批评与文明

bifurcation of nature | 自然的分岔

近代科学把自然劈成「没有颜色的物理世界」和「只在心里的感觉世界」；
「一个是猜想，另一个是梦」。

SDE：主客先验二分；颜色属于那场相遇。（第九、十二章）

simple location | 简单定位

每一小块物质简单地在这里、与别处无关——一种抽象。（第十三章）

fallacy of misplaced concreteness | 误置具体性的谬误

把抽象的东西误当成具体的东西。

SDE：倒装。（第十四、十六章）

misplaced precedence | 误置先在性（本书新立）

把从发生里抽出来、后来才稳住的样子，放到一切发生之前。

SDE：怀特海对永恒客体犯的错；也是倒装。（第十六章）

philosophy of organism | 有机体哲学

怀特海对自己哲学的称呼；宇宙是一层套一层、处处相互感受的活的整体。
（第十五章）

persuasion / force | 说服／强力

「世界的创造是说服对强力的胜利」；文明靠内在说服力维持秩序。

SDE：说服是改变理念 E 的力量。（第二十六章）

Truth, Beauty, Adventure, Art, Peace | 真、美、冒险、艺术、和平

文明的五种品质。

SDE：特征律、幸福律、自由律，以及意义的持续再发生。（第二十七章）

zest | 热情

对生活的兴味。（第二十七、四十章）

◆ 五、教育

inert ideas | 惰性观念

被接收却未被使用、检验、重新组合的观念。

SDE：没有合生的摄入；没有在学生身上发生的知识。（第二十九、三十二章）

romance, precision, generalisation | 浪漫、精确、综合

智力成长的三拍，大圈套小圈。

SDE：纠缠的积累、差异序列、显露；并被回写为下一轮浪漫的起点。（第三十、三十二章）

freedom and discipline | 自由与纪律

自由—纪律—自由的节奏；纪律是为了更丰富的自由。

SDE：自由律——在约束中裁出新路。（第三十章）

style | 风格

受过教育的心灵最后获得、也最有用的东西；「心灵最终的道德」。（第三十、三十一章）

附录三

《过程与实在》速读卡

《过程与实在》很难读。这张速读卡，不是要代替原书，而是给想去读原书的人，一张地图。

◆ 一、全书结构

原书分五部分：

第一部分 思辨的框架。先说明什么是思辨哲学（「连贯、合乎逻辑、必然的普遍观念体系」），然后一口气列出全部范畴——终极者的范畴、存在的范畴、解释的范畴、范畴性的约束。这一部分最难，因为范畴几乎不加解释。**建议：**第一次读，只读第一章，读到「飞机」的比方就可以；范畴表留到读完全书再回头看。

第二部分 讨论与应用。一边和历史上的哲学家对话——笛卡尔、洛克、休谟、康德——一边展开范畴。这里有「闪光让我眨眼」对休谟的批评、「社会」的概念、「有连续性的生成、没有生成的连续性」。**建议：**这是全书最好读的部分，可以先读。

第三部分 摄入的理论。详细讨论摄入：物理的与概念的，正的与负的，主观形式，合生的几个阶段，命题。**建议：**本书第十八、十九章是它的白话版。

第四部分 广延的理论。讨论空间、时间、几何，延续《自然的概念》里的广延抽象法。**建议：**对数学不感兴趣的读者可以跳过。

第五部分 最后的诠释。只有两章：《理想的对立》和《上帝与世界》。那一串「上帝是永恒的、世界是流动的……」的对偶句，就在最后一章。**建议：**这一部分很短，也很美，可以在读完第二部分之后直接读。

◆ 二、十句最值得记住的话（大意）

- 一、现实实有是构成世界的最后的实在，是经验的点滴。
- 二、一个现实实有怎样生成，决定了它是什么。
- 三、「多」成为「一」，并因此增添「一」。
- 四、感受是向量：它感受那里的东西，把它变成这里的東西。
- 五、有连续性的生成，但没有生成的连续性。
- 六、现实性，就是在潜能之中做出的决定。
- 七、一个命题有趣，比它真实更重要。
- 八、欧洲哲学传统最稳妥的概括，就是说它是由一系列对柏拉图的注脚构成的。
- 九、上帝是世界的诗人，带着温柔的耐心，以他对真、美、善的洞见，引导着世界。
- 十、进步的艺术，在于在变化中保持秩序，在秩序中保持变化。

◆ 三、一个读法建议

- 第一遍：读第一部分第一章、第二部分、第五部分。配合本书第五、六编。
- 第二遍：读第三部分。配合本书第十八、十九、二十章。
- 第三遍：回到第一部分的范畴表，你会发现，每一条范畴，都已经在前面读过了。

附录四

延伸阅读

◆ 一、怀特海本人的书

怀特海的主要著作，大多已有中译本，版本不止一种，读者可以在图书馆和书店选用通行的版本。建议的阅读顺序是：

《科学与近代世界》——最好读，第一本就读它。前五章讲科学史，第五章讲华兹华斯和雪莱，第十三章讲社会进步的条件。

《教育的目的》——家长和老师首读。《教育的目的》《教育的节奏》《自由与纪律的节奏要求》《技术教育》《大学及其功能》几篇最重要。

《观念的历险》——第二本读。第一部分讲说服与强力、奴隶制的废除；第四部分讲真、美、冒险、艺术、和平。

《思维方式》——很薄，是他晚年的通透之作，可以在读完前面几本之后读。

《过程与实在》——最后读，按附录三的建议分三遍读。

《数学导论》——对数学有兴趣的读者可以读，写得很轻松。

《怀特海谈话录》——星期日晚上客厅里的怀特海，风趣、博学，适合当闲书读。

◆ 二、导读与研究

关于怀特海的导读，中外都有不少。读者可以留意这几类：

一、生平传记：英文有维克多·洛的两卷本《怀特海传》，是最详尽的传记。

二、《过程与实在》的导读：英文世界有好几种逐章讲解的导读书，可以配合原书使用。

三、过程哲学与中国：近二十年，中国学者出版了不少讨论过程哲学与中国传统思想、与生态文明的著作和论文集，可以在图书馆检索「过程哲学」「有机哲学」「建设性后现代」等主题。

◆ 三、后来者

哈茨霍恩：他关于上帝的著作，以及关于鸟鸣的《生来歌唱》。

柯布、格里芬：《过程神学导论》。

德勒兹：《褶子：莱布尼茨与巴洛克》第六章《什么是事件？》。

斯唐热：《和怀特海一起思考》。

拉图尔：《实验室生活》（与伍尔加合著），看一个科学事实是怎样诞生的。

◆ 四、本系列

《普通人都能懂的亚里士多德》——怀特海最想推翻的那个「实体」，就是从他那里来的；「误置具体性」和「倒装」，是同一件事。

《普通人都能懂的皮尔斯》——另一位从数学走进形而上学、主张「宇宙养成习惯」的人；哈茨霍恩编过他的文集。

《普通人都能懂的〈差异与重复〉》——德勒兹有 D、缺 E 和回写，和怀特海正好拼成一幅图。

《普通人都能懂的维特根斯坦》《普通人都能懂的伽达默尔》《普通人都能懂的德里达》——在「发现」的房子里，各自拆了一面墙的人。

关于 SDE 本身，读者可以读《SDE 本体论入门》，或者到 sdeuniverses.com 上浏览相关的文章。

后 记

这本书，是在 2026 年 9 月写成的。

写法和这个系列的前几本一样：先定下母题和十编的骨架，然后每一批写两万字左右，一批一批往前推。从前言里的那条河写起，到结语里那个十九岁的飞行员收尾，中间四十章，一章一章地走下来。

写这本书，和写这个系列的其他几本，感觉很不一样。

写亚里士多德的时候，我一直在「拆」：拆实体，拆形式，拆目的因的锁，拆「天生」。写怀特海的时候，我发现自己大部分时间在「认」：认出他在这里已经说了 SDE 要说的，认出他在那里比 SDE 说得更细。一直写到第五编，我才第一次真正地写下「这里要改」。

这让我明白了一件事：**最难的解构，不是面对一个离你很远的人，而是面对一个离你很近的人。**离得远，差别一眼就能看出来；离得近，差别就藏在最细的地方——一座仓库，一个句号。要把这两处说清楚，又不把他说小，是这本书最难的地方。

我给自己定的纪律，仍然是那一条：**不替他说话，也不替他辩护。**他看见的，要落在他自己的原话上；他停住的，也要落在他自己的原话上。第三十五章写德勒兹怎样读怀特海，我起初写得太快，把德勒兹写成了一个明确要「拿掉」怀特海上帝的人；回头核对之后，才改成了现在的样子：德勒兹没有拆那座仓库，他是绕过了它。这样的修改，书里还有好几处。

我还想说一句：这本书对怀特海的质疑，也只是一次质疑。按照书里自己的道理，SDE 不能自我封顶。第二十五章的最后，我老实地写了 SDE 自己的风险：那些最难的「第一次」——意识、生命、语言——还没有被完整地走通。怀特海用一座仓库安放出了问题；SDE 把仓库拆掉，就把问题重新打开

了。打开，比安放更难，也更诚实。我希望后来的读者，能在这个打开的地方，继续往前走。

最后，感谢这些年来和我一起读书、讨论、争论的学员和朋友们。书里那些普通人的例子——一个第一次懂了「三分之一」的孩子，一个不知道自己该做什么的毕业生，一个在试管底发现一种紫色的十八岁学生——都是写给你们们的：怀特海不只属于哲学系，也属于每一个在生活里认真想过「我正在怎样长成我自己」的人。

怎样读这本书，我也想在最后多说几句。

如果你时间很少，可以只读三章：第二十五章（母题章：发生不需要仓库），第二十九章（惰性观念），第三十九章（用起来：教育、健康、事业）。

如果你是家长或老师，可以读第八编全部四章，再加第三十九章；第三十章那个「学钢琴的三拍」，和第三十二章那堂讲「面积」的课，可以直接拿去用。

如果你对人工智能感兴趣，可以读第三十七、三十八章，再回头读第十七到二十章，看看「一滴经验」是怎样一回事。

如果你想认真地理解怀特海的哲学，就按顺序读，第五、六编是心脏，附录三的速读卡可以帮你去读《过程与实在》的原书。

如果你读过这个系列的《普通人能懂的亚里士多德》，可以对照着读第十六章：一个说「倒装」，一个说「误置具体性」，是同一件事；一个说「实现」，一个说「选中」，SDE 说「长出」。

不管怎样读，都请记住怀特海那个飞机的比方：**从地面起飞，在空中飞一会儿，然后一定要降落**。读完一章，不妨合上书，看看你身边的一根蜡烛、一条河、一个孩子，看看它们是怎样在发生的。

王德生

2026 年 9 月，新加坡

他说，世界不是由东西组成的，
而是由一滴一滴的经验组成的；
每一滴都把整个过去吸进来，
长成一个新的「一」，再交给后来的一切。

这本书只说一句话——

他把发生讲透了，却给发生备好了一座永恒的仓库。
从剑桥的数学、伦敦的教室，到哈佛的《过程与实在》，
从误置具体性、观念的历险，到今天的大模型，
一处一处陪他走到水里——
然后，把仓库的门打开，把那个句号改成一个逗号。

「多」成为「一」，并因此增添「一」。——怀特海

德麦国际出版社 Demai International Press
定价 US\$23.00

